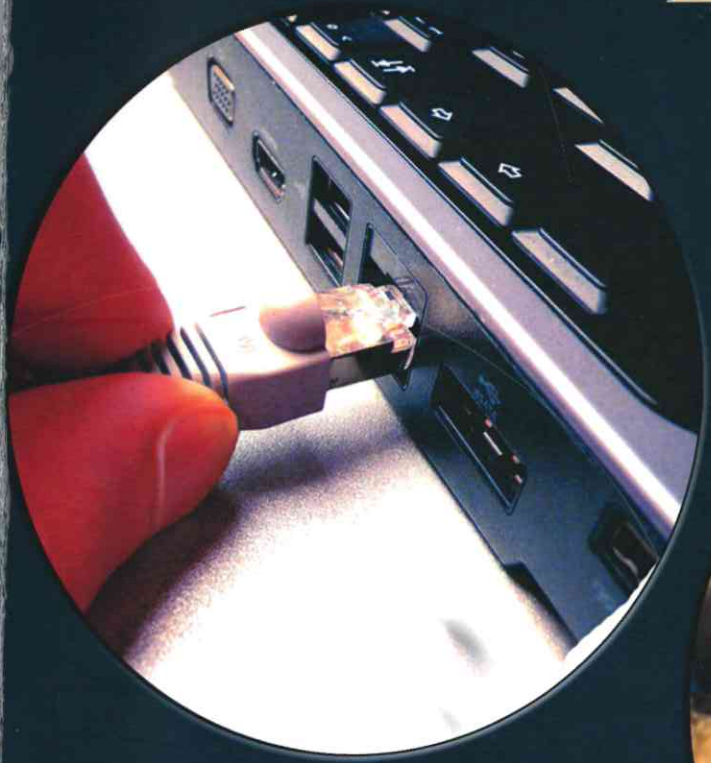
PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESA

PARA GRADUADOS EN INGENIERÍA



Ángel Cervera Paz - Rosario García García - José Luís Gilabert Villard - Lídia López Marfil
Luis López Molina - Miguel Ángel Montañés del Río Patricia Perdomo Peña - Victor Pérez Fernández
Isabel Ramírez Brenes - Vanessa Rodríguez Cornejo - Jaime Sánchez Ortiz

El presente libro de problemas está adaptado al programa de la asignatura de Organización y Gestión de Empresas impartida en los Grados de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

La correspondencia entre los temas y los problemas es la siguiente:

- Tema 4: problemas 1-21. Páginas de la 5 a la 48.
- Tema 5: problemas 22-33. Páginas de la 49 a la 68.
- Tema 6: problemas 34-43. Páginas de la 69 a la 90.
- Tema 8: problemas 44-56. Páginas de la 91 a la 109.
- Tema 9: problemas 57-69. Páginas de la 110 a la 135.
- Tema 10: problemas 70-80. Páginas de la 136 a la 155.
- Tema 11: problemas 81-86. Páginas de la 155 a la 176.
- Tema 12: problemas 87-95. Páginas de la 177 a la 258.
- Anexo: tabla distribución normal tipificada. Página 259.

Cádiz, octubre de 2018

1. De los siguientes proyectos de inversión A y B, se desea saber cuál es más conveniente para la empresa según la tasa de rendimiento contable:

		Beneficios netos anuales				
Proyectos	Coste inversión	1	2	3	4	Valor Residual
A	200	20	20	10	10	0
B	170	20	10	5	5	10

SOLUCIÓN:

$$TRC_A = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{20+20+10+10}{4}}{\frac{200+0}{2}} \quad \boxed{\mathbf{TRC_A = 0{,}15}}$$

$$TRC_B = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{20+10+5+5}{4}}{\frac{170+10}{2}} \quad \boxed{\mathbf{TRC_B = 0{,}11}}$$

Según el criterio de la tasa de rendimiento contable elegiría el proyecto de inversión A.

2. Una empresa está valorando invertir parte de su tesorería en la compra de una determinada maquinaria, teniendo 3 opciones: X, Y y Z. Si conocemos el desembolso inicial y los flujos netos de caja asociados a dicha inversión (ver tabla adjunta que viene expresada en miles de unidades monetarias), cuyo horizonte temporal es de 4 años, se desea saber cuál es la maquinaria más conveniente para la empresa según los criterios del plazo de recuperación del capital y según la ratio coste-beneficio.

		Flujos netos de caja			
Máquina	Desembolso inicial	1	2	3	4
X	250	85	90	75	65
Y	190	65	55	50	45
Z	150	45	60	50	-

1. De los siguientes proyectos de inversión A y B, se desea saber cuál es más conveniente para la empresa según la tasa de rendimiento contable:

		Beneficios netos anuales				
Proyectos	Coste inversión	1	2	3	4	Valor Residual
A	200	20	20	10	10	0
B	170	20	10	5	5	10

SOLUCIÓN:

$$TRC_A = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{20+20+10+10}{4}}{\frac{200+0}{2}} \quad \boxed{\mathbf{TRC_A = 0{,}15}}$$

$$TRC_B = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{20+10+5+5}{4}}{\frac{170+10}{2}} \quad \boxed{\mathbf{TRC_B = 0{,}11}}$$

Según el criterio de la tasa de rendimiento contable elegiría el proyecto de inversión A.

2. Una empresa está valorando invertir parte de su tesorería en la compra de una determinada maquinaria, teniendo 3 opciones: X, Y y Z. Si conocemos el desembolso inicial y los flujos netos de caja asociados a dicha inversión (ver tabla adjunta que viene expresada en miles de unidades monetarias), cuyo horizonte temporal es de 4 años, se desea saber cuál es la maquinaria más conveniente para la empresa según los criterios del plazo de recuperación del capital y según la ratio coste-beneficio.

		Flujos netos de caja			
Máquina	Desembolso inicial	1	2	3	4
X	250	85	90	75	65
Y	190	65	55	50	45
Z	150	45	60	50	-

SOLUCIÓN:

Maquinaria X:

Años	Q_i	$Q_{ACUMULADO}$
1	85	85
2	90	175
3	75	250
4	65	315

A=250

PRC_X = 3 años

Maquinaria Y:

Años	Q_i	$Q_{ACUMULADO}$
1	65	65
2	55	120
3	50	170
4	45	215

A=190

PRC_Y= 3 + 0,27 = 3,$\hat{4}$ años

Durante el cuarto año se recupera la totalidad del desembolso realizado, es decir, para recuperar 190.000 €. deberán haber pasado más de 3 años, pero menos de 4.

$A\text{-}Q_3 = 190 - 170 = 20$; $(A\text{-}Q_3) / Q_4 = 20 / 45 = 0,\hat{4}$ años; es decir se recuperaría la inversión realizada en $3,\hat{4}$ años. Para pasar esta cantidad a años, meses y días, si consideramos el "año comercial", 1 año = 360 días, y el "mes comercial", 1 mes = 30 días, los $3,\hat{4}$ años se corresponderían con:

3 años + $0,\hat{4}$ años

Si 1 año → 360 días
$0,\hat{4}$ años → X días
} $0,\hat{4}$ años * 360 días = 160 días

Si 30 días → 1 mes
160 días → X meses
} 160 días / 30 días = $5,\hat{3}$ meses;

$0,\hat{3}$ meses * 30 días = 10 días

PRC_Y ⇒ Por tanto la inversión se recupera en **3 años, 5 meses y 10 días.**

Maquinaria Z:

Años	Q_i	$Q_{ACUMULADO}$
1	45	50
2	60	105
3	50	155

A=150

$PRC_Z = 2 + 0{,}9 = 2{,}9$ años

PRC_C ⇒ Por tanto la inversión se recupera en **2 años, 10 meses y 24 días.**

Según el criterio del plazo de recuperación del capital, la inversión más conveniente sería la adquisición de la maquinaria **Z**, porque tiene un plazo de recuperación menor.

- $RCB_X = \dfrac{\sum_{i=1}^{4} Qi}{A} = \dfrac{85+90+75+65}{250}$

$RCB_X = 1{,}26$ ⇒ como es mayor que 1, el proyecto es efectuable.

- $RCB_Y = \dfrac{65+55+50+45}{190}$

$RCB_Y = 1{,}13$ ⇒ como es mayor que 1, el proyecto es efectuable.

- $RCB_Z = \dfrac{45+60+50+0}{150}$

$RCB_Z = 1{,}03$ ⇒ como es mayor que 1, el proyecto es efectuable.

Según el criterio de la ratio **coste-beneficio** la maquinaria que convendría adquirir sería la **X, porque es la que proporciona una ratio más elevado**.

3. Una empresa mayorista de la compra-venta de pescado desea realizar una inversión en maquinaria e instalaciones frigoríficas por un importe de 200 mil €uros, cuya vida útil se estima en cuatro años, con valor residual nulo y amortización lineal. Los ingresos y gastos previstos para los cuatro años (en miles de euros) que dura la inversión son los siguientes:

Años	1	2	3	4
Ingresos	220	280	250	250
Gastos	130	150	120	140

90 120 130 110

Sabiendo que el coste del capital es del 20% y que la tasa correspondiente del impuesto sobre sociedades es del 25%, calcular:

a) Tasa de rendimiento contable.

b) Ratio coste-beneficio.

c) Plazo de recuperación del capital sin actualizar y actualizando los flujos netos de caja.

SOLUCIÓN:

a) Tasa de rendimiento contable.

$$TRC = \frac{\text{Beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}}$$

A = 20; K = 20 %; n = 4 años.; V_R=0

Como la amortización es lineal y el valor residual es 0, cada año se amortizan:
Cuota de amortización = (200-0) / 4 = 50

A continuación, se calculan detalladamente para el año 1 el beneficio después de impuestos y el cash-flow. Para los siguientes años se realizan de la misma forma:

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos	220	280	250	250
- Gastos	- 130	-150	-120	-140
= Cash-flow bruto	90	130	130	110
- Amortizaciones	- 200/4	-50	-50	-50
= Beneficios antes de impuestos	$BAI_1 = 40$	$BAI_2 = 80$	$BAI_3 = 80$	$BAI_4 = 60$
- Impuestos (25% s/BAI)	-10	-20	-20	-15
= Beneficios después de impuestos	$BDI_1 = 30$	$BDI_2 = 60$	$BDI_3 = 60$	$BDI_4 = 45$
+ Amortizaciones	+ 200/4	+50	+50	+50
= Cash-flow neto	$Q_1 = 80$	$Q_2 = 110$	$Q_3 = 110$	$Q_4 = 95$

Por tanto, la tasa de rendimiento contable es:

$$TRC = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{30+60+60+45}{4}}{\frac{200+0}{2}} = 0{,}49$$

TRC = 0,49

b) Ratio coste – beneficio.

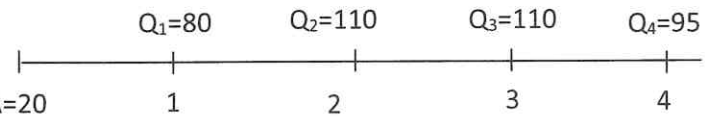
La ratio coste-beneficio se calcula a partir de la siguiente fórmula

$$RCB = \frac{\sum_{i=1}^{4} Qi}{A}$$

Por lo que al sustituir los valores de los cash-flows ya calculados resulta:

$$RCB = \frac{\sum_{i=1}^{4} Qi}{A} = \frac{80+110+110+95}{200} = 1{,}98$$ **RCB = 1,98**

c) Plazo de recuperación del capital sin actualizar y actualizando los flujos netos de caja.



- Sin actualizar:

Año	Q	$Q_{ACUMULADO}$
1	80	80
2	110	190
3	110	300
4	95	395

360 ——— 110
x ——— 10

2 años y 32,72 días

A la vista se comprueba que se recupera entre el segundo y el tercer año, por lo que mediante una regla de tres se puede calcular el momento exacto:

Entre el segundo y tercer año año se recupera ---------- (300 – 190) = 110€

Tardaremos x en recuperar ---------- (200 – 190) = 10€

$$110\ € \quad - \quad 360\ días$$
$$10€ \quad - \quad x\ días$$

X= 32,73 días

La inversión se recupera en dos años y 32,73 días.

Calculemos ahora el tiempo que se tarda en recuperar la cantidad invertida cuando si se actualizarán los cash-flows con la tasa del enunciado K = 20 %.

- Q Actualizado: $Q_{ACT} = Q / (1 + K)^n$

Año	Q	Q_{ACC}	Q_{ACT}	$Q_{ACT.ACC}$
1	80	80	66,67	66,67
2	110	190	76,39	143,06
3	110	300	63,66	206,71
4	95	395	45,81	252,53

Se observa que ahora se recupera lo invertido entre el tercer y cuarto año. Calculemos exactamente el momento del año:

1 año --------- (206,71 – 143,06) = 63,65

X ---------- (200 – 143,06) = 56'94

$$63{,}65\ € \quad - \quad 360\ días$$
$$56{,}94€ \quad - \quad x\ días$$

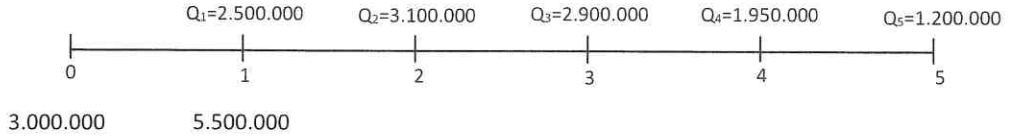
De donde x= 322,05 días, o sea, tardan 2 años y 322,05 días en recuperar A = 200 mil euros, o lo que es lo mismo, 2 años, 10 meses y 22 días.

4. Una multinacional española dentro de su estrategia de crecimiento internacional, se está planteando abrir una planta industrial en un país de la UE. De todas las opciones estudiadas por la gerencia, se plantean dos posibles localizaciones, Hungría (HU) o República Checa (CZ), ambas supondrían el mismo desembolso, 8.500.000 €. Se conocen los siguientes datos: si la localización fuera Hungría, se desembolsaría en el momento inicial 3.000.000 € y el resto se aplazaría un año; mientras que si la localización fuera en la República Checa los desembolsos correspondientes a dicha inversión se efectuarían mediante tres pagos, el primero se realizaría al año de haber comenzado a funcionar dicha planta, por un importe de 2.500.000 €, y los dos siguientes pagos serían iguales, y se realizarían a los dos y tres años de haber comenzado a producir. También se conoce que la planta húngara prevé obtener, durante los cinco años en los que estaría en funcionamiento, los siguientes cash-flow netos: 2.500.000, 3.100.000, 2.900.000, 1.950.000 y 1.200.000 €.

Si la planta se localiza en Chequia, dicha planta estaría en funcionamiento durante tres años y los cash-flow netos esperados serían de 3.900.000, 5.275.000 y 2.400.000 €. Si el coste del capital es del 12,5%, indicar qué inversión es preferible. Utilizar los criterios del plazo de recuperación del capital corregido y del VAN.

SOLUCIÓN:

- Proyecto de inversión en HU:



$$VAN = -3.000.000 + \frac{(2.500.000 - 5.500.000)}{1,125} + \frac{3.100.000}{(1,125)^2} + \frac{2.900.000}{(1,125)^3} + \frac{1.950.000}{(1,125)^4} + \frac{1.200.000}{(1,125)^5} =$$

$$= -3.000.000 - 2.666.666,667 + 2.449.382,716 + 2.036.762,689 + 1.217.375,4 + 665.914,7488 €$$

VAN_{HU}= 702.768,89 € **$VAN_{HU} > 0 \Rightarrow$ Proyecto efectuable**

Años	A	Q	A_{ACT}	Q_{ACT}	$Q_{ACTACUM}$
0	3.000.000	-	3.000.000	-	-
1	5.500.000	2.500.000	4.888.888,889	2.222.222,222	2.222.222,222
2	-	3.100.000	-	2.449.382,716	4.671.604,938
3	-	2.900.000	-	2.036.762,689	6.708.367,627
4	-	1.950.000	-	1.217.375,4	7.925.743,027
5	-	1.200.000	-	665.914,7488	8.591.657,776
			7.888.888,889	8.591.657,776	

Empleando el plazo de recuperación del capital corregido para recuperar la inversión de A_{ACT} = 7.888.888,889 €, ésta se recupera entre el tercero y el cuarto año, por lo que aplicando una regla de tres se averigua el momento exacto que es:

A_{ACT}- $Q_{ACTACUM\,3}$ = 7.888.888,889 – 6.708.367,627 = 1.180.521,262 €

Si en el cuarto año → Q_{ACT4}= 1.217.375,4 → 360 días } X = 349,1015625 días

¿Cuántos días tendrán que pasar para generar un Cash Flow Neto de …? Q= 1.180.521, 262 → X días

⇩ Lo pasamos a meses y días utilizando el mes comercial (1 mes = 30 días)

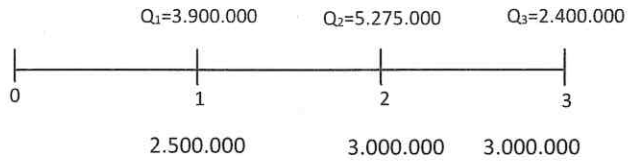
349,1015625 / 30 = 11,63671875 meses ⇒ 11 meses + …

⇩

0,63671875 * 30 = 19,1015625 días ⇒ 20 días

PRC_{HU}= 3 años, 11 meses y 20 días

- Proyecto de Inversión en CZ:



$$VAN = -0 + \frac{3.900.000 - 2.500.000}{1,125} + \frac{5.275.000 - 3.000.000}{(1,125)^2} + \frac{2.400.000 - 3.000.000}{(1,125)^3} =$$

$$= 1.244.444,444 + 1.797.530,864 - 421.399,177 = 2.620.576,131\ €$$

VAN_{CZ}=2.620.576,13 € **$VAN_{CZ} > 0 \Rightarrow$ Proyecto efectuable**

Años	A	Q	A_{ACT}	Q_{ACT}	$Q_{ACT.ACC}$
0	-	-	-	-	-
1	2.500.000	3.900.000	2.222.222,222	3.466.666,667	3.466.666,667
2	3.000.000	5.275.000	2.370.370,37	4.167.901,235	7.634.567,902
3	3.000.000	2.400.000	2.106.995,885	1.685.596,708	9.320.164,61
			6.699.588,475	9.320.164,61	

Al igual que en el caso anterior se calcula el momento exacto empleando una regla de tres. Para recuperar la inversión de A_{ACT} = 6.699.588,475 €, ésta se recupera entre el primero y el segundo año, por lo que aplicando una regla de tres se averigua el momento exacto que es:

$A_{ACT} - Q_{ACTACUM\ 1}$ = 6.699.588,475 – 3.466.666,667 = 3.232.921,808 €

Si en el segundo año → Q_{ACT2}= 4.167.901,235 → 360 días

¿Cuántos días tendrán que pasar para generar un Cash Flow Neto de …?

Q= 3.232.921,808 → X días

X = 279,2417059 días

Lo pasamos a meses y días utilizando el mes comercial (1 mes = 30 días)

279,2417059 / 30 = 9,308056863 meses ⇒ 9 meses + …

0,308056863 * 30 = 9,241705899 días ⇒ 10 días

PRC$_{CZ}$= 1 año, 9 meses y 10 días

Desde el punto de vista del VAN, los dos proyectos son efectuables porque en ambos el VAN>"0", el proyecto más interesante es el de ubicar la planta industrial en Chequia pues su VAN es mayor que el de la alternativa húngara. Asimismo, teniendo en cuenta el plazo de recuperación de capital corregido, se recuperaría antes la inversión si la planta se ubicara en Chequia.

5. La empresa X, va a realizar una inversión en bienes de equipo cuyo valor de adquisición es de 8.000 €. La amortización está prevista en cuatro años, con valor residual nulo, calculada de forma lineal. Hay dos opciones, en cuanto a la forma de materializar la inversión:

Opción A

Para cada uno de los cuatro años de duración de la inversión: ingresos = 6.000 €/año; gastos = 2.000 €/año.

Opción B

Años	1	2	3	4
Ingresos (miles de €)	4	5	6	6
Gastos (miles de €)	1	1	2	1

A = 8000/4

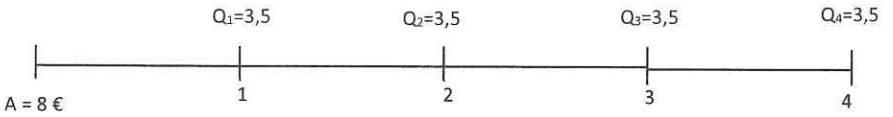
Teniendo en cuenta que el coste del capital es del 15% y que la tasa correspondiente del impuesto sobre sociedades es del 25%, determinar cuál es la opción más aconsejable según los criterios del VAN y del TRI.

SOLUCIÓN:

A= 8.000 €; N = 4 años; V_R = 0; K = 15 % = 0,15; Tipo impositivo impuesto sobre sociedades = 25 %.

Todos los datos los emplearemos expresados en miles de euros.

- Opción A:



$$VAN = -8 + \frac{3,5}{1,15} + \frac{3,5}{(1,15)^2} + \frac{3,5}{(1,15)^3} + \frac{3,5}{(1,15)^4} = -8 + 3,0435 + 2,6465 + 2,3013 + 2,0011$$

VAN = 1.992,4 miles de €

Como el VAN>0 el proyecto de inversión es aceptable

$$0 = -8 + \frac{3,5}{1+TRI} + \frac{3,5}{(1+TRI)^2} + \frac{3,5}{(1+TRI)^3} + \frac{3,5}{(1+TRI)^4}$$

$$F(TRI) = -8 + \frac{3,5}{1+TRI} + \frac{3,5}{(1+TRI)^2} + \frac{3,5}{(1+TRI)^3} + \frac{3,5}{(1+TRI)^4}$$

Dicha ecuación la podríamos realizar con hojas de cálculo, pero vamos a comprobar cómo se realizaría manualmente.

Podríamos realizar una aproximación del valor por defecto y una aproximación por exceso, logrando así un intervalo dentro del cual estará comprendida una TIR que hace el VAN=0.

Para realizar las aproximaciones utilizaremos la siguiente nomenclatura:

$$S = \sum_{j=1}^{n} Q_j \qquad M = \sum_{j=1}^{n} (Q_j * j) \qquad D = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{Q_j}{j} \right)$$

La aproximación por defecto dará el valor inferior del intervalo en el cual estará contenida la TIR. Para encontrarlo se utiliza la siguiente expresión:

$$r^{*} = \left(\frac{S}{A_0}\right)^{\frac{S}{M}} - 1$$

En nuestro ejercicio:

S = 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 = 14

M = 3,5 .1 + 3,5 . 2 + 3.5 . 3 + 3,5 . 4 = 35

D = 3,5/1+3,5/2+3,5/3+3,5/4= 7,29

$$r^{*} = \left(\frac{14}{8}\right)^{\frac{14}{35}} - 1 = 0,250878$$

TIR = 25,09 %

Ahora ya sabemos que el valor de la tasa interna de retorno estará por encima de 25,09%. Necesitamos encontrar el límite superior del intervalo para que quede acotado. Para la aproximación por exceso se utiliza la expresión siguiente:

$$r^{**} = \left(\frac{S}{A_0}\right)^{\frac{D}{S}} - 1$$

$$r^{**} = \left(\frac{14}{8}\right)^{\frac{7,29}{14}} - 1 = 0,3384$$

TIR = 33,84 %

El intervalo que contiene la tasa interna de retorno está comprendido entre los siguientes valores:

(25,09%; 33,84%)

Una vez tenemos el intervalo calculamos el valor del TIR mediante Interpolación Lineal.

El primer paso será calcular los VAN con los dos valores correspondientes al intervalo. Se trata de conseguir dos tasas de actualización consecutivas, que proporcionen un valor positivo y otro negativo del VAN.

$$VAN(TIR=25,09) = -8 + \frac{3,5}{(1+0,2509)^1} + \frac{3,5}{(1+0,2509)^2} + \frac{3,5}{(1+0,2509)^3} + \frac{3,5}{(1+0,2509)^4}$$

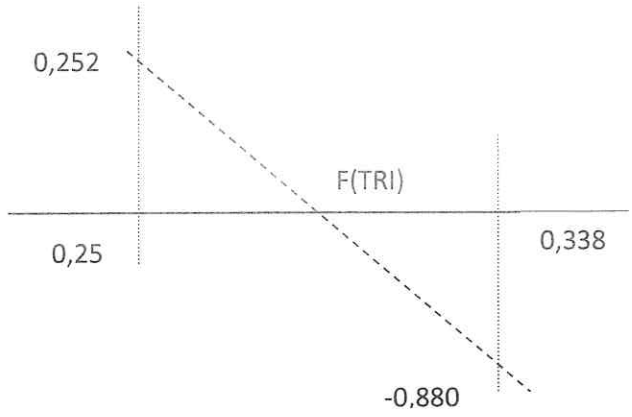
VAN (TIR=25,09) = 252,39 €

$$VAN(TIR=33,84) = -8 + \frac{3,5}{(1+0,3384)^1} + \frac{3,5}{(1+0,3384)^2} + \frac{3,5}{(1+0,3384)^3} + \frac{3,5}{(1+0,3384)^4}$$

VAN (TIR=33,84) = -880,46 €

Una vez que se tienen los dos valores, aplicamos la interpolación lineal, con la cual se obtendrá un valor aproximado puesto que se está suponiendo que la curva recoge los distintos valores del VAN es una recta, cuando realmente tiene cierta curvatura.

La TIR implica un VAN igual a cero, sabemos que está entre 25,09% y 33,84%, con lo que podríamos representarlo de la forma siguiente:



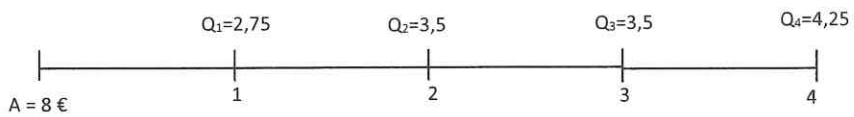
Si igualamos las tangentes de los dos triángulos semejantes $tag(\alpha) = tag(\alpha')$ y despejamos se obtiene la raíz TIR que hace el valor de la función igual a cero.

$$\frac{0,88046 + 0,25239}{0,3384 - 0,2509} = \frac{0,25239}{TIR - 0,2509}$$

TRI = 0,2685, que efectivamente cumple la condición $0,26 \leq TRI_A \leq 0,27$

La pérdida de precisión por el cálculo manual será menor cuanto más podamos ajustar el valor del intervalo sobre el que realizamos la interpolación.

- Opción B



	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
I	4	5	6	6
G	- 1	- 1	- 2	- 1
Q bruto	3	4	4	5
- Amort.	- 8/4	- 2	- 2	- 2
BAI	1	2	2	3
- Imp.	- 0,25	- 0,5	- 0,5	- 0,75
BDI	0,75	1,5	1,5	2,25
+ Amort.	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Q neto	**2,75**	**3,5**	**3,5**	**4,25**

$$VAN_B = -8 + \frac{2,'75}{1,15} + \frac{3,5}{(1,15)^2} + \frac{3,5}{(1,15)^3} + \frac{4,25}{(1,15)^4} = -8 + 2,3913 + 2,6465 + 2,3013 + 2,43 = 1,7691$$

miles €

VAN_B= 1.769,1 miles de€

Como el VAN>0 el proyecto de inversión es aceptable

$$0 = -8 + \frac{2,75}{1+TRI} + \frac{3,5}{(1+TRI)^2} + \frac{3,5}{(1+TRI)^3} + \frac{4,25}{(1+TRI)^4}$$

$$F\,(TRI) = -8 + \frac{2,75}{1+TRI} + \frac{3,5}{(1+TRI)^2} + \frac{3,5}{(1+TRI)^3} + \frac{4,25}{(1+TRI)^4}$$

Para obtener el valor de TRI se interpola como en el apartado anterior, obteniendo una raíz para f (TIR = 0,23) = 0,2211 y otra para F (TIR = 0,31) = - 0,8438. Con los valores obtenidos interpolamos, obteniendo que TRI = 0,248.

Según el método VAN el proyecto más interesante es el A, pues su valor es mayor que el obtenido para el VAN del proyecto B. Desde el punto de vista de la TRI, también obtiene mayor tasa el proyecto A, lo que se deducía también directamente de las acotaciones del valor para las TRI dadas en el enunciado.

6. De una empresa que se dedica al mecanizado de chapa conocemos la siguiente información:

- Compró en el año materias primas por 18€.
- Sus existencias de materias primas al comenzar el año estaban valoradas en 3 €.
- Sus existencias de materias primas al finalizar el año están valoradas en 4 €.
- El coste de la producción obtenido por la empresa durante el año fue de 43 €.
- Sus existencias de productos en curso de fabricación al comenzar el año estaban valoradas en 2 €.
- Sus existencias de productos en curso de fabricación al finalizar el año están valoradas en 3 €.
- El coste de los productos vendidos durante el año ascendió a 43 €.
- Los niveles de existencias de productos terminados al comenzar el año estaban valorados en 8 €.
- Los niveles de existencias de productos terminados al finalizar el año están valorados en 5 €.
- Las ventas realizadas durante el año, valoradas a precio de venta, ascendieron a 60 €.
- El saldo de los créditos a clientes al comenzar el año fue de 9 €., mientras que el saldo de los créditos a clientes al finalizar el año es de 10 €.

Con la información suministrada anteriormente, determinar el período medio de maduración de esta empresa.

SOLUCIÓN:

El período medio de maduración viene dado por la expresión: $PMM = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$

O bien

$$PMM = \frac{365}{X_1} + \frac{365}{X_2} + \frac{365}{X_3} + \frac{365}{X_4}$$

Calculemos los distintos valores:

Subperíodo medio de aprovisionamiento o tiempo, que, por término medio, están almacenadas las materias primas:

$$X_1 = \frac{18}{\frac{3+4}{2}} = \frac{18}{3,5} = 5,14$$

Es decir, 5,14 veces al año se renueva el almacén de materias primas.

$$Y_1 = \frac{365}{X1} = \frac{365}{5,14} = 71,01$$

Es decir, 71,01 días está como media, la materia prima en el almacén a la espera de ser utilizada.

Subperíodo medio de fabricación o tiempo que, por término medio, tarda en fabricarse los productos:

$$X_2 = \frac{43}{\frac{2+3}{2}} = \frac{43}{2,5} = 17,2$$

Es decir, 17,2 veces al año se renueva el almacén de productos en curso de fabricación.

$$Y_2 = \frac{365}{X2} = \frac{365}{17,2} = 21,22$$

Es decir, 21,22 días se tarda, como media, en fabricar los productos.

Subperíodo medio de venta o tiempo que, por término, medio tarda en venderse los productos una vez elaborados:

$$X_3 = \frac{43}{\frac{8+5}{2}} = \frac{43}{6,5} = 6,62$$

Es decir, 6,62 veces al año se vende el stock medio de productos terminados.

$$Y_3 = \frac{365}{X3} = \frac{365}{6,62} = 55,14$$

Es decir, 55,14 días se tarda, como media, se tarda en vender los productos terminados.

Subperíodo medio de cobro o tiempo que, por término medio, se tarda en cobrar a los clientes:

$$X_4 = \frac{60}{\frac{9+10}{2}} = \frac{60}{9,5} = 6,32$$

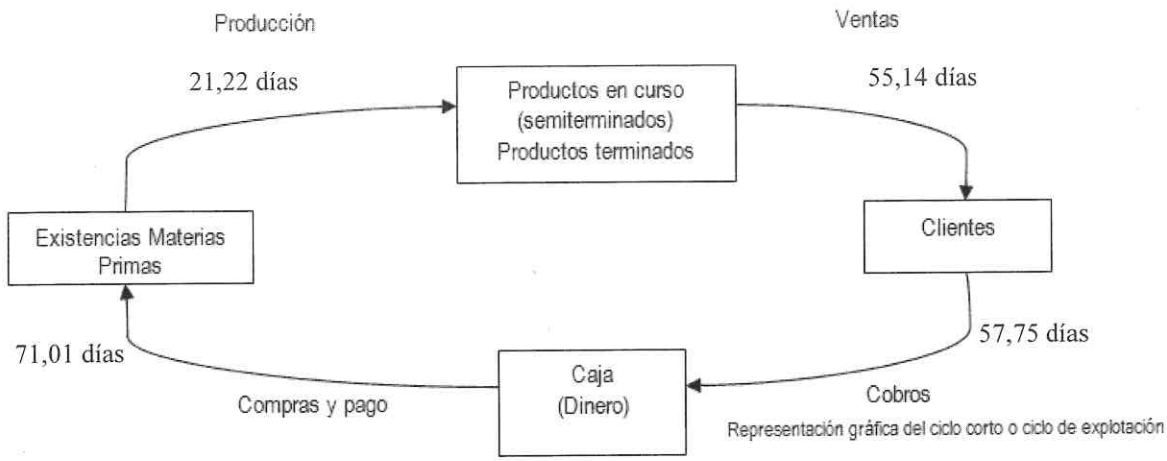
Es decir, 6,32 veces al año se renovó el crédito a clientes.

$$Y_4 = \frac{365}{X4} = \frac{365}{6,32} = 57,75$$

Es decir, 57,75 días se tarda, como media, se tarda en cobrar a los clientes.

$$PMM = \frac{365}{X_1} + \frac{365}{X_2} + \frac{365}{X_3} + \frac{365}{X_4} = \frac{365}{5,14} + \frac{365}{17,2} + \frac{365}{6,62} + \frac{365}{6,32} = 205,12$$

PMM= 205,12, es decir, 205,12 días es el tiempo que la empresa tarda, por término medio, en recuperar cada euro invertido en su ciclo de explotación



Representación gráfica del ciclo corto o ciclo de explotación

7. Una empresa agroindustrial dedicada a la comercialización de pimientos morrones envasados, que compra y vende a crédito, realizó durante el último ejercicio económico las siguientes operaciones:

- Compró y consumió pimientos para la fabricación de sus productos por 14.000 € y mantuvo un stock medio de los mismos por valor de 700 €.
- El coste de la producción ascendió a 35.000 € y el stock medio de productos en curso fue de 820 €.
- Vendió toda la producción, y las ventas a precio de coste de productos terminados fueron de 50.000 €. Mantuvo un stock medio de productos terminados por valor de 600 €.
- Las ventas, valoradas a precio de venta de lastas de pimientos morrones, fueron de 65.000 €. El saldo medio de los créditos concedidos a sus clientes fue de 1.735 €, y el saldo medio de proveedores, de 1.150 €.

A partir de la información anterior, calcule su periodo medio de maduración financiero.

SOLUCIÓN:

El período medio de maduración financiero, se calcula a partir de la siguiente expresión:

$PMM_{financiero} = PMM_{económico} - PM_{pago}$ (Período Medio de pago);

El período medio de maduración económico viene dado por la expresión:

$$PMM = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$$

O bien

$$PMM = \frac{365}{X_1} + \frac{365}{X_2} + \frac{365}{X_3} + \frac{365}{X_4}$$

Calculemos los distintos valores:

Subperíodo medio de aprovisionamiento o tiempo que, por término medio, están almacenadas las materias primas:

$$X_1 = \frac{14.000}{700} = 20$$

Es decir, 20 veces al año se renueva el almacén de materias primas.

$$Y_1 = \frac{365}{X1} = \frac{365}{20} = 18,25$$

Es decir, 18,25 días está como media, la materia prima en el almacén a la espera de ser utilizada.

Subperíodo medio de fabricación o tiempo que, por término medio, tarda en fabricarse los productos:

$$X_2 = \frac{35.000}{820} = 42,68$$

Es decir, 42,68 veces al año se renueva el almacén de productos en curso de fabricación.

$$Y_2 = \frac{365}{X2} = \frac{365}{42,68} = 8,55$$

Es decir, 8,55 días se tarda, como media, en fabricar los productos.

Subperíodo medio de venta o tiempo que, por término, medio tarda en venderse los productos una vez elaborados:

$$X_3 = \frac{50.000}{600} = 83,33$$

Es decir, 83,33 veces al año se vende el stock medio de productos terminados.

$$Y_3 = \frac{365}{X3} = \frac{365}{83,\hat{3}} = 4,38$$

Es decir, 4,38 días se tarda, como media, se tarda en vender los productos terminados.

Subperíodo medio de cobro o tiempo que, por término medio, se tarda en cobrar a los clientes:

$$X_4 = \frac{65.000}{1.735} = 37,46$$

Es decir, 37,46 veces al año se renovó el crédito a clientes.

$$Y_4 = \frac{365}{X4} = \frac{365}{37,46} = 9,74$$

Es decir, 9,74 días se tarda, como media, se tarda en cobrar a los clientes.

$$PMM = \frac{365}{X_1} + \frac{365}{X_2} + \frac{365}{X_3} + \frac{365}{X_4} = \frac{365}{20} + \frac{365}{42,68} + \frac{365}{83,33} + \frac{365}{37,46} = 40,92$$

PMM= 40,92, es decir, 40,92 días es el tiempo que la empresa tarda, por término medio, en recuperar cada euro invertido en su ciclo de explotación.

Una vez calculado el $PMM_{económico}$ debemos calcular el Periodo Medio de Pago (PM_{pago}):

$$\text{Pago } PM_{pago} = \frac{365}{\text{Rotación de proveedores}};$$

$$\text{Rotación de proveedores} = \frac{\text{Pagos del período (Compras)}}{\text{Saldo medio de proveedores}} = \frac{\text{Compras a crédito}}{\text{Saldo medio de proveedores}}$$

$$\text{Saldo medio de proveedores} = \frac{\text{Proveedores iniciales} + \text{Proveedores finales}}{2}$$

La rotación de proveedores la definimos como el número de veces que se renueva la deuda con proveedores.

$$\text{Rotación de proveedores} = \frac{14.000}{1.150} = 12,17$$

Es decir, 12,17 veces se renueva la deuda con proveedores.

$$\text{Pago } PM_{pago} = \frac{365}{12,17} = 29,99$$

Es decir, 29,99 días tarda en pagar de media.

$PMM_{financiero} = PMM_{económico} - PM_{pago}$ (Período Medio de pago) $\Rightarrow$

$PMM_{financiero} = 40,92 - 29,99 = 10,93$

Es decir, la empresa tiene que financiar su actividad durante aproximadamente 11 días.

Toda empresa debe intentar disminuir el $PMM_{financiero}$, bien disminuyendo el $PMM_{económico}$ (disminuyendo la inversión en almacén, reduciendo el periodo de fabricación, reduciendo el almacén de productos terminados y cobrando antes a los clientes), o bien aumentando el PM_{pago}, por ejemplo, mediante la negociación con los proveedores del aumento de los plazos de pago.

8. La empresa ALELSA presenta a 31-12-20XX la siguiente información sobre la composición de su patrimonio:

- Un local comercial..... 50.000 €
- Un vehículo de transporte..... 25.000 €
- Muebles en los despachos..... 10.000 €
- Patentes..... 10.000 €
- Artículos para vender (mercaderías).... ..... 20.000 €
- Derechos de cobro sobre clientes (c/p) ..... 7.000 €
- Dinero en el banco..... 1.000 €
- Deuda con el banco a l/p por un préstamo concedido..... 15.000 €
- Deudas a c/p con los suministradores de los artículos que vende la empresa (proveedores)..... 9.000 €
- Letras a pagar (c/p) con los proveedores..... 10.000 €
- Aportaciones de los socios..... 70.000 €
- Beneficios no repartidos..... 19.000 €

Se pide:

a) ¿Qué elementos conforman la estructura económica de la empresa y cuáles la estructura financiera? Redacta el balance de la empresa.

b) Comprueba que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio.

c) Cuantifica las siguientes masas patrimoniales: activo no corriente, activo corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente, pasivo no exigible, pasivo exigible, fondos propios, pasivo l/p, pasivo c/p, inmovilizado, realizable l/p, existencias, realizable c/p, disponible.

d) Calcular el fondo de maniobra.

SOLUCIÓN:

a)

ACTIVO (Estructura económica)				PASIVO (Estructura financiera)			
ACTIVO NO CORRIENTE	211	Construcciones	50.000 €	100	Capital social	70.000 €	PATRIMONIO NETO
	218	Elemento de transporte	25.000 €	129	Resultado del ejercicio	19.000 €	
	216	Mobiliario	10.000 €	170	Deudas a l/pl con entidades de crédito	15.000 €	PASIVO NO CORRIENTE
	203	Propiedad Industrial	10.000 €	401	Proveedores efectos comerciales a pagar	10.000 €	PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE	300	Mercaderías	20.000 €	400	Proveedores	9.000 €	
	430	Clientes	7.000 €				
	572	Banco	1.000 €				
TOTAL ACTIVO			123.000 €	TOTAL PASIVO		123.000 €	

(*) La codificación de las cuentas contables introducidas en el balance corresponde a la detallada en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

b) A= P + N

123.000 € = 34.000 € + 89.000 € **123.000 € = 123.000 €**

c)

- Activo no corriente = Local comercial + Vehículo + Mobiliario + Patentes =

50.000 + 25.000 + 10.000 + 10.000 **Activo no corriente = 95.000 €**

- Activo corriente = Mercaderías + Dcho. Cobro c/p + Dinero en caja y banco =

20.000 + 7.000 + 1.000 **Activo corriente = 28.000 €**

- Pasivo no corriente = Aportaciones de los socios + Bº no repartidos + Deudas a l/p =

70.000 + 19.000 + 15.000 **Pasivo no corriente = 104.000 €**

- Pasivo corriente = Deudas a c/p + letras a pagar a c/p =

9.000 + 10.000 **Pasivo corriente = 19.000 €**

- Pasivo no exigible = Aportaciones de los socios + Bº no repartidos =

70.000 + 19.000 **Pasivo no exigible = 89.000 €**

- Pasivo exigible = Deudas a l/p + Letras a pagar a c/p + Deudas a c/p =

15.000 + 10.000 + 9.000 **Pasivo exigible = 34.000 €**

- Fondos propios = Aportaciones de los socios + Beneficios no repartidos =

70.000 + 19.000 **Fondos propios = 89.000 €**

- Pasivo a l/p = Deudas a l/p = 15.000 **Pasivo a l/p = 15.000 €**

- Pasivo a c/p = Letras a pagar a c/p + Deudas a c/p =

10.000 + 9.000 **Pasivo a c/p = 19.000 €**

- Inmovilizado = Local comercial + Vehículo + Mobiliario + Patente = 50.000 + 25.000 + 10.000 + 10.000 **Inmovilizado = 95.000 €**
- Realizable **Realizable a l/p = 0.**
- Existencias = Mercaderías **Existencias = 20.000 €**
- Realizable a c/p = Dchos. de cobro s/clientes. **Realizable a c/p = 7.000 €**
- Disponible = Dinero en la caja y en el banco. **Disponible = 1.000 €**

d) FM = AC –PC = 28.000 - 19.000 = **9.000 €**

También puede calcularse como FM = Pasivos no corrientes –Activos no corrientes = 104.000 – 95.000 = **9.000 €**

9. La empresa BELISA, S.A. a fecha 30-06-20XX dispone de los elementos patrimoniales que se detallan a continuación:

Terreno: 20.000 €
Préstamo en una entidad financiera a corto plazo: 15.000 €
Deudas con empresas que nos proveen de las materias primas: 33.000 €
Capital aportado por los socios: 3.500 €
Maquinarias: 5.000 €
Dinero efectivo en la caja de la empresa: 1.000 €
Deudas con empresas que nos prestan servicios: 5.000 €
Beneficios no repartidos: 15.000 €
Préstamos a largo plazo con otras empresas: 30.000 €
Furgoneta: 12.000 €
Nave comercial: 30.000 €
Suma de los saldos a fecha 30-06-20XX en cuentas bancarias: 2.500 €
Inversiones Financieras Temporales en otras empresas: 5.000 €
Mobiliario: 3.000 €
Suma de las cantidades que los clientes nos deben a fecha 30-06-20XX: 13.000 €
Valor de los productos ya fabricados y pendientes de ser vendidos: 10.000 €.

Se pide:

a) Realizar el Balance de Situación.

b) Calcular las masas patrimoniales: Activo corriente y no corriente, Pasivo corriente y no corriente, Patrimonio Neto.

c) Fondo de Maniobra y explica su resultado.

SOLUCIÓN:

a)

ACTIVO (Estructura económica)				PASIVO (Estructura financiera)			
ACTIVO NO CORRIENTE	210	Terreno	20.000 €	100	Capital social	3.500 €	PATRIMONIO NETO
	211	Construcción	30.000 €	113	Reservas	15.000 €	
	213	Maquinaria	5.000 €	171	Deudas a largo plazo	30.000 €	PASIVO NO CORRIENTE
	216	Mobiliario	3.000 €	520	Deudas a c/p con entidades de crédito	15.000 €	PASIVO CORRIENTE
	218	Elemento de transporte	12.000 €	400	Proveedores	33.000 €	
				410	Acreedores	5.000 €	
ACTIVO CORRIENTE	540	IFT c/p instrum.patrimonio	5.000 €				
	350	Productos terminados	10.000 €				
	430	Clientes	13.000 €				
	572	Banco	2.500 €				
	570	Caja	1.000 €				
TOTAL ACTIVO			101.500 €	TOTAL PASIVO		101.500 €	

SOLUCIÓN:

b)

ACTIVO (Estructura económica)				PASIVO (Estructura financiera)			
ACTIVO NO CORRIENTE	210	Terreno	20.000 €	100	Capital social	3.500 €	PATRIMONIO NETO
	211	Construcción	30.000 €	113	Reservas	15.000 €	
	213	Maquinaria	5.000 €	171	Deudas a largo plazo	30.000 €	PASIVO NO CORRIENTE
	216	Mobiliario	3.000 €	520	Deudas a c/p con entidades de crédito	15.000 €	PASIVO CORRIENTE
	218	Elemento de transporte	12.000 €	400	Proveedores	33.000 €	
				410	Acreedores	5.000 €	
ACTIVO CORRIENTE	540	IFT c/p instrum.patrimonio	5.000 €				
	350	Productos terminados	10.000 €				
	430	Clientes	13.000 €				
	572	Banco	2.500 €				
	570	Caja	1.000 €				
TOTAL ACTIVO			101.500 €	TOTAL PASIVO		101.500 €	

c) ACTIVO NO CORRIENTE: Terreno + Construcción + Maquinaria + Mobiliario + Elemento de Transporte = 70.000 €

ACTIVO CORRIENTE: IFT a corto plazo en instrumentos de patrimonio+ productos terminados + Clientes + Banco + Caja = 31.500 €

PATRIMONIO NETO: Capital + Reservas = 18.500 €

PASIVO NO CORRIENTE: Deudas a largo plazo = 30.000 €

PASIVO CORRIENTE: Deudas a corto plazo con entidades de crédito + Proveedores + Acreedores = 53.000 €

d) FONDO DE MANIOBRA = AC-PC = 31.500 € - 53.000 € = -21.500 €

También se puede calcular como: (Patrimonio Neto + Pasivo no corriente) – Activo no corriente = (18.500 € + 30.000 €) – 70.000 € = -21.500 €

El fondo de maniobra nos da negativo, esto significa que la empresa no tiene una buena solvencia, ya que la empresa no dispone de capacidad para liquidar las deudas que vencen a corto plazo, ya que estás son mayores a la liquidez y los activos fácilmente liquidables en el corto plazo.

10. PUERTOAUTO, S.A. es una sociedad anónima cuyo objeto social es la compraventa de vehículos usados. Ha realizado un inventario con fecha 30-09-20XX. La descripción de los elementos patrimoniales pertenecientes a la empresa, puestos de manifiesto por este inventario, y su valoración son los siguientes:

- Un solar donde se aparcan los vehículos, valorado en 58.000 €.
- Aportaciones dinerarias y no dinerarias realizadas a la sociedad por los accionistas por 88.000 €.
- Saldos a favor de la empresa en cuentas corrientes en bancos de 3.000 €.
- Vehículos adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación, valorados en 90.000 €.
- Obligaciones de pago contraídas con los suministradores de vehículos por 12.800 €.
- Tributos a favor de la hacienda pública pendientes de ingreso por 4.200 €.
- Deudas de clientes por la venta de vehículos por 12.000 €.
- Una máquina para el lavado y abrillantado de los vehículos cuyo valor de compra ascendió a 40.000 €.
- Mobiliario y material de oficina valorados en 2.000 €.

- Un módulo prefabricado que se utiliza como oficina cuyo valor de adquisición es de 15.000 €, y el cual ha sido ya amortizado en 5.000 €.
- Inversiones financieras realizadas con carácter permanente en otras empresas por valor de 8.000 €.
- Dinero líquido en caja por 600 €.
- Cantidades de beneficios no repartidas en otros ejercicios ¿?

Se pide:

Realizar el Balance de Situación.

SOLUCIÓN:

ACTIVO (Estructura económica)				PASIVO (Estructura financiera)			
ACTIVO NO CORRIENTE	210	Terreno	58.000 €	100	Capital social	88.000 €	PATRIMONIO NETO
	211	Construcción	15.000 €	113	Reservas	118.600 €	
	2811	Amortización acumulada construcción	-5.000 €				PASIVO NO CORRIENTE
	213	Maquinaria	40.000 €	400	Proveedores	12.800 €	
	216	Mobiliario	2.000 €	475	HP acreedor por conceptos fiscales	4.200 €	
	250	Inversiones largo plazo	8.000 €				
ACTIVO CORRIENTE	300	Mercaderías	90.000 €				PASIVO CORRIENTE
	430	Clientes	12.000 €				
	572	Banco	3.000 €				
	570	Caja	600 €				
		TOTAL ACTIVO	223.600 €		TOTAL PASIVO	223.600 €	

Las cantidades de beneficios no repartidas en otros ejercicios corresponde al concepto de Reservas y se calcularía por la diferencia entre el total de Activo (223.600 €) - Capital (88.000 €) - Proveedores (12.800 €) y HP acreedora (4.200 €) = 118.600 €.

11. La empresa MoTosShare CÁDIZ emite el 1 de enero de 2018 obligaciones de 1.000 € de nominal con vencimiento a tres años, a un 10% de interés anual pagadero semestralmente. Francisco Alba adquiere 5 obligaciones y desea saber cuál es el desembolso que tiene que realizar, los intereses que va a percibir y cuál es el reembolso que le corresponde al final de la vida de dichas obligaciones.

Francisco Alba quiere respuesta a las mismas preguntas en el caso de que se produzcan las siguientes variantes:

a) Que la emisión sea estándar.

b) Existe una prima de emisión del 5 %.

c) Existe una prima de reembolso del 10 %.

d) Existe una prima de emisión del 10 % y una prima de reembolso del 20 %.

SOLUCIÓN:

V_N = 1.000 €; n = 3 años; i = 10 % anual pagadero semestral; 5 obligaciones.

a) **Desembolso** = 5 obligaciones * 1.000 €/obligación = **5.000 €**

Interés = **1.500 €**

Reembolso = 5 obligaciones * 1.000 €/ obligación = **5.000 €**

b) **Desembolso** = 5 obligaciones. * 1.000 € * 0,95 = **4.750 €**

Interés = 3 años * 0,10 *1.000 * 5 = **1.500 €**

Reembolso = 5 * 1.00 = **5.000 €**

c) **Desembolso** = 5 obligaciones * 1.000 € = **5.000 €**

Interés = **1.500 €**

Reembolso = 5 obligaciones * 1.000 €/ obligación * 1,1 = **5.500 €**

d) **Desembolso** = 5 obligaciones * 1.000 €/ obligación * 0,9 = **4.500 €**

Interés = **1.500 €**

Reembolso = 5 obligaciones* 1.000 €/ obligación * 1,2 = **6.000 €**

12. La empresa Antártida del Sur, S.A., dedicada a la comercialización de frigoríficos de importación, realiza el 1 de marzo de 2018 una venta de un congelador industrial por valor de 3.100.000 €, de las cuales la clienta Dª Josefa Ramírez paga 1.000.000 € en efectivo y el resto se acuerda que se pagará a partes iguales los días 4 de abril, 4 de mayo y 4 de junio. La operación se formaliza en una factura. Como la empresa necesita liquidez, el 3 de marzo, Antártida del Sur, S.A. propone a la clienta el libramiento de tres letras de cambio de igual valor nominal cada una de ellas con vencimientos en las mismas fechas previstas en la factura, lo que se formaliza al día siguiente con la aceptación de los efectos por parte de Dª Josefa. El mismo día 4, a última hora de la mañana, un empleado de Antártida del Sur, S.A. deposita los tres efectos en el banco quien los descuenta en las siguientes condiciones: aplica un interés anual del 10% sobre el nominal descontado y cobra una comisión bancaria por valor de 15.000 € ¿Qué importe efectivo es el que la entidad financiera ingresa en la cuenta corriente de Antártida del Sur, S.A.?

SOLUCIÓN:

Venta 1/3/2006

Importe = 3.100.000 €

Efectivo = 1.000.000 €

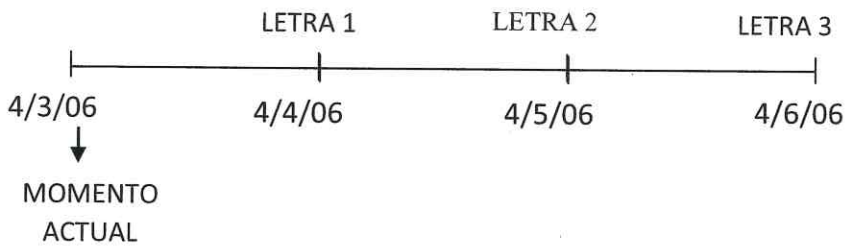
Crédito = 2.100.000 € → letras

Libramiento = 3/3/06

Negocia y acepto = 4/3/06

Interés = 10 %.

Comisión = 15.000 €



$$I_1 = 700.000 * 0{,}1 * \frac{30}{360} = 5.833{,}33 €$$

$$I_2 = 700.000 * 0{,}1 * \frac{60}{360} = 11.666{,}67 €$$

$$I_3 = 700.000 * 0{,}1 * \frac{90}{360} = 17.500 €$$

$\Big\}$ $I_T = 35.000$ €

Efectivo = 2.100.000 – 35.000 – 15.000

Efectivo = 2.050.000 €

13. La empresa TITANIAX que cotiza en Bolsa ha anunciado una ampliación de capital en la proporción de una acción nueva por cada dos antiguas y al precio del 300%, siendo el valor nominal de las acciones 1.000 € y el precio de cotización de las acciones en el mercado del 370%. En tales condiciones se desea conocer el valor teórico del derecho de suscripción. Si un inversor posee 100 acciones (las adquirió al 125 %) y desea acudir a la ampliación comprando 20 acciones, indicar el volumen de recursos que tendrá que desembolsar teniendo presente que los derechos de suscripción cotizan en el mercado al 120 % de su valor teórico. Los derechos de suscripción sobrantes los vende como una manera de financiar dicha operación. ¿Cuál es el coste total de la adquisición de las 20 acciones nuevas? ¿Qué beneficio obtiene por la venta de los derechos?

SOLUCIÓN:

1 acción nueva por 2 acciones antiguas → 1n x 2a

$V_N = 1.000$ €

$P_E = 300\ \% = 3.000$ €

$P_C = 370\% = 3.700$ €

Desea comprar 20 accs.

Coste acción antigua = 125 % * 1.000 = 1.250 €

Cotización $V_T = 120\ \% V_T$

Inversor → 100 acc → compra 20

↓

50

Derechos 100 → 40 derechos / 60 derechos

ACCIÓN → DCHO. SUSCRIPCIÓN
ACCIÓN → DCHO. SUSCRIPCIÓN = ACCIÓN NUEVA

Accionista nuevo → Compra = ACCIÓN + DCHO. SUSCRIPCIÓN.

$$V_T = \frac{n(Pc - Pe)}{n + a} = \frac{1*(3.700 - 3.000)}{1 + 2}$$ **$V_{T\,DCHO.\,SUSC.} = 233$ €**

Para cada acción nueva se necesitan dos derechos de suscripción. Calculemos cuántos derechos necesitamos y cuántos tenemos.

Necesito = 20 * 2 = 40 dchos. suscripción.

Tengo = 100 dchos. suscripción.

Sobran 60 dchos. suscripción.

Desembolso 20 accs. = 20 * 3.000 = 60.000 €

Si fuera un accionista nuevo:

Desembolso = $\underbrace{40 * 1'2 * 233}_{\text{Derechos}} + \underbrace{20 * 3000}_{\text{Acciones}}$

Ingreso por la V_{TA} DCHOS. = 60 * 233 * 1'2 = 16.776 €

COSTE 20 ACCS. = COSTE DCHO. + COSTE ACCIONES.

(Fórmula de Kester) Coste dcho. Suscripción =

$$\frac{\text{Cotización dcho. suscripción} \cdot \text{coste acción antigua}}{\text{Cotización acción antigua}} = \frac{233 * 1'2 * 1.250}{3.700} = \underline{\mathbf{94,5\ €}}$$

COSTE total adquisición 20 ACCS. = 94'5 * 40 + 60.000 = 3.780 + 60.000

COSTE total adquisición 20 ACCS. = 63.780 €

Bº venta dchos. = Ingresos 60 dchos. – costes 60 dchos. = 16.776 – 94'5 * 60

Bº venta dchos. = 11.106 €

14. Una empresa, que se encuentra al final del ejercicio económico 2016, desea calcular las cuotas anuales de amortización de su inmovilizado material para dicho año, así como su valor contable. Para ello dispone de la siguiente información:

	Valor adquisición	Año adquisición	Vida útil	Valor residual
Equipo A	16.000	2014	5	800
Equipo B	12.000	2015	6	300
Elementos transporte.	3.600	2014	5	800
Mobiliario	4.800	2014	10	Nulo
Instalaciones	3.000	2014	8	Nulo

Los métodos de amortización que se vienen aplicando son:

- Lineal o de cuotas constantes (mobiliario, instalaciones y elementos de transporte).
- Proporcional a la serie de los números naturales en sentido decreciente (equipos industriales).

SOLUCIÓN:

MOBILIARIO: (MÉTODO LINEAL)

$$C_{16} = \frac{V_0 - V_R}{n} = \frac{4.800}{10} \quad \boxed{C_{16} = 480\ €}$$

$$V_{C16} = Vo - AA = 4.800 - 3 \cdot 480 \quad \boxed{V_{C16} = 3.360\ €}$$

INSTALACIONES: (MÉTODO LINEAL)

$$C_{16} = \frac{V_0 - V_R}{n} = \frac{3.000}{8} \quad \boxed{C_{16} = 375\ €}$$

$$V_{C16} = Vo - AA = 3.000 - 3 \cdot 375 \quad \boxed{V_{C16} = 1.875\ €}$$

ELEMENTOS DE TRANSPORTE: (AMORTIZACIÓN LINEAL)

todos los años el mismo

$$C_{16} = \frac{V_0 - V_R}{n} = \frac{3.600 - 800}{5} \quad \boxed{C_{16} = 560\ €}$$

$$V_{C16} = V_0 - AA = 3.600 - 3 \cdot 560 \quad \boxed{V_{C16} = 1.920\ €}$$

EQUIPO A: (SUMA DE LOS DÍGITOS DE LOS AÑOS)

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n = \frac{1+5}{2} \times 5 = 15 \qquad t_{04} = \frac{5}{15} \qquad t_{05} = \frac{4}{15} \qquad t_{06} = \frac{3}{15}$$

Suma términos progresión geométrica

$$C_{16} = (V_0 - V_R) * t1_6 = (16.000 - 800) * \frac{3}{15}$$

$\boxed{C_{16} = 3.040\ €}$

$$C_{15} = (V_0 - V_R) \cdot t_{15} = (16.000 - 800) * \frac{4}{15} = \underline{\mathbf{4.053,3\ €}}$$

$$C_{14} = (V_0 - V_R) * t_{14} = (16.000 - 800) * \frac{5}{15} = \underline{\mathbf{5.066,6\ €}}$$

$V_{C16} = V_0 - C_{14} - C_{15} - C_{16}$ $\boxed{V_{C16} = 3.840\ €}$

Si el problema dijese en sentido creciente sería:

$t_1 = 1/s$; $t_2 = 2/s$; $t_3 = 3/s$; ..... ; $t_n = n/s$

EQUIPO B: (SUMA DE LOS DÍGITOS DE LOS AÑOS)

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n = \frac{1+6}{2} \times 6 = 21 \qquad t_{15} = \frac{6}{21} \qquad t_{16} = \frac{5}{21}$$

$$C_{16} = (V_0 - V_R) * t_{16} = (12.000 - 300) * \frac{5}{21}$$

$\boxed{C_{16} = 2.785,7\ €}$

$$C_{15} = (V_0 - V_R) * t_{15} = (12.000 - 300) * \frac{6}{21} = \underline{\mathbf{3.342,9\ €}}$$

$V_{C16} = V_0 - C_{15} - C_{16} = 12.000 - 3.342,9 - 2.785,7$

$V_{C16} = 5.871,4$ €

15. La empresa BIOGAS DE LA BAHÍA compra una máquina por 5.000.000 € y piensa recuperar 1.000.000 € cuando la venda al cabo de los cuatro años en que va a estar utilizándola. Calcular las cuotas de amortización correspondientes a esos cuatro años por el método de los saldos decrecientes.

SOLUCIÓN:

$V_O = 5.000.000$ €

$V_R = 1.000.000$ €

$n = 4$ años.

$$t = 1 - \left[\frac{VR}{Vo}\right]^{1/n} = 1 - \left[\frac{1.000.000}{5.000.000}\right]^{1/4}$$

$t = 0,33126 = 33,126\ \%$

$C_1 = V_O * t = 5.000.000 * 0,33126$ **$C_1 = 1.656.300$ €**

$C_2 = V_{C1} * t = (5.000.000 - 1.656.300) * 0,33126$ **$C_2 = 1.107.634$ €**

$C_3 = V_{C2} * t = (5.000.000 - 1.656.300 - 1.107.634) * 0,33126$ **$C_3 = 740.719$ €**

$C_4 = V_{C3} * t = (5.000.000 - 1.656.300 - 1.107.634 - 740.719) * 0,33126$ **$C_4 = 495.349$ €**

$$\sum_{i=1}^{4} Ci = 4.000.000\ €$$

16. Calcular las cuotas de amortización de una máquina cuyo valor de adquisición es de 400.000 €, a la que se le supone un valor residual de 40.000 € y que, según las especificaciones técnicas, tiene una capacidad de servicio de 4.000 horas que la empresa prevé utilizar de la siguiente manera: 1.500 horas durante el primer año, 1.000 en el segundo, 800 en el tercero y 700 en el cuarto.

SOLUCIÓN:

V0 = 400.000 €

VR = 40.000

HST_1 = 1.500 horas.

HST_2 = 1.000 horas.

HST_3 = 800 horas.

HST_4 = 700 horas.

$$VP = \frac{V_0 - V_R}{HST} = \frac{400.000 - 40.000}{4.000} = 90 \text{ €/hora.}$$

$C_1 = HST_1 \cdot VP = 1.500 \cdot 90$ **$C_1 = 135.000$ €**

$C_2 = HST_2 \cdot VP = 1.000 \cdot 90$ **$C_2 = 90.000$ €**

$C_3 = HST_3 \cdot VP = 800 \cdot 90$ **$C_3 = 72.000$ €**

$C_4 = HST_4 \cdot VP = 700 \cdot 90$ **$C_4 = 63.000$ €**

17. La empresa AMORTIZA, S.A. está cerrando su contabilidad a 31/12/2020, desea calcular la amortización de su inmovilizado, así como su valor neto contable:

		Valora adq.	Año adq.	Vida útil	VR
1	Maquinaria	6.000	2020	4	Nulo
2	Furgoneta	20.000	2018	6	3.000
3	Mobiliario	8.000	2017	10	Nulo
4	Camión	35.000	2019	6	5.000
5	Instalación eléctrica	15.500	2017	10	Nulo

Métodos de amortización utilizados:

1. Método basado en el uso por horas, estimando 300, 600, 650 y 720.
2. Suma de dígitos de los años decrecientes.
3. Método lineal.
4. Método de los saldos decrecientes.
5. Método lineal.

Se pide:

Calcular las amortizaciones de cada elemento.

SOLUCIÓN:

1. Método basado en el uso por horas, estimando 300,600,650 y 720.

V_0= 6.000

V_R= 0 VP= (V_0 –V_R) / Σ H = 6000 / (300+600+650+720) = 6000 / 2270 = 2,64 €/h.

H_{10}= 300

H_{11}= 600 C_{20} = 300 h x 2,64 = 792

H_{12}= 650 C_{21} = 1.584

H_{13}= 720 C_{22} = 1.716

C_{23} = 1.908

VNC_{20} = 6000 – 792 = 5.208

2. Suma de dígitos de los años decrecientes.

V0= 20.000

VR= 3.000 S= ((a1 +an) / 2) x n = ((1+6) /2) x 6= 18

t 18 = 6/18

t 19 = 5/18

t 20 = 4/18

t 21 = 3/18

C 20= 20.000-3.000 x 4/18 = 3.777

C 19 = 20.000-3.000 x 5/18 = 4.722

C 18 = 20.000-3.000 x 6/18 = 5.666

VNC10 = 20.000 – 3.777 - 4.722 - 5.666 = 5.835

3. Método lineal.

V0= 8.000

VR= 0

C= B / n = 8.000/10= 800

VNC10 = 8.000 – 800 - 800 – 800 - 800 = 4.800

4. Método de los saldos decrecientes.

V_0= 35.000

V_R= 5.000

$t = 1 - (5000 / 35000)^{(1/20)} = 1 - (0,14285)^{0,05} = 0,09271 = 9,27\ \%$

$C_{17} = V_0 \times t = 35.000 \times 0,09271 = 3.245$

$C_{18} = Vnc \times t = (35.000-3.245) \times 0,09271 = 2.944$

$C_{19} = Vnc \times t = (35.000-3.245-2.944) \times 0,09271 = 2.671$

$C_{20} = Vnc \times t = (35.000-3.245-2.944-2.671) \times 0,09271 = 2.423$

$VNC_{20} = 35.000 - 3.245 - 2.944 - 2.671 - 2.423 = 23.717$

5. Método lineal.

V_0= 15.500

V_R= 0

C= B / n = 15.500/20= 775

$VNC_{10} = 15.500 - 775 - 775 - 775 - 775 = 12.400$

18. Souvenirs Spain, S.A. es una empresa que pretende dedicarse a la intermediación entre productores de artículos típicos de España y compradores de países del sudeste asiático. Para poder cumplir con su cometido se considera necesaria la adquisición de diferentes elementos del activo, cuya cuantía total se elevaría a 80.000.000 €. Para conseguir la cantidad de dinero necesaria que permita la compra de los activos requeridos, se ha pensado en tres posibles fórmulas de financiación:

a) 8 socios que aporten cada uno 10.000.000 €.

b) 5 socios a 10.000.000 €. y solicitud de un préstamo de 30.000.000 €. a un interés del 12%.

c) 4 socios a 10.000.000 €. y solicitud de un préstamo por el importe restante a un interés del 12%.

Souvenirs Spain, S.A. cobrará un 15% del total de la facturación que sea capaz de negociar, en nombre de los productores españoles, con los países del sudeste asiático. Los costes previstos se establecen en 4.000.000 €. en concepto de salarios, otros costes fijos de 2.000.000 €. y unos costes variables de gestión del 5% de la facturación. Si la facturación prevista durante el primer año se cifra en 300.000.000 €. y el impuesto de sociedades es del 25% se desea saber, para cada alternativa de financiación:

1. Beneficio económico antes de impuestos.
2. Beneficio neto antes de impuestos.
3. Beneficio económico después de impuestos.
4. Beneficio neto después de impuestos o beneficio líquido.

SOLUCIÓN:

ALTERNATIVA	A	B	C
Recursos propios	80.000.000	50.000.000	40.000.000
Recursos ajenos		30.000.000	40.000.000
Total recursos	80.000.000	80.000.000	80.000.000

1. Beneficio económico antes de impuestos

BE = INGRESOS TOTALES – COSTES TOTALES DE LA ACTIVIDAD NO FINANCIEROS

INGRESOS TOTALES = 300.000.000 * 0,15 = 45.000.000 €.

COSTES TOTALES ACTIVIDAD NO FINANCIEROS = SALARIOS + OTROS COSTES FIJOS + COSTES VARIABLES GESTIÓN = 4.000.000 + 2.000.000 + 300.000.000 * 0,05 = 21.000.000 €.

BE = 45.000.000 – 21.000.000 = 24.000.000 €. (Cualquiera que sea la alternativa)

2. Beneficio neto antes de impuestos

BN = BE – INTERESES DE LA DEUDA (F)

ALTERNATIVA A: BN = 24.000.000 – 0 = 24.000.000 €.

ALTERNATIVA B: BN = 24.000.000 – 30.000.000 * 0,12 = 20.400.000 €.

ALTERNATIVA C: BN = 24.000.000 – 40.000.000 * 0,12 = 19.200.000 €.

3. Beneficio económico después de impuestos

BE* = BE – IMPUESTOS

IMPUESTOS = BN x t (tipo impositivo)

ALTERNATIVA A: BE* = 24.000.000 – 24.000.000 * 0,25 = 18.000.000 €.

ALTERNATIVA B: BE* = 24.000.000 – 20.400.000 * 0,25 = 18.900.000 €.

ALTERNATIVA C: BE* = 24.000.000 – 19.200.000 * 0,25 = 19.200.000 €.

4. Beneficio neto después de impuestos o beneficio líquido

BN* = BN – IMPUESTOS

ALTERNATIVA A: BN* = 24.000.000 – 24.000.000 * 0,25 = 18.000.000 €.

ALTERNATIVA B: BN* = 20.400.000 – 20.400.000 * 0,25 = 15.300.000 €.

ALTERNATIVA C: BN* = 19.200.000 – 19.200.000 * 0,25 = 14.400.000 €.

19. La empresa Pinsapares, S.L., dedicada a la producción de artículos de madera, ha decidido ampliar su actividad, para dedicarse también a la fabricación y venta de chiringuitos de madera para playas. Con el objeto de llevar a cabo dichas actividades la empresa aportará 20.000.000 €. y solicitará un préstamo de 10.000.000 €. a una entidad financiera por el que pagará un interés del 11%. Existe también la posibilidad de incrementar el préstamo en 4.000.000 €., restando la aportación que la empresa tenía previsto realizar.

Los cálculos económicos realizados establecen que la actividad generará unos costes fijos, al margen de los financieros, de 6.000.000 €. y unos costes variables de 750 €. por mesita producida y vendida. Si el impuesto de sociedades se establece en el 25%, el precio de venta de cada chiringuito se cifra en 1.800 €./chiringuito y se esperan vender 15.000 chiringuitos, se desea saber, para cada una de las dos alternativas de inversión:

1. Rentabilidad económica antes de impuestos de cada una de las estructuras.
2. Rentabilidad económica después de impuestos de cada una de las estructuras.
3. Rentabilidad financiera antes de impuestos de cada una de las estructuras.
4. Rentabilidad financiera después de impuestos o rentabilidad financiera líquida de cada una de las estructuras.

SOLUCIÓN:

ALTERNATIVA	A	B
Recursos propios	20.000.000	16.000.000
Recursos ajenos	10.000.000	14.000.000
Total recursos	30.000.000	30.000.000
Costes financieros Recursos ajenos x Interés	10.000.000 x 0,11 = = 1.100.000	14.000.000 x 0,11 = = 1.540.000

1. Rentabilidad económica antes de impuestos de cada una de las estructuras.

RE = BE / AT

BE = PV * Q – CVME * Q – CF = 1.800 * 15.000 – 750 * 15.000 – 6.000.000 = 9.750.000

RE = 9.750.000 / 30.000.000 = 0,325 (32,5%) (Cualquiera que sea la alternativa)

2. Rentabilidad económica después de impuestos de cada una de las estructuras

RE* = BE* / AT

ALTERNATIVA A:

BE* = 9.750.000 – (9.750.000 – 1.100.000) * 0,25 = 7.587.500

RE* = 7.587.500 / 30.000.000 = 0,2529 (25,29%)

ALTERNATIVA B:

BE* = 9.750.000 – (9.750.000 – 1.540.000) * 0,25 = 7.697.500

RE* = 7.697.500 / 30.000.000 = 0,2566 (25,66%)

3. Rentabilidad financiera antes de impuestos de cada una de las estructuras

RF = BN / RP

ALTERNATIVA A:

BN = 9.750.000 – 1.100.000 = 8.650.000

RF = 8.650.000 / 20.000.000 = 0,4325 (43,25%)

ALTERNATIVA B:

BN = 9.750.000 – 1.540.000 = 8.210.000

RF = 8.210.000 / 16.000.000 = 0,5131 (51,31%)

4. Rentabilidad financiera después de impuestos o rentabilidad financiera líquida de cada una de las estructuras

$$RF^* = BN^* / RP$$

ALTERNATIVA A:

$BN^* = 8.650.000\ (1 - 0,25) = 6.487.500$

$RF^* = 6.487.500 / 20.000.000 = 0,3244\ (32,44\%)$

ALTERNATIVA B:

$BN^* = 8.210.000\ (1 - 0,25) = 6.157.500$

$RF^* = 6.157.500 / 16.000.000 = 0,3848\ (38,48\%)$

20. Helpax, S.A. y La Chanza, S.A. son dos empresas actualmente en constitución que van a operar en el sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. No obstante, la inversión a realizar por ambas empresas y las perspectivas de negocio son diferentes. En este sentido, Helpax, S.A. prevé hacer una inversión total de 20.000.000 €. confiando obtener una rentabilidad económica del 20%. Por su parte, La Chanza, S.A. con una inversión de 30.000.000 €. espera una rentabilidad económica del 12% si ambas empresas pueden acceder a préstamos en la cuantía que deseen, a un interés del 15%, se desea saber:

1. La rentabilidad de los accionistas en los siguientes casos de financiación:

   a) Un 20% de la inversión se financia con recursos ajenos.
   b) Un 30% de la inversión se financia con recursos ajenos.
   c) Un 40% de la inversión se financia con recursos ajenos.

2. Analizar el fenómeno observado en la rentabilidad de los accionistas a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa

SOLUCIÓN:

1. Rentabilidad financiera o de los accionistas

$$RF = \frac{BN}{RP} = \frac{BE - F}{RP} \qquad RE = \frac{BE}{AT} \qquad AT = RP + RA$$

$BE_{HELPAX} = 20.000.000 * 0,2 = 4.000.000$ €.

$BE_{LA\ CHANZA} = 30.000.000 * 0,12 = 3.600.000$ €.

FINANCIACIÓN	HELPAX	LA CHANZA
20% RA	RA = 0,2 * 20.000.000 = 4.000.000 F = 0,15 * 4.000.000 = 600.000	RA = 0,2 * 30.000.000 = 6.000.000 F = 0,15 * 6.000.000 = 900.000
30% RA	RA = 0,3 * 20.000.000 = 6.000.000 F = 0,15 * 6.000.000 = 900.000	RA = 0,3 * 30.000.000 = 9.000.000 F = 0,15 * 9.000.000 = 1.350.000
40% RA	RA = 0,4 * 20.000.000 = 8.000.000 F = 0,15 * 8.000.000 = 1.200.000	RA = 0,4 * 30.000.000 = 12.000.000 F = 0,15 * 12.000.000 = 1.800.000

Rentabilidad accionistas HELPAX

$$RF_A = \frac{4.000.000 - 600.000}{20.000.000 - 4.000.000} = 0,2125\ (21,25\%)$$

$$RF_B = \frac{4.000.000 - 900.000}{20.000.000 - 6.000.000} = 0,2214\ (22,14\%)$$

$$RF_C = \frac{4.000.000 - 1.200.000}{20.000.000 - 8.000.000} = 0,2333\ (23,33\%)$$

Rentabilidad accionistas LA CHANZA

$$RF_A = \frac{3.600.000 - 900.000}{30.000.000 - 6.000.000} = 0,1125\ (11,25\%)$$

$$RF_B = \frac{3.600.000 - 1.350.000}{30.000.000 - 9.000.000} = 0{,}1071\,(10{,}71\%)$$

$$RF_C = \frac{3.600.000 - 1.800.000}{30.000.000 - 12.000.000} = 0{,}1\,(10{,}00\%)$$

2. Rentabilidad de los accionistas y endeudamiento

$$RF = RE + L \times (RE - k) \qquad L = \frac{RA}{RP}$$

HELPAX

RE = 20% K = 15% (RE – k) > 0 RF > RE

La rentabilidad financiera es superior a la rentabilidad económica. La rentabilidad financiera es mayor a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa.

LA CHANZA

RE = 12% K = 15% (RE – k) < 0 RF < RE

La rentabilidad financiera es inferior a la rentabilidad económica. La rentabilidad financiera es menor a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa.

21. La empresa REZMIRA SUR, S.L. proporciona el siguiente balance de situación y cuenta de resultados:

ACTIVO		PASIVO	
INMOVILIZADO	10.983,00	CAPITAL	3.000,00
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO	-5.937,00	RESERVAS	4.656,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.021,00	PRESTAMO A CORTO PLAZO	3.014,00
EXISTENCIAS	3.383,00	ACREEDORES	658,00
CLIENTES	1.553,00		
BANCOS	325,00		
TOTAL	11.328,00	TOTAL	11.328,00

CUENTA DE RESULTADOS	
VENTAS (+)	16.297,00
COSTE DE LAS VENTAS (-)	11.631,00
MARGEN BRUTO (=)	4.666,00
RESTO DE COSTES (-)	3.874,00
GASTOS FINANCIEROS (-)	345,00
RESULTADO (=)	447,00

Se pide:

a) Calcular la RE y RF y decidir si incrementaría el endeudamiento de la empresa.

b) Calcular RE y RF si las ventas bajan un 2%.

c) Calcular RE y RF si se realiza una inversión de 10.000 €, se incrementan las ventas en 5.000 € y se financia con un préstamo a largo plazo que le generan unos intereses de 600 €.

SOLUCIÓN:

a) Calcular la RE y RF y decidir si incrementaría el endeudamiento de la empresa.

BE (IT-CT)	792,00
BN (BE-F)	447,00
RE (BE/AT)	0,07
RF (BN/RP)	0,06
K (F/RA)	0,11

Como RE-K<0 es mejor financiarse con FP que con endeudamiento externo y no incrementar la deuda.

b) Calcular RE y RF si las ventas bajan un 2%.

BE (IT-CT)	466,06
BN (BE-F)	121,06
RE (BE/AT)	0,04
RF (BN/RP)	0,01
K (F/RA)	0,11

Igual que en el caso anterior RE-K<0 entonces, hay que financiarse con FP y no incrementar la deuda.

c) Calcular RE y RF si se realiza una inversión de 10.000 €, se incrementan las ventas en 5.000 € y se financia con un préstamo a largo plazo que le generan unos intereses de 600 €.

ACTIVO		PASIVO	
INMOVILIZADO	20.983,00	CAPITAL	3.000,00
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO	-5.937,00	RESERVAS	4.656,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.021,00	PRESTAMO A CORTO PLAZO	13.014,00
EXISTENCIAS	3.383,00	ACREEDORES	658,00
CLIENTES	1.553,00		
BANCOS	325,00		
TOTAL	21.328,00	TOTAL	21.328,00

CUENTA DE RESULTADOS	
VENTAS (+)	21.297,00
COSTE DE LAS VENTAS (-)	11.631,00
MARGEN BRUTO (=)	9.666,00
RESTO DE COSTES (-)	3.874,00
GASTOS FINANCIEROS (-)	945,00
RESULTADO (=)	4.847,00
BE (IT-CT)	5.792,00
BN (BE-F)	4.847,00
RE (BE/AT)	0,27
RF (BN/RP)	0,63
K (F/RA)	0,07

En este caso RE-K>0 entonces ha sido una buena decisión financiarse con deuda externa. Es decir, la empresa financiándose ha conseguido generar ingresos que le permite obtener un beneficio mayor y ser capaz de cubrir los intereses que la nueva financiación le ha generado.

22. Un estudio de mercado pretende conocer más a fondo el comportamiento de los consumidores en relación con una nueva App para realizar envíos de paquetes en vehículos particulares. Realizada dicha investigación se han obtenido los datos que figuran en la tabla, relativos a la aceptación de la aplicación por distintos clientes en base a diversos criterios. Empleando el método de Belson, determine qué datos reflejan mejor los grupos de consumidores más propensos a emplear la App.

	Efectivos	Consumidores (Usuarios App)
Nivel de estudios		
Graduado escolar	7.000	1.900
Bachillerato	11.000	3.520
Universitario	12.000	5.980
Total	30.000	11.400
Edad		
Hasta 26 años	6.000	2.160
De 26 a 50 años	11.500	4.600
Más de 50 años	12.500	4.640
Total	30.000	11.400
Zona de residencia		
Urbana	16.000	6.800
Rural	14.000	4.600
Total	30.000	11.400

SOLUCIÓN:

Estudios	Efectivos	Consumidores	Proporción Consumidores
G- Graduado escolar	7.000	1.900	$1.900/7.000 = 0,2714 = a_1$
B- Bachillerato	11.000	3.520	$0,3200 = a_2$
U- Universitario	12.000	5.980	$0,4983 = a_3$
	30.000	11.400	$0,38 = p$

Como $a_3 > p$ ➔ la división realizada es buena por lo que tendremos que agrupar los grupos "Graduado Escolar" y "Bachillerato".

Estudios	Efectivos	Cons.	Prop. Consum.
G y B	18.000	5.420	5.420/18.000 = 0,3011
U	12.000	5.980	0,4983

$D_{Estudios} = |a_1A_1 - pA_1| = |a_2A_2 - pA_2|$

Siendo $a_1A_1 = C_1$ y $a_2A_2 = C_2$

$|a_1A_1 - pA_1| = |0,3011 * 18.000 - 0,38 * 18.000| = 142$

$|a_2A_2 - pA_2| = |C_2 - pA_2| = |5.980 - 0,38 * 12.000| = 142$

Luego $D_E = 142$

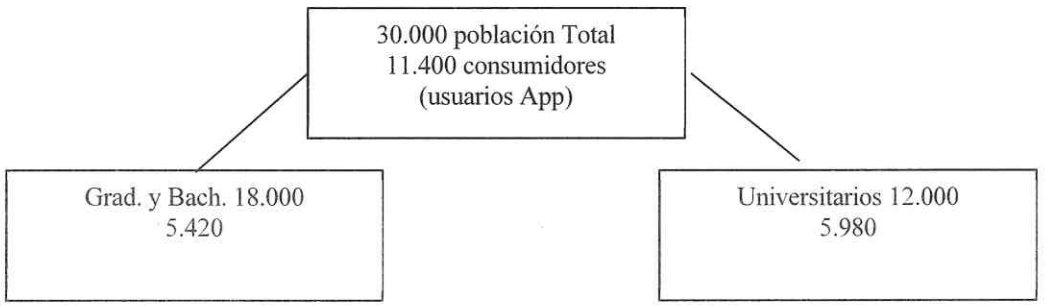
Edad	Efectivos	Consumidores	Proporción Consumidores
< 26 y > 50	18.500	6.800	6.800/18.500 = 0,3676
De 26 a 50	11.500	4.600	0,4

$D_{Edad} = |6.800 - 0{,}38 * 18.500| = |4.600 - 0{,}38 * 11.500| = 230$

Z. Residencia	Efectivos	Consumidores	Proporción Consumidores.
Urbana	16.000	6.800	6.800/16.000 = 0,425
Rural	14.000	4.600	0,3286
	30.000	11.400	0,38=p

$D_{ZR} = |6.800 - 0{,}38 * 16.000| = |4.600 - 0{,}38 * 14.000| = 720$

El criterio para establecer los segmentos será el nivel de estudios encontrando 2 segmentos.



23. ESFERA, sociedad anónima dedicada a la fabricación de cámaras go-pro, desea conocer la demanda para sus planes de producción de cara a la primavera (demanda inmediata) de dichas cámaras. La previsión ser realizará mediante el método de las medias móviles (con una amplitud de 3 y de 4) empleando los datos de ventas de los meses anteriores. ¿Qué previsión de ventas debe hacer?

Meses (año 2018 y 2019)	Ventas (nº go-pro)
Noviembre 2018	450
Diciembre	440
Enero 2019	700
Febrero	690
Marzo	840
Abril	860

SOLUCIÓN:

Previsión:

a) Con una amplitud de 3 meses:

$$V_{mayo} = \frac{860 + 840 + 690}{3} = \frac{2.390}{3} = 796{,}6 \text{ go-pro}$$

b) Con una amplitud de 4 meses:

$$V_{mayo} = \frac{860 + 840 + 690 + 700}{4} = \frac{3.090}{4} = 772{,}5 \text{ go-pro}$$

24. Antes de realizar su inversión un posible nuevo socio de ESFERA ha solicitado al director de marketing de la empresa las previsiones de ventas (en euros) para el próximo año. Tras analizar los datos de ventas de años anteriores, han llegado a la conclusión de que siguen un modelo lineal. Empleando los ingresos por ventas de los últimos cinco años, recogidos en la siguiente tabla, realice las previsiones para el próximo ejercicio empleando el método de los mínimos cuadrados.

Años	Ventas (10^5 €)
2015	15
2016	16
2017	18
2018	21
2019	22

SOLUCIÓN:

Ajustaremos la función $y = a + b\,x$ empleando los datos de la muestra.

$\sum y_i = n\,a + b \sum x_i$

$\sum x_i\,y_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2$, siendo n el tamaño de la muestra.

Para simplificar los cálculos, haremos una traslación de ejes, haciendo coincidir el año 2017 con el año "0". De esta forma tendremos:

X_i (años)	X^*_i	Y_i (ventas)	$(X^*_i)^2$	$X_i\,Y_i$	Y_i^2
2015	-2	15	4	-30	225
2016	-1	16	1	-16	256
2017	0	18	0	0	324
2018	1	21	1	21	441
2019	2	22	4	44	484
Totales ($\sum$)	0	92	10	19	1730

De manera que sustituyendo en el sistema quedará:

$\sum y_i = n\,a + b \sum x_i$

$\sum x_i\,y_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2$

$$\left.\begin{array}{l} 92 = 5 \cdot a + b \cdot 0 \\ 19 = a \cdot 0 + b \cdot 10 \end{array}\right\} \longrightarrow \left.\begin{array}{l} a = 92/5 \\ b = 19/10 \end{array}\right\}$$

La recta resultante es:

$y = a + b\,x \rightarrow y = 92/5 + 19/10\,x^*$

Antes de realizar la previsión para el año 2020 (o sea X* = 3), hay que comprobar la bondad del ajuste, para lo que calculamos el coeficiente r, ($0 \leq r \leq 1$) que cuanto más cercano esté a 1 indicará que el ajuste es mejor.

$$r = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)*(\sum y_i)}{\sqrt{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} * \sqrt{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

que en nuestro caso será:

$$r = \frac{n\sum x^*_i y_i - (\sum x^*_i)(\sum y_i)}{\sqrt{n\sum x^{*2}_i - (\sum x^*_i)^2} * \sqrt{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

$$r = \frac{5*19 - 0*92}{\sqrt{5*10 - 0^2} * \sqrt{5*1730 - 92^2}} = 0{,}9851$$

El valor r = 0,9851 valor indica un buen ajuste al estar cercano a 1.

En cuanto a la previsión ventas para 2020 será de → 92/5 + 19/10 *3 = 24,1 expresado en 10^5 €, o sea 2.410.000 €

25. SOFTWARESA estima que los costes variables y los costes fijos de diseñar y fabricar una aplicación para el GPS de embarcaciones de recreo son los siguientes:

Coste variable unitario, 100 €

Costes fijos, 50.000 €

Programas vendidos 5.000

Se pide:

a) Calcular el precio al que debería venderse la aplicación si se tiene un objetivo de un margen de beneficio del 25% sobre el coste.

b) Calcular el precio de venta si el objetivo fuese obtener un margen de beneficio del 50% sobre el precio de venta.

c) Calcular el precio a fijar si se deseara obtener unos beneficios de 300.000 €. Para ello considere que se venderán la totalidad de programas editados.

SOLUCIÓN:

a) $B = I - CT = 5.000 * p - (50.000 + 100 * 5.000)$

$$M = 0,25 = \frac{B}{CT} = \frac{5.000\,p - 550.000}{550.000} \rightarrow P = 137,5\ €$$

b) $$M = 0,5 = \frac{B}{Ing} = \frac{5.000 * p - 550.000}{p * 5.000} \rightarrow P = 220\ €$$

c) $B = 300.000 = 5.000 * p - 550.000 \rightarrow p = 170\ €$

26. En una reciente visita de Elon Musk a España sus anfitriones le hicieron ver las posibilidades de contar con mano de obra especializada e incentivos fiscales en la Zona Franca de Cádiz, lo que representaba una oportunidad para que TECNI Internacional (propiedad de TESLA) abriese una filial en Cádiz (TECNIESI) dedicada a atender la demanda de TESLA para un determinado componente del Hyperloop. Se estima esa demanda en 12.000 unidades al año y serían fabricadas en la instalación de la Zona Franca. Para la nueva planta el equipo de ingenieros y directivos se plantean dos estructuras productivas que deben evaluar y cuyos rasgos particulares son:

Estructura α: producción 10.000 unidades al año a un ritmo normal de actividad; coste fijo anual de 400.000 €; coste variable unitario 26 €. Se estima que para producciones superiores a 10.000 unidades y hasta un límite de 12.000 unidades, el coste fijo aumenta en un 15 %, sin cambiar el coste variable unitario.

Estructura β: coste fijo de 600.000 € y coste variable unitario de 14 €, para una producción de 10.000 unidades al año obtenida a un ritmo de actividad normal. Asimismo, se estima que para producciones comprendidas entre 10.000 y 12.000 unidades de producto el coste fijo se incrementa en un 10%, manteniéndose constante el coste variable unitario.

Dado que los accionistas reclamarán a la gerencia de TECNIESI un margen de beneficio del 15 % sobre el coste total, la dirección se pregunta:

a) ¿Cuál de las dos estructuras productivas es más conveniente? ¿A qué precio deberán vender el componente a TESLA en cada configuración?

b) ¿Cambiaría la decisión a adoptar si se tiene en cuenta que la elasticidad de la demanda es E = -1,3 para un precio de venta vigente de 75 € por componente?

SOLUCIÓN:

E_α: 10.000 u/año

CF = 400.000€ CvME = 26€

$10.000 < Q < 12.000$ ➔ ΔCF del 15%

E_β: CF = 600.000€

CvME = 14€ 10.000 u/año

$10.000 < Q < 12.000$ ➔ ΔCF del 10%

$$M = \frac{B}{CT} = 15\%$$

Como se han de fabricar 12.000 unidades, en ambas estructuras encontraremos que existe ΔCF

CT = CF + Cv

Como en ambos casos se incrementan los CF a partir de 10.000u habrá que tener en cuenta dicho incremento.

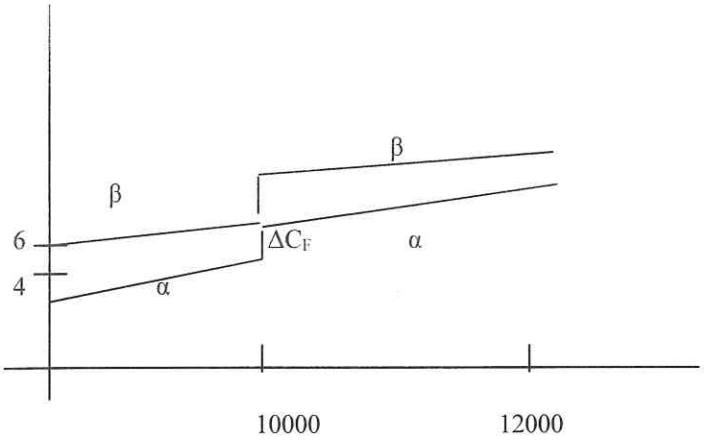
$CT_\alpha = 400.000 * 1,15 + 12.000 * 26 = 772.000$

$CT_\beta = 600.000 * 1,10 + 12.000 * \cdot 14 = 828.000$

Desde el punto de vista de los costes, para fabricar 12.000 unidades es más conveniente la estructura α porque tiene menos costes totales, lo que implica mayor beneficio para un mismo precio de venta.

Gráficamente serían

X * 100.000



$$M = \frac{B}{CT} = 15\%$$

- Precios: para α $\quad \dfrac{12.000 * \cdot P_\alpha - 772.000}{772.000} = 0,15 \rightarrow P_\alpha = 73,98 €$

para β $\quad \dfrac{12.000 * \cdot P_\beta - 828.000}{828.000} = 0,15 \rightarrow P_\beta = 79,35 €$

$$\varepsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} \qquad \text{para } \alpha: \quad \varepsilon = -1,3 = \frac{\Delta Q/12.000}{(75-73,98)/73,98}$$

Y como $\varepsilon = -1,3$ se puede despejar el ΔQ y como $\Delta Q = Q_1 - 12.000$ obtendríamos Q_1.

Q_1 = 11.784,9 unidades que al ser menor que la capacidad de la estructura α que es de 12.000 unidades, podemos fabricarlas.

Veamos que sucede con la estructura β .

$$\varepsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} \qquad \text{para } \alpha: \qquad \varepsilon = -1{,}3 = \frac{\Delta Q/12.000}{(75-79{,}35)/79{,}35}$$

Y despejando ΔQ, podemos obtener Q_1 tal y como se hizo antes para la otra estructura. En este caso queda:

Q_1 = 12.855,19 unidades que al ser mayor que la capacidad productiva de la estructura de β no las podríamos fabricar.

Por tanto, si el precio del que partimos es de 75€ también nos interesaría la estructura α.

27. Tras realizar un estudio de mercado la empresa SUPERESI, considera que para un precio de venta unitario de 48 € la demanda de su producto será de 500.000 unidades, pero si se reduce el precio hasta 40 €, la demanda crecería hasta 700.000 unidades. También se conoce el coste fijo en que incurren los productos fabricados, 96.000 €, y el coste variable unitario, 32 €, siendo la capacidad instalada de 920.000 unidades. Con los datos anteriores, determinar con qué precio de venta obtendría el mayor beneficio: 53 € o 41 €. El precio de venta actual es de 48 €.

SOLUCIÓN:

La elasticidad ε es la variación relativa de cantidades entre la variación relativa de los precios.

Elasticidad = ε = (ΔQ/Q) / (ΔP/P)

$$\left.\begin{array}{l} P = 48€ \quad Q = 500.000\ u \\ P' = 40 \quad Q' = 700.000\ u \end{array}\right\} \quad \frac{\frac{Q' - Q}{Q}}{\frac{P' - P}{P}} = \frac{\frac{700.000 - 500.000}{500.000}}{\frac{40 - 48}{48}}$$

Entonces ➔ $\varepsilon = -2,4$

CF = 96.000 €

CVME = 32 €

Capacidad = 920.000 unidades

Si el nuevo precio fuese 53 €:

$$-2,4 = \frac{\frac{Q'' - 500.000}{500.000}}{\frac{53 - 48}{48}} \rightarrow Q'' = 375.000 \text{ unidades} \leq \text{capacidad productiva}$$

Y el beneficio sería $B = 53 * 375.000 - 96.000 - 32 * 375.000 = 7.779.000$ €

En el caso de cambiar a 41 €:

$$-2,4 = \frac{\frac{Q''' - 500.000}{500.000}}{\frac{41 - 48}{48}} \rightarrow Q''' = 675.000 \text{ unidades} \leq \text{capacidad productiva}$$

Por lo que el nuevo beneficio es:

$$B = 41 * 675.000 - 96.000 - 32 * 675.000 = 5.979.000 €$$

Por tanto, interesa aumentar el precio a 53 € puesto que en esta segunda opción el beneficio sería mayor.

28. La empresa TECN@S@ fabrica "gadgets" tecnológicos. El último consiste en unas gafas de realidad virtual para constructores de maquetas que les permite integrar su maqueta en un entorno virtual. Los costes fijos que soporta la fabricación de dichas gafas son de 25.000 € y tienen un coste variable unitario de 60 €. Las previsiones de ventas se estiman en 100.000 unidades para el primer año, a un precio de 100 €. El director de marketing ha propuesto disminuir el precio a 80 €, con el objeto de incrementar la demanda. ¿Es viable tal medida? ¿Qué rentabilidad obtendría antes y después de modificar los precios? Otros datos: elasticidad E = -3; capacidad productiva 15.000 unidades al mes; capital social 1.200.000 €.

SOLUCIÓN:

$C_F = 25.000$ €

$C_{VME} = 60$ €

$Q_1 = 100.000$ u, $p = 100$ €

$\varepsilon = -3$, capacidad=15.000 u/mes = 180.000 u/año

Primero vamos a ver qué sucede si disminuimos el precio a 80 €

$$-3 = \frac{\frac{Q' - 100.000}{100.000}}{\frac{80 - 100}{100}} \rightarrow Q' = 160.000 \text{ u} < \text{capacidad}$$

Efectivamente aumenta la demanda y además pueden fabricarlos, por lo que técnicamente es viable. Veamos que sucede con la rentabilidad.

rentabilidad = Beneficio/Capital social

$$\text{Antes de efectuar la medida: } r = \frac{100*100.000 - 25.000 - 60*100.000}{1.200.000} = 3,3125 \rightarrow 331,25\%$$

Y después $$\frac{80*160.000 - 25.000 - 60*160.000}{1.200.000} = 2,6458 \rightarrow 264,58\%$$

Por lo que desde el punto de vista de la rentabilidad no sería una buena decisión.

29. GAROGA S.L. desea conocer el precio que ha de poner a un *dron* para múltiples usos profesionales (transporte de pequeñas mercancías, fumigación, realización de experimentos, etc.). GAROGA desea obtener con la comercialización de este dron una rentabilidad del 20% sobre el capital desembolsado (6.000.000 €).

Los datos disponibles para dicho realizar los cálculos son: coste fijo, 8.000.000 € y coste variable medio, 800 €, para un volumen de producción de 25.000 drones (máxima capacidad productiva de la empresa).

Suponiendo unos nuevos precios unitarios (1.088 € y 1.496 €) determine, en cada caso, si se cumple el objetivo propuesto. Para ello el director comercial de GAROGA le ha facilitado los siguientes datos adicionales: para la demanda actual (25.000 drones) y precio el valor que haya obtenido anteriormente, la elasticidad E = -2. ¿Le indicaría que cambiase la decisión tomada si se plantease como objetivo obtener una rentabilidad del 20% pero sobre los costes totales?

SOLUCIÓN:

r = 20% = 0,2 = B / 6.000.000

C_F = 8000.000 € ; Cv_{ME} = 800 € ; Q_{max}=25.000 uni.

$$0,2 = \frac{P*25.000 - 8.000.000 - 800*25.000}{6.000.000} \rightarrow P = 1.168\ €$$

P' = 1.088 € y P''=1.496 €

Si fijásemos P'= 1088 €:

$$\text{Cálculo de la nueva demanda } \varepsilon = -2 = \frac{(Q' - 25.000)/25.000}{(1.088 - 1.168)/1.168} \rightarrow Q' \approx 28.424 \text{ drones}$$

Q' = 28.424 drones, pero solo puedo fabricar 25.000 unidades que es la máxima capacidad, por lo que posiblemente la rentabilidad se deteriore (venderé lo mismo a menor precio), comprobémoslo:

$$r = \frac{1.088 * 25.000 - 8 * 10^6 - 800 * 25.000}{6 \cdot * 10^6} = -0,13 \rightarrow \text{Existirán pérdidas}$$

Para el estudio con el precio de P'' = 1.496 € se hace lo mismo

$$\varepsilon = -2 = \frac{(Q'' - 25.000)/25.000}{(1.496 - 1.168)/1.168} \rightarrow Q'' \approx 10.958 \text{ drones}$$

Técnicamente solamente se pueden fabricar los 10.958 drones, así que estudiemos la rentabilidad.

$$r = \frac{1.496 * 10.958 - 8 * 10^6 - 800 * 10.958}{6 * 10^6} = -0,0622 \rightarrow -6,22\% \text{ que es negativa}$$

Por tanto en este segundo supuesto lo puede fabricar pero la rentabilidad es negativa, por lo que no debe tomarse esta decisión.

30. La demanda del producto que comercializa la empresa TÉCNICOS, cuyo capital social asciende a 40.000 €, se ajusta a la siguiente ecuación, $Q = 24.000 - (2/3)\,p$. Respecto a la producción, se conoce que el coste total es $CT = 5.000 + (1/2)\,Q^2 + 100\,Q$ y la capacidad instalada de 12.000 unidades al año. Teniendo en cuenta los datos anteriores, calcule:

a) El precio con el que puede obtener una rentabilidad del 25% sobre dicho capital.

b) Máximo beneficio que podría obtener la empresa y el precio al que debería de vender su producto para conseguirlo.

SOLUCIÓN:

$$r = 25\% = 0{,}25 = \frac{I-CT}{C.Soc.} = \frac{I-CT}{40.000} \rightarrow 10.000 = I - CT = P\cdot Q - CT$$

Despejando de $Q = 24.000 - 2P/3 \rightarrow P = (3/2) * (24.000 - Q)$

Por lo que: $10000 = (3/2) * (24.000 - Q) *\cdot Q - [5.000 + Q^2/2 + 100\,Q]$

De donde $2Q^2 - 35.900\,Q + 15.000 = 0$ y calculando las raíces se obtienen las cantidades que se sustituyen en la función que da el precio dependiendo de la cantidad, obteniendo:

$Q' = 9.258{,}8$ unidades (< capacidad anual. No se puede fabricar) ➔ $p' = 22.111,8$ um

$Q'' = 8.691{,}2$ unidades (< capacidad anual. Se puede fabricar) ➔ $p'' = 22.963{,}2$ um.

En cuanto al máximo beneficio, hay que derivar la función $B = f(Q)$ o $B = f(P)$. Como tenemos función $B = f(Q)$, será esa la que derivemos: $B = -2\,Q^2 + 35.900\,Q - 5.000$

$dB/dQ = -4Q + 35.900 = 0 \rightarrow Q = 8.975$ unidades (< capacidad anual. Se puede fabricar)

Que permite alcanzar un beneficio de $B\,(8.975) = -2\,8.975^2 + 35.900\,8.975 - 5.000$

$B = 161.096.250$ um

31. GAROGA S.L. quiere fabricar un nuevo software con códigos abiertos para que los usuarios más avanzados de su *dron* puedan crear nuevas aplicaciones que le aporten mayor valor añadido al *dron*. Estima que el coste variable y los costes fijos de dicho software son los siguientes: coste variable unitario, 100 €, costes fijos, 50.000 € y programas vendidos 5.000. a) Calcular el precio al que debería venderse el paquete de software a los distribuidores de productos informáticos si se tiene un objetivo de un margen de beneficio del 25% sobre el coste. b) Calcular el precio de venta si el objetivo fuese obtener un margen de beneficio del 50% sobre el precio de venta. c) Calcular el precio a fijar si se deseara obtener unos beneficios de 3.000.000 €. Para ello considere que se venderán la totalidad de programas editados.

SOLUCIÓN:

Coste variable unitario= 100€, Costes fijos= 50.000 €, Programas vendidos= 5.000 €

a) Precio de venta a los distribuidores si margen de beneficio del 25% sobre el coste:

CTME= CFME+CVME

CFME= CF/Q = 50.000/5.000 = 10 €

B°unit. = PVENTA - CTME

PVENTA = CTME + B° unit.

Según el enunciado B° unit. = 25% * CTME

CTME= CFME+CVME =10 + 100= 110 €

B° unit.= 25% * 110 = 27,5 €

Luego PVENTA = 110 + 27,5 = 137,5 €

b) Precio de venta a los distribuidores si margen de beneficio del 50% sobre el precio de venta:

B^o unit. = 50% * PVENTA

PVENTA = 110 + 0,5 * PVENTA y despejado resulta

PVENTA = 220 €

c) Precio de venta a los distribuidores si el objetivo es obtener unos beneficios de 3.000.000 €.:

BENEFICIO = IT-CT

IT= CT + BENEFICIO y además:

IT = PVENTA * Q y CT = CVME * Q + CF y dicen que el B^o = 3.000.000 €

Por lo que B^o= PVENTA * Q - (CVME * Q + CF)

3.000.000 = PVENTA * 5.000 - (100 * 5.000 + 50.000)

3.550.000 = PVENTA * 5.000 ➔ PVENTA = 710 €

32. La multinacional Go-Go&Go dedicada a fabricar atracciones de ferias y parques temáticos fabrica una de sus atracciones en unas instalaciones en el Bajo de la Cabezuela, incurriendo en un coste fijo de 40.000.000 € y en un coste variable unitario de 60.000 €. Actualmente, el mercado demanda 2.500 unidades al año, al precio de 110.000 €. La dirección está pensando en la posibilidad de bajar el precio a 100.000 €., con el objeto de incrementar la demanda. ¿Es aconsejable tal medida? ¿Cuál es la rentabilidad obtenida antes y después de la variación de precios? Se conoce que la E = -3, la capacidad productiva es de 3.500 unidades y el capital social es de 200.000.000 €.

SOLUCIÓN:

Capacidad Productiva= 3.500 unidades

CF= 40.000.000 €

CVME= 60.000 €

$\varepsilon = -3$

Capital Social= 200.000.000 €

a) Política de bajada de precios:

P_0= 110.000 € y Q_0=2.500 uds. Si P_1= 100.000 € ➔ Q_1= ? uds.

b) Situación actual:

BENEFICIO= P_{VENTA} * Q - (CVME*Q + CF)

B_0 = 110.000 * 2.500 -(60.000 * 2.500 + 40.000.000) = 85.000.000 €

c) Situación futura:

Elasticidad = $\varepsilon = (\Delta Q/Q) / (\Delta P/P)$

$\Delta P/P$ = (100.000 -110.000) / 110.000 = - 0,09 ➔ una variación de precios del 10%

d) Situación futura

$\Delta Q/Q = \varepsilon * \Delta P/P$ y dado que conocemos ambos factores podremos calcular $\Delta Q/Q$

$\Delta Q/Q$ = (-3) * (-0,09) = 0,27 ➔ variación de la demanda es del 27%

Calculemos ahora Q_1.

$\Delta Q/Q = (Q_1 - Q_0) / Q_0 = (Q_1 - 2.500) / 2500 = 0,27$ ➔ Q_1 = 3.175 uds. ≤ Capacidad Productiva, lo que indica que pueden fabricarse.

Calculemos ahora el beneficio con P_1= 100.000 € y Q_1 = 3.175 uds.

BENEFICIO = P_{VENTA} * Q - (CVME*Q + CF)

BENEFICIO = 100.000*3.175 – (60.000 * 3.175 + 40.000.000) = 87.000.000 €

Dado que se pueden fabricar las 3.175 uds. y además que $B_1 > B_0$ es aconsejable disminuir el precio.

e) Situación actual ➔ Situación futura:

B_0 = 85.000.000 € ➔ B_1 = 87.000.000 €

r = (B / Capital) * 100%, luego

r_0 = (85.000.000 / 200.000.000) *100% = 42,5 %

r_1 = (87.000.000 / 200.000.000) *100% = 43,5 %

Comprobándose que $r_1 > r_0$

33. Un directivo de MEDICANDO, dedicada a investigar y producir fármacos, quiere analizar cómo obtener una rentabilidad del 20% sobre el capital desembolsado (30.000.000 €) al comercializar su última novedad, un revolucionario producto rejuvenecedor.

Para realizar los cálculos, sus departamentos financiero y comercial le han facilitado los siguientes datos: coste fijo, 8.000.000 € y coste variable medio, 800 €, para un volumen de producción de 100.000 tratamientos completos (que coincide con la máxima capacidad productiva de la empresa).

Si fijase para cada tratamiento completo el precio de 950 € ¿podría cumplirse el objetivo de rentabilidad que persigue? Otros datos que le han facilitado son que para la demanda actual (50.000 tratamientos completos) y precio el valor obtenido anteriormente, la elasticidad es E = -2. ¿Cambiaría su decisión si se plantease como objetivo obtener una rentabilidad del 20% pero sobre los costes totales?

SOLUCIÓN:

CVME = 800 €

Q = 50.000 (cap. max)

P_1 = 950 € y P_2 = 750 €

r = 20%, K = 30.000.000, CF = 8.000.000, ε = - 2

a) Cálculo del precio

r = Bº /capital = Bº / 30.000.000 = 20% = 0,2

Bº = 6.000.000 € Bº = IT – CT

6.000.000 = P * 50.000 - 8.000.000 - 800 * 50.000

6.000.000 = 50.000 p – 48.000.000

P = 54.000.000 / 50.000 = 1080 €

b) Cálculo del número de tratamientos a fabricar

P_1 = 950 €, P_0= 1080 €, Q_0 = 50.000 uds ➔ Q_1 = ?

ε = (ΔQ/Q) / (ΔP/P) = - 2 según el enunciado

ΔP / P = (950 – 1080) / 1080 = - 0,12

ΔQ/Q = (Q_1 – 50.000) / 50.000

De donde - 2 = [(Q_1 – 50.000) / 50.000] / (- 0,12)

Y despejando Q_1 = 62.000 tratamientos que pueden fabricarse al ser menor que la capacidad instalada.

34. La empresa Ingenieros S.L. cuenta con 10 trabajadores durante el año 2017. El tiempo trabajado por empleado al año es de 1.950 horas, siendo el coste de cada hora de 50 Euros. Se obtiene un volumen de producción anual de 30.000 unidades físicas, valorada cada unidad a 70 Euros. Para realizar dicha producción la empresa consume además 100.000 u.f. de materia prima a 10 Euros la unidad consumida.

Suponiendo que la productividad global alcanzada en el año 2018 ha sido de 1,25 se pide:

a) Obtener la productividad global del año 2017.

b) Obtener la productividad media del año 2017 respecto a la mano de obra y al consumo de materia prima.

c) Estudiar la evolución de la productividad global del año 2018 respecto a la del año 2017 explicando el resultado (Cálculo del índice de productividad global y de la tasa de productividad global).

SOLUCIÓN:

a) La productividad global valora en unidades monetarias la producción obtenida en función de los factores empleados. Para calcular la productividad global del año 2017 hay que tener en cuenta las siguientes variables:

Q_j= Volumen de producción en 2016 (30.000 uf.)
P_j= Precio unitario del producto en 2016 (70 €/uf.)
$V_{trabajo}$= Cantidad utilizada del factor trabajo (1950 horas por empleado)
$V_{materiaprima}$= Cantidad utilizada del factor trabajo (10.000 uf.)
$f_{trabajo}$= Coste unitario del factor trabajo (50 €/h)
$f_{materia\ prima}$= Coste unitario de la materia prima (10 €/unidad)

$$PG = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{30.000 * 70}{(100.000 * 10) + (1950 * 50 * 10)}$$

PG (2017) = 1,0633

b) La productividad media se obtiene relacionando la producción obtenida en unidades físicas en función de las unidades empleadas del factor considerado. El cálculo de la productividad media (también denominada productividad parcial) se realiza de la siguiente manera:

Productividad media respecto a la mano de obra

$$PME\ (M.O.) = \frac{U.f.Producidas\ (Q)}{U.f.factor\ trabajo\ (v_{trabajo})} = \frac{30.000}{(1950 * 10)}$$

PME (M.O.) = 1,5384

Este resultado nos indica que por cada unidad física producida se ha consumido 1,5384 horas de trabajo.

Productividad media en relación a la materia prima

$$PME\ (M.P.) = \frac{U.f.Producidas\ (Q)}{U.f.factor\ trabajo\ (v_{materiaprima})} = \frac{30.000}{10.000}$$

PME (M.P.) = 3

Este resultado nos indica que por cada unidad física producida se ha consumido 3 unidades de materia prima.

c) El índice de productividad global permite medir la evolución de la eficiencia técnica, es decir, las variaciones de productividad en varios ejercicios. De igual manera, la tasa de productividad mide las variaciones positivas y negativas que se han producido en los niveles de productividad en diversos periodos de tiempo.

Índice de productividad global (IPG)

$$IPG = \frac{PG_{2018}}{PG_{2017}}$$

IPG = 1,1756

Como el índice de productividad global es mayor que 1, nos indica que la productividad de la empresa Ingenieros S.L. ha crecido entre el periodo 2017 y 2018.

Tasa de productividad global (TPG)

Primera manera de calcularlo:

$$TPG = \left(\frac{PG_{2018} - PG_{2017}}{PG_{2017}}\right) * 100 = \left(\frac{1{,}25 - 1{,}0633}{1{,}0633}\right) * 100$$

Segunda manera de calcularlo:

$$TPG = (IPG - 1) * 100 = (1{,}1756 - 1) * 100$$

TPG = 17,56 %

La tasa de productividad global nos indica que la productividad global se ha incrementado un 17,56 % en 2018 con respecto a 2017.

35. Se sabe que una empresa ha producido 10.000 u.f. en el año 1 y 12.000 u.f. en el año 2. Calcular la productividad global durante los dos períodos a partir de los datos que se encuentran a continuación (en €):

	Año 1	Año 2
Valor total de la producción	1.000	1.200
Coste total de Materiales	480	535
Coste total de Personal	192	200
Otros gastos totales	220	250

Calcular, asimismo, la tasa de productividad global correspondientes a estos dos períodos y la productividad marginal del trabajo ($PMA_{TRABAJO}$) en el año 2, sabiendo que se han contratado 20 trabajadores en el año 1 y 21 trabajadores para la fabricación del año 2.

SOLUCIÓN:

Como los datos ofrecidos son totales y están en unidades monetarias, no es necesario multiplicar el número de unidades producidas por el precio.

$$PG_{año1} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{1.000}{(480 + 192 + 220)}$$

$$PG_{año2} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{1.200}{(535 + 200 + 250)}$$

$PG_{año1}$ = 1,1211

$PG_{año2}$ = 1,2183

$$TPG = \left(\frac{PG_{año2} - PG_{año1}}{PG_{año1}}\right) * 100 = \left(\frac{1,2183 - 1,1211}{1,1211}\right) * 100$$

TPG = 8,67 %

La productividad del año 2 con respecto a la del año 1 se ha incrementado un 8'67 %.

Por último, para calcular la productividad marginal del trabajo (PMA$_{TRABAJO}$), se aplica la siguiente fórmula:

$$PMA = \frac{\Delta Q}{\Delta vtrabajo} = \frac{(12.000 - 10.000)}{(21 - 20)}$$

PMA = 2000

Este resultado muestra que la producción obtenida durante el año 2, es más que proporcional respecto a la situación inicial de 20 trabajadores.

36. La empresa "Carnicerías S.A." produjo y consumió los siguientes productos y factores durante los años 2017 y 2018.

	Año 2017	Precios 2017	Año 2018	Precios 2018
Producto A	12.000 u.f.	400 €/u.f. (Venta)	12.000 u.f.	450 €/u.f. (Venta)
Producto B	17.000 u.f.	500 €/u.f. (Venta)	19.000 u.f.	520 €/u.f. (Venta)
Factor X	2.000 Kg.	2.000 €/Kg. (Coste)	1.890 Kg.	1.800 €/Kg. (Coste)
Factor Y	40.000 Kg.	30 €/Kg. (Coste)	40.400 Kg.	20 €/Kg. (Coste)

Se pide:

a) Calcular el beneficio del año 2017 suponiendo que se han vendido todas las unidades producidas.

$$BENEFICIO\ (2017) = INGRESO\ TOTAL - COSTE\ TOTAL =$$
$$= [(12.000 * 400) + (17.000 * 500)] - [(2.000 * 2.000) + (40.000 * 30)]$$

$BENEFICIO_{2017} = 8.100.000$ €

b) Calcular la productividad global de cada año y el índice de productividad global.

Para calcular la productividad global de 2017, se divide el total del valor monetario de la producción (€) entre el valor monetario de los factores empleados (€):

$$PG_{2017} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{(12.000 * 400) + (17.000 * 500)}{(2.000 * 2.000) + (40.000 * 30)}$$

$PG_{2017} = 2,5577$

Como la productividad estudia la eficiencia técnica y las variaciones de la misma a través del IPG y TPG, para establecer comparaciones entre la productividad de un periodo y otro, se mantiene constante la evolución de los precios de los factores y de los productos sin que influyan en el resultado. Por tanto, la productividad global de 2017 se calcularía de la siguiente manera:

$$PG_{2018} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{(12.000 * 400) + (19.000 * 500)}{(1.890 * 2.000) + (40.400 * 30)}$$

$PG_{2018} = 2,8646$

Índice de productividad global (IPG)

$$IPG = \frac{PG_{2018}}{PG_{2017}}$$

IPG = 1,12

Como el índice de productividad global es mayor que 1, nos indica que la productividad de la empresa Carnicerías S.A. ha crecido entre el periodo 2017 y 2018.

37. La empresa "Lactea" se dedica a la fabricación de leche, para obtener de la misma cuatro tipos de productos: Leche desnatada, Leche semidesnatada, Leche entera y Leche sin lactosa. En el desarrollo de su actividad emplea los factores mano de obra, maquinaria, cajas de cartón y, por supuesto, la leche sin tratar que constituye su materia prima y que obtiene de varias granjas de la zona. Las cantidades y el valor, tanto de los factores empleados como de los productos elaborados, han sido los de la tabla siguiente en los dos últimos años.

Factores y productos	Año 0		Año 1	
	u.f.	€	u.f.	€
Factor A (Cajas de cartón)	10.000 t	50.000	13.000 t	70.000
Factor B (leche)	3.000 l	135.000	3.200 l	153.600
Factor C (horas-hombre)	30.000 h/h	24.000.000	32.000 h/h	27.200.000
Factor D (horas-máquina)	8.000 h/m	16.000.000	8.300 h/m	17.430.000
Total factores		40.185.000		44.853.600
Producto a (Leche sin lactosa)	500 t	30.000.000	540 t	37.800.000
Producto b (leche desnatada)	1.000 t	10.000.000	1.150 t	14.950.000
Producto c (leche entera)	2.000 t	10.000.000	1.800 t	9.000.000
Producto d (leche semidesnatada)	2.500 t	3.750.000	2.800 t	4.060.000
Total productos		53.750.000		65.810.000

En función de estos datos, se desea conocer el índice y la tasa de productividad global correspondientes a estos dos períodos.

SOLUCIÓN:

En primer lugar, elaboramos una tabla inicial a la del enunciado que contenga los precios y costes unitarios del año 0.

Factores y productos	Año 0		Cálculo del Coste unitario factor / Precio unitario del producto
	u.f.	€	
Factor A (Cajas de cartón)	10.000 t	50.000	50.000/10.000 = 5 €/t
Factor B (leche)	3.000 l	135.000	135.000/3.000 = 45 €/l
Factor C (horas-hombre)	30.000 h/h	24.000.000	24.000.000/30.000 = 800 €/h/h
Factor D (horas-máquina)	8.000 h/m	16.000.000	16.000.000/8.000 = 2.000 €/h/m
Valor factor empleado (coste)		**40.185.000**	
Producto a (Leche sin lactosa)	500 t	30.000.000	30.000.000/500 = 60.000 €/t
Producto b (leche desnatada)	1.000 t	10.000.000	10.000.000/1.000 = 10.000 €/t
Producto c (leche entera)	2.000 t	10.000.000	10.000.000/2.000 = 800 €/t
Producto d (leche semidesnatada)	2.500 t	3.750.000	3.750.000/2.500 = 1.500 €/t
Valor producción obtenida (precio)		**53.750.000**	

A continuación, valoramos con los costes unitarios del año 0 y con los precios unitarios del año 0 calculados anteriormente, las entradas y salidas (unidades físicas) del año 1 obteniendo la siguiente tabla (para tener en cuenta las variaciones de la producción obtenida y la cantidad de factores consumidos únicamente):

Factores y productos	Año 1	Año 0	Cálculo del Coste total factor / Ingresos total producto (uf año 1*costes o precio año 0)
	u.f.	€	
Factor A (Cajas de cartón)	13.000 t	5 €/t	13.000 t *5 €/t = 65.000 €
Factor B (leche)	3.200 l	45 €/l	3.200 l * 45 €/l = 144.000 €
Factor C (horas-hombre)	32.000 h/h	800 € /h/h	32.000 h/h *800 €/h/h = 25.600.000 €
Factor D (horas-máquina)	8.300 h/m	2.000 €/h/m	8.300 h/m *2.000 €/h/m = 16.600.000 €
Valor factor empleado (coste)			**42.409.000 €**
Producto a (Leche sin lactosa)	540 t	60.000 €/t	540 t*60.000 €/t. = 32.400.000 €
Producto b (leche desnatada)	1.150 t	10.000 €/t	10.000 €/t*1.150 t. = 11.500.000 €
Producto c (leche entera)	1.800 t	800 €/t	5.000 €/t*1.800 t. = 9.000.000 €
Producto d (leche semidesnatada)	2.800 t	1.500 €/t	1.500 €/t.*2.800 t. = 4.200.000 €
Valor producción obtenida (precio)			**57.100.000 €**

A continuación, calculamos la productividad global del año 0 y del año 1:

$$PG_{año0} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{53.750.000}{40.185.000}$$

$$PG_{año1} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{57.100.000}{42.409.000}$$

$PG_{año0}$ = 1,3376

$PG_{año1}$ = 1,3464

Por último, se calcula el Índice de Productividad Global (IPG) y la Tasa de Productividad Global (TPG):

$$IPG = \frac{PG_{año1}}{PG_{año0}} = \frac{1,3464}{1,3376}$$

IPG = 1,0066

Como el índice de productividad global es mayor que 1, nos indica que la productividad de la empresa X ha crecido entre el año 0 y 1.

$$TPG = \left(\frac{PG_{año1} - PG_{año0}}{PG_{año0}}\right) * 100 = \left(\frac{1{,}3464 - 1{,}3376}{1{,}3376}\right) * 100$$

TPG = 0,66 %

La productividad del año 1 con respecto a la del año 0 se ha incrementado un 0'67 %.

38. La empresa Informáticos SA (ISA) se dedica al comercio de hardware de segunda mano. Para ello recoge a domicilio equipos antiguos, sin pagar nada por ellos a sus propietarios. En sus instalaciones su personal lo desmonta, limpia, prepara y clasifica para poderlo revender. Los principales factores empleados (con sus costes) y productos que vende (con sus precios de venta) figuran en la siguiente tabla para dos años sucesivos. Los socios desean conocer si para estos dos periodos ha aumentado o no la productividad, por lo que desean calcular el índice y la tasa de productividad global correspondientes a los mismos.

Factores y productos	Año 0		Año 1	
	u.f.	€	u.f.	€
Factor A (recogida hardware; horas-hombre)	10.000 h/h	10.000.000	13.000 h/h	13.000.000
Factor B (alquileres)	300 m^2	2.350.500	320 m^2	2.528.000
Factor C (clasificación; horas-hombre)	3.000 h/h	2.400.000	3.200 h/h	2.560.000
Factor D (limpieza y preparación; horas-hombre)	8.000 h/h	6.400.000	8.300 h/h	7.055.000
Total factores		21.150.500		25.143.000
Producto a (CPU's)	1.500 u	15.000.000	1.540 u	1.386.000
Producto b (monitores)	1.000 u	14.000.000	1.150 u	14.950.000
Producto c (impresoras)	2.000 u	14.000.000	2.100 u	13.650.000
Producto d (lectores CD's)	1.500 u	4.500.000	1.300 u	3.900.000
Total productos		47.500.000		33.886.000

SOLUCIÓN:

Elaboramos una tabla similar a la del enunciado pero que contenga los precios y costes unitarios del año 0.

Factores y productos en el año 0	u.f.	€.	Precios/costes unitarios
Factor A (recogida hardware; horas-hombre)	10.000 h/h	10.000.000	1.000 €/ $_{h/conductor}$
Factor B (alquileres)	300 m^2	2.350.500	7.835 €/ m^2
Factor C (clasificación; horas-hombre)	3.000 h/h	2.400.000	800 €/$_{h/h}$.
Factor D (limpieza y preparación; horas-hombre)	8.000 h/h	6.400.000	800 €/$_{h/m}$
Valor factor empleado (coste)		**21.150.500**	
Producto a (CPU´s)	1.500 u	15.000.000	10.000 €/CPU
Producto b (monitores)	1.000 u	14.000.000	14.000 €/monitor
Producto c (impresoras)	2.000 u	14.000.000	7.000 €/impresora
Producto d (lectores CD´s)	1.500 u	4.500.000	3.000 €/CD
Valor producción obtenida (Precio)		**47.500.000**	

Como tenemos el coste total y los ingresos totales, podemos obtener la PG en el año 0.

$$PG_{año0} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{47.500.000}{21.150.500}$$

$PG_{año0}$ = 2,2459

A continuación valoramos con los costes del año 0, y con los precios del año 0, las entradas y salidas del año 1, obteniendo la siguiente tabla.

Factores y productos	Año 1		
	u.f. año1	Precios/costes unitarios año 0	€ (u.f. año 1 * Precios/costes unitarios año 0)
Factor A (recogida hardware; horas-hombre)	13.000 h/h	1.000 €/ h/conductor	13.000.000
Factor B (alquileres)	320 m^2	7.835 €/ m^2	2.507.200
Factor C (clasificación; horas-hombre)	3.200 h/h	800 €/h/h.	2.560.000
Factor D (limpieza y preparación; horas-hombre)	8.300 h/h	800 €/h/m	6.640.000
Valor factor empleado (coste)			**24.707.200**
Producto a (CPU´s)	1.540 u	10.000 €/CPU	15.400.000
Producto b (monitores)	1.150 u	14.000 €/monitor	16.100.000
Producto c (impresoras)	2.100 u	7.000 €/impresora	14.700.000
Producto d (lectores CD´s)	1.300 u	3.000 €/CD	3.900.000
Valor producción obtenida (Precio)			**50.100.000**

Empleando las cantidades del año uno, pero los costes y precios de referencia del año cero se obtiene primero la P.G. en el año 1, y después el I.P.G. y la T.P.G.

$$PG_{año1} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j * Q_j}{\sum_{i=1}^{m} f_i * v_i} = \frac{50.100.000}{24.707.200}$$

$PG_{año1}$ = 2,0277

Por último, se calcula el Índice de Productividad Global (IPG) y la Tasa de Productividad Global (TPG):

$$IPG = \frac{PG_{año1}}{PG_{año0}} = \frac{2,0277}{2,2459}$$

IPG = 0,9028

Como el índice de productividad global es menor que 1, nos indica que la productividad de la empresa Informáticos S.A. ha decrecido entre el año 0 y 1.

$$TPG = \left(\frac{PG_{año1} - PG_{año0}}{PG_{año0}}\right) * 100 = \left(\frac{2{,}0277 - 2{,}2459}{2{,}2459}\right) * 100$$

TPG = - 9,72 %

La productividad del año 1 con respecto a la del año 0 ha decrecido un 9,72 %.

39. La empresa TECNOVISIÓN S.A. produce componentes electrónicos siendo el coste total de producción, expresado en euros (€): CT = 30Q + 100; donde Q es el número de componentes producidos y C el coste de producción en euros. Se pide:

a) ¿Cuál es el coste fijo de producción y cuál es el coste variable unitario?

b) ¿Cuál es el coste medio de producción en función del número de unidades producidas?

c) Si la empresa produce 50 unidades. ¿Cuál es el coste por unidad producida?

d) Si el precio de venta unitario es de 60 €. ¿Cuál es el beneficio obtenido por la empresa para Q = 50 unidades?

SOLUCIÓN:

a) En la función de costes totales el coste variable es aquel que depende de la producción y el coste fijo es independiente del volumen de producción.

Coste Fijo de Producción = 100 €

Coste variable unitario = 30 €

b) El coste total medio es el cociente entre el coste total y el número de unidades producidas correspondiente a ese coste total.

$$\boldsymbol{CTME = (30 * Q) + \frac{100}{Q}}$$

c) En este caso, nos preguntan por el coste total medio. El coste variable unitario es de 30 €. Además nos piden el coste fijo medio, para lo cual habrá que dividir el coste total entre el número de unidades producidas (50 unidades).

CTME= CVME + CFME= 30 + 2= 32€/unidad producida
CVME = 30 €/unidad producida
CFME = 100/50 = 2 €/unidad producida

d) Si el precio de venta unitario es 60 €/unidad y el coste total medio es de 32 €/unidad, el resultado para 50 unidades producidas será la diferencia entre el precio de venta unitario y el coste total medio multiplicado por las 50 unidades.

Bº (50 unidades) = Q (Precio unitario – CTME) = 50*(60-32) = 1.400 euros.

40. Una empresa fabrica tres tipos de productos, con unos costes fijos de 1.000 €. Los datos referentes a sus ventas son los siguientes:

Producto	A	B	C
Uds. físicas producidas y vendidas.	100	150	130
Precio vta./ud.	10	8	9

Los costes variables del período, directos e indirectos, son:

Producto	A	B	C
M. Primas	300	500	400
M. Obra eventual	200	300	100
Suministros	20	20	10
Mat. auxiliares	130	80	10

La empresa ha adoptado el criterio de repartir los costes fijos en proporción al número de unidades producidas y vendidas.

Calcular los costes unitarios de cada producto así como el beneficio neto del período.

SOLUCIÓN:

$C_F = 1.000$

Como hemos supuesto que los C_F se reparten en proporción al número de unidades producidas y vendidas, los $C_F Me$ serán:

$$C_F Me = \frac{1.000}{100 + 150 + 130}$$

$C_F Me = 2'63$ €/u.

En segundo lugar, se reparten los costes variables en proporción al número de unidades producidas de cada producto.

$C_{VA} = 300 + 200 + 20 + 130 = 650$ €

$$C_V Me_A = \frac{Cv_A}{Q_A} = \frac{650}{100}$$ **$C_V Me_A = 6'5$ €/u.**

$C_{VB} = 500+300+20+80 = 900$ €.

$$C_V Me_B = \frac{Cv_B}{Q_B} = \frac{900}{150}$$ **$C_V Me_B = 6$ €/u.**

$C_{VC} = 400 + 100 + 10 + 10 = 520$ €.

$$C_V Me_C = \frac{Cv_C}{Q_C} = \frac{520}{130}$$ **$C_V Me_C = 4$ €/u.**

Para el cálculo del coste total medio, se suma el CFME y el CVME.

$C_T Me_A = C_F Me_A + C_V Me_A = 2'63 + 6'5$

$C_T Me_A = 9'13$ €/u.

$C_TMe_B = C_FMe_B + C_VMe_B = 2'63 + 6$

$C_TMe_B = 8'63$ €/u.

$C_TMe_C = C_FMe_C + C_VMe_C = 2'63 + 4$

$C_TMe_C = 6'63$ €/u.

Beneficio neto del período = Ingresos totales – Costes totales (CV+CF) = (100 · 10 + 150 · 8 + 130 · 9) – (1.000 + 300 + 200 + 20 + 130 + 500 + 300 + 20 + 80 + 400 + 100 + 10 + 10) = 3.370 – 3.070 = **Beneficio neto del período = 300 €**

41. Una empresa dedicada a la producción de mesas de escritorio, tipo A y tipo B, incurre en los siguientes costes:

Materiales (Se reparten al 50% para cada producto)	
Madera de pino	23.240 €
Otros tipos de madera	10.500 €
Cola	1.150 €
Clavos y tornillos	1.350 €
Barnices	2.100 €

Mano de obra (Se reparten al 50% para cada producto a excepción del salario del personal de la oficina que se reparte en función al número de unidades producidas)	
Salario de los cortadores y lijadores	68.120 €
Salario de los ensambladores	72.350 €
Salario del supervisor	21.200 €
Salario del encargado de la limpieza del taller	8.500 €
Salario del personal de la oficina	34.300 €

Otros gastos (Se reparten en proporción al número de unidades producidas)

Arrendamiento de la nave industrial	15.000 €
Arrendamiento de las oficinas	17.000 €
Depreciación de los equipos de la fábrica	5.300 €
Depreciación de los equipos de oficina	700 €
Energía eléctrica y otros gastos	27.600 €

Sabiendo que de las mesas de escritorio se han fabricado 2.000 unidades del tipo A y 3.000 unidades del tipo B, calcular el coste total unitario de cada tipo.

SOLUCIÓN:

Realicemos primero el reparto de los costes para cada tipo de mesa (Mesa A y mesa B):

Materiales (al 50%)	**Mesas tipo A**	**Mesas tipo B**
Madera pino	11.620	11.620
Otras maderas	5.250	5.250
Cola	575	575
Clavos y tornillos	675	675
Barnices	1.050	1.050
Coste Total CT_1	$CT_{1,A} = 19.170$	$CT_{1,B} = 19.170$

Mano de obra (al 50%)	**Mesas tipo A**	**Mesas tipo B**
Cortadores y lijadores	34.060	34.060
Ensambladores	36.175	36.175
Supervisor	10.600	10.600
Encargado limpieza	4.250	4.250
Coste Total CT_2	$CT_{2,A} = 85.085$	$CT_{2,B} = 85.085$

Proporción nº unidades Total unidades 5.000	**Mesas tipo A 2.000 unid.**	**Mesas tipo B 3.000 unid.**
Personal oficina	13.720	20.580
Arrendamiento nave	6.000	6.000
Arrendamiento oficina	6.800	6.800
Depreciación equipos fábrica	2.120	2.120
Depreciación equipos oficina	280	280
Energía eléctrica y otros	11.040	11.040
Coste Total CT_3	$CT_{3,A} = 39.960$	$CT_{3,B} = 46.820$

- Coste total mesas tipo $CT_A = CT_{1,A} + CT_{2,A} + CT_{3,A} = 144.215$ €

- Coste total medio mesas tipo A = $C_TMe_A = CT_A$/unidades producidas= 144.215 €/ 2.000 mesas tipo A➔ **$C_TMe_A \cong 72,10$ €/Mesas tipo A**

- Coste total mesas tipo B = $CT_{1,B} + CT_{2,B} + CT_{3,B} = 151.075$ €
-
- Coste total medio mesas tipo B = $C_TMe_B = CT_B$/unidades producidas= 151.075 €/ 3.000 mesas tipo B ➔ **$C_TMe_B \cong 50,36$ €/Mesas tipo B**

42. De una determinada sección de producción de una empresa industrial, cuyos costes fijos mensuales son de 2.000 €., se conoce que los costes variables necesarios para los distintos volúmenes de producción mensuales que es factible realizar dentro de la capacidad instalada son los reflejados en la siguiente tabla.

Producción (u.f.)	Costes variables (€)
100	2.340
110	2.550
120	2.670
130	2.730
140	2.780
150	2.830
160	2.900
170	3.030
180	3.220
190	3.480
200	3.830
210	4.330

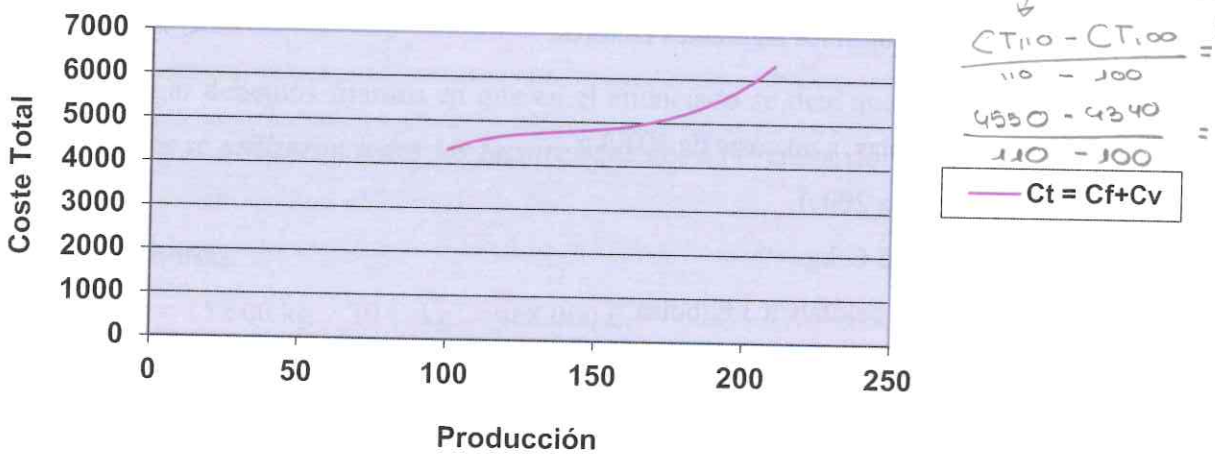
Se desea confeccionar la tabla de costes que refleje los costes totales, los diferentes costes medios (coste fijo medio, coste variable medio y coste total medio) y los costes marginales correspondientes a cada volumen de producción, así como representar gráficamente los valores obtenidos.

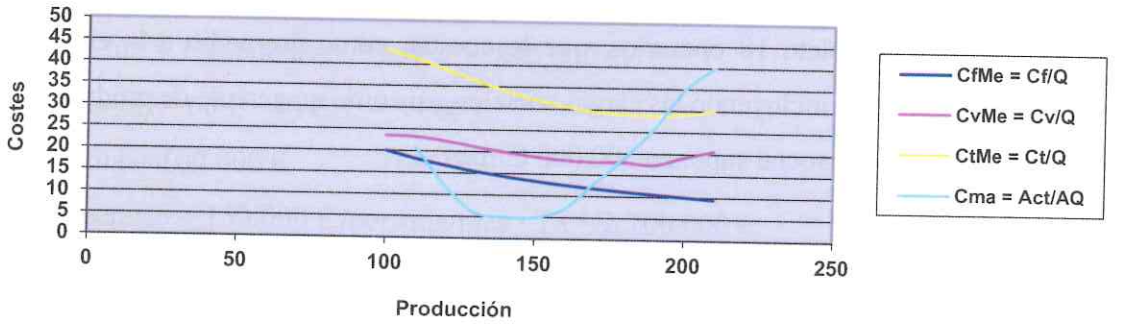
SOLUCIÓN:

El coste marginal (Cma) se calcula de la siguiente manera: $\frac{\Delta CT}{\Delta Q}$

Por ejemplo, el coste marginal con una producción de 110 unidades se calcularía = (4550-4340)/(110-100) = 21 €.

Producción	Ct = Cf+Cv	Producción	CfMe = Cf/Q	CvMe = Cv/Q	CtMe = Ct/Q	Cma = ΔCt/ΔQ
100	4340	100	20	23,4	43,4	-
110	4550	110	18,18	23,18	41,36	21
120	4670	120	16,66	22,25	38,92	12
130	4730	130	15,38	21	36,38	6
140	4780	140	14,28	19,85	34,13	5
150	4830	150	13,33	18,86	32,2	5
160	4900	160	12,5	18,125	30,62	7
170	5030	170	11,76	17,82	29,58	13
180	5220	180	11,11	17,88	28,99	19
190	5480	190	10,52	18,32	28,85	26
200	5830	200	10	19,15	29,15	35
210	6330	210	9,52	20,61	30,14	50





43. La empresa Snacks S.A., se dedica a la elaboración de patatas fritas envasadas en bolsas de 100 g. El proceso de producción, totalmente mecanizado, es el siguiente:

- Las patatas son descargadas por los proveedores en unos contenedores, desde los que van cayendo a una cinta transportadora que las lleva al túnel mecánico de lavado, de donde pasan a las máquinas peladoras y de ahí a las máquinas cortadoras.
- Las láminas de patatas cortadas fluyen hacia el canal de fritura, que las va friendo en un proceso continuo, del que salen hacia una banda escurridora que al mismo tiempo las traslada hacia la sección de envasado, donde se introducen en bolsas que se sellan herméticamente.
- De la sección de envasado las bolsas salen por una cinta transportadora hacia la sección de empaquetado, donde unos operarios las van introduciendo en cajas de cartón de 50 unidades. Estas cajas son llevadas al almacén de productos terminados mediante carretillas elevadoras.

En Y, S.A., se fabricaron durante el último mes 120.000 bolsas de patatas. Para obtener esta producción se utilizaron los siguientes factores:

- 15.600 kg. de patatas, a un coste de 30 €/kg.
- 1.250 l. de aceite, a 200 /l.
- 120 kg. de sal, a 25 €./kg.
- 122.400 bolsas de celofán, a 3 €./bolsa.
- 2.450 cajas de cartón, a 15 €./caja.

El consumo de energía y agua fue durante el citado mes de 120.000 kilovatios, a 7 €./kw; 60 litros de gas-oil, a 50 €./l., y agua por un importe de 100.000 €. En la instalación productiva trabajan a tiempo completo 18 operarios, que le cuestan como promedio a la empresa 150.000 €./persona/mes, incluyendo las cargas sociales, así como un gerente de producción, cuyo salario y seguridad social suponen 300.000 €./mes.

Además de lo anterior, la empresa Y, S.A., tiene contratado varios servicios a empresas externas, por los que paga cantidades fijas mensuales:

- El servicio de mantenimiento de la maquinaria, que incluye conservación y reposición de elementos, es realizado por una cooperativa que cobra 400.000 €./mes.
- El servicio de limpieza de la nave y sus accesos cuesta 300.000 €./mes.

- El control sanitario del proceso de fabricación y del producto final es realizado por un laboratorio, que cuesta 130.000 €./mes.

Por otra parte, el proceso de fabricación es realizado bajo licencia perteneciente a una empresa multinacional y el canon por el uso del procedimiento asciende a 300.000 €. mensuales. Asimismo, las instalaciones y todos sus elementos están asegurados, siendo el importe de la prima anual de 144.000 €. El montante de la amortización anual de todo el inmovilizado material, incluyendo maquinaria, edificio, instalaciones técnicas y utillaje, asciende a 7.800.000 €.

De acuerdo con los datos del enunciado, se pide calcular el coste de fabricación de cada bolsa de patatas fritas. Con la información disponible, ¿es posible mejorar la productividad?

SOLUCIÓN:

En primer lugar debemos fijarnos en que en el enunciado se dice que para fabricar las 120.000 bolsas se ***utilizaron todos los factores*** que nos da el enunciado.

- Q = 120.000 bolsas.
- Coste patatas = 15.600 kg. · 30 €./kg. = 468.000 €.
- Coste aceite = 1.250 l. · 200 €./l. = 250.000 €.
- Coste sal = 120 kg. · 25 €./kg. = 3.000 €.
- Coste bolsas = 122.400 bolsas · 3 €./bolsa = 367.200 €.
- Coste cajas = 2.450 cajas · 15 €./caja = 36.750 €.
- Coste de luz = 120.000 kw · 7 €./kw. = 840.000 €.
- Coste gas-oil = 60 l. · 50 €./l. = 3.000 €.
- Coste agua = 100.000 €.
- Coste operario = 150.000 €./persona/mes · 18 = 2.700.000 €.
- Coste gerente = 300.000 €.
- Coste mantenimiento = 400.000 €.
- Coste limpieza = 300.000 €.
- Coste control sanitario = 130.000 €.
- Coste de licencia y canon= 300.000 €.

- Coste prima seguro = $\frac{144.000}{12}$ = 12.000 €./mes.
- Coste amortización = $\frac{7.800.000}{12}$ =650.000 €./mes.
- $C_T = \sum_{i=1}^{15} Costes$ =6.859.950 €.
- $C_TME = \frac{C_T}{Q} = \frac{6.859.950}{120.000}$

C_TME=57'16625 €./u.

Reflexiones para conocer si se puede mejorar la productividad → ¿puedo disminuir los costes? Sí, veámoslo:

- Bolsas: empleó 122.400 bolsas para envasar y vender 120.000 paquetes de patatas, por lo que desperdició → 2.400 bolsas * 3 €/bolsa = **7.200 €. (Pérdida).**
- Patatas: Como cada bolsa de patatas pesa 100 gramos, se tendrían que haber utilizado (si no hubiera desperdicios) → 120.000 bolsas * 0,1 kg (100 gramos) = 12.000 kg. he utilizado 15.600 kg. Por tanto, 15.600-12.000=3.600 kg * 30 €./kg = **108.000 €. (Pérdida).**
- Cajas: El enunciado indica que en cada caja entran 50 bolsas por tanto → $\frac{120.000}{50}$ = 2.400 cajas se necesitan y utilizamos 2.450, con lo cual sobran 2.450-2.400=50 cajas, 50 cajas * 15 €./caja = **750 €. (Pérdidas).**

Suponiendo que redujésemos esas pérdidas, obtendríamos:

- C_T =7.200+108.000+750=**115.950 €.** ∇ (Pérdidas), si ∇ pérdidas C_T' = 6.744.000.
- $C_TMe' = \frac{6.744.000}{120.000}$ **C_TMe'=56'2 €.**
- **∇ C_TMe = 57'16625-56'2=0'96625 €.**

44. La empresa Cementos S.A. se dedica a la fabricación de cemento para la industria de la construcción. Tiene prevista una producción para el año 2018 de 1.750 m^3 de cemento. Sus costes fijos anuales previstos son de 225.000,00 € y el precio de venta y coste variable medio de fabricación de cada metro cúbico son, respectivamente, de 1.875,00 € y de 750,00 €.

Calcular:

a) el punto muerto.

b) el momento del año en el que se obtendrá el punto muerto, suponiendo un ritmo de actividad uniforme. Calcular el momento en días.

c) los beneficios que la empresa prevé obtener en los supuestos de que:

- se cumpla el programa de operaciones previsto.
- la coyuntura desfavorable del mercado de plásticos obligue a una reducción del 20% en el volumen de producción y venta.

SOLUCIÓN:

a)

- Q = 1.750 m^3
- CF = 225.000,00 €
- P = 1.875,00 €
- CvMe = 750,00 €

$$Q_0 = \frac{C_F}{(P_V - CvMe)} = \frac{225.000}{(1875 - 750)}$$

Q_0 = 200 m^3.

b) 1.750 m^3 ____ 365 días

200 m^3 ____ X días

X= 41,71 días. Es decir, en el día 42 del inicio de la producción.

c.1) Beneficios = $I_T - C_T = (P_V \cdot Q) - (C_F + CvMe \cdot Q) = (1.875 * 1.750) - (225.000 + 750 * 1.750) = 3.281.250 - 1.537.500$

Beneficios = 1.743.750,00 €

c.2) Q '= 1.750 – 0'2 * 1.750 = 1.400 m3.

Beneficios = $I_T - C_T = (P_V \cdot Q) - (C_F + C_{VMe} \cdot Q) = (1.875 * 1.400) – (225.000 + 750 * 1.400) = 2.625.000 – 1.275.000$.

Beneficios = 1.350.000,00 €

Como ya está hallado el punto muerto, otra forma de hallar el beneficio sería:

Beneficio = margen de cobertura * $(Q – Q_0) = (P_V - C_{VMe}) * (Q – Q_0)$

Por tanto, tendremos:

- Si se cumple el programa de producción:

$B^o = (1.875 – 750) * (1.750 – 200) =$ **1.743.750,00 €**

- Si nos vemos obligados a una reducción del 20%:

$B^o = (1.875 – 750) * (1.750 * 0,8 – 200) =$ **1.350.000,00 €**

45. La empresa CepSol S.A. dedicada al refinado de crudos, procesa anualmente 150.000 toneladas de crudo, obteniendo de cada tonelada de crudo procesado los siguientes productos y cantidades: Keroseno 20 %; Gasolina 40 %; Fuel-oíl 25 %; Alquitranes 15 %. Los costes variables unitarios y precios de venta de los citados productos son los que se presentan en la siguiente tabla:

	Precio (€/Tm.)	Coste variable medio (€/Tm.)
Keroseno	50.000,00 €	10.000,00 €
Gasolina	40.000,00 €	9.000,00 €
Fuel-oíl	25.000,00 €	5.000,00 €
Alquitranes	4.000,00 €	1.000,00 €

Sabiendo que los costes fijos de la explotación son de 904.750.000,00 €, determinar el punto muerto, el momento del año en que se produce (suponiendo un ritmo de operaciones uniforme) y el beneficio que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

SOLUCIÓN:

El punto muerto se encuentra cuando los costes totales igualen a los ingresos totales, por lo que en ese momento sucederá que:

$$C_F = \sum_{i=1}^{n} Q_i (P_{vi} - C_v Me_i)$$

Pero en la ecuación anterior tenemos n incógnitas (una por cada producto) por lo que no podemos resolverla buscar otras relaciones y tener así un sistema de ecuaciones.

Por tanto, denominando que Q_i a la cantidad de cada producto (keroseno…) y Q_0 a la cantidad de crudo en el punto muerto, resulta que mediante las relaciones técnicas que figuran en el enunciado en el punto muerto tendríamos que:

$Q_1 = 0'2\ Q_0$ $\quad$ $Q_2 = 0'4\ Q_0$

$Q_3 = 0'25\ Q_0$ $\quad$ $Q_4 = 0'15\ Q_0$

Sustituyendo las relaciones se puede despejar Q_0 obteniendo la ***cantidad de crudo*** que tenemos que procesar para alcanzar el punto muerto:

$904.750.000 = 0'2\ Q_0\ (50.000 - 10.000) + 0'4\ Q_0\ (40.000 - 9.000) + 0'25\ Q_0$
$(25.000 - 5.000) + 0'15\ Q_0\ (4.000 - 1.000).$
$904.750.000 = 8.000\ Q_0 + 12.400\ Q_0 + 5.000\ Q_0 + 450\ Q_0$
$904.750.000 = 25.850\ Q_0 \rightarrow$ $Q_0 = 35.000$ TM de crudo para alcanzar el PM.

Volviendo a sustituir, obtenemos el punto muerto (cantidad de producto fabricado y vendido que hace que los ingresos por venta igualen a los costes totales por fabricarlos)

$Q_1 = 7.000$ TM de keroseno $\quad$ $Q_2 = 8.750$ TM de Gasolina

$Q_3 = 14.000$ TM de Fuel-oil $\quad$ $Q_4 = 5.250$ TM de Alquitranes

Suponiendo que la producción se realiza a un ritmo uniforme durante el año, el PM se alcanzará a finales de agosto.

150.000 TM ---------- 365 días
35.000 TM ---------- X

X= 85,16, es decir, lo alcanzará a los 86 días

Finalmente obtendremos los beneficios, para lo cual podemos emplear el margen de cobertura y la cantidad en el punto muerto (o bien calcularlo directamente como diferencia entre $I_t - C_t$). Resulta así que:

Beneficios = $\sum_{i=1}^{4} m_i(Q_{ti} - Q_{0i})$, donde Qt_i es la cantidad fabricada de cada producto

$Qt_1 = 0'2 * 150.000 = 30.000$ TM. de Keroseno al año
$Qt_2 = 0'4 * 150.000 = 60.000$ TM. de Gasolina al año
$Qt_3 = 0'25 * 150.000 = 37.500$ TM. de Fuel-oíl al año
$Qt_4 = 0'15 * 150.000 = 22.500$ TM. de Alquitrán al año

Beneficios = 40.000 * (30.000 – 7.000) + 31.000 * (60.000 – 14.000) + 20.000 * (37.500 – 8.750) + 3.000 * (22.500 – 5250)

Beneficios = 2.972.750,00 €

46. La empresa Decajón S.L. son especialistas en fabricar muebles de dormitorio que lleven cajones incorporados, particularmente; mesas de noche, cajoneras y cómodas. Sus ventas durante el pasado ejercicio fueron de 5.100 mesas de noche, 8.500 cajoneras y 3.400 cómodas, y se espera un incremento para el año actual de un del 15% en la cuantía total de las mismas. Los costes fijos anuales previstos son de 116.000,00 € y los precios y costes variables unitarios de cada uno de los productos son los que se presentan en la siguiente tabla:

Producto	Precio unitario €	Coste variable unitario €
Mesas de noche	20,00 €	12,00 €
Cajoneras	35,00 €	20,00 €
Cómodas	50,00 €	27,00 €

Sabiendo que el proceso de producción de los tres tipos de productos se realiza simultáneamente a lo largo de todo el ejercicio, se desea conocer el punto muerto y los beneficios que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

SOLUCIÓN:

El enunciado nos dice que la demanda de muebles guardará la misma relación en el segundo año, que en el primero más un 15%. Cómo el total de muebles fabricados del año anterior fueron de 17.000 unidades, las cantidades de este año serán:

17.000 * 1,15 = 19.550 unidades.

De los que serían: Q_1: 0,3 * 19.550 = 5.865 mesas de noche

Q_2: 0,5 * 19.550 = 9.775 cajoneras

Q_2: 0,2 * 19.550 = 3.910 cómodas

Podemos expresar los porcentajes del Punto Muerto de cada tipo de la siguiente forma:

Q_1 = Mesas de noche = 0'3 Q_0; Q_2 = Cajoneras = 0'5 Q_0; Q_3 = Cómodas = 0'2 Q_0

Donde Q_0 representa el total de muebles que fabricamos.

Las relaciones anteriores nos permiten sustituir en la ecuación del PM en producción multiproducto:

$$C_F = \sum_{i=1}^{n} Q_i(P_{vi} - C_vMe_i)$$

$116.000 = 0'3\ Q_0\ (20 - 12) + 0'5\ Q_0\ (35 - 20) + 0'2\ Q_0\ (50 - 27)$

$116000 = 2,4\ Q_0 + 7,5\ Q_0 + 4,6\ Q_0$

$116000 = 14,5\ Q_0$

$Q_0 = 8.000$

Es decir, 8.000 unidades tendrán que fabricarse para alcanzar el PM.

$Q_{1,0} = 0'3 \cdot 8.000 = 2.400$ mesas de noche

$Q_{2,0} = 0'5 \cdot 8.000 = 4.000$ cajoneras

$Q_{3,0} = 0'2 \cdot 8.000 = 1.600$ Cómodas

Obteniendo un beneficio de:

$$\text{Beneficios} = \sum_{i=1}^{4} m_i(Q_{ri} - Q_{0i}) = 8 * (5.865 - 2.400) + 15 * (9.775 - 4.000) + 23 * (3.910 - 1.600); \text{Beneficios} = 27.720 + 86.625 + 53.130$$

Beneficios = 167.475,00€

47. La empresa Ratoncito S.L. fabrica ratones para la industria auxiliar de informática. Tiene previsto producir para este año en curso la cantidad de 24.5000 unidades. Sus costes fijos anuales previstos son de 198.280,00 € y el precio de venta y el coste variable medio de fabricación por unidad son respectivamente de 41,00 € y de 25,00 €.

Calcular:

a) El punto muerto.

b) El momento del año en que se obtendrá, supuesto un ritmo de actividad uniforme.

c) Los beneficios que la empresa prevé obtener en los supuestos de que:

c1) se cumpla el programa de operaciones previsto.

c2) la coyuntura desfavorable del mercado de plásticos obligue a una reducción del 20% en el volumen de producción y venta.

SOLUCIÓN

a) Q = 24.500 unidades

CF = 199.280,00 €

P = 41,00 €

CvMe = 25,00 €

$$Q_0 = \frac{C_F}{(P_V - CvMe)} = \frac{199.280}{(41-25)}$$

$Q_0 = 12.455$ unidades

b) 24.500 uds. ------ 365 días

12.455 uds. ------ X días

X = 186 días. Es decir, 6 meses y 3 días.

c_1) Beneficios = $I_T - C_T$ = (P*Q) - (C_F+CvMe*Q) = (41 * 24.500) – (199.280 + 25 * 24.500 = 192.720

Beneficios = 192.720,00 €

c_2) Q' = 24.500 – 0'2 * 24.500 = 19.600 uds.

Beneficios = $I_T - C_T$; B = (P*Q) - (C_F+CvMe*Q); B = (41 * 19.600) – (199.280 + 25 * 19.600);

Beneficios = 114.320,00 €

Como ya está hallado el punto muerto, otra forma de obtener el beneficio sería:

Beneficio = margen de cobertura * ($Q - Q_0$) = (P - CvMe) * ($Q - Q_0$)

Por tanto, tendremos:

Si se cumple el programa de producción:

B^o = (24.500 – 12.455) * (41 – 25) = 192.720,00 €

Si nos vemos obligados a una reducción del 20%:

B^o = (19.600 – 12.455) * (41 * 25) = 114.320,00 €

48. La empresa Batiendo el Cobre S.A. proveedora de distintos productos de cobre para cableado y otras resistencias destinadas a empresas eléctricas y electrónicas, procesa al año 8.500 toneladas de cobre, obteniendo tras los diversos procesos las siguientes proporcione de productos del cobre: hilo de cobre 20 %; placas de cobre 30 %; resistencias de cobre 40 %; latiguillos de cobre 10 %. Los costes variables unitarios y precios de venta de los citados productos y subproductos son los que se presentan en la tabla.

Productos	Precio (€/Tonelada)	Coste variable medio (€/Tonelada)
Hilo	6.000	5.600
Placas	7.000	5.700
Resistencias	8.000	5.800
Latiguillos	5.750	5.500

Sabiendo que los costes fijos de la explotación son de 8.387.500,00 €, determinar el punto muerto y el beneficio que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

SOLUCIÓN:

El punto muerto se encuentra cuando los costes totales igualen a los ingresos totales, por lo que en ese momento sucederá que:

$$C_F = \sum_{i=1}^{n} Q_i(P_{vi} - C_vMe_i)$$

Pero en la ecuación anterior tenemos "n" incógnitas (una por cada producto) por lo que no podemos resolverla. Se deben buscar otras relaciones para obtener así un sistema de ecuaciones.

Por tanto, denominando Q_i a la cantidad de cada producto (hilo, placas, resistencias o latiguillos) y Q_0 a la cantidad de cobre empleado hasta alcanzar el punto muerto, resulta que con ayuda de las relaciones técnicas que figuran en el enunciado se obtendrían las siguientes cantidades de cada producto en el punto muerto:

$Q_1 = 0{,}2\ Q_0$; $Q_2 = 0{,}3\ Q_0$; $Q_3 = 0{,}4\ Q_0$; $Q_4 = 0{,}1\ Q_0$

Sustituyendo las relaciones se puede despejar Q_0 obteniendo la cantidad de cobre que tenemos que procesar para alcanzar el punto muerto:

$8.387.500 = 0{,}2\ Q_0\ (6.000 - 5.600) + 0{,}3\ Q_0\ (7.000 - 5.700) + 0{,}4\ Q_0\ (8.000 - 5.800) + 0{,}1\ Q_0\ (5.750 - 5.500)$.

$8.387.500 = 1.375 * Q_0$;

$Q_0 = 6.100$ toneladas de productos de cobre para llegar el PM

Volviendo a sustituir, obtenemos el punto muerto por cada producto:

$Q_1 = 1.220$ toneladas de hilo

$Q_2 = 1.830$ toneladas de placas

$Q_3 = 2.440$ toneladas de resistencias

$Q_4 = 610$ toneladas de latiguillos

Para calcular los beneficios se puede emplear el margen de cobertura y la cantidad en el punto muerto, de manera que:

Beneficios = $\sum_{i=1}^{4} m_i(Q_{ti} - Q_{0i})$, donde Qt_i es la cantidad fabricada de cada producto y m_i es el margen unitario de cada producto.

$Qt_1 = 0,2 * 8.500 = 1.700$ Ton. de hilo de cobre / año
$Qt_2 = 0,3 * 8.500 = 2.550$ Ton. de placas / año
$Qt_3 = 0,4 * 8.500 = 3.400$ Ton. de resistencias / año
$Qt_4 = 0,1 * 8.500 = 850$ Ton. de latiguillos / año

Beneficios = 400 * (1.700 – 1220) + 1.300 * (2.550 – 1.830) + 2.200 * (3.400 – 2.440) + 250 * (850 – 610)

Beneficios = 3.300.000,00 €

49. La empresa Transforma S.A. fabrica cuatro modelos de transformadores para pequeñas subestaciones eléctricas, denominados Omega, Lambda, Alfa y Beta respectivamente. Sus ventas previstas para este ejercicio, tras realizar el estudio de mercado, son de 1.500 transformadores Omega, 2.000 transformadores Lambda, 4.000 del modelo Alfa y 2.500 del modelo Beta. Los costes fijos anuales previstos son de 972.400,00 € y los precios y costes variables unitarios de cada uno de los modelos son los que se recogen en la siguiente tabla:

Transformador	Precio unitario en €	Coste variable unitario en €
Omega	800,00	600,00
Lambda	950,00	750,00
Alfa	1.200,00	950,00
Beta	1.080,00	880,00

Sabiendo que el proceso de producción de los cuatro tipos de transformadores se realiza simultáneamente a lo largo de todo el ejercicio, se desea conocer el punto muerto y los beneficios que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

SOLUCIÓN:

El enunciado aclara que el total de transformadores fabricados son 10.000 unidades, por lo que se puede expresar los porcentajes de cada tipo en la siguiente proporción:

Q_1 = Transformador Omega = 1.500/10.000 Q_0 = 0,15 Q_0
Q_2 = Transformador Lambda = 2.000/10.000 Q_0 = 0,20 Q_0
Q_3 = Transformador Alfa = 4.000/10.000 Q_0 = 0,40 Q_0
Q_4 = Transformador Beta = 2.500/10.000 Q_0 = 0,25 Q_0

Las relaciones anteriores permiten sustituir en la ecuación del Punto Muerto en producción multiproducto:

$$C_F = \sum_{i=1}^{n} Q_i(P_{vi} - C_vMe_i)$$

$$972.400 = 0{,}15\ Q_0\ (800 - 600) + 0{,}2\ Q_0\ (950 - 750) + 0{,}4\ Q_0\ (1.200 - 950)$$

$$972.400 = 170\ Q_0$$

Q_0 = 5.720 transformadores en total, que se desglosan de la siguiente manera

$Q_{1,0}$ = 0,15 * 4.420 = 663 Transformadores Omega
$Q_{2,0}$ = 0,20 * 4.420 = 884 Transformadores Lambda
$Q_{3,0}$ = 0,40 * 4.420 = 1.768 Transformadores Alfa
$Q_{4,0}$ = 0,25 * 4.420 = 1.105 Transformadores Beta

Por lo que cumpliendo el programa de producción previsto obtendríamos el siguiente beneficio:

$$\text{Beneficios} = \sum_{i=1}^{4} m_i(Q_{ti} - Q_{0i})$$; B = 200 * (1.500 – 663) + 200 * (2.000 – 884) + 250 * (4.000–1.768) + 200 * (2.500 – 1.105);

Beneficios = 1.227.600,00 €

50. Una industria se dedica a la extracción del carbón, extrayendo al año 36.000 toneladas del mismo. Tras diversos procesos de separación, obtiene las siguientes proporciones de los diferentes tipos de carbón: 40% de lignito; 50% de coque; 10% de antracita. Los costes variables unitarios y precios de venta de los citados productos son los que se presentan en la tabla.

Productos	Precio (€/ton.)	Coste variable medio (€/ton.)
Lignito	70,00 €	62,00 €
Coque	80,00 €	65,00 €
Antracita	75,00 €	64,00 €

Sabiendo que los costes fijos de la explotación son de 123.900,00 €, determinar el punto muerto y el beneficio que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

SOLUCIÓN:

$$Cf = \sum Qi(Pvi - CvMei)$$

$Q_1 = 0{,}4Q_0$ $Q_2 = 0{,}5Q_0$ $Q_3 = 0{,}1Q_0$

$123.900 = 0{,}4Q_0 * (70\text{-}62) + 0{,}5Q_0 * (80\text{-}65) + 0{,}1Q_0 * (75\text{-}64) =$

$123.900 = 11{,}8\ Q_0 \rightarrow Q_0 = 10.500$ toneladas de carbón para alcanzar el P.M.

Volviendo a sustituir, obtenemos el Punto Muerto de cada producto:

$Q_{0,1} = 4.200$ toneladas de lignito; $Q_{0,2} = 5.250$ ton. de coque; $Q_{0,3} = 1.050$ ton. antracita

Para calcular los beneficios se puede emplear el margen de cobertura y la cantidad en el punto muerto, de manera que:

$$B = \sum mi(Qti - Qoi)$$

Q_{t1} = 14.400 ton. de lignito; Q_{t2} = 18.000 ton. de coque; Q_{t3} = 3.600 ton. de antracita

B = 8 * (14.400 - 4.200) + 15 * (18.000 - 5.250) + 11 * (3.600 – 1.050);

B = 300.900,00 €

51. La empresa Sobre-ruedas S.L.U., fabrica entre otros productos, coches teledirigidos, y tiene prevista para la campaña de este año una producción de 12.000 coches. El mando a distancia del citado juguete puede ser adquirido a una empresa electrónica al precio de compra de 20,00 €, aunque también podría fabricarse internamente, dado que existe capacidad productiva, a un coste variable unitario de 15,00 € e incurriendo en unos costes fijos de 72.000,00 €. Basándonos en estos datos aconseje al director de producción qué decisión es la más recomendable, si adquirir el mando en el exterior o fabricarlo en la propia empresa. ¿Cuál sería el punto de indiferencia?
Otros datos: La capacidad instalada es de 15.000 unidades.

SOLUCIÓN:

El coste total unitario de fabricar cada mando es de:

$$CTMe = CvMe + CF/Q = 15 + \frac{72.000}{12.000}$$

CTMe = 21,00 €

Debido a que CTMe > Pc = 20,00 € convendrá comprar los 12.000 mandos a distancia.

El punto de indiferencia se obtendrá cuando el coste unitario de cada mando iguale al precio de comprarlo al proveedor externo. Por tanto, si denominando N a la cantidad en el punto de indiferencia, resulta que:

N * Pc = CvMe * N + CF
N * 20 = 15 * N + 72.000
N = 14.400 mandos a distancia (que como está por debajo de la capacidad instalada, la empresa los podría fabricar).

De ahí que si la cantidad de mandos es mayor de 14.400 unidades interesa producirlos (Pc > CTMe) y si es menor será mejor comprarlos (Pc < CTMe).

52. La empresa Voltaje S.A. que se dedica a la producción de medidores de voltaje, necesita incorporar a cada voltímetro una pantalla digital que puede fabricar o comprarla en el mercado a 5,00€ cada una. Para fabricarla se ha calculado que tendría que incurrir en unos costes fijos de 36.000,00 € anuales y que el coste variable de fabricación de cada pantalla sería de 3,00 € ¿Qué decisión sería la más acertada sabiendo que la producción anual de voltímetros se espera que sea de 24.000 unidades? ¿Y si la previsión de venta disminuyera hasta una cantidad anual de 16.000 voltímetros? ¿Cuál sería entonces el punto de indiferencia, sabiendo que 24.000 voltímetros es la capacidad instalada de la empresa?

SOLUCIÓN:

a) Para Q = 24.000 voltímetros el CTMe de cada componente será:

CTMe = CVMe + CF/Q = 3 + 36.000/24.000;

CTMe = 4,50 €

Debido a que Pc = 5,00 € > CTMe = 4,50 €, interesa fabricar las 24.000 unidades y no comprarlas.

b) Análogamente, para Q = 16.000 voltímetros.

$$CTMe = CVMe + CFMe = 3 + \frac{36.000}{16.000};$$

CTMe = 5,25 €

En este caso Pc = 5,00 € < CTMe = 5,25 €, por lo que será aconsejable comprar las 16.000 pantallas digitales en vez de producirlas.

c) Punto de Indiferencia "N"

N * Pc = CvMe * N + CF

N * 5 = 3 * N + 36.000

N = 18.000 voltímetros.

53. La empresa Llámame S.A., fabrica teléfonos móviles para el mercado nacional bajo la marca de una conocida multinacional. Hasta el momento, estaba comprando las carcasas de los teléfonos a un proveedor local, que le cobra 2,00 € por unidad. Sin embargo con la introducción de una nueva maquinaria, la empresa podría fabricar dichas carcasas con un coste variable medio de 1,20 € y unos costes fijos de 120.000,00 €. Si la producción anual se prevé que sea de 150.000 Smartphones ¿le interesa más comprar las carcasas como hasta ahora o fabricarla ella misma? ¿Cambiaría su decisión si la producción se viera incrementada en un 20%?

SOLUCIÓN:

El coste total unitario de fabricar cada componente principal es de:

$$CTMe = CvMe + CFMe = 1{,}2 + 120.000 / 150.000;$$

$$\boxed{\textbf{CTMe = 2,00 €}}$$

Debido a que CTMe = Pc nos sería indiferente tomar una acción u otra. Es decir, 150.000 unidades es exactamente el punto de indiferencia (N), que lo calculamos para comprobar que estamos en lo cierto:

$N * Pc = CvMe * N + CF$

$N * 2 = 1{,}2 * N + 120.000$

$N = 150.000$ unidades

b) Si incrementamos la producción en un 20%, conlleva a que la producción final ascendería a 180.000 unidades.

$CTMe = CvMe + CFMe = 1{,}2 + 120.000 / 180.000$; $CTMe = 1{,}866666667$, es decir:

$$\boxed{\textbf{CTMe = 1,87 €}}$$

Por tanto, para 180.000 unidades, será mejor fabricarlas que comprarlas. De aquí se deduce que si la cantidad de teléfonos es mayor de 150.000 unidades interesa producir las carcasas (Pc > CTMe) y si es menor será mejor comprarlas (Pc < CTMe).

54. La empresa Memoriza S.A. fabrica un solo modelo de memoria USB de grandes prestaciones. Dicha empresa presentó a 31 de diciembre de pasado ejercicio la siguiente información:

Ingresos por ventas: 380.000,00 €

Costes variables: 80.000,00 €

Costes fijos: 225.000,00 €

Sabiendo que el volumen de operaciones (producción y venta) fue durante el citado año de 20.000 memorias USB, a) determinar el grado de apalancamiento operativo (GAO) de la citada empresa, b) el beneficio que obtuvimos el año pasado y c) calcular el beneficio previsto para el año en curso, sabiendo que este año el departamento comercial prevé una reducción en sus ventas y por tanto en la producción del 25%.

SOLUCIÓN:

P = Ingresos/Q = 380.000 / 20.000 = 19,00 €

CVME = CV/Q = 80.000 / 20.000 = 4,00 €

GAO = (ΔB/B) / (ΔQ/Q). Como no tenemos diferencias de beneficios y cantidades, podemos utilizar la siguiente fórmula para: [Q * (P-CVME)] / [Q * (P-CVME)-CF]

Sustituyendo en esta nueva expresión del GAO, éste resulta:

GAO = [20.000 * (19 – 4)] / [20.000 * (19 - 4) - 225.000];

GAO = 4

El beneficio sería:

$B^o = I - CT = 380.000 - (225.000 + 4 * 20.000)$;

B^o = 75.000,00 €

Para este año, la disminución del volumen de actividad (venta y producción) en un 25% supone unas ventas estimadas de: Q' = 20.000 * 0,75; Q' = 15.000 memorias USB.

Por lo tanto, si se cumple las estimaciones, el beneficio para este año sería:

$B^{o'} = I - CT = (19 * 15.000) - (225.000 + 4 * 15.000);$

$B^{o} = 0,00$ €

Es decir, 15.000 memorias coincidirían con el Punto Muerto de Memoriza S.A.

Otra forma de calcular el beneficio para el año actual sería usando la fórmula del GAO. Esto es posible debido a que al poseer los datos del ejercicio anterior y la nueva cantidad a producir para este año, dejamos la fórmula del GAO con una sola incógnita, la del B'. Por tanto:

$GAO = (\Delta B/B) / (\Delta Q/Q); \Delta B/B = GAO * \Delta Q/Q; \Delta B = B * GAO * \Delta Q/Q$

Y sustituyendo obtenemos la variación del beneficio:

$\Delta B = B * GAO * \Delta Q/Q; 75.000 * 4 * ((15.000 - 20.000) / 20.000));$

$\Delta B = -75.000,00$ €

Es decir, al ser la variación del beneficio -75.000, el B^{o}_1 es igual a 0.

$\Delta B = B^{o}_1 - B^{o}_0; B^{o}_1 = B^{o}_0 + \Delta B = 75.000 + (-75.000);$

$B^{o}_1 = 0,00$ €

55. La empresa Reloj-móvil S.L. se dedica a la fabricación de un modelo de Smartwatches de bajo coste en China. Tiene prevista para este ejercicio una producción total de 34.500 smartwatches, siendo el precio de venta y el coste variable medio de producción de cada uno de 25,00 y 21,00 euros respectivamente. Si los costes fijos anuales previstos son de 92.000,00 €, se pide:

a) Calcular el punto muerto (Q_0).

b) Calcular el punto muerto en unidades monetarias "PM_{UM}" mediante el coeficiente de cobertura "CC".

c) Calcular el momento del año en días en el que se alcanzará.

d) Determinar el grado de apalancamiento de operaciones.

e) Calcular los beneficios que obtendrá la empresa en los dos supuestos siguientes:

- que se cumpla el programa de operaciones previsto.
- que, por una coyuntura desfavorable del, haya que reducir la producción y venta un 25%

SOLUCIÓN:

a) $Q_0 = CF / (P\text{-}CVME)$; 92.000 / (25 - 21);

Q_0 = 23.000 Smartwatches

b) PM_{UM} o Q_0 empleando el CC. El coeficiente de cobertura, por definición es:

$CC = (P - CVME) / P$.

$PM_{UM} = CF / CC$; $CF / [(P - CVME) / P]$; $P * [CF / (P - CVME)]$; $P * Q_0$; 25 * 23.000;

PM_{UM} = 575.000,00 €

c) El momento del año se halla mediante una regla de tres, obteniéndose:

34.500 unidades ➔ 365 días

23.000 unidades ➔ X días

X = 243,33; es decir, **el punto muerto se consigue a los 244 días**

d) GAO = (ΔB/B) : (ΔQ/Q) = [Q * (P-CVME)] / [Q * (P-CVME)-CF]

GAO = [34.500 * (25 – 21)] / [34.500 * (25 – 21) – 92.000];

GAO = 3

e) $B°_0$ = I – CT = (862.500) – [92.000 + (724.500)]

$B°_0$ = 46.000,00 €

Si se redujesen en un 25% la producción y venta; Q' = Q * 25%; 34.500 * 0,75;

Q' = 25.875 Smartwatches, el beneficio sería:

$B°_1$ = I – CT = (25 * 25.875) – [92.000 + (21 * 25.875)];

$B°_1$ = 11.500,00 €

56. La empresa Cablesur S.L. fabrica cable de fibra óptica de un solo modelo. El departamento comercial ha calculado la previsión de ventas (y producción) para el año en curso de 6.000 kilómetros de cable (es decir 6.000.000 metros), siendo el precio de venta y el coste variable de producir un metro de cable de 5,00 y 3,00 euros respectivamente. La empresa tiene previsto unos costes fijos anuales 4.000.000,00 €. Se pide:

a) Calcular el punto muerto (Q_0).

b) Calcular el punto muerto en unidades monetarias "PM_{UM}" mediante el coeficiente de cobertura "CC".

c) Calcular el momento del año en días en el que se alcanzará el punto muerto.

d) Determinar el grado de apalancamiento de operaciones.

e) Calcular los beneficios que obtendrá la empresa en los dos supuestos siguientes:

- que se cumpla el programa de operaciones previsto.
- que, por una coyuntura favorable del sector, haya que incrementar la producción y venta en un 15%.

SOLUCIÓN:

a) $Q_0 = CF / (P\text{-}CVME)$; 4.000.000 / 2;

Q_0 = 2.000.000 de metros; es decir, 2.000 Km

b) $PM_{UM} = CF / CC$; $CF / [(P - CVME) / P]$; $P * [CF / (P - CVME)]$;
$P * Q_0$; 5 * 2.000.000;

PM_{UM} = 10.000.000,00 €

c) 6.000.000 metros ➔ 365 días
2.000.000 metros ➔ X días

X = 121,66, es decir, **el punto muerte se alcanzará a los 122 días**

d) GAO = $(\Delta B/B) / (\Delta Q/Q)$; $[Q * (P\text{-}CVME)] / [Q * (P\text{-}CVME)\text{-}CF]$; $[6.000.000 * 2] / [(6.000.000 * 2) - 4.000.000]$;

GAO = 1,5

e) $B^o_0 = I - CT = (30.000.000) - [4.000.000 + (18.000.000)]$

B^o_0 = 8.000.000,00 €

Si se incrementa 15% la producción y venta; $Q' = Q * 1,15$; 6.000.000 * 1,15;

Q' = 6.900.000 metros de cable, el beneficio sería:

$B^o_1 = I - CT = (5 * 6.900.000) - [4.000.000 + (3 * 6.900.000)]$;7

B^o_1 = 9.800.000,00 €

57. Sea una empresa que analiza el lanzamiento de un nuevo producto X. Los resultados esperados dependerán tanto de la existencia de otro producto competidor como del precio. En el caso de que no haya competencia se prevé que si el precio de X es elevado los beneficios serán de 80 euros, si el precio es medio 50, y 30 si es bajo. En el caso de que aparezca un producto competidor, los resultados dependerán tanto del precio de X como del competidor, viniendo expresados por la siguiente tabla:

		Precio competencia		
		Elevado	Medio	Bajo
Precio X	Elevado	20	-20	-60
	Medio	15	-15	-25
	Bajo	10	0	-10

Las estimaciones de las probabilidades de ocurrencia del fenómeno son las siguientes: 0,4 de que no exista producto competidor y 0,6 de que exista. Además, el departamento comercial estima que las probabilidades de los comportamientos en materia de precios podrían ser:

		Precio competencia		
		Elevado	Medio	Bajo
Precio X	Elevado	0,4	0,4	0,2
	Medio	0,2	0,5	0,3
	Bajo	0,1	0,1	0,8

Con los datos anteriores, se pretende analizar la conveniencia de lanzar o no el producto X y el precio que se debe poner.

SOLUCIÓN:

En primer lugar, se realiza el árbol (página siguiente)

V_2= Máx (80, 50, 30) = 80 euros.

V_b= 20 · 0'4 + (-20) · 0'4 + (-60) · 0'2 = -12 euros.

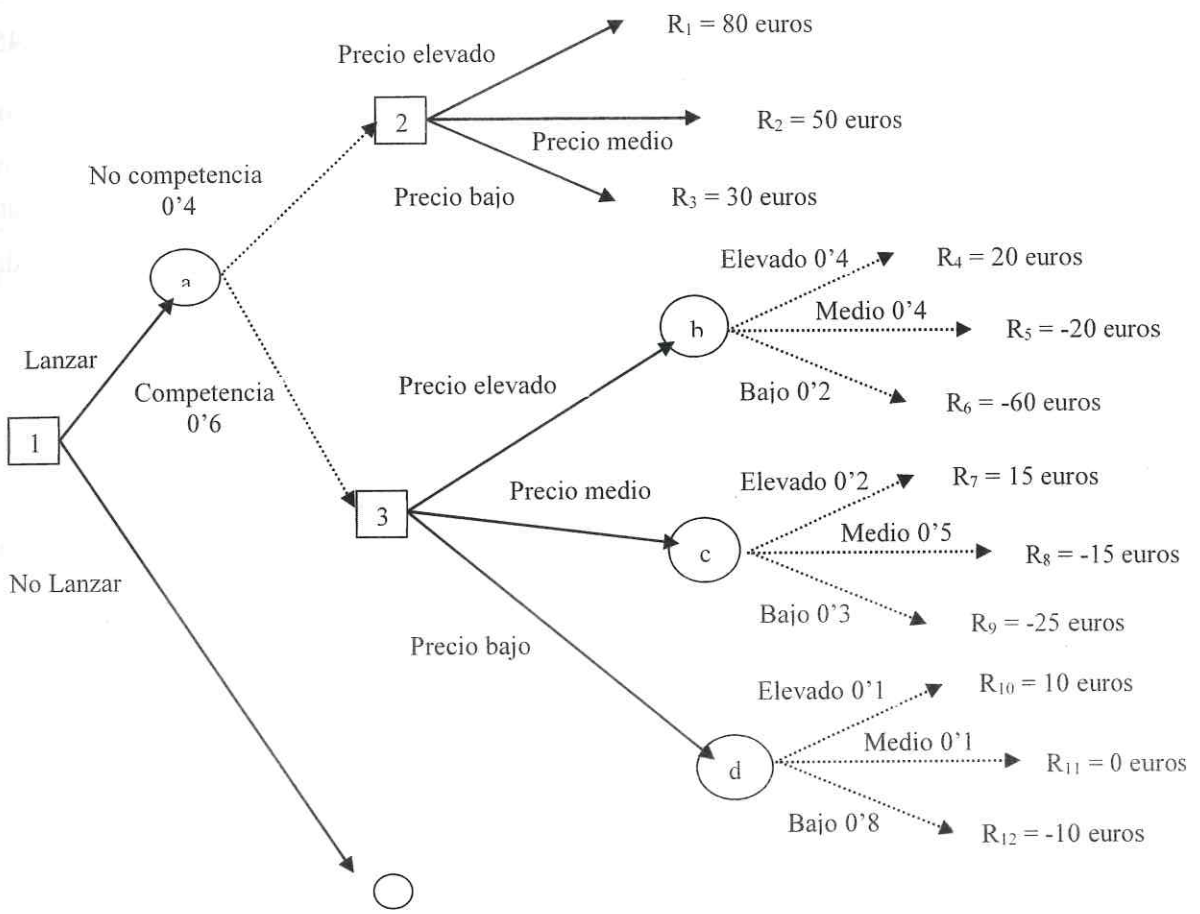
V_c= 15 · 0'2 + (-15) · 0'5 + (-25) · 0'3 = -12 euros.

V_d= 10 · 0'1 + 0 · 0'1 + (-10) · 0'8 = -7 euros.

V_3= Mäx (V_b,V_c,V_d) = Máx(-12, -12, -7) = -7 euros.

V_a= 0'4V2 + 0'6V3 = 0'4 · 80 + 0'6 · (-7) = 27'8 euros.

V_1= Máx(V_a,0)=Máx (27'8,0)=27'8 euros.



Llegamos a la conclusión después de ver los resultados que lo óptimo para obtener el máximo beneficio es lanzar el producto "x" al mercado; si se diese el caso de que hubiera competencia, la decisión con respecto al precio sería ponerlo bajo, obteniendo así los mejores resultados (los menos negativos), si por el contrario no tuviésemos competencia la decisión a tomar en relación al precio sería ponerlo elevado.

58. La empresa Juguete, S.A., prepara el lanzamiento de una campaña publicitaria sobre uno de sus productos, cuyos resultados esperados dependerán, tanto de la existencia de una reacción publicitaria por parte de la competencia, como de la intensidad de la misma.

En caso de que no haya campaña competidora, se prevé que, si la campaña que realice la empresa Juguete, S.A. es intensa, los beneficios serán de 540.910,89 euros; si la campaña es media, los beneficios serán de 390.657,87 euros; y si es débil, serán de 270.455,45 euros.

En caso de que haya campaña competidora, los resultados de Juguete, S.A., dependerán de las intensidades de ambas campañas, viniendo expresados por la siguiente tabla, donde las cantidades figuran en euros.

		Publicidad competencia		
		Fuerte	Media	Débil
Publicidad de la empresa	Fuerte	60.101,21	240.404,84	480.809,68
	Media	-180.303,63	0	120.202,42
	Débil	-480.809,68	-120.202,42	-30.050,61

Las probabilidades estimadas de ocurrencia de ambos fenómenos son las siguientes:

- 0,15, de que no exista campaña de la competencia.
- 0,85, de que sí exista.

Además, el departamento de investigación de mercados estima que las probabilidades de ocurrencia de las diversas combinaciones publicitarias que se presentan son las de la siguiente tabla:

		Publicidad competencia		
		Fuerte	Media	Débil
Publicidad de la empresa	Fuerte	0,4	0,2	0,4
	Media	0,3	0,5	0,2
	Débil	0,6	0,3	0,1

En caso de no iniciar la empresa Juguete, S.A., la campaña publicitaria, existe un 0,3 de probabilidad de que la competencia sí la haga, en cuyo caso los beneficios esperados serían de – 240.404,84 euros; si la competencia tampoco la hace, lo que tiene una probabilidad del 0,7, los beneficios esperados serían de 300.506,05 euros.

Con los datos anteriores, se desea analizar la conveniencia de iniciar o no la campaña publicitaria y la intensidad con que la misma se debe hacer.

SOLUCIÓN:

En primer lugar se realiza el árbol (página siguiente)

V_a= -240.404'84 · 0'3 + 300.506'65 · 0'7 = 138.233'20 euros.

V_2= Máx (540.910'89; 390.657'87; 270.455'45) = 540.910'89 euros.

V_c= 60.101'21 · 0'4 + 240.404'84 · 0'2 + 480.809'68 · 0'4 = 264.445'324 euros.

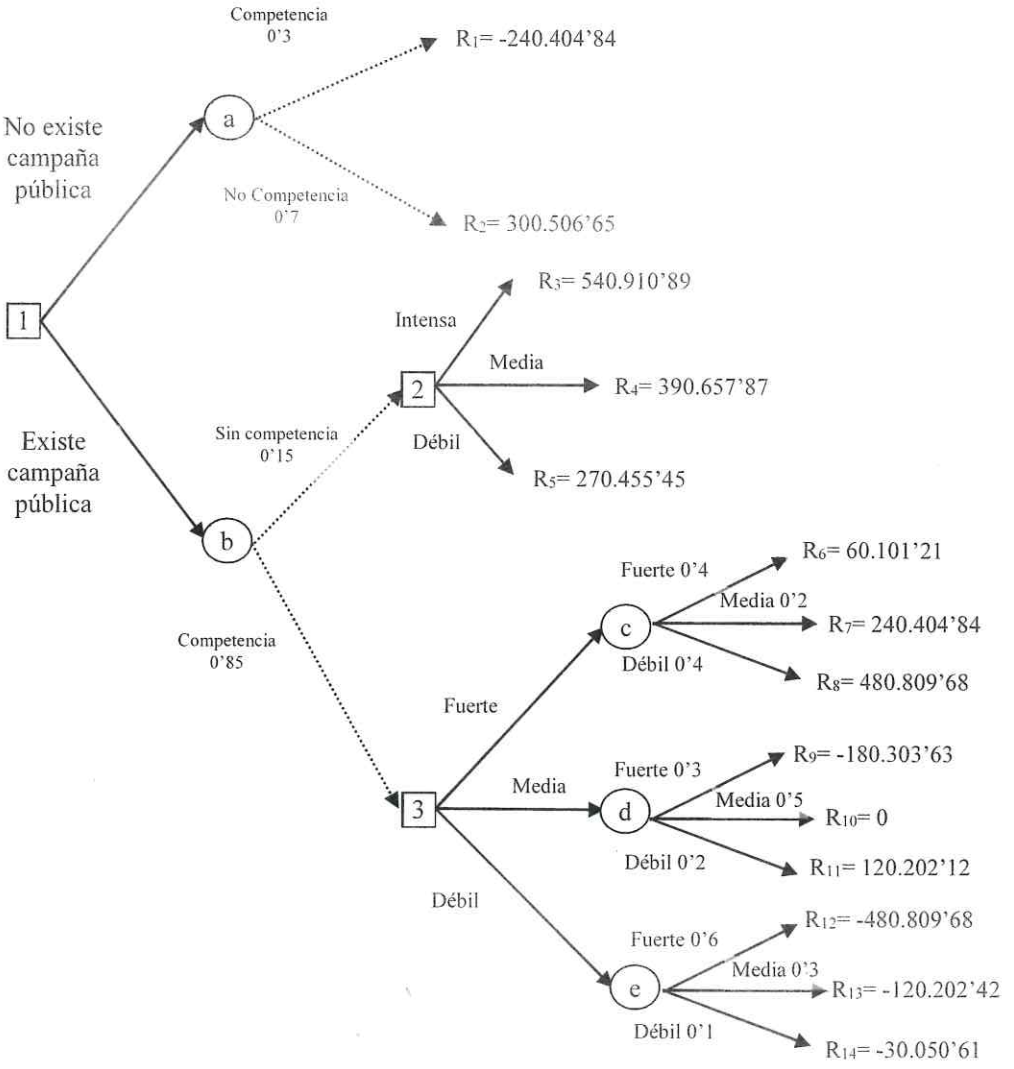
V_d= -180.303'63 · 0'3 + 0 · 0'5 + 120.202'42 · 0'2 = -30.050'605 euros.

V_e= -480.809'68 · 0'6 + (-120.202'42) · 0'3 + (-30.050'61) · 0'1 = -327.551'595 euros.

V_3= Máx (V_c, V_d, V_e) = Máx (264.445'324; -30.050'605; -327.551'595) = 264.445'324 euros.

V_b= 0'15 · V_2 + 0'85 · V_3 = 0'15 · 540.910'89 + 0'85 · 264.445'35 = 305.915'1589 euros.

V_1= Máx (V_a, V_b) = V_b.

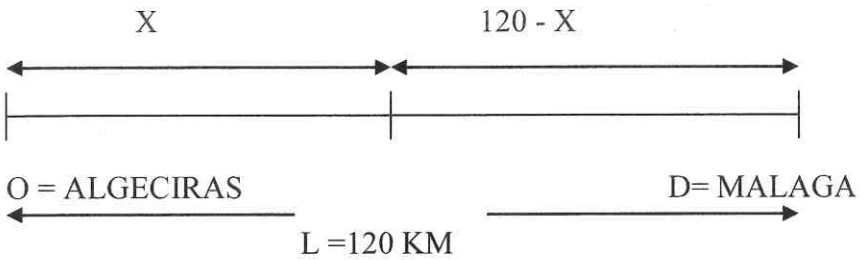


Llegamos a la conclusión después de ver los resultados que lo más óptimo en busca de un beneficio es que la empresa lance una campaña publicitaria, si no existe competencia lo más adecuado es que la empresa lance una campaña publicitaria intensa, en cambio si existe competencia la empresa lanzará una campaña publicitaria intensa con la cual se prevé que se van a obtener unos beneficios de 305.915'1589 euros.

59. La empresa I, S.A., que se dedica a la fabricación de cartón para embalajes a partir de pasta celulosa, desea instalar una nueva factoría en la zona sur, para abastecer a la industria malagueña. La pasta de celulosa que constituye su principal input la obtiene de la empresa C, de Algeciras, situada a 120 km. de Málaga. De cada tonelada de pasta se obtienen 0,7 toneladas de cartón, pero dado que el proceso de transformación implica un aumento de

volumen del producto acabado en relación a la materia prima, resulta que el coste unitario de transporte de la materia prima es de 10 u.m/Tm./km., mientras que el del producto es de 15 u.m/Tm./km. No existen costes de carga o descarga del input, aunque sí del output, que cuesta, tanto, cargarlo como descargarlo, 2 u.m/Tm. en cada ocasión. Se pide determinar la localización óptima de la factoría, así como el coste total de transporte.

SOLUCIÓN:



$m_1 = 1$ Tm. ; $m_2 = 0{,}7$ Tm.

$t_1 = 10$ u.m./Tm/Km ; $t_2 = 15$ u.m./Tm/Km

$CF_2 = CF_{carga} + CF_{descarga} = 4$ u.m./Tm.

$C_1 = m_1 * t_1 * X = 1 * 10 * X = 10\,X$ $C_2 = m_2 * t_2 * (L-X) + m_2 * CF_2 = 1262{,}8 - 10{,}5\,X$

$C = C_1 + C_2 = 1262{,}8 - 0{,}5\,X$

Resolvamos dicha función lineal para los puntos extremos:

Si X = 0 ➔ **$C = C_2 = 1262{,}8$ u.m.** Si X = 120 Km ➔ **$C = C_1 = 1.200$ u.m**

Por tanto, interesa ubicarse en Málaga al tener menores costes.

60. Una empresa azucarera estudia la localización de una nueva factoría en una provincia en que desea instalarse. Para fabricar 1 tonelada de azúcar emplea 3 toneladas de remolacha. El mercado de productos agrarios del que va a abastecerse se encuentra a 100 km. del centro urbano de distribución del producto acabado. El trayecto entre ambos puntos ha de realizarse necesariamente de la siguiente forma:

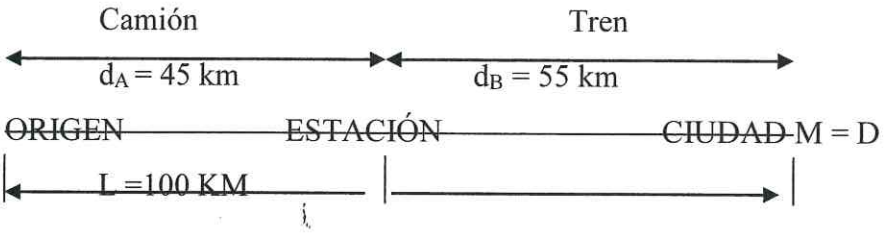
- Del lugar de origen de la remolacha (O) hay que desplazarse hasta una estación de ferrocarril (E) situada a 45 km., trayecto que se cubre por camión.
- En la estación (E) hay que transbordar la mercancía del camión al tren.
- De la estación (E) a la ciudad (M) hay 55 km. que se recorren en tren.

La citada empresa tiene la posibilidad de distribuir el azúcar a granel o empaquetado. Los costes de transportes representan para cada artículo las cantidades siguientes:

	Remolacha	Azúcar granel	Azúcar empaquetado
Tarifa transporte por camión	10 u.m/Tm./km.	20 u.m/Tm./km.	40 u.m/Tm./km.
Transbordo	500 u.m/Tm.	1000 u.m/Tm.	4000 u.m/Tm.
Tarifa transporte por tren	12 u.m/Tm./km.	24 u.m/Tm./km.	50 u.m/Tm./km.

El coste de carga y descarga en origen y/o destino se considera nulo. Determinar la localización óptima de la factoría, tanto si distribuye el azúcar a granel como si lo distribuye envasado, teniendo en cuenta que los demás inputs necesarios pueden encontrarse en cualquier punto del trayecto citado a precio constante.

SOLUCIÓN:



En este caso hay que estudiar las localizaciones en los extremos y en la estación.

a) Localización en el mercado de consumo D.

$C_2 = 0 \rightarrow C = C_1 = m_1 * (d_A * t_1^{cam} + CT_1 + d_B * t_1^{tren}) =$ **4.830 u.m. = C**

b) Localización en el origen O.

b.1) Con el azúcar a granel:

$C_1 = 0 \rightarrow C = C_2^g = m_2 \ (d_A * t_2^{g\ camión} + CT_2^g + d_B * t_2^{g\ tren}) =$ **3.220 u.m. = C**

b.2) Con el azúcar empaquetado

$C_1 = 0 \rightarrow C = C_2^e = m_2 \ (d_A * t_2^{e\ camión} + CT_2^e + d_B * t_2^{e\ tren}) =$ **8.550 u.m.= C**

c) Localización en la estación E.

$C = C_1 + C_2$; Como no hay trasbordo $\rightarrow C_{trasbordo} = 0$

$C_1 = m_1 * d_A * t_1^{camión} = 1.350$ u.m., independientemente de que el azúcar se transporte a granel o no.

c.1) Con azúcar a granel:

$C_2^g = m_2 * d_B * t_2^{g\ tren} = 1.320$ u.m. $\rightarrow$ **C^g = 2.670 u.m.**

c.2) Con el azúcar empaquetada:

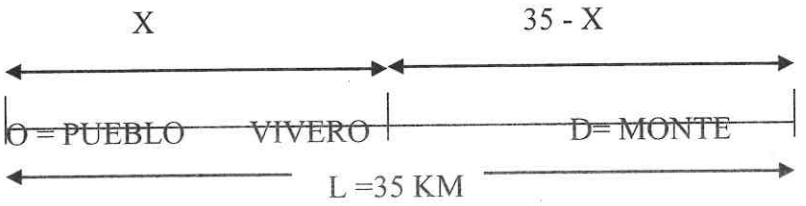
$C_2^e = m_2 * d_B * t_2^{e\ tren} = 2.750$ u.m. $\rightarrow$ **C^e = 4.100 u.m.**

Por tanto, si el producto se comercializa a granel me interesa localizar la planta en la estación; y si se decide comercializarse empaquetada también interesa localizar la fábrica en la estación.

61. La empresa P, S.A., ha sido encargada por la comunidad autónoma de repoblar de pinos un monte arrasado por un incendio forestal. La citada empresa se plantea cuál sería el lugar idóneo para situar un vivero de producción de arbustos de pino, a partir de semillas selectas, que luego serán transplantados al monte, sabiendo que:

- Las semillas se obtienen del pueblo O, situado a 35 km. del monte a repoblar.
- De cada kilogramo de semillas se obtienen, como promedio, 100 arbustos sanos y útiles para la replantación, que representan un volumen de 0,5 m^3.
- El transporte, tanto de las semillas como de los arbustos, requiere cuidados especiales, y dado lo agreste de la zona a repoblar, el coste de transporte es proporcional al cuadrado de la distancia a recorrer, cifrándose en 100 u.m/kg./km^2 para las semillas y en 120 u.m/m^3/km^2 para los arbustos. No existen costes de carga o descarga.

SOLUCIÓN:



$m_1 = 1$ kg.; $m_2 = 0.5\ m^3$

$t_1 = 100$ u.m./Kg/km^2 ; $t_2 = 120$ u.m./m^3/km^2

Veamos los diferentes costes de localización en un punto X:

$$C_1 = m_1 * t_1 * X^2 = 100\ X^2$$

$$C_2 = m_2 * t_2 * (L - X)^2 = 60\ X^2 - 4.200\ X + 73.500$$

$$C = C_1 + C_2 = 160\ X^2 - 4.200\ X + 73.500$$

Como la función es no lineal, el mínimo se encontrará derivando e igualando a cero:

$dC / dX = 0 \rightarrow 320X - 4.200 = 0$ **$\boxed{X= 13,125\ Km}$**

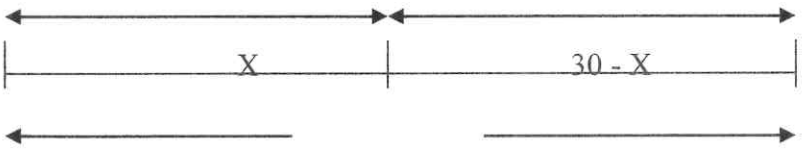
Para comprobar que es realmente un mínimo hallemos la segunda derivada y veamos su signo:

$d^2C / dX = 320 > 0$ ➔ la distancia hallada sí corresponde a un mínimo del coste.

Para conocer los costes basta con sustituir X en la función principal: **C= 45937,5 u.m.**

62. El ayuntamiento de una localidad turística estudia la localización de una planta depuradora que permita abastecer las necesidades de agua en temporada alta. El agua sin depurar provendría de un embalse situado a 30 km. del pueblo. Para la conducción del agua hasta el pueblo es necesaria la instalación de una red de canalización, cuya amortización y mantenimiento representan un coste que resulta ser, por las características del terreno, directamente proporcional al cuadrado de la distancia a recorrer y se cifra en 15 u.m/m^3/km^2 de agua conducida. Para situar el agua del embalse en el inicio del canal, hay que bombearla desde el embalse, lo que representa un coste de 25 u.m/m^3. El modelo de depuradora que se va a instalar permite un aprovechamiento del 92% del agua inicialmente procesada. En base a los datos precedentes, se trata de determinar la localización óptima de la planta depuradora.

SOLUCIÓN:



O = EMBALSE DEPURADORA D= PUEBLO

L =30 KM

$m_1 = 1\ m^3$; $m_2 = 0.92\ m^3$

$t_1 = t_2 = 15$ u.m./ m^3/ Km^2

$CF_1 = 25$ u.m. / m^3

$C_1 = m_1 * t_1 * X^2 + m_1 * CF_1 = 15\ X^2 + 25$

$C_2 = m_2 * t_2 * (30-X)^2 = 13{,}8\ X^2 - 828\ X + 12.420$

$C = C_1 + C_2 = 28{,}8\ X^2 - 828\ X + 12.445$

Derivando e igualando a cero:

$dC/dX = 57{,}6\,X - 828 = 0$ → **X= 14,375 Km. del embalse**

Y los costes totales serán de :

$C = 28{,}8\,X^2 - 828\,X + 12.445$, que al sustituir X resulta → **C = 6.493,75 u.m.**

63. Una empresa está estudiando la posibilidad de abrir una nueva fábrica y está considerando dos posibles ubicaciones para su instalación situadas en las provincias de Cádiz y Madrid. Los responsables de la decisión estiman necesario considerar los siguientes factores:

1. Medio y coste del transporte.
2. Insumos o servicios.
3. Estructura física.
4. Disponibilidad de mano de obra.

La importancia relativa que cada factor tiene en la decisión final, viene reflejada en la siguiente tabla:

Factores	Ponderación
Insumos o servicios.	0,30
Mano de obra	0,20
Estructura física.	0,40
Disponibilidad de mano de obra.	0,10

Además, han realizado un minucioso estudio de la medida en que tales factores están disponibles, tanto en cantidad como en calidad, en cada una de las provincias consideradas, cuyos resultados les han permitido otorgarle una puntuación de 0 a 10 a cada factor.

Factores	Puntuación Cádiz	Puntuación Madrid
Insumos o servicios	3	2
Mano de obra	4	6
Estructura física.	5	5
Disponibilidad de mano de obra.	6	4

Con estos datos calificar cada localización utilizando dos métodos:

a) Modelo aditivo.

b) Modelo multiplicativo.

SOLUCIÓN:

a) Empleando el modelo aditivo.

$T_{CÁDIZ} = 3 * 0{,}30 + 4 * 0{,}20 + 5 * 0{,}40 + 6 * 0{,}10$ ➔ **$T_{CÁDIZ} = 4.3$**

$T_{MADRID} = 2 * 0{,}30 + 6 * 0{,}20 + 5 * 0{,}40 + 4 * 0{,}10$ ➔ **$T_{MADRID} = 4.2$**

Según el modelo aditivo resulta más conveniente ubicarse en Cádiz, ya que tiene una mayor puntuación.

b) Empleando el modelo multiplicativo.

$T_{CÁDIZ} = 3^{0,30} * 4^{0,20} * 5^{0,40} * 6^{0,10}$ ➔ **$T_{CÁDIZ} = 4{,}1778371$**

$T_{MADRID} = 2^{0,30} * 6^{0,20} * 5^{0,40} * 4^{0,10}$ ➔ **$T_{MADRID} = 3{,}3537235$**

Según el modelo multiplicativo también sale como ubicación preferente la de Cádiz.

65. A la empresa NAVEGACIÓN le han adjudicado la construcción del estator y el rotor de un nuevo modelo de motor eléctrico. Para ello necesita ampliar su capacidad productiva y tiene que decidir dónde localizar su nueva planta. La empresa ha estimado los costes fijos y variables para cada una de las tres ubicaciones preseleccionadas: Barcelona, Cantabria y Puerto Real, según se muestra en la tabla de costes adjunta.

	Barcelona (A)	Cantabria (B)	Puerto Real (C)
Costes Fijos Anuales	1.825.000	2.550.000	3.137.500
Costes Variables Unitario	40	13.5	6

Se pide:

a) Representar gráficamente las funciones de costes de cada localización.
b) ¿Qué localización sería preferible si el volumen de producción previsto para la nueva planta es de 100.000 unidades año?
c) ¿Y si fuese de 50.000 unidades anuales?
d) ¿Para qué volúmenes de producción sería elegida cada localización?

SOLUCIÓN:

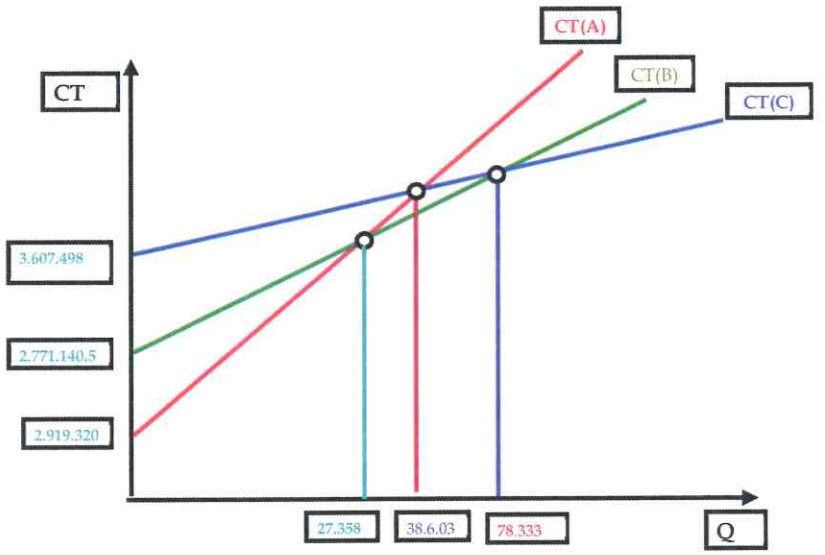
a) Representar gráficamente las funciones de costes de cada localización.

Las funciones de coste total para cada localización serían las siguientes

$CT(A) = 1.825.000 + 40Q$ $CT(B) = 2.250.000 + 13.5Q$ $CT(C) = 3.137.000 + 6Q$

Para realizar la representación gráfica calculamos los puntos de corte de las anteriores funciones:

(A, B); $1.825.000 + 40Q = 2.550.000 + 13.5Q$; $Q \approx 13679$ unidades
(A, C); $1.825.000 + 40Q = 3.137.500 + 6Q$; $Q \approx 19.301.5$ unidades
(B, C); $2.550.000 + 13.5Q = 3.137.500 + 6Q$; $Q \approx 39.166.5$ unidades



b) ¿Qué localización sería preferible si el volumen de producción previsto para la nueva planta es de 100.000 unidades año?

La localización preferible sería C, ya que de acuerdo con la gráfica es la que proporciona el mínimo coste: CT (C) = 3.137.500+ 6Q = 3.737.500 unidades monetarias.

c) ¿Y si fuese de 50.000 unidades anuales?

La localización preferible sería B, ya que de acuerdo con la gráfica es la que proporciona el mínimo coste: CT (B) = 2.550.000+ 13.5Q= 3.225.000 unidades monetarias.

d) ¿Para qué volúmenes de producción sería elegida cada localización?

Para producciones inferiores a 27.358 unidades la localización elegida sería A, para producciones entre 27.358 y 38.603 unidades B y para volúmenes de producción superiores a 78.333 unidades la localización óptima sería C.

TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Comencemos señalando cuál es, según la teoría clásica de la decisión, el esquema lógico de actuación a la hora de enfrentarse con un problema. Este proceso consta de las siguientes etapas:

a) Definición de los estados de la naturaleza, entendidos como las diferentes formas que puede presentar el mundo externo, independiente del elemento decisor. Deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos, es decir, considerar todas las posibilidades.

b) Definición de las alternativas de elección, o cursos de acción, las cuales, al igual que los estados de naturaleza, deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivas.

c) Evaluación de la probabilidad de ocurrencia de los estados o cálculo de las probabilidades de estado, bien de forma matemática (mediante el concepto de frecuencia), bien de forma subjetiva (en base a la experiencia, intuición, etc., de personas cualificadas).

La diferente información sobre los estados de naturaleza lleva a considerar las cuatro posibilidades siguientes, características de la teoría de la decisión:

- Universo cierto, para el caso de existir un único estado de naturaleza. Su probabilidad de ocurrencia es la unidad
- Universo aleatorio, para el caso de existir varios estados de naturaleza de los que se conocen sus probabilidades de ocurrencia.
- Universo indeterminado, para el caso de existir varios estados de naturaleza de los que se desconocen sus probabilidades de ocurrencia. Es importante destacar que todo universo indeterminado puede convertirse en aleatorio con ayuda de las probabilidades subjetivas.
- Universo antagónico, en caso de sustituir a la naturaleza por un ente inteligente.

d) Evaluación de los resultados de las diferentes alternativas en función de cada uno de los estados de naturaleza, mediante el cálculo del resultado o pago. Así, a cada posible situación resultante de elegir una estrategia y presentarse un determinado estado, asociamos una cantidad expresiva del grado de deseabilidad de la acción a tomar.

La cuantificación del resultado puede realizarse en términos monetarios o, preferentemente, en términos de utilidad.

e) Elección del criterio para escoger la alternativa óptima, generalmente, y pese a sus inconvenientes, suele utilizarse la maximización o minimización de la esperanza matemática de ganancia o pérdida (expresada en términos monetarios o de utilidad).

Podemos resumir el problema decisional en la llamada matriz de decisión, de pagos o de resultados, tal como se muestra en la siguiente tabla donde:

E_j: Representa los diferentes estados de la naturaleza para j = 1, 2, ..., n.
P_j: Representa las probabilidades de los estados.
S_i: Representa las diversas estrategias entre las que tenemos que elegir para i = 1, 2, ..., m.
R_{ij}: Pago esperado al escoger la estrategia S_i, presentándose el estado E_j.

	Probabilidades	P_1	P_2	. . .	P_j	. . .	P_n
	Estados naturaleza	E_1	E_2	. . .	E_j	. . .	E_n
Estrategias	S_1	R_{11}	R_{12}	. . .	R_{1j}	. . .	R_{1n}
	S_2	R_{21}	R_{22}	. . .	R_{2j}	. .	R
	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. .	. . .
	....	....	....	....	....	....	....
	S_i	R_{i1}	R_{i2}	. . .	R_{ij}	. . .	R_{in}
	S_m	R_{m1}	R_{m2}	. . .	R_{mj}	. . .	R_{mn}

Resultados

Una vez presentado este esquema de resolución de problemas, analicemos las decisiones en condiciones de incertidumbre y de riesgo.

a) Problemas de decisión ante un universo indeterminado

Al no existir probabilidades, tampoco existe un criterio único que permita seleccionar la mejor alternativa.

En el desarrollo de los criterios hemos supuesto que en la matriz inicial los pagos o resultados representan beneficios. En caso de que representasen costes, la operatoria a seguir podría ser de alguna de las dos maneras siguientes:

- Cambiar los razonamientos especificados para cada uno de los criterios clásicos.
- Convertir la matriz inicial de costes, en una matriz de beneficios, mediante la multiplicación de cada pago o resultado por (-1).

- **Critério pesimista o de Wald.** Supone que la naturaleza presentará el estado más desfavorable posible. En consecuencia, elige el máximo de los mínimos valores que se obtendrían en cada estrategia.

$$\mathbf{máx}_i\ (\mathbf{mín}_j\ R_{ij})$$

- **Criterio optimista.** Supone que, elegida una determinada estrategia, se le presentará el estado de naturaleza más favorable. En consecuencia, elige el máximo de los máximos valores que se obtendrían en cada estrategia.

$$\mathbf{máx}_i\ (\mathbf{máx}_j\ R_{ij})$$

- **Criterio del optimismo parcial o de Hurwicz.** Es un criterio intermedio entre los dos anteriores, en el cual se supone un coeficiente de optimismo α para el decisor, que puede variar desde cero (optimismo nulo, es decir, carácter pesimista) a la unidad (carácter optimista) y, por tanto, un coeficiente de pesimismo $(1 - \alpha)$. De las diferentes estrategias, se elige la del máximo valor ponderado.

$$\mathbf{máx}\ [\alpha V_i + (1 - \alpha)v_i]$$

V_i: Máximo valor de esa estrategia i

v_i: Mínimo valor de esa estrategia i

- **Criterio de los costes de oportunidad o de Savage**. Minimiza lo que se puede dejar de ganar con criterio pesimista. Primero, obtendremos la matriz de pesares, perjuicio o pérdida de oportunidad. Los pagos o resultados de la matriz de pesares se obtienen con la expresión:

$$\mathbf{r_{ij} = (máx_{\ j}\ R_{ij}) - R_{ij} \quad para\ j = 1,2,...,n.}$$

El siguiente paso consiste en valorar las diferentes estrategias según el criterio pesimista y elegir el mínimo de los máximos valores que se obtendrían en cada estrategia:

$$\mathbf{mín_{\ i}\ (máx_{\ j}\ r_{ij})}$$

- **Criterio de Laplace.** Supone que los estados de la naturaleza son equiprobables, es decir, que se presentan con la misma frecuencia, o sea, $P(E_i) = P(E_j)$ para todo i,j, siendo $P(E_j)$ la probabilidad del estado de la naturaleza E_j.

Además, al ser los estados exhaustivos $\sum_j P(E_j) = 1$ y, por tanto, para n estados:

$$P(E_1) = P(E_2) = ... = P(E_n)$$

$$P(E_1) + P(E_2) + ... + P(E_n) = 1$$

$$\text{es decir, } P(E_j) = \frac{1}{n}$$

La forma racional de decidir viene dada por la elección de la estrategia que presenta mayor esperanza matemática de ganancia, es decir:

$$Max_i \left[\sum_{j=1}^{n} R_{ij} P(E_j) \right]$$

b) Problemas de decisión ante un universo aleatorio

Estos problemas se dan cuando el decisor percibe la existencia de varios estados de naturaleza de los que se conocen sus probabilidades de ocurrencia. Adoptamos una postura subjetivista sobre la interpretación del concepto de probabilidad, desligándolo del concepto de frecuencia relativa, entendiendo por probabilidad el grado de creencia que la unidad decisoria tiene en que se va a producir un suceso o estado de la naturaleza.

El criterio que se utiliza para decidir viene dado por la elección de la estrategia que presenta mayor esperanza matemática de ganancia o la estrategia que presenta menor esperanza matemática de pérdida, es decir:

$$Max_i \left[\sum_{j=1}^{n} R_{ij} P(E_j) \right]$$

$$Min_i \left[\sum_{j=1}^{n} R_{ij} P(E_j) \right]$$

66. Ante las expectativas favorables a largo plazo del cultivo de cierto producto agrícola, una empresa estudia la posibilidad de alquilar, durante veinte años, 1.000 hectáreas de terreno para dedicarlas a la producción del mismo. El cultivo en cuestión necesita un clima templado, de forma que la empresa cree conveniente dividir el país en tres zonas, Norte, Centro y Sur, a causa de las diferencias climáticas de cada una de ellas (así un invierno frío convertiría al Sur del país en un sitio ideal para el cultivo del producto tratado, pero un invierno caluroso trasladaría la zona óptima al Norte). En caso de considerar los estados climáticos como: Frío, Normal y Calor, ha evaluado en euros sus posibles ganancias anuales, para cada una de las zonas geográficas, tal como se muestra a continuación:

		Estados de naturaleza		
		Calor	Normal	Frío
Estrategias	Norte	12.000	96.000	12.000
	Centro	96000	24.000	216.000
	Sur	48.000	204.000	36.000

En el supuesto de no tener ninguna información sobre los posibles estados climáticos futuros, decidir en qué zona alquilaría las mil hectáreas de terreno utilizando los siguientes criterios:

a) Optimista.

b) Pesimista o de Wald.

c) Optimismo parcial o de Hurwicz, para $\alpha = 0,4$.

d) Laplace.

e) Savage.

SOLUCIÓN:

a) Optimista

$\text{Máx}_i\ (\text{máx}_j\ R_{ij})$ = Máx (96.000; 216.000; 204.000) =216.000 euros.

Según el criterio optimista alquilaría las 1000 hectáreas de terreno en la zona Centro, con las cuales preveo que voy a obtener unos beneficios de 216.000 euros.

b) Pesimista o de Wald

c)

$\text{Máx}_i\ (\text{min}_j\ R_{ij})$ = Máx (12.000; 24.000; 36.000) =36.000 euros.

Según el criterio pesimista alquilaría las 1000 hectáreas de terreno en la zona Sur, con las cuales preveo que voy a obtener un beneficio de 36.000 euros.

d) Optimismo parcial o de Hurwicz, para α=0'4.

Máx $[\alpha\ V_i + (1-\alpha)\ v_i]$ = Max [(0'4 · 96.000 + 0'6 · 12.000) ; (0'4 · 216.000 + 0'6 · 24.000) ; (0'4 · 204.000 + 0'6 · 36.000)] = Max [45.600;100.800;103.200] = 103.200 euros.

Según este criterio alquilaría las 1000 hectáreas de terreno en la zona Sur, en la cual preveo que voy a obtener unos beneficios de 103.200 euros.

e) Laplace.

Máx i [$\sum_{j=1}^{n} R_{ij} \cdot p_j$] = Máx [0´3·(12.000+96.000+12.000); 0´3 · (96.000+24.000+216.000) ; 0´3· (48.000+204.000+36.000)] =

Máx (40.000; 112.000; 96.000) = 112.000 euros.

Según el criterio de Laplace alquilaría las 1000 hectáreas de terreno en la zona Centro, con las cuales preveo que voy a obtener unos beneficios de 112.000 euros.

f) Savage

	Calor	Normal	Frío
Norte	96.000-12.000 =84.000	108.000	204.000
Centro	96.000-96.000 = 0	180.000	0
Sur	96.000-48.000 = 48.000	0	180.000

Min_i (máxj r_{ij}) = Min (204.000; 180.000; 180.000) = 180.000 euros.

Según el criterio de Savage sería indiferente alquilar el terreno en la zona Centro o Sur, ya que las ganancias esperadas en ambas localizaciones es de 180.000 euros.

67. La empresa Moviland, S.L. está estudiando el precio de venta más conveniente para un nuevo móvil que va a lanzar al mercado. Se estima que para las distintas alternativas de precios pensadas se producirán diferentes niveles de beneficios, según que la demanda que se presente sea alta, media o baja. Tales niveles de beneficios se recogen en la siguiente tabla:

Beneficios (euros)

Precios (euros)	Demandas		
	Alta	Media	Baja
160	208.000	148.000	-1.800
200	415.000	36.000	-12.000
250	96.000	48.000	6000
300	156.000	24.000	-6.000

Teniendo en cuenta la información anterior, determinar el precio óptimo y la esperanza de beneficio atendiendo a los distintos criterios de decisión en situación de incertidumbre. Para el criterio de Hurwicz suponer $\alpha = 0{,}6$.

SOLUCIÓN:

a) Criterio Pesimista o de Wald.

$\text{Máx}_i\ (\text{min}_j\ R_{ij})$ = Máx (-1.800; -12.000; 6000; -6000) = 6.000 euros.

Según este criterio elegiría fijar un precio de 300 euros con el cual preveo que voy a obtener unos beneficios de 6.000 euros.

b) Criterio Optimista.

$\text{Máx}_i\ (\text{máx}_j\ R_{ij})$ = Máx (208.000; 415.000; 96.000; 156.000) = 415.000 euros.

Según este criterio fijaría un precio de 200 euros con el cual preveo que voy a obtener unos beneficios de 415.000 euros.

c) Criterio del Optimismo Parcial o de Hurwicz.

Máx $[\alpha\ V_i + (1-\alpha)\ v_i]$ = Max [0'6 · 208.000 + 0'4 · (-1.800) ; 0'6 · 415.000 + 0'4 (-12.000) ; 0'6 · 96.000 + 0'4· (-6.000) ; 0'6 · 156.000 + 0'4 · (-6.000)] = Max [124.080; 244.200; 60.000; 91.200] = 244.200 euros.

Según este criterio fijaría un precio de 200 euros con el cual preveo que voy a obtener unos beneficios de 244.200 euros.

d) Criterio de los Costes de Oportunidad o de Savage

	Alta	Media	Baja
160	207.000	0	7.800
200	0	112.000	18.000
250	319.000	100.000	0
300	259.000	124.000	12.000

Min (207.000; 112.000; 319.000; 259.000) =112.000 euros.

Según el criterio de los costes de oportunidad fijaría un precio de 200 euros con el que preveo que voy a dejar de ganar 112.000 euros.

e) Criterio de Laplace.

Máx [(1/3) · (208.000 + 148.000 + (-1.800); (1/3) · (415.000 + 36.000 + (-12.000); (1/3)· (96.000 + 48.000 + 6.000); (1/3)· (156.000 + 24.000 + (-6.000)] = Máx (118.066,66; 146.333,333; 50.000; 58.000) = 146.333,333 euros.

Según este criterio fijaría un precio de 200 euros con el cual preveo que voy a obtener unos beneficios de 146.333,333 euros.

68. La empresa Emprende, S.L. está estudiando emprender un proyecto y tiene tres posibles formas de inversión. Lógicamente le interesará aquella inversión que le permita obtener el máximo beneficio con los mínimos costes. Con el Playfunding, los emprendedores subirán su proyecto a través de una plataforma web, manteniéndose a la espera de que una empresa los "patrocine". Por otra parte con el Crowdlending el emprendedor consigue en un tiempo determinado, una financiación de un colectivo de personas, las cuales se unen a cambio de algo, normalmente simbólico, haciendo posible la ejecución del proyecto expuesto. Y por último el FFF (Friends, family & fools) que consiste en recurrir a "Amigos, Familia y Tontos".

Emprende S.L. ha investigado la posible evolución del patrocinio y ha llegado a la conclusión de que estas pueden caracterizarse, desde la perspectiva de la empresa, como una evolución favorable, normal, desfavorable o muy desfavorable. Se estima que los costes, expresados en euros, en los que se incurrirá, según la evolución del patrocinio, son los que se muestran en la siguiente tabla:

	EVOLUCION DEL PATROCINIO			
Financiación	**Favorable**	**Norma l**	**Desfavorable**	**Muy desfavorable**
Playfunding	3.000	2.500	4.800	6.000
Crowdlending	3.500	5.000	2.300	12.000
FFF	2.300	3.650	1.500	10.000

Ante la imposibilidad de saber cómo actuará el patrocinio, se desea saber, atendiendo a los distintos criterios de decisión en situación de incertidumbre, que decisión sería la más acertada. Para el criterio de Hurwicz suponer $\alpha = 0,8$.

SOLUCIÓN:

Como la tabla representa costes, multiplicando cada cifra por -1, las convierto en beneficios y podría aplicar directamente los criterios.

a) Criterio Pesimista o de Wald.

Máx (-6.000, -12.000, -10.000) = -6.000 euros. Según este criterio elegiría el Playfunding, con la cual preveo que voy a obtener unas pérdidas de 6.000 euros.

b) Criterio Optimista.

Máx (-2.500, -2.300, -1.500) = -1.500. Según este criterio elegiría el patrocinio mediante FFF, con la cual preveo que voy a obtener unas pérdidas de 1.500 euros.

c) Criterio del Optimismo Parcial o de Hurwicz.

Máx [α V_i + (1-α) v_i] = Max [0'8 (-2.500) + 0'2 (-6.000) ; 0'8 (-2.300) + 0'2 (--12.000) ; 0'8 (-1.500) + 0'2· (-10.000)] = Max [-3.200; -4.240; -3.200] = -3.200 euros.

Según este criterio sería indiferente financiarnos mediante Playfunding o Friends, Family and Fools, con ambas preveo obtener unas pérdidas de 3.200 euros.

d) Criterio de los Costes de Oportunidad o de Savage.

	Favorable	Normal	Desfavorable	Muy desfavorable
Playfunding	700	0	3.300	0
Crowdlending	1.200	2.500	800	6.000
FFF	0	1.150	0	4.000

Min (3.300, 6.000, 4.000)=3.300 euros.

Según este criterio elegiría el Playfunding, con la cual preveo que voy a dejar de ganar 3.300 euros.

e) Criterio de Laplace.

Máx [0'25 ((-3.000) + (-2.500) + (-4.800) + (-6.000)); 0'25 ((-3.500) + (-5.000) + (-2.300) + (-12.000)); 0'25 ((-2.300) + (-3.650) + (-1.500) + -10.000)) = Máx [-4.075; -5.700; -4.362,5]= -4.075 euros.

Según este criterio elegiría el Playfunding, con la que preveo que voy a obtener unas pérdidas de 4.075 euros.

69. Un agricultor pretende analizar sus diferentes estrategias de cultivo en función del terreno y clima, seleccionando como más adecuados trigo, patatas y remolacha. Los estados de la naturaleza pueden ser sintetizados en año lluvioso, normal y seco. En el momento de tomar la decisión el empresario agrícola no conoce cómo va a ser el año. Sin embargo, puede tener una aproximación de tipo intuitivo o por predicciones a largo plazo que le permita cuantificar las probabilidades asociadas: 30% lluvioso, 50% normal y 20% seco. Además, sus conocimientos agrícolas le permiten estimar cuáles serán las cosechas de cada uno de los productos en las tres alternativas climatológicas, así como los precios esperados.

La matriz de decisión donde se recoge la información anterior es la siguiente:

	Situaciones climatológicas		
	Probabilidades		
	0,3	0,5	0,2
Alternativas	Lluvioso	Normal	Seco
Trigo	250	290	200
Patatas	150	200	250
Remolacha	-100	450	350

El agricultor ha de decidir por el cultivo que le proporcione un rendimiento más alto.

SOLUCIÓN

Máx [250·0'3 + 290·0'5 + 200·0'2; 150·0'3 + 200·0'5 + 250·0'2; -100·0'3 + 450·0'5 + 350 ·0'2] = Máx [260; 195; 265] = 265.

El cultivo que proporciona un mayor rendimiento es la remolacha, 265 euros.

70. El taller de una empresa está equipado con dos tipos de máquinas, A, B, cada una de las cuales procesa una serie de productos y de operaciones para cada uno de ellos. Los tres tipos de productos son: C, H, J.

Las horas productivas al año para cada máquina del tipo A son de 2.000 horas y las del tipo B son de 1.800 horas. La productividad laboral del taller es del 95%. Además, se sabe que hay un absentismo del 15% y que el rendimiento de las máquinas del tipo A es del 80% y las del tipo B el 90%.

Las unidades a procesar por cada máquina de los distintos productos son de 75.000, 80.000 y 50.000 unidades respectivamente. El tiempo que cada máquina dedica para procesar una unidad de producto queda reflejado en la siguiente tabla:

PRODUCTO	*MÁQUINA A*	*MÁQUINA B*
C	18 seg.	124 seg.
H	24 seg.	135 seg.
J	24 seg.	135 seg.

Calcular el número de máquinas necesarias para cumplir con el programa de producción previsto.

SOLUCIÓN:

En primer lugar, se ha de calcular las horas efectivas por cada tipo de máquina.

Sabemos que:

Tiempo efectivo = Tiempo productivo * Productividad * Rendimiento * Absentismo

Tiempo efectivo A = 2.000 * 0,95 * 0,80 * (1-0,15) = 1.292 horas

Tiempo efectivo B = 1.800 * 0,95 * 0,90 * (1-0,15) = 1.308,15 horas

El número de máquinas se calcula a través de:

Nº máquinas = Horas totales producción / Tiempo efectivo

		MÁQUINA A		MÁQUINA B	
PRODUCTOS	Producción anual	Tiempo total unidad (segundos)		Tiempo total unidad (segundos)	
C	75.000	18		124	
H	80.000	24		135	
J	50.000	24		135	
		Global [Seg.]	4.470.000	Global [seg.]	26.850.000
		Global [Horas]	1.241,67	Global [Horas]	7.458,33

Nº máquinas tipo A = 1.241,67 / 1.292 = 0,96 (1 máquina)

Nº máquinas tipo B = 7.458,33 / 1.308,15 = 5,70 (6 máquinas)

71. Calcular la superficie correspondiente a un taller de una factoría en función de los datos que figuran a continuación, referentes a las máquinas que se necesitan instalar en la citada sección (k=3).

Tipo de máquina	Número de máquinas iguales	Superficie ocupada por cada una	Número de lados accesibles en trabajo
I	6	2	2
II	4	3	3
III	2	2	2
IV	3	4	4

SOLUCIÓN:

La superficie total será la suma de las superficies necesarias para cada máquina, que se compone de una superficie estática, otra de gravitación y una de evolución.

TIPO I (6 máquinas)

$S_E = 2\ m^2$. $S_G = S_E * N = 2 * 2 = 4\ m^2$. $S_V = K\ (S_E + S_G) = 3\ (2 + 4) = 18\ m^2$.
$S_T = S_E + S_G + S_V = 24\ m^2$. $S_T\ (6) = 24 * 6$ $\boxed{S_T = 144\ m^2.}$

TIPO II (4 máquinas)

$S_E = 3\ m^2$. $S_G = S_E * N = 3 * 3 = 9\ m^2$. $S_V = K\ (S_E + S_G) = 3\ (3 + 9) = 36\ m^2$.
$S_T = S_E + S_G + S_V = 48\ m^2$. $S_T\ (4) = 48 * 4$ $\boxed{S_T = 192\ m^2.}$

TIPO III (2 máquinas)

$S_E = 2\ m^2$. $S_G = S_E * N = 2 * 2 = 4\ m^2$. $S_V = K\ (S_E + S_G) = 3\ (2 + 4) = 18\ m^2$.
$S_T = S_E + S_G + S_V = 24\ m^2$. $S_T\ (2) = 24 * 2$ $\boxed{S_T = 48\ m^2.}$

TIPO IV (3 máquinas)

$S_E = 4\ m^2$. $S_G = S_E * N = 4 * 4 = 16\ m^2$. $S_V = K\ (S_E + S_G) = 3\ (4 + 16) = 60\ m^2$.
$S_T = S_E + S_G + S_V = 80\ m^2$. $S_T\ (3) = 80 * 3$ $\boxed{S_T = 240\ m^2.}$

$S_{T\ TALLER} = 144 + 192 + 48 + 240 = 624\ m^2$ $\boxed{S_{T\ TALLER} = 624\ m^2.}$

72. Una empresa va a dedicarse a la fabricación de cinco productos, utilizando para ello las secciones y superficies que aparecen en la siguiente tabla:

Secciones	Superficie (m^2)
A	150
B	300
C	Sc
D	225
E	225
F	225
G	300
H	300

La superficie correspondiente a la sección C debe calcularse en función de los datos de la siguiente tabla, referentes a las máquinas que lleva la citada sección (k= 1,5).

Tipo de máquina	Número de máquinas iguales	Superficie ocupada por cada una	Número de lados accesibles en trabajo
I	6	2	1
II	4	5	1
III	2	3	2
IV	10	4	3

SOLUCIÓN:

La superficie total será la suma de las superficies necesarias para cada máquina, que se compone de una superficie estática, otra de gravitación y una de evolución.

TIPO I (6 máquinas)

$S_E = 2\ m^2$ $S_G = S_E * N = 2 * 1 = 2\ m^2$ $S_V = K\ (S_E + S_G) = 1,5\ (2 + 2) = 6\ m^2$.

$S_T = S_E + S_G + S_V = 2 + 2 + 6 = 10\ m^2$ $S_T\ (3) = 10 * 6$ $\boxed{S_T = 30\ m^2.}$

TIPO II (4 máquinas)

$S_E = 5\ m^2$ $S_G = S_E * N = 5 * 1 = 5\ m^2$ $S_V = K\ (S_E + S_G) = 1{,}5\ (5 + 5) = 15\ m^2$.

$S_T = S_E + S_G + S_V = 5 + 5 + 15 = 120\ m^2$ $S_T\ (4) = 25 * 4$ $\boxed{S_T = 100\ m^2.}$

TIPO III (2 máquinas)

$S_E = 3\ m^2$ $S_G = S_E * N = 3 * 2 = 6\ m^2$ $S_V = K\ (S_E + S_G) = 1{,}5\ (3 + 6) = 13{,}5\ m^2$.

$S_T = S_E + S_G + S_V = 3 + 6 + 13,\ 5 = 22{,}5\ m^2$ $S_T\ (2) = 22{,}5 * 2$ $\boxed{S_T = 45\ m^2.}$

TIPO IV (10 máquinas)

$S_E = 4\ m^2$ $S_G = S_E * N = 4 * 3 = 12\ m^2$ $S_V = K\ (S_E + S_G) = 1{,}5\ (4 + 12) = 24\ m^2$.

$S_T = S_E + S_G + S_V = 4 + 12 + 24 = 40\ m^2$ $S_T\ (10) = 40 * 10$ $\boxed{S_T = 400\ m^2.}$

$S_{T\ sección\ C} = 30 + 100 + 45 + 400$ $\boxed{S_{T\ SECCIÓN\ C} = 575\ m^2.}$

73. En relación al problema anterior las secuencias de fabricación de los distintos productos aparecen en la siguiente tabla:

Producto	Secuencia de fabricación	Producción diaria	Nº de unidades de una manutención
P1	B→C→F→G→H	4.000	200
P2	B→E→G→H	1.000	100
P3	B→C→D→E→G→H	4.000	100
P4	B→C→E→G→H	2.000	200
P5	B→D→E→G→H	6.000	200

De acuerdo con la información anterior, la empresa considera, a través de estudios realizados, que las tres posibles distribuciones en planta mejores son las que se muestran a continuación:

B	C	F
E	D	
G	H	

(A)

B	D
E	C
G	F
H	

(B)

D	B
E	C
G	F
H	

(C)

Se desea obtener la mejor distribución en planta racional siguiendo el método de los eslabones.

SOLUCIÓN:

Para resolver este problema empleamos el método de los eslabones, mediante el cual pretendemos conocer qué puestos están más solicitados o relacionados con otros. El cuadro siguiente contiene las interconexiones o eslabones entre cada operación. Para elaborarlo, se consideran equivalentes todos los eslabones, sin tener en cuenta el sentido en que se recorren. En las filas aparecen "los que llegan", mientras que en las columnas "los que parten".

	B	C	D	E	F	G	H
H						IIII	**5**
G				IIII	I	**10**	
F		I			**2**		
E	I	I	II	**8**			
D	I	I	**4**				
C	III	**6**					
B	**5**						

A continuación, en el siguiente, representamos el número de unidades de manutenciones necesarias en cada puesto, resultando así el denominado cuadro de intensidades de tráfico, que es réplica del cuadro de eslabones sin ponderar, pero cambiando cada trazo por el número de unidades de manutención que le corresponden.

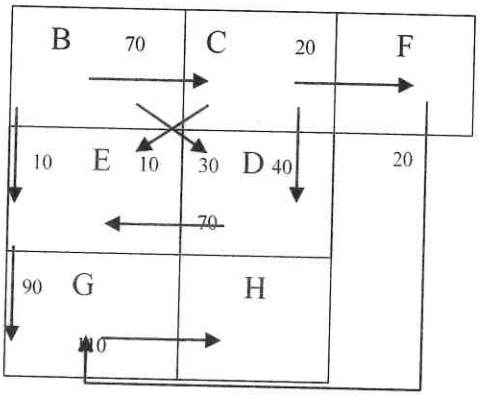
(Nº unidades manutención = producción en el periodo/ nº unidades de una manutención)

Nº de unidades de manutención
20
10
40
10
30

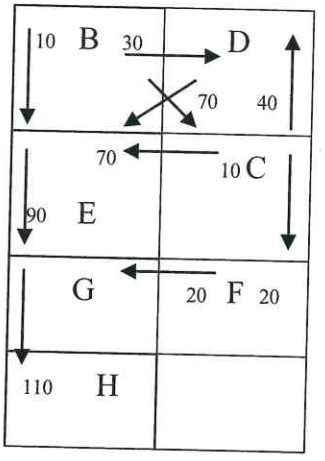
	B	C	D	E	F	G	H	
H						20-10-40-10-30	**110**	**IV**
G				10-40-10-30	20	**220**	**I**	
F		20			**40**	**V**		
E	10	10	40-30	**180**	**II**			
D	30	40	**140**	**III**				
C	20-40-10	**140**	**III**					
B	**110**	**IV**						

Para finalizar, en las posibles distribuciones planteadas en el enunciado, anotamos las manutenciones entre cada sección, y las comparamos, teniendo en cuenta que la mejor distribución será la que contemple una menor intensidad de tráfico, así como menos cruces, retrocesos en el proceso, etc.

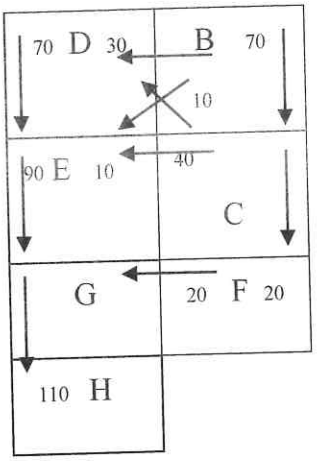
Opción A



Opción B



Opción C



La solución C no sabemos si es la solución óptima, pero sí podemos afirmar que es la mejor solución de las propuestas.

74. Determinar la gama ficticia común al caso de una familia compuesta por cuatro productos (A, B, C y D) en cuya fabricación intervienen un máximo de cinco operaciones diferentes (a, b, c, d y e) y cuya secuencia de operaciones para los distintos productos son las siguientes:

A – a-d-b-e-c

B – a-d-b-c

C – b-e-c

D – b-e-c-d-b

SOLUCIÓN:

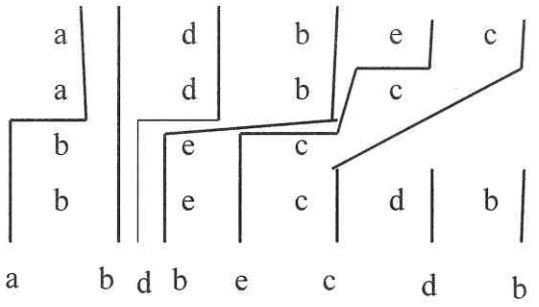
En el método de las gamas ficticias se trata de encontrar una secuencia de operaciones nueva y global en la que tengan cabida todas las secuencias individuales siguiendo criterios de minimización de costes y, fundamentalmente, evitando los retrocesos. Esto se conseguirá en algunos casos desdoblando ciertas operaciones.

Podríamos pensar que una solución válida sería la suma de todas las operaciones a realizar por todos los productos, o sea,

a-d-b-e-c-a-d-b-c-b-e-c-b-e-c-d-b

Efectivamente, cumple con la idea de encontrar una secuencia de operaciones nueva y global en la que tienen cabida todas las secuencias individuales pero no tiene en cuenta el despilfarro que genera el desdoble de excesivas operaciones.

Por ello, hay que buscar una secuencia que cumpla con lo anterior y tenga en cuenta la minimización de costes mediante la utilización justa y necesaria del desdoble de operaciones.



El procedimiento, como se puede observar, es dejar a la izquierda cuantas más operaciones iguales sin dejar huecos o saltos en ese proceso de ir eliminando operaciones. Si no introducimos el criterio de costes por desdoble de operaciones, es posible encontrar otras opciones igualmente válidas.
En nuestro caso, también sería válida la opción a – d – b – e – c – d – b

75. En una empresa se fabrican grandes series de cuatro productos, cada uno de los cuales se obtiene a partir de procesos diferentes, aunque con ciertas similitudes, pasando por una serie de puestos determinados, tal como se indica en la siguiente tabla:

Producto	Secuencia de fabricación
P1	A→E→F→B→D
P2	A→C→B→E→D
P3	A→C→B→E→F
P4	A→B→E→D→F

La empresa sabe cuál es el coste de implantación de cada puesto:

Coste Puesto u.m.	A	B	C	D	E	F
	50	150	50	80	100	200

La empresa considera, a través de estudios realizados, que tres las posibles distribuciones en planta mejores son las que se muestran a continuación:

1. A→B→C→D→E→F

2. A→C→E→F→B→E'→D→F'

3. A→C→B→E→F→B'→D→F'

Seleccionar la distribución en planta adecuada siguiendo el método de las gamas ficticias.

SOLUCIÓN:

En el problema nos dan tres posibles alternativas a elegir, por lo que procederemos a analizarlas teniendo en cuenta que la nueva secuencia ficticia permite la fabricación de todos los productos siguiendo criterios de minimización de costes y, fundamentalmente, evitando los retrocesos.

Si analizamos la primera opción, observamos que la fabricación de cualquiera de los productos implicaría retrocesos por lo que es rechazada.

Si observamos las opciones segunda y tercera vemos que ambas son válidas, no implican retrocesos, por lo que la decisión entre ambas vendrá marcada por el criterio de mínimos costes de implantación.

Los costes de implantación de la segunda opción serían:

CT = 50 + 50 + 100 + 200 + 100 + 150 + 80 + 200 = 930 u.m.

Los costes de implantación de la tercera opción serían:

CT = 50 + 50 + 150 + 100 + 200 + 150 + 80 + 200 = 980 u.m.

A la vista de los resultados la segunda distribución (A→C→E→F→B→E'→D→F') es la mejor.

76. La empresa QSA. debe decidir sobre la distribución más adecuada para sus nuevas instalaciones entre las dos alternativas que aparecen a continuación. Conociendo la distancia entre departamentos, la secuencia de procesos y la cantidad a producir de cada tipo de productos, se pide seleccionar aquella distribución que minimice el transporte diario de productos a lo largo de la instalación. Aplicar la metodología análisis carga-distancia.

DISTRIBUCIÓN A			
1	3	8	4
5	2	7	6

DISTRIBUCIÓN B			
2	1	8	6
4	5	7	3

Producto	Secuencia de fabricación	Unidades fabricadas al día	Producto	Secuencia de fabricación	Unidades fabricadas al día
a	1-3-8-6	500	d	1-4-6-5	200
b	1-5-7-6	150	e	1-6-5-2	350
c	3-8-6-4	750	f	4-1-8-6	50

Movimiento entre departamentos	Distancia entre departamentos (m)		Movimiento entre departamentos	Distancia entre departamentos (m)	
	Distribución A	Distribución B		Distribución A	Distribución B
1-3	10	20	4-6	30	60
1-4	30	10	5-1	20	10
1-5	10	10	5-2	10	15
1-6	30	20	5-7	30	20
1-8	20	10	6-5	40	40
3-8	40	20	7-6	30	20
4-1	20	30	8-6	10	20

SOLUCIÓN:

Cálculo de la distancia total de cada producto en cada alternativa

PRODUCTO	SECUENCIA	DIST. TOTAL A	DIST. TOTAL B
a	1-3-8-6	10+40+10=60	20+20+20=60
b	1-5-7-6	70	50
c	3-8-6-4	80	100
d	1-4-6-5	100	110
e	1-6-5-2	80	75
f	4-1-8-6	50	60

Cálculo de la distancia total de cada producto en cada alternativa considerando la cantidad a fabricar

PRODUCTO	PRODUCCIÓN DIARIA	DISTANCIA POR UNIDAD DE PRODUCTO (METROS)		DISTANCIA RECORRIDA AL DÍA POR PRODUCTO (METROS)	
		A	B	A	B
a	500	60	60	30.000	30.000
b	150	70	50	10.500	7.500
c	750	80	100	60.000	75.000
d	200	100	110	20.000	22.000
e	350	80	75	28.000	26.250
f	50	50	60	3.000	3.000
			TOTAL	151.500	163.750

La mejor alternativa sería la A pues la que implica menos distancia recorrida.

77. Para la fabricación de un producto (200 unidades por jornada de 8 horas) se requieren las siguientes operaciones:

Operación	Tiempo (en segundos)
A	30
B	90
C	70
D	60
E	70
F	50
G	120
H	70

Calcular:

a) Duración total del proceso

b) Duración del ciclo

c) Número de puestos de trabajo

d) Ciclo máximo

e) Ciclo medio

SOLUCIÓN:

a) Duración total del proceso

$tp = t_1 + t_2 + \ldots + t_m = 30 + 90 + 70 + 60 + 70 + 50 + 120 + 70 = 560$ segundos/unidad fabricada

b) Duración total del ciclo

T_{tk} (Takt Time) = $T / Q_k = 28.800 / 200 = 144$ seg.

Q = 175 unidades diarias

T = 8 horas = 28.800 segundos

c) Número de puestos de trabajo

$N = tp / T_{tk} = (Q_k * tp) / T = 560 / 144 = (200 * 560) / 28.800 = 3,88$

Se redondeará a Ne = 4

d) Ciclo máximo, $CM = T_{tk} = tp / N = 560 / 3,88 = 144$ seg.

e) Ciclo medio, $Cm = T_{t'k} = tp / Ne = 560 / 4 = 140$ seg.

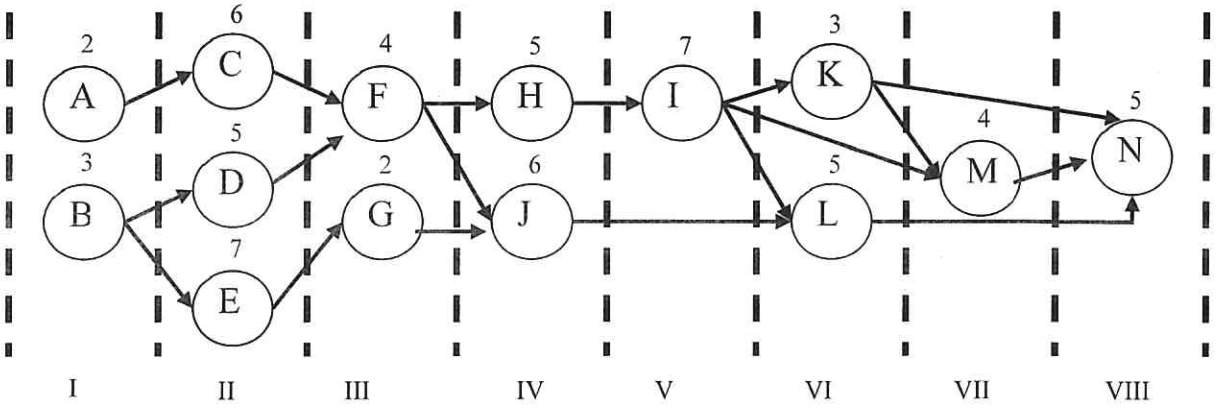
78. La empresa X, S.A. posee un proceso productivo compuesto por los elementos de trabajo, que se recogen en la tabla adjunta, en la que figuran además las relaciones de precedencia entre los elementos, así como sus duraciones respectivas en minutos. Sabiendo que la producción deseada es de 6 unidades a la hora, se pide realizar el equilibrado de la cadena de producción siguiendo el algoritmo de Kilbridge y Wester, determinar la pérdida de equilibrio de cada puesto de trabajo y el grado de desequilibrio del proceso.

Actividad	Tiempos de operación	Actividades inmediatamente anteriores
A	2 min.	-
B	3 min.	-
C	6 min.	A
D	5 min.	B
E	7 min.	B
F	4 min.	C, D
G	2 min.	E
H	5 min.	F
I	7 min.	H
J	6 min.	F, G
K	3 min.	I
L	5 min.	I, J
M	4 min.	I, K
N	5 min.	K, L, M

T_{tk} (Takt Time) = T / Q_k = 60 / 6 = 10 min.

N = tp / T_{tk} = (Q_k * tp) / T = 64 / 10 = 6,4 (7 puestos)

ACTIVIDAD PRECEDENTE	-	-	A	B	B	C, D	E	F	H	F, G	I	I, J	I, K	K, L, M
ACTIVIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ACTIVIDAD SIGUIENTE	C	D, E	F	F	G	H, J	J	I	K, L, M	L	M, N	N	N	-



Puestos	Elementos	Tiempo Servicio	Tiempo Muerto	Pérdida Equilibrio
I	A, B, D	10	0	0
II	C, F	10	0	0
III	E, G	9	1	10%
IV	H	5	5	50%
V	I, K	10	0	0
VII	J, M	10	0	0
VII	L, N	10	0	0

$$PE_J = \frac{Tt_K - T_{S_J}}{Tt_K}$$

Grado de desequilibrio global de la línea

$$GD = \frac{Tt_K - T_{SM}}{Tt_K} \times 100 = \left[1 - \frac{tp}{N_e \times Tt_K}\right] \times 100$$

GD = 8,57%

79. Para la fabricación de un producto (175 unidades por jornada de 8 horas) se requieren las siguientes operaciones:

Operación	Tiempo (en segundos)
A	15
B	45
C	35
D	30
E	35
F	25
G	60
H	35

Calcular:

a) Duración total del proceso

b) Duración del ciclo

c) Número de puestos de trabajo

d) Ciclo máximo

e) Ciclo medio

SOLUCIÓN:

a) Duración total del proceso

$tp = t_1 + t_2 + \ldots + t_m = 15 + 45 + 35 + 30 + 35 + 25 + 60 + 35 = 280$ segundos/unidad fabricada

b) Duración total del ciclo

$Q = 175$ unidades diarias

$T = 8$ horas $= 28.800$ segundos

T_{tk} (Takt Time) $= T / Q_k = 28.800 / 175 = 165$ seg.

c) Número de puestos de trabajo

$N = tp / T_{tk} = (Q_k * tp) / T = 280 / 165 = (175 * 280) / 28.800 = 1,7$

Redondeando: $Ne = 2$

d) Ciclo máximo, $CM = T_{tk} = tp / N = 280 / 1,7 = 165$ seg.

e) Ciclo medio, $Cm = T_{t'k} = tp / Ne = 280 / 2 = 140$ seg.

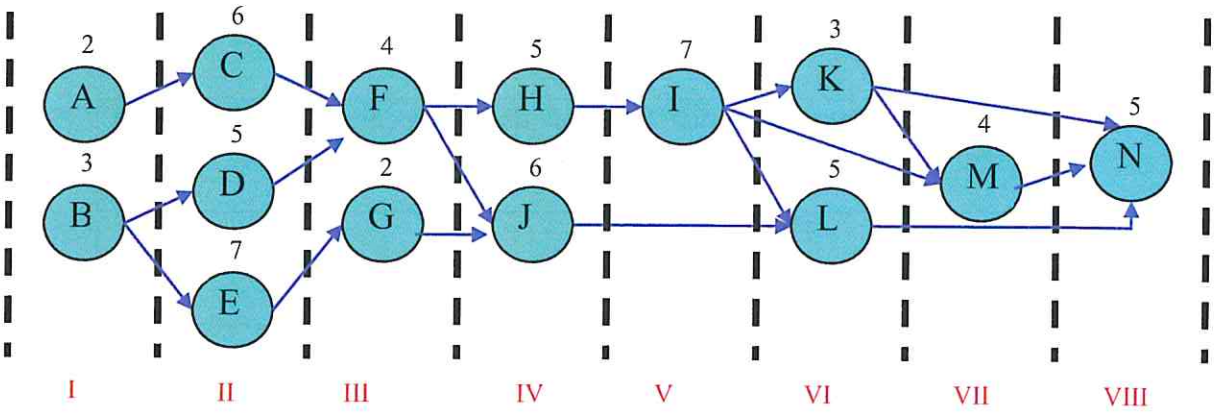
80. La empresa X, S.A. posee un proceso productivo compuesto por los elementos de trabajo, que se recogen en la tabla adjunta, en la que figuran además las relaciones de precedencia entre los elementos, así como sus duraciones respectivas en minutos. Sabiendo que la producción deseada es de 6 unidades a la hora, se pide realizar el equilibrado de la cadena de producción siguiendo el algoritmo de Kilbridge y Wester, determinar la pérdida de equilibrio de cada puesto de trabajo y el grado de desequilibrio del proceso.

Actividad	Tiempos de operación	Actividades inmediatamente anteriores
A	2 min.	-
B	3 min.	-
C	6 min.	A
D	5 min.	B
E	7 min.	B
F	4 min.	C, D
G	2 min.	E
H	5 min.	F
I	7 min.	H
J	6 min.	F, G
K	3 min.	I
L	5 min.	I, J
M	4 min.	I, K
N	5 min.	K, L, M

T_{tk} (Takt Time) = T / Q_k = 60 / 6 = 10 min.

$N = tp / T_{tk} = (Q_k * tp) / T = 64 / 10 = 6,4$ (7 puestos)

ACT. PREC.	-	-	A	B	B	C, D	E	F	H	F, G	I	I, J	I, K	K, L, M
ACTIVIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ACT. SIG.	C	D, E	F	F	G	H, J	J	I	K, L, M	L	M, N	N	N	-



Columnas	Elemento	Máxima Transferencia
I	A	
	B	
II	C	
	D	
	E	IV (con G, J y L)
III	F	
	G	V (con J y L)
IV	H	
	J	VI (con L)
V	I	
VI	K	
	L	VII
VII	M	
VIII	N	

Puestos	Elementos	Tiempo Servicio	Tiempo Muerto	Pérdida Equilibrio
I	A, B, D	10	0	0
II	C, F	10	0	0
III	E, G	9	1	10%
IV	H	5	5	50%
V	I, K	10	0	0
VII	J, M	10	0	0
VII	L, N	10	0	0

$$PE_J = \frac{Tt_K - T_{S_J}}{Tt_K}$$

Grado de desequilibrio global de la línea

$$GD = \frac{Tt_K - T_{SM}}{Tt_K} \times 100 = \left[1 - \frac{tp}{N_e \times Tt_K}\right] \times 100$$

GD = 8,57%

81. En un taller de juguetería se ha analizado el ciclo de montaje de un cochecito de fricción, que está formado por las siguientes piezas: 4 ruedas, 2 ejes, 1 chasis, 1 motor de fricción y 1 carrocería. El ciclo de trabajo consta de los siguientes elementos:

A: Montar rueda en el eje.
B: Montar eje sobre el chasis.
C: Montar motor sobre el chasis.
D: Montar carrocería sobre el chasis.

Los resultados del cronometraje, en diezmilésimas de hora (Hh^{00}), para cada elemento han sido los mostrados en las siguientes tablas:

ELEMENTO A (MONTAJE RUEDA)				
A_0	90	100	110	120
T_0	12,3	11	10	9,2
	12,5	12	10	9,3
	12,2	11,3	10,2	9,5
	12	11		9,6
		11,5		

ELEMENTO B (MONTAJE EJE)				
A_0	90	100	110	120
T_0	6,1	5,5	5,1	4,6
	6,2	5,6	5	4,5
	6,4	5,5	5,1	4,4
	6,1	5,4	5	4,6
		5,7	4,9	

ELEMENTO C (MONTAJE MOTOR)				
A_0	90	100	110	120
T_0	173	156	141	130
	171	158	140	129
	176	161	146	132
	178	151	142	128
	172	149	141	
		155		
		157		

ELEMENTO D (MONTAJE CARROCERÍA)				
A_0	90	100	110	120
T_0	61	55	50	46
	60	56	51	45
	61	54	50	45
	62	58	50	
		55		

El trabajo se realiza sentado, en condiciones normales de humedad, iluminación, ruido, etc. Se pide: determinar el tiempo estándar para el montaje de un coche, así como la producción exigible por hora, sabiendo que los suplementos constantes por necesidades personales y por fatiga son, respectivamente, del 5% y del 4%.

SOLUCIÓN:

- Tiempo estándar para el montaje de un coche:

Como $T_S = T_N (1+ S_T) * f$, hay que calcular en primer lugar los T_N. El cálculo detallado para el primero de ellos es el siguiente:

Elemento A (Montaje de una rueda):

ELEMENTO A (MONTAJE RUEDA)				
A_0	90	100	110	120
T_0	12,3	11	10	9,2
	12,5	12	10	9,3
	12,2	11,3	10,2	9,5
	12	11		9,6
		11,5		
Total columna	**49**	**56,8**	**30,2**	**37,6**

$T_{NA} = (T_0 * F_A) / N = (T_0 * A_0/A_N) / N = (49* 90\% + 56,8 * 100\% + 30,2 * 110\% + 37,6 * 120\%) / 16 = 179/16 = 11,2025$ Hh ^{00}

Análogamente se calculan los tiempos normales para los restantes componentes:

Elemento B (Montaje de un eje): $T_{NB} = (T_0 * F_A) / N = 99,35/18 = 5,5194$ Hh ^{00}

Elemento C (Montaje del motor): $T_{NC} = (T_0 * F_A) / N = 3.273,8/21 = 155,8952$ Hh ^{00}

Elemento D (Montaje de la carrocería): $T_{ND} = (T_0 * F_A) / N = 881,9/16 = 55,11875$ Hh ^{00}

Una vez calculados los tiempos normales, se hallan los tiempos normales para cada grupo de piezas, por lo que hay que tener en cuenta la frecuencia con que se realiza cada montaje hasta constituir una parte completa:

Ensamblaje:

4 ruedas → $T_{NA\ 4\ RUEDAS} = T_{NA} * f = 11{,}2025 * 4 = 44{,}81\ Hh^{00}$.

2 ejes → $T_{NB\ 2\ EJES} = T_{NB} * f = 5{,}5194 * 2 = 11{,}0388\ Hh^{00}$.

1 motor → $T_{NC\ 1\ MOTOR} = T_{NC} * f = 155{,}8952 * 1 = 155{,}8952\ Hh^{00}$.

1 carrocería → $T_{ND\ 1\ CARROCERIA} = T_{ND} * f = 55{,}11875 * 1 = 55{,}11875\ Hh^{00}$.

Se calcula ahora el tiempo estándar, empleando la fórmula:

$$T_{Si} = T_{Ni} * f\ (1 + \sum S_T)$$

Sabiendo que los suplementos constantes por necesidades personales y por fatiga son, respectivamente, del 5% y del 4%:

$T_{SA} = 44{,}81 * (1 + 0{,}09) = 48{,}8429\ Hh^{00}$
$T_{SB} = 11{,}0388 * (1 + 0{,}09) = 12{,}0323\ Hh^{00}$
$T_{SC} = 155{,}8952 * (1 + 0{,}09) = 169{,}9258\ Hh^{00}$
$T_{SD} = 55{,}11875 * (1 + 0{,}09) = 60{,}0794\ Hh^{00}$

Finalmente se obtiene el tiempo estándar del ciclo sumando el tiempo estándar de cada una de las partes:

$T_{S\ CICLO} = \sum T_{Si} = 290{,}8804\ Hh^{00}$
$T_{S\ CICLO} = 290{,}8804 * (3.600/10.000) = 104{,}717$ segundos

- Producción exigible por hora:

En una hora (3.600 segundos) se puede fabricar:

$Q = 3.600 / 104,717 =$ 34,38 coches/hora ≅ 34 coches/hora

82. Un ciclo de trabajo consta de los siguientes elementos:

A: Llevar caja de 50 piezas a máquina pulidora (peso de la caja 20 kg.).
B: Sacar pieza de la caja (inclinado).
C: Colocar pieza en máquina pulidora.
D: Pulir pieza.
E: Verificar pulido.
F: Colocar pieza en caja de salida (inclinado).

El trabajo se realiza de pie, en condiciones normales de luz, ruido, humedad, etc., y ha sido estimado como monótono y aburrido por el analista.

Los resultados del cronometraje (en diezmilésimas de hora) para cada uno de los elementos son los que se muestran en las siguientes tablas:

ELEMENTO A					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	50	45	41	37	34
	51	46	42	38	35
	52	45	41	39	34
	51	47	40	37	
		46	42		
		45	41		

ELEMENTO B					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	3,8	3,3	3	2,7	2,5
	3,7	3,4	3,1	2,6	2,4
	3,7	3,4	2,8	2,5	2,5
		3,2	2,9	2,6	
			3	2,7	

ELEMENTO C					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	5	4,4	4	3,6	3,3
	5	4,5	4	3,7	3,2
	5,1	4,4	3,9	3,6	3,3
	4,8	4,5	3,9	3,6	3,1

ELEMENTO D					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	62	55	50	45	41
	63	56	51	46	42
		56	50	44	41
		56	52	45	42
			51	46	
			49	45	
			50		

ELEMENTO E					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	13	11	10	9	8
	12	11	11	10	9
	13	12	11	9	8
		11	10	9	
		12	10		

ELEMENTO F					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	2,5	2,2	2	1,8	1,7
	2,5	2,3	2,1	1,8	1,6
		2,2	2,2	1,9	1,7
		2,2	2	1,8	
			1,9		
			2		

Los suplementos aplicables a este ciclo son los siguientes:

- Constantes: para necesidades personales 5% y por fatiga 4%.
- Variables: por trabajo de pie 2%; por postura incómoda (inclinado) 2%; por levantar peso (20 kg.) 9%; por ser un trabajo monótono 1%; y, finalmente, por ser un trabajo aburrido 2%.

Se pide calcular el tiempo estándar del ciclo, así como la producción exigible en una jornada normal de 8 horas.

SOLUCIÓN:

- Tiempo estándar del ciclo:

En primer lugar, empleando los datos de los cuadros del enunciado, se calculan de la misma manera que en el problema precedente, los tiempos normales para cada elemento, resultando:

$T_{NA} = 41{,}1522\ Hh^{00}$

$T_{NB} = 2{,}951\ Hh^{00}$

$T_{NC} = 3{,}9585\ Hh^{00}$

$T_{ND} = 50{,}0435\ Hh^{00}$

$T_{NE} = 10{,}22\ Hh^{00}$

$T_{NF} = 2{,}0126\ Hh^{00}$

Para calcular los tiempos estándar hay que incorporar las frecuencias y los suplementos de tiempo aplicables en cada caso:

$T_S = T_N * (1+\sum S_T) * f$

Los suplementos aplicables en cada caso, así como las frecuencias son:

Elemento	Necesidades personales	Fatiga	Trabajo de pie	Postura incomoda	Levantar peso	Monótono	Aburrido	Suplemento total S_{Ti}	Frecuencia f_i
A	0,05	0,04	0,02	------	0,09	0,01	0,02	0,23	1/50
B	0,05	0,04	0,02	0,02	------	0,01	0,02	0,16	1
C	0,05	0,04	0,02	------	------	0,01	0,02	0,14	1
D	0,05	0,04	0,02	------	------	0,01	0,02	0,14	1
E	0,05	0,04	0,02	------	------	0,01	0,02	0,14	1
F	0,05	0,04	0,02	0.02	------	0,01	0,02	0,16	1

Luego los tiempos estándar de cada elemento son:

$T_{SA} = T_{NA} * (1+S_{TA})\ f_A = 41,1522 * (1 + 0,23) * 1/50 = 1,0123\ Hh^{00}$

$T_{SB} = 2,951 * (1 + 0,16) * 1 = 3,42316\ Hh^{00}$

$T_{SC} = 3,9585 * (1+ 0,14) * 1 = 4,51269\ Hh^{00}$

$T_{SD} = 50,0435 * (1+ 0,14) * 1 = 57,04959\ Hh^{00}$

$T_{SE} = 10,22 * (1+ 0,14) * 1 = 11,6508\ Hh^{00}$

$T_{SF} = 2,0126 * (1+0,16) * 1 = 2,3346\ Hh^{00}$

Y finalmente, el tiempo estándar del ciclo es:

$T_{S\ CICLO} = T_{SA} + T_{SB} + T_{SC} + T_{SD} + T_{SE} + T_{SF}$

$T_{S\ CICLO}$ = 79,9831 Hh^{00} = 28,7939 segundos, necesarios para realizar cada pieza

- Producción exigible en una jornada normal de 8 horas:

Q = 8 * 3600 s / 28,7939 s = 1.000,21 piezas ≅ 1.000 piezas, o lo que es lo mismo, 20 cajas -completas- de piezas al día.

83. La realización de una pieza exige 4 operaciones elementales A, B, C y D ejecutadas, actualmente, una a continuación de otra, por un mismo operario. Se conocen los tiempos normales de las tres primeras:

OPERACIÓN	A	B	C	D
T_n (seg.)	5	10	15	?

Para la cuarta operación (D) se cuenta con los siguientes resultados obtenidos de un cronometraje (seg.):

OPERACIÓN (D)				
A_0	90	95	105	110
T_0	11	9	8	8
	11		8	

Para todas las operaciones se conceden unos suplementos de k = 5%, para recuperación de la fatiga y necesidades personales.

Se hace un estudio por el que se mejora el método, simultaneando las operaciones B y C. El tiempo por ciclo viene dado, ahora, por la suma de los correspondientes a las operaciones A, C y D. Esta nueva situación requiere unos suplementos por fatiga, etc. de k = 10%. Los tiempos de cada tarea no varían.

Se pide:

a) Calcular los tiempos estándar asignados a la realización de una pieza, antes y después del cambio de método.
b) Determinar el aumento de la productividad (número de piezas/hora-hombre), expresado en tanto por ciento, y debido al cambio citado.

SOLUCIÓN:

a) Tiempos estándar asignados a la realización de una pieza, antes y después del cambio de método:

a.1) Método antiguo (operaciones A, B, C y D ejecutadas una a continuación de la otra):

En el enunciado, salvo para el elemento D, tenemos los tiempos normales ya calculados. Calculemos, por tanto, el tiempo normal para D.

$T_{ND} = [0,9 * (11+11) + 0,95 * 9+1,05 * (8+8) +1,1 * 8] / 6 = 8,9916$ segundos

Los dos suplementos son constantes y suman: $S_T = 5\%$. Estamos ahora en disposición de calcular los tiempos estándar:

$$T_{Si} = T_{Ni} * (1 + S_{TA}) * f_i$$

$T_{SA} = 5 * (1 + 0{,}5) * 1 = 5{,}25$ seg
$T_{SB} = 10 * 1{,}05 * 1 = 10{,}5$ seg
$T_{Sc} = 15 * 1.05 * 1 = 15{,}75$ seg
$T_{SD} = 8{,}9916 * 1{,}05 * 1 = 9{,}4412$ seg

Por tanto, el tiempo estándar del ciclo con el método antiguo es:

$$\boxed{T_{S\,CICLO} = T_{SA} + T_{SB} + T_{SC} + T_{SD} = 40{,}9412 \text{ seg.}}$$

a.2) Método nuevo (simultaneando las operaciones B y C):

Este método sólo consta de las operaciones A, C y D, si bien los suplementos aplicables también han variado pasando a ser $S_T = 10\%$. De ahí que:

$T_{SA} = 5 * (1 + 0{,}1) * 1 = 5{,}5$ seg.

Y de la misma manera:

$T_{SC} = 16{,}5$ seg ; $T_{SD} = 9{,}891$ seg.

Y por tanto, con el nuevo método el tiempo estándar del ciclo pasa a ser:

$$\boxed{T_{S\,CICLO} = T_{SA} + T_{SC} + T_{SD} = 31{,}891 \text{ seg}}$$

b) Determinar el aumento de la productividad (número de piezas/hora-hombre), expresado en tanto por ciento, y debido al cambio citado.

Calculamos a continuación el número de piezas fabricadas por cada hombre en una hora, para poder constatar las variaciones en la productividad:

a.1) Q = 3.600 s / 40,9412 = 87,93 piezas por hombre y hora

a.2) Q´ = 3.600s / 31,891 = 112,88 piezas por hombre y hora

Las variaciones en la productividad vienen dadas por:

$\Delta Q / Q = (Q' - Q) / Q = (112,88 - 87,93) / 87,93 = 0,2837 = 28,37\%$ de incremento en la productividad.

84. El proceso productivo de una placa de microprocesador se realiza en una célula de trabajo, con la intervención de un operario y una máquina. El ciclo productivo está integrado por las siguientes operaciones:

A: El operario toma una bandeja con 20 placas de un carrito auxiliar y lo introduce en la guía de la máquina.
B: La máquina coge automáticamente, una a una, las placas para realizar las operaciones de inserción de componentes.
C: Una vez efectuadas las operaciones, van saliendo por el otro extremo de la célula las placas que habrán de enfriarse un tiempo muy breve.
D: Una vez enfriadas el operario toma de dos en dos las placas colocándolas en la bandeja de otro carrito que vendrán a recoger desde otro puesto una vez completado.

Los resultados del cronometraje (en diezmilésimas de hora Hh^{00}) para cada elemento han sido los mostrados en las siguientes tablas:

ELEMENTO A				
A_0	90	100	110	120
T_0	4,1	3,67	3,33	3,07
	4,17	4	3,33	3,1
	4,07	3,77	3,4	3,17
	4	3,67		3,2
		3,83		

ELEMENTO B				
A_0	90	100	110	120
T_0	12,2	11	10,2	9,2
	12,4	11,2	10	9
	12,8	11	10,2	8,8
	12,2	10,8	10	13,2
		11,4	9,8	

ELEMENTO C				
A_0	90	100	110	120
T_0	17,3	15,6	14,1	13,0
	17,1	15,8	14,0	12,9
	17,6	16,1	14,6	13,2
	17,8	15,1	14,2	12,8
	17,2	14,9	14,1	
		15,5		
		15,7		

ELEMENTO D				
A_0	90	100	110	120
T_0	6,1	5,5	5,0	4,6
	6,0	5,6	5,1	4,5
	6,1	5,4	5,0	4,5
	6,2	5,8	5,0	
		5,5		

El trabajo se realiza de pie, en condiciones normales de humedad, iluminación, ruido, etc. Se pide: determinar el tiempo estándar para finalizar una placa, así como la producción exigible por hora, sabiendo que los suplementos constantes (por necesidades personales y por fatiga) son, respectivamente, del 3% y del 2%.

SOLUCIÓN:

- Tiempo estándar para finalizar una placa:

Como $T_S = T_N (1+ S_T) * f$, calculemos primero los T_N. Veamos cómo se hace para A:

ELEMENTO A				
A_0	90	100	110	120
T_0	4,1	3,67	3,33	3,07
	4,17	4	3,33	3,1
	4,07	3,77	3,4	3,17
	4	3,67		3,2
		3,83		
Total columna	16,34	18,94	10,06	12,54

$T_{NA} = (T_0 * F_A) / N = (T_0 * A_0/A_N) / N = (16,34* 90\% + 18,94 * 100\% + 10,06 * 110\% + 12,54 * 120\%) / 16 = 3,735$ Hh ^{00}

Análogamente calculamos los tiempos normales para los restantes componentes:

Elemento B: $T_{NB} =(T_0 * F_A) / N = 11,3055$ Hh ^{00}

Elemento C: $T_{Nc} =(T_0 * F_A) / N = 15,5895$ Hh ^{00}

Elemento D: $T_{ND} = (T_0 * F_A) / N = 5{,}5119$ Hh ^{00}

Una vez calculados los tiempos normales, se hallarán los tiempos normales para cada grupo de piezas, por lo que habrá que tener en cuenta la frecuencia con que se realice cada montaje hasta constituir una parte completa:

Ensamblaje:

•Una bandeja de 20 placas:

$T_{NA\ 1\ PLACA} = T_{NA} * f = 3{,}735 * 1/20 = 0{,}18675$ Hh ^{00}.

•Inserción automática de todos los componentes sobre una sola placa:

$T_{NB\ 1\ PLACA} = T_{NB} * f = 11{,}3055 * 1 = 11{,}3055$ Hh ^{00}.

•Salen las placas de una en una y se dejan enfriar:

$T_{NC\ 1\ PLACA} = T_{NC} * f = 15{,}5895 * 1 = 15{,}5895$ Hh ^{00}.

•Lleva dos placas a la vez:

$T_{ND\ 1\ PLACA} = T_{ND} * f = 5{,}5119 * 1/2 = 2{,}75595$ Hh ^{00}.

Calculemos ahora los tiempos estándar, empleando la fórmula:

$T_{Si} = T_{Ni} * f * (1 + \sum S_T) = T_{Ni} * f * (1 + 0{,}03 + 0{,}02) = T_{Ni} * f * 1{,}05$

Por lo que tendremos que:

$T_{SA} = 0{,}19609$ Hh ^{00} $T_{SB} = 11{,}8708$ Hh ^{00} $T_{SC} = 16{,}36897$ Hh ^{00}

$T_{SD} = 2{,}8937$ Hh ^{00}

Y, finalmente obtendremos el tiempos estándar del ciclo sumando el tiempo estándar de cada una de sus partes:

$T_{S\ CICLO} = \sum T_{Si} = 31{,}32956$ Hh $^{00} = 11{,}2786$ segundos

- Producción exigible por hora:

$Q = 3.600 / 11{,}276 = 319{,}19$ placas/hora $\boxed{Q \cong 319 \text{ placas/hora}}$

85. Un ciclo de trabajo, que forma parte del montaje de un motor, consta de los siguientes elementos:

A: transportar una caja con 100 engranajes a cadena de montaje (peso de la caja 50 kg).
B: el operario saca los engranajes de la caja uno a uno.
C: coloca cada engranaje en un eje que contiene una bobina de un motor.
D: instala una arandela de presión en el eje para evitar que se salga el engranaje.
E: coloca el eje, con el engranaje ya montado, en un carro que recogerá otro operario para llevárselo a su puesto y continuar el montaje del motor.

El analista considera que el trabajo se realiza en condiciones normales de luz, ruido, humedad, etc., realizando las tareas de pie. También lo estima como monótono y aburrido. Los suplementos aplicables a este ciclo son los siguientes:
a) constantes: para necesidades personales 5% y por fatiga 4%;
b) variables: por trabajo de pie 2%; por levantar peso >25 kg. 9%; por ser un trabajo monótono 1%; y, finalmente, por ser un trabajo aburrido 2%.

Tras realizar el cronometraje de cada elemento se han obtenido las siguientes tablas (en diezmilésimas de hora):

ELEMENTO A					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	25	22,5	20,5	18,5	17
	25,5	23	21	19	17,5
	26	22,5	20,5	19,5	17
	25,5	23,5	20	18,5	
		23	21		
		22,5	20,5		

ELEMENTO B					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	7,6	6,6	6	5,4	5
	7,4	6,8	6,2	5,2	4,8
	7,4	6,8	5,6	5	5
		6,4	5,8	5,2	
			6	5,4	

ELEMENTO C					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	15	13,2	12	10,8	9,9
	15	13,5	12	11,1	9,6
	15,3	13,2	11,7	10,8	9,9
	14,4	13,5	11,7	10,8	9,3

ELEMENTO D					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	6,2	5,5	5	4,5	4,1
	6,3	5,6	5,1	4,6	4,2
		5,6	5	4,4	4,1
		5,6	5,2	4,5	4,2
			5,1	4,6	
			4,9	4,5	
			5		

ELEMENTO E					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	6,5	5,5	5	4,5	4
	6	5,5	5,5	5	4,5
	6,5	6	5,5	4,5	4
		5,5	5	4,5	
		6	5		

Se pide calcular el tiempo estándar del ciclo, así como la producción exigible en una jornada normal de 8 horas.

SOLUCIÓN:

- Tiempo estándar del ciclo

En primer lugar, empleando los datos de los cuadros del enunciado, se calculan de la misma manera que en el problema precedente, los tiempos normales para cada elemento, resultando.

$T_{NA} = 20{,}5761\ Hh^{00}$ $T_{NB} = 5{,}902\ Hh^{00}$ $T_{NC} = 11{,}8755\ Hh^{00}$

$T_{ND} = 5{,}0043\ Hh^{00}$ $T_{NE} = 5{,}11\ Hh^{00}$

Para calcular los tiempos estándar hay que incorporar las frecuencias y los suplementos de tiempo aplicables en cada caso:

$T_S = T_N * (1+\sum S_T) * f$

Los suplementos aplicables en cada caso, así como las frecuencias son:

Elemento	Necesidades personales	Fatiga	Trabajo de pie	Peso >25	Monótono	Aburrido	Suplemento Total = S_{Ti}	Frecuencia f_i
A	0,05	0,04	0,02	0,09	0,01	0,02	0,23	1/100
B	0,05	0,04	0,02	-----	0,01	0,02	0,14	1
C	0,05	0,04	0,02	-----	0,01	0,02	0,14	1
D	0,05	0,04	0,02	-----	0,01	0,02	0,14	1
E	0,05	0,04	0,02	-----	0,01	0,02	0,14	1

Luego los tiempos estándar de cada elemento son:

$T_{SA} = T_{NA} * (1+S_{TA}) * f_A = 20,5761 * 1,23 * 1/100 = 0,2531$ Hh ^{00}

$T_{SB} = 6,7283$ Hh ^{00} $T_{SC} = 13,5381$ Hh ^{00} $T_{SD} = 5,7049$ Hh ^{00} $T_{SE} = 5,8254$ Hh ^{00}.

Y finalmente, el tiempo estándar del ciclo será:

$T_{S\,CICLO} = T_{SA} + T_{SB} + T_{SC} + T_{SD} + T_{SE}$

$T_{S\,CICLO} = 32,0498$ Hh $^{00} = 11,5379$ segundos/ pieza

- Producción exigible en una jornada normal de 8 horas:

$Q = 8 * 3.600$ s / 11,5379 s = 2.496,12 piezas $\cong$ 2.496 piezas

86. El montaje de una regrabadora en un PC consta de cuatro pasos sucesivos ejecutados por el mismo montador. Tras diversos estudios se conocen los tiempos normales de las tres primeras operaciones:

A: Insertar regrabadora → $T_{NA} = 15$ segundos

B: Atornillar tornillos regrabadora a PC → $T_{NB} = 30$ segundos

C: Conexión regrabadora a PC → $T_{NC} = 10$ segundos

De la cuarta operación (D: comprobación e inspección) se han obtenido los siguientes resultados tras realizar un cronometraje (segundos):

OPERACIÓN (D)				
A_0	90	95	105	110
	12	10	9	8
T_0	12		9	

Se aplican a todas las operaciones unos suplementos para recuperación de la fatiga y necesidades personales de k = 3%.

Los montadores hacen una serie de sugerencias para mejorar el proceso, concluyendo que cambiando el sistema de conexión y cogida (se insertaría a presión con unas pestañas, en vez de atornillar) se podrían simultanear las operaciones B y C. En dicho caso el tiempo por ciclo vendría dado por la suma de los correspondientes a las operaciones A, C y D. Esta nueva situación requiere unos suplementos por fatiga, etc. de k = 6 %, siendo los tiempos de cada tarea (A, C y D) los mismos.

Se pide:

a) Calcular los tiempos estándar asignados a la realización de una pieza, antes y después del cambio de método.
b) Determinar el aumento de la productividad (número de regrabadoras montadas/hora-hombre), expresado en tanto por ciento, y debido al cambio citado.

SOLUCIÓN:

a) Tiempos estándar asignados a la realización de una pieza, antes y después del cambio de método.

a.1) Método antiguo (sin simultanear operaciones):

En el enunciado, salvo para el elemento D, nos dan los tiempos normales ya calculados. Calculemos, por tanto, el tiempo normal para D.

$T_{ND} = [0,9 * (12+12) + 0,95 * 10 + 1,05 * (9+9) + 1,1 * 8] / 6 = 9,8$ segundos

Los dos suplementos son constantes y suman: $S_T = 3\%$. Estamos ahora en disposición de calcular los tiempos estándar:

$T_{Si} = T_{Ni} * (1 + \sum S_{TA}) * f_i$

$T_{SA} = 15 * 1,03 * 1 = 15,45$ segundos. Análogamente obtenemos los restantes T_{Si}

$T_{SB} = 30,9$ seg.; $T_{SC} = 10,3$ seg.; $T_{SD} = 10,094$ seg.

Por tanto, el tiempo estándar del ciclo con el método antiguo será:

$\boxed{T_{S\,CICLO} = T_{SA} + T_{SB} + T_{SC} + T_{SD} = 66,744 \text{ seg.}}$

a.2) Método nuevo (simultaneando las operaciones B y C):

Este método sólo consta de las operaciones A, C y D, si bien los suplementos aplicables también han variado pasando a ser $S_T = 0,06$. De ahí que:

$T_{SA} = 15 * 1,06 * 1 = 15,9$ seg.

Y de la misma manera: $T_{SC} = 10,6$ seg.; $T_{SD} = 10,388$ seg.

Y por tanto, con el nuevo método el tiempo estándar del ciclo pasa a ser:

$\boxed{T_{S\,CICLO} = T_{SA} + T_{SC} + T_{SD} = 36,888 \text{ seg.}}$

b) Productividad (número de regrabadoras montadas/hora-hombre), expresado en tanto por ciento:
Calculamos a continuación el número de regrabadoras montadas por cada hombre en una hora, para poder constatar las variaciones en la productividad:

a) Q = 3.600 / 66,744 = 53,94 regrabadoras por hombre y hora

b) Q´ = 3.600 / 36,888 = 97,59 regrabadoras por hombre y hora

Las variaciones en la productividad vienen dadas por:

$\Delta Q / Q = (Q' - Q) / Q = (97,59 - 53,94) / 53,94 = 80,92$ % de incremento en la productividad.

87. La empresa Teleno S.A. fabrica botellas de plástico para agua y ha montado un equipo para un proyecto para el desarrollo de un nuevo modelo de botella con un nuevo material reciclable. Se pide construir el grafo PERT y determinar el camino crítico y la duración del proyecto. La secuencia de las actividades y su duración viene reflejada en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIÓN (días)
A Investigación de mercado.	-	10
B Diseño preliminar.	A	15
C Diseño del proceso.	A	35
D Construcción prototipo.	B	25
E Análisis de cotes.	B,C	2
F Prueba prototipo.	D	25
G Diseño definitivo.	E,F	15
H Campaña lanzamiento.	E,F	10

SOLUCIÓN:

Abordaremos la resolución del problema siguiendo etapa a etapa el proceso necesario para resolver un PERT.

Etapa I: Dibujar el grafo.

Para poder dibujar el grafo en primer lugar elaboraremos la tabla de precedencia, donde incluiremos las actividades precedentes y las actividades siguientes.

Corregido !

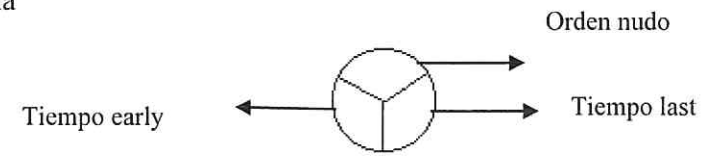
TIP	-	A	A	B	BC	DE	EF	C,E
Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H
TIS	B,C	DE	E,D	F	GH	GH	-	-
Duración	10	15	35	25	2	25	15	10

Donde:

TIP, Tareas o actividades inmediatamente precedentes.

TIS, Tareas o actividades inmediatamente siguientes.

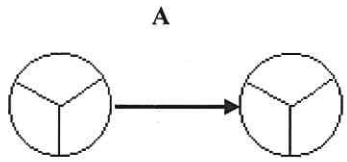
Comenzamos dibujando el primero de los nudos (solo puede existir uno) y tiene la siguiente forma



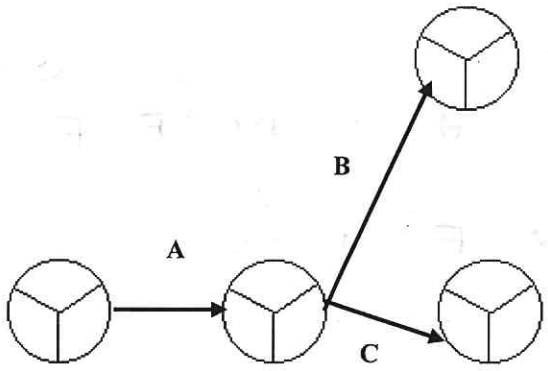
Lo dividimos en tres partes, en la parte de arriba pondremos el número de orden del nudo en el grafo, en la parte de la izquierda el Tiempo early y en la parte de la derecha el Tiempo Last como veremos a continuación.

Siguiendo las relaciones de precedencia:

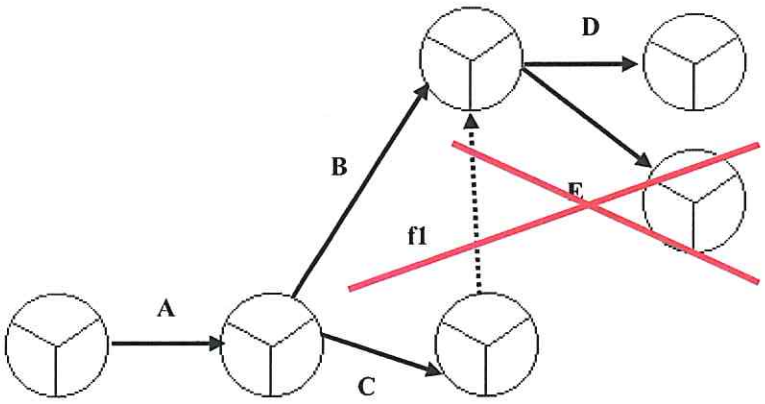
- Dibujamos un nudo, (como el de la figura) y hacemos que de él salga una flecha, y la nombraremos con la letra A que finaliza en un nudo.



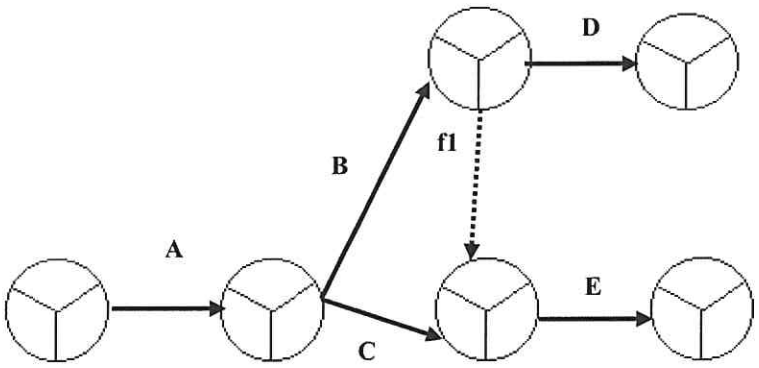
- De este segundo nudo salen dos flechas nombradas con las leras B y C, que son las dos actividades siguientes.



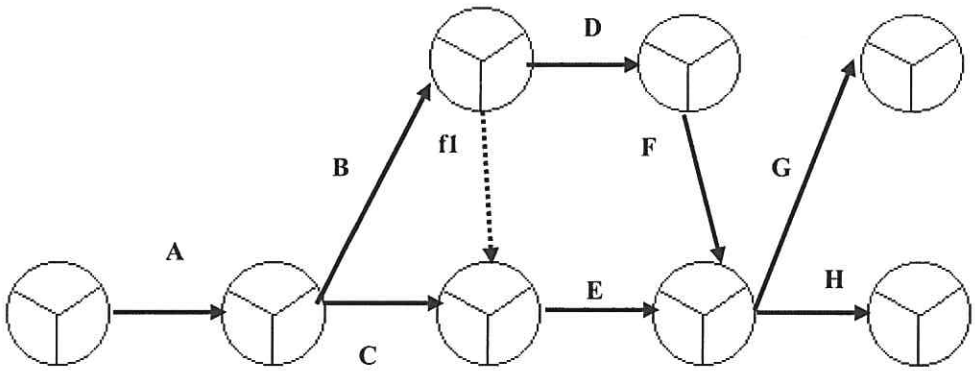
- La actividad B precede a la actividad D y a la actividad E, que también es precedida por la actividad C, como es precedida por dos actividades tendremos que incluir una actividad ficticia que muestre la relación entre las tres actividades



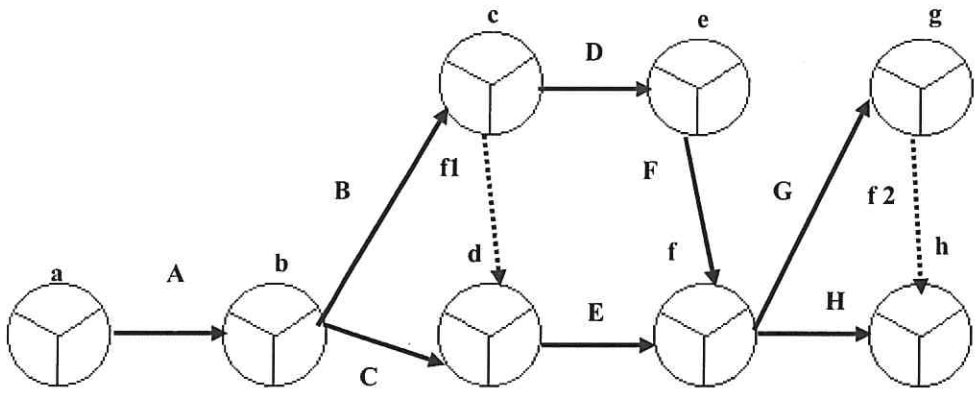
Si la actividad E sale del nudo donde finaliza B, tendriamos que incluir una ficticia (f1) del nudo donde finaliza C al nudo donde finaliza B, pero esta relación significaría que C también precede a D, lo cual no ocurre en el proceso, por tanto la actividad E ha de salir del nudo donde termina C y la ficticia irá desde el nudo que finaliza B al nudo donde finaliza C y empieza E.



- La actividad D precede a la actividad F, la cual junto a la actividad E preceden a las actividades G y H, por tanto, la actividad E como la F han de finalizar en el mimo nudo del cual saldrán las actividades G y H



Ambas actividades son finalistas, es decir que serán las últimas en ejecutarse, pero en el grafo PERT solo puede existir un nudo finalista por tanto ambas han de terminar en el mismo nudo y como proceden del mismo nudo de inicio (y bajo ningún concepto dos actividades pueden empezar y terminar en el mismo nudo) se introduce una actividad ficticia (f2). Acabados todos los caminos por precedencia, el grafo debe quedar como sigue:



Etapa II: Ordenamos los nudos o sucesos.

A continuación, asignamos a cada nodo una letra minúscula, para diferenciarlas de las actividades (son las letras pequeñas que ya están puestas en la figura de encima). Esto ayudará a rellenar los primeros huecos de los nudos. Se trata del número de orden.
Los obtenemos según esta regla:

	a	b	c	d	e	f	g	h
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								

¿Cómo se rellena esta tabla?

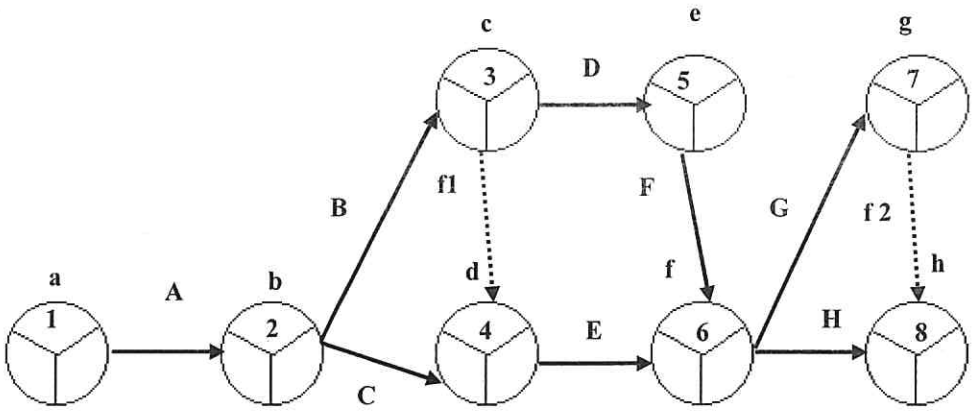
Se hacen "0" ceros en la diagonal principal.
Se rellena con "1", donde cada nudo tenga relación directa con otros nudos.
Por ejemplo: el nudo **a** se relaciona con **b** y **c**, pues dos "1" en **b** y **c** de la fila **a**.

Se van tachando columnas y filas, asignando los puestos prioritarios conforma una columna tenga más "0" que otra. En caso de empate entre dos columnas da igual qué puesto obtenga cada una.
Luego estos puestos se pasan al PERT, asignando a cada nudo, según su letra el puesto que se escribirá en la casilla superior.

	a	b	c	d	e	f	g	h
a	0	1	1	0	0	0	0	0
b	0	0	1	1	0	0	0	0
c	0	0	0	1	1	0	0	0
d	0	0	0	0	1	0	0	0
e	0	0	0	0	0	1	0	0
f	0	0	0	0	0	0	1	1
g	0	0	0	0	0	0	0	1
h	0	0	0	0	0	0	0	0
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º

(Casualmente, han salido en orden)

Ahora ya podremos completar el gráfico de la siguiente forma



Etapa III: Duración de las actividades y cálculo del Tiempo Early y Tiempo Last.

Para hacer el problema de forma más cómoda suele anotarse al lado de cada actividad su duración. Una vez anotado el número, quedan dos huecos en el nodo que servirán: la parte izquierda para el llamado *tiempo early* de cada nudo, y la parte derecha para el *tiempo last*. Hay que rellenarlos según otra regla. Primero se calculan todos los *tiempos early* (de delante hacia atrás) y se rellenan los correspondientes nudos. A continuación se calculan los *tiempos last* (de atrás hacia delante).

Fecha early: $t_i = \max (t_i + d_{ij})$

Fecha last: $T_i = \min (T_j - d_{ij})$

Holgura: $H\ T_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$

donde: ti: Tiempo early del nudo i

dij: Duración de la actividad

Ti: Tiempo last del nudo j

Hi: Holgura del nudo i

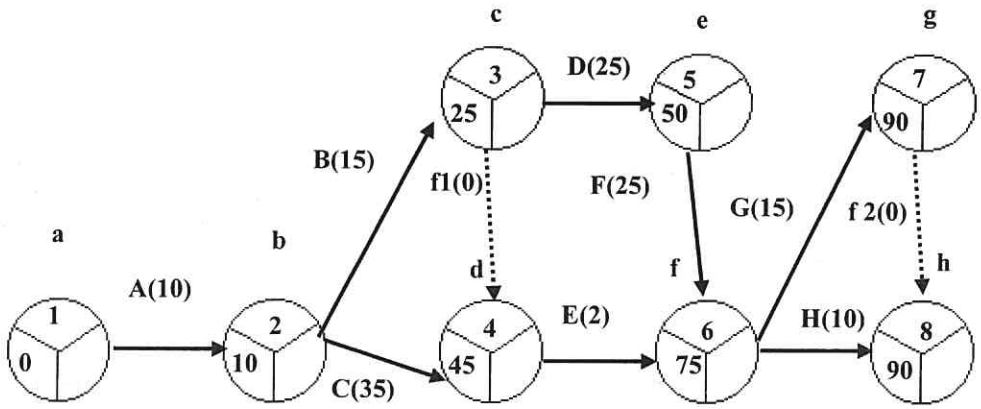
El primer nudo, el tiempo *early* siempre es 0. Mirando las precedencias de nuevo decimos: ¿de qué nudo vamos a calcular el tiempo EARLY?

Por seguir un orden, lo calculamos del nudo 2. ¿Quién llega al nudo 2? La actividad A. Por tanto la operación es ➔ *tiempo early* del nudo desde el que viene A más la duración de A. Es decir, el *tiempo early* del nudo b, va a ser 0+10=10.

Siguiente nudo del que vamos a hallar el *tiempo early*: el nudo 3. ¿quién llega al nudo 3? Pues la actividad B, el tiempo early sería el tiempo early del nudo 2 más la duración de la actividad B 15 por tanto el tiempo early del nudo 3 es 10+15=25.

El siguiente tiempo early a calcular es el del nudo 4, al cual llegan dos actividades la B mediante la actividad ficticia f1 y la C. Como tenemos ahora dos flechas habrá que optar por una de las dos. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo un criterio. ¿Cuál de los *tiempos early* de los nudos de los que vienen estas dos flechas, es mayor? La de la actividad C. Pues el *tiempo early* del nudo que estamos operando será ➔ *tiempo early* del nudo b más la duración de la actividad C. Es decir, 6.

Y así se hace para conocer los *tiempos early* de cada nudo. Al acabar con éstos, el grafo resultante será:



Ahora toca el turno calcular los *tiempos last*.

Los *tiempos last* se rellenan trabajando con el grafo de atrás hacia delante. Es decir, empezamos desde el último nudo. En él, su valor *last* es igual a su valor *early*. Así que podemos copiarlo al lado.

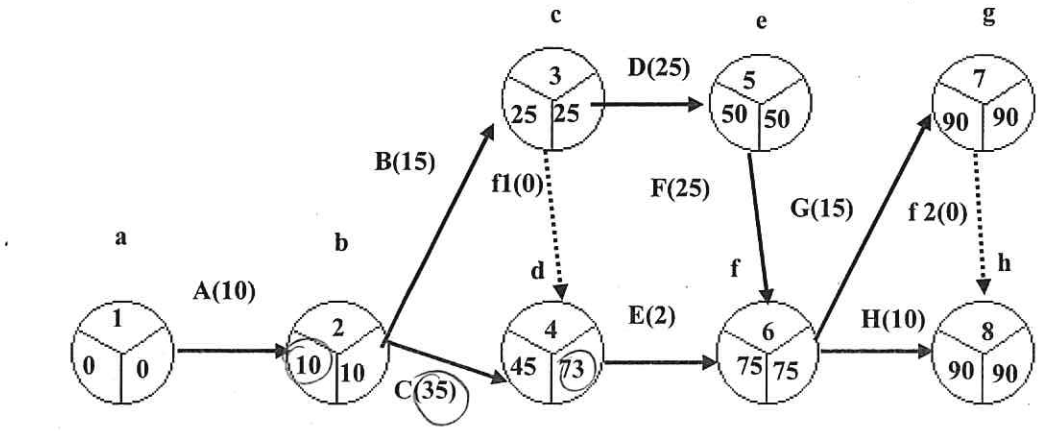
Ahora nos preguntamos: ¿de qué nudo queremos hallar el *tiempo last*? Del nudo 7. Para ello se toma el *tiempo last* del nudo que le precede y le restamos el valor de la duración de la flecha que enlaza esos dos nudos:

es decir, 90 –0 = 90, que es lo que ponemos en el hueco de la fecha *last* del nudo g.

hacemos lo mismo. De forma que tenemos 29 – 4 = 25.

Para el *tiempo last* del nudo **6**, nos preguntamos: ¿si ahora hay dos actividades que llegan al nudo 6, cuál cojo? Pues la que tenga el *tiempo last* menor, y a ese *tiempo last* se le resta el valor de la flecha que enlaza esos dos nudos o si como en este caso es el mismo tiempo last retamos la actividad de mayor duración, pues siempre escogemos el de menor tiempo last, es decir, 90 – 15 = 75.

Así se hace sucesivamente hasta llegar al primer nudo, con lo que habrá quedado el siguiente grafo:



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 90 unidades de tiempo.

Etapa IV: Calculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =10-10-0=0

H_B = 25-15-10=0

H_C = 73-35-10=28

H_D= 50-25-25=0

H_E = 75-2-45=28

H_F = 75-25-50 = 0

H_G = 90-15-75=0

H_H = 90-10-75=5

Por tanto, las actividades críticas son A, B, D, F y G

Etapa V: Determinación del Camino Critico.

Hacemos el Camino Crítico con las actividades cuya holgura es igual a 0:

H_A, H_B, H_D, H_E, H_F, H_H luego:

Camino crítico = A → B → D → F → G

88. Para construir un Centro Médico se han de ejecutar las siguientes actividades con la siguiente duración.

ACTIVIDAD	SIGUIENTE	DURACIÓN (semanas)
A Preparación de acceso.	E, G y F	10
B Cimentación.	D	25
C Urbanización alrededores.	G y H	75
D Estructura parking.	G	30
E Construcción helipuerto	-	45
F Construcción estructura centro.	I	50
G Revestimiento exterior.	I	35
H Acondicionamiento interno	-	20
I Inspección final y entrega	-	10

SOLUCIÓN:

Abordaremos la resolución del problema siguiendo etapa a etapa el proceso necesario para resolver un PERT.

Etapa I: Dibujar el grafo.

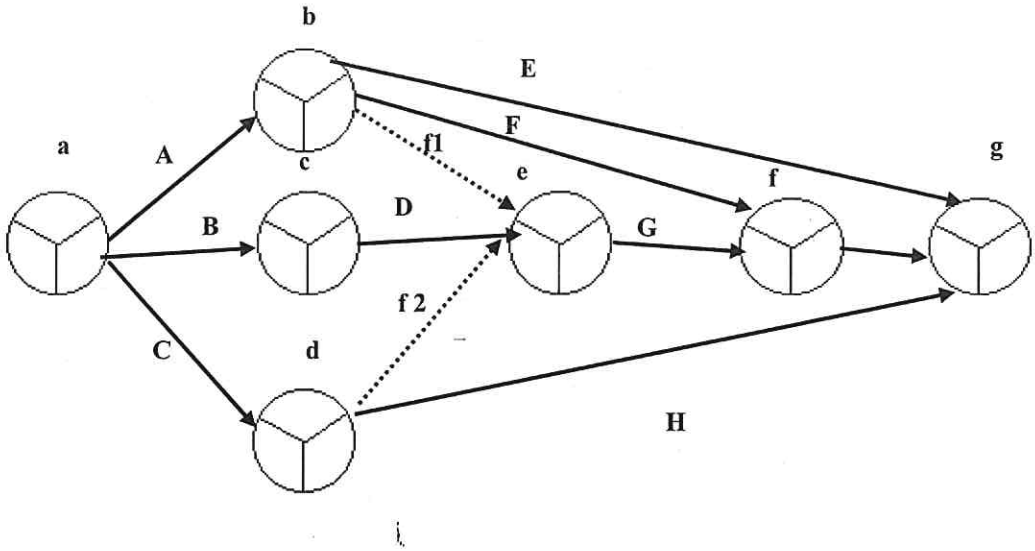
Para poder dibujar el grafo en primer lugar elaboraremos la tabla de precedencia, donde incluiremos las actividades precedentes y las actividades siguientes.

TIP	-	-	-	B	A	A	C	C	G
Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TIS	,E,G,F	D	G,H	G	-	I	I	-	-
Duración	10	25	75	30	45	50	35	20	10

Donde:

TIP, Tareas o actividades inmediatamente precedentes.

TIS, Tareas o actividades inmediatamente siguientes.

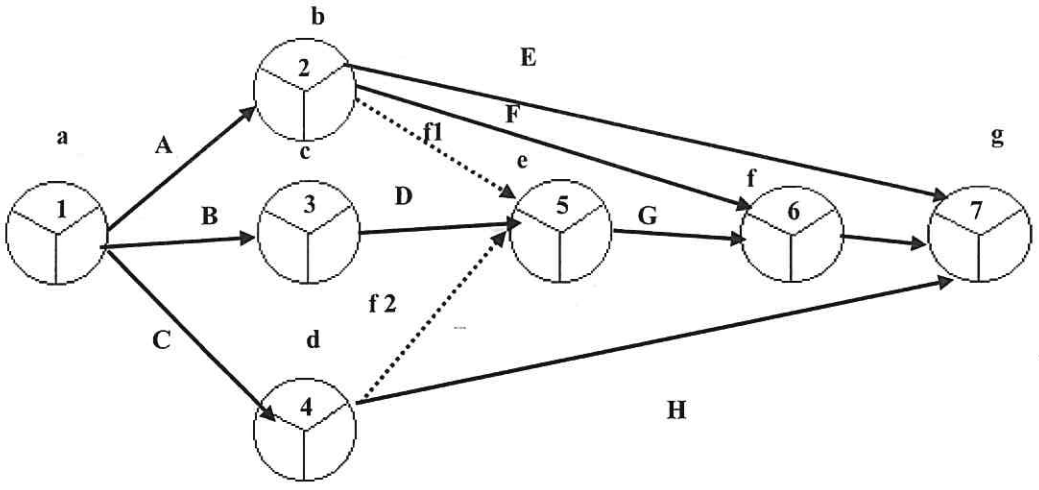


Etapa II: Ordenamos los nudos o sucesos.

A continuación, asignamos a cada nodo una letra minúscula, para diferenciarlas de las actividades (son las letras pequeñas que ya están puestas en la figura de encima). Esto ayudará a rellenar los primeros huecos de los nudos. Se trata del número de orden.
Los obtenemos según la siguiente matriz:

	a	b	c	d	e	f	g
a	0	1	1	1	0	0	0
b	0	0	0	0	1	0	1
c	0	0	0	0	1	0	0
d	0	0	0	0	1	0	1
e	0	0	0	0	0	1	0
f	0	0	0	0	0	0	1
g	0	0	0	0	0	0	0

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º



Etapa III: Duración de las actividades y cálculo del Tiempo Early y Tiempo Last.

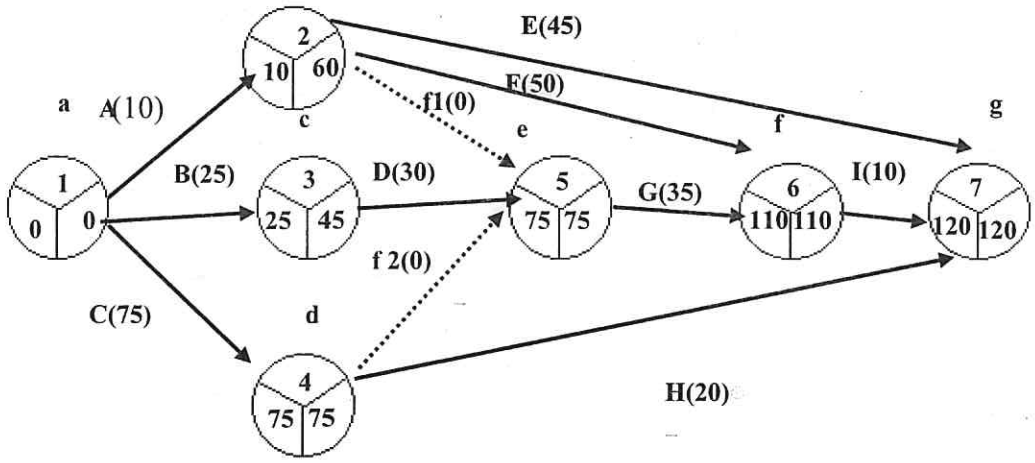
Para hacer el problema de forma más cómoda suele anotarse al lado de cada actividad su duración. Una vez anotado el número, quedan dos huecos en el nodo que servirán: la parte izquierda para el llamado *tiempo early* de cada nudo, y la parte derecha para el *tiempo last*. Hay que rellenarlos según otra regla. Primero se calculan todos los *tiempos early* (de delante hacia atrás) y se rellenan los correspondientes nudos. A continuación, se calculan los *tiempos last* (de atrás hacia delante).

Fecha early: $t_i = \max (t_i + d_{ij})$ donde: ti: Tiempo early del nudo i

Fecha last: $T_i = \min (T_j - d_{ij})$ dij: Duración de la actividad

Holgura: $H\ T_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$ Ti: Tiempo last del nudo j

Hi: Holgura del nudo i



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 120 unidades de tiempo.

Etapa IV: Cálculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =60-10-0=50
H_B = 45-25-0=20
H_C = 73-75-0=0
H_D= 75-30-25=20
Hf1=75-0-10=65
Hf2=75-0-75=0
H_E = 120-45-10=65
H_F = 110-50-10=50
H_G = 110-35-75=0
H_H = 120-20-75=25
H_I = 120-10-110=0

Por tanto, las actividades críticas son C, f2, G, I

Etapa V: Determinación del Camino Critico.

Hacemos el Camino Crítico con las actividades cuya holgura es igual a 0:

H_C, H_{F2}, H_G, H_i, H_F, H_H, luego:

Camino crítico = **C → G → I**

89. La empresa Aeronáuticas Dos S.A. ha decidido lanzar un nuevo modelo Air 2500. En la siguiente tabla se recoge la relación de actividades, la duración de las mismas y la relación entre ellas.

ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIÓN (Meses)
A Comprar materiales	-	6
B Fabricación del fuselaje	A	12
C Montaje del fuselaje	A	8
D Fabricación de alas	B	10
E Montaje de alas	B,C	7
F Montaje final	D	9
G Inspección de calidad.	E,F	3
H Entrega al cliente	E,F	12

El director de la campaña pide que se le proporcione la siguiente información:

1. Duración total estimada para la fabricación del modelo.
2. Relación de actividades cuyo comienzo no puede demorarse, para no alargar la duración del proyecto.
3. Como muy tarde, ¿Cuándo tendría que comenzar el montaje del fuselaje para que no se retrase el proyecto?
4. ¿En qué fecha debería comenzar a actividad del montaje final?
5. ¿Entre que fechas podría comenzar el montaje de las alas sin que afecte a la duración total del proyecto?

SOLUCIÓN:

Etapa I: Dibujar el grafo.

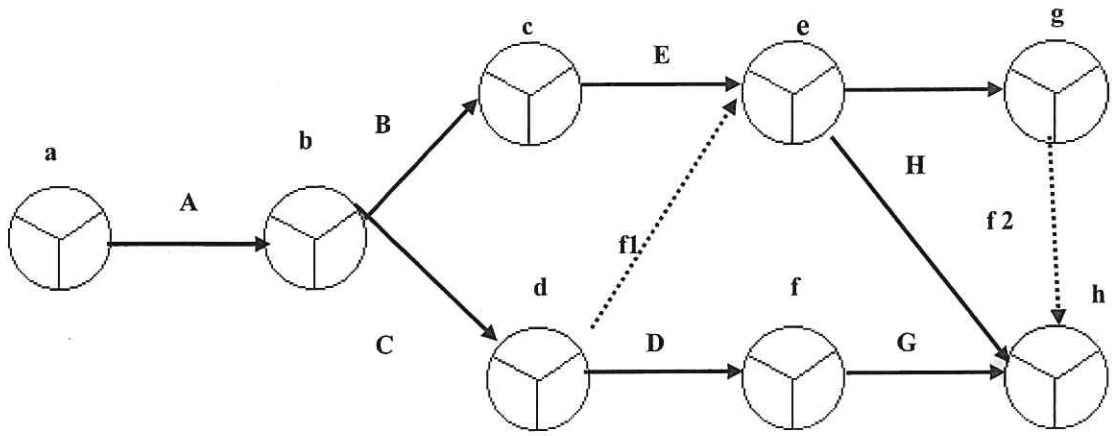
Para poder dibujar el grafo en primer lugar elaboraremos la tabla de precedencia, donde incluiremos las actividades precedentes y las actividades siguientes.

TIP		A	A	B	B,C	D	E,F	E,F
Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H
TIS	B,C	D,E	E	F	G,H	G,H	-	-
Duración	6	12	8	10	7	9	3	12

Donde:

TIP, Tareas o actividades inmediatamente precedentes.

TIS, Tareas o actividades inmediatamente siguientes.

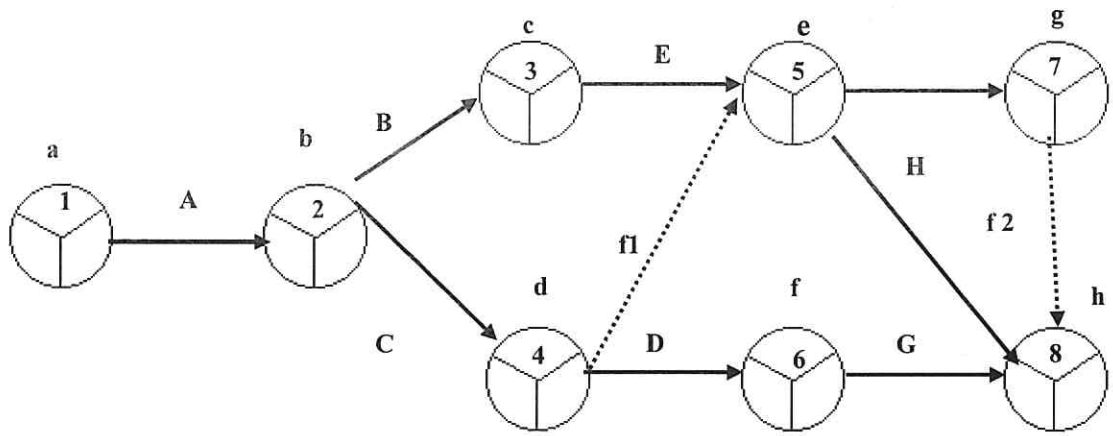


Etapa II: Ordenamos los nudos o sucesos.

A continuación, asignamos a cada nodo una letra minúscula, para diferenciarlas de las actividades (son las letras pequeñas que ya están puestas en la figura de encima). Esto ayudará a rellenar los primeros huecos de los nudos. Se trata del número de orden.

Los obtenemos según la siguiente matriz:

	a	b	c	d	e	f	g	h
a	0	1	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	1	0	0	0	0
c	0	0	0	0	1	0	0	0
d	0	0	0	0	1	1	0	0
e	0	0	0	0	0	0	1	1
f	0	0	0	0	0	0	0	1
g	0	0	0	0	0	0	0	1
h	0	0	0	0	0	0	0	0
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º



Etapa III: Duración de las actividades y cálculo del Tiempo Early y Tiempo Last.

Para hacer el problema de forma más cómoda suele anotarse al lado de cada actividad su duración. Una vez anotado el número, quedan dos huecos en el nodo que servirán: la parte izquierda para el llamado *tiempo early* de cada nudo, y la parte derecha para el *tiempo last*. Hay que rellenarlos según otra regla. Primero se calculan todos los *tiempos early* (de delante hacia atrás) y se rellenan los correspondientes nudos. A continuación, se calculan los *tiempos last* (de atrás hacia delante).

Fecha early: $t_i = \max (t_i + d_{ij})$

Fecha last: $T_i = \min (T_j - d_{ij})$

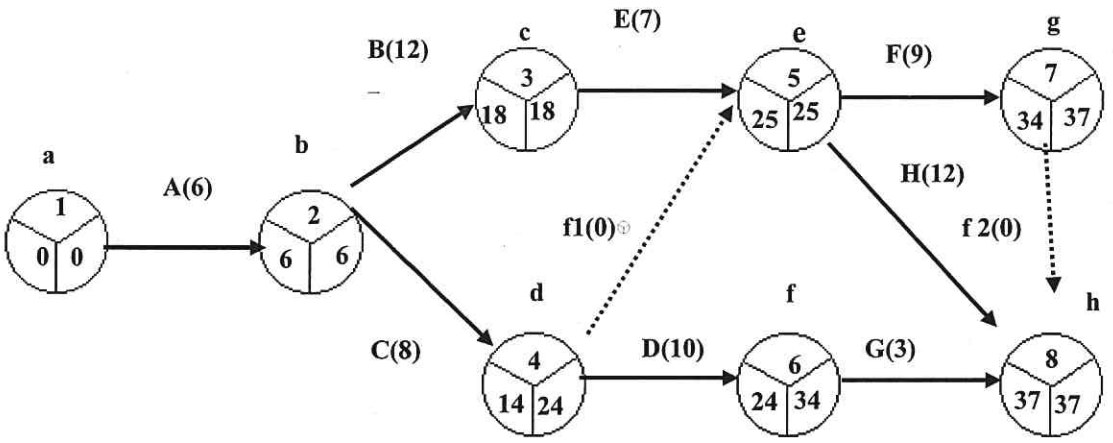
Holgura: $H\ T_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$

donde: ti: Tiempo early del nudo i

dij: Duración de la actividad

Ti: Tiempo last del nudo j

Hi: Holgura del nudo i



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 37 unidades de tiempo.

Etapa IV: Calculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =6-6-0=0
H_B = 18-12-6=0
H_C = 24-8-6=10
H_D= 34-10-14=10
Hf1=25-0-14=9
H_E = 25-7-18=0
H_F = 37-9-25=3
H_G = 37-3-24=10
Hf2 = 37-0-37=0
H_H = 37-12-25=0

Por tanto, las actividades críticas son A, B, E, f2, H

Etapa V: Determinación del Camino Critico.

Hacemos el Camino Crítico con las actividades cuya holgura es igual a 0:

H_A, H_B, H_E, H_{f2}, H_F, H_H, luego:

Camino crítico = A→B → E → H

Ya podemos responder a las preguntas planteadas:

1. Duración total estimada para la fabricación del modelo.

   Para determinar la duración estimada para la fabricación restamos al tiempo last del último nudo, el 8, el tiempo early del primer nudo, 37 meses menos 0 meses, lo que nos da que de proyecto tiene una duración estimada de 37 meses.

2. Relación de actividades cuyo comienzo no puede demorarse, para no alargar la duración del proyecto.

   Las actividades que no pueden demorarse, pues si se demoran alargarían el camino crítico son aquellas cuya holgura es cero y por tanto son las que pertenecen al camino crítico. A, B, E y H.

3. Como muy tarde, ¿Cuándo tendría que comenzar el montaje del fuselaje para que no se retrase el proyecto?

   El montaje del fuselaje ha de comenzar como muy tarde en su tiempo last, es decir en 24 meses.

4. ¿En qué fecha debería comenzar a actividad del montaje final?

   LA actividad montaje final ha de comenzar forzosamente el mes 25, pues si se retrasa, alargaría la duración del proyecto.

5. ¿Entre que fechas podría comenzar el montaje de las alas sin que afecte a la duración total del proyecto?

   Para que el montaje de las alas no retrase las demás actividades, esta debe realizarse en el intervalo de tiempo determinado por sus tiempos early y last. Por tanto, el montaje de las alas ha de realizarse entre el mes 18 y el mes 18.

90. La Universidad de Cádiz está preparando unos cursos de experto en informática de gestión, para lo cual ha creado un grupo de trabajo que desarrolle el proyecto. Las actividades sus duraciones y relaciones se recogen en la siguiente tabla. ¿Qué probabilidad hay que los proyectos se realicen en 90 días?

Actividades	*Precedencia*	*Tiempo optimista*	*Tiempo probable*	*Tiempo pesimista*
A Planificación académica del curso	-	8	10	12
B Elección de profesores	A	15	20	22
C Seleccionar las ubicaciones	-	2	5	7
D Organizar horarios	A,C	10	11	13
E Elaborar programas y contenidos	B	3	6	9
F Reunión con profesores	D	15	17	21
G Organizar viajes de profesores	E	5	8	9
H Publicitar el curso	D	20	21	22
I Matriculación de alumnos	F,G	40	42	43
J Reunión con los alumnos	H	5	7	9
K Modificaciones de última hora	H	3	4	6

SOLUCIÓN:

Para poder determinar si el proyecto se puede realizar en 90 días lo primero que tenemos que calcular es la media (t_e) y la varianza de las actividades $\sigma^2_{(t)}$

MEDIA $te_t = \dfrac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$ **VARIANZA** $\sigma_t^2 = \left(\dfrac{t_p - t_o}{6}\right)^2$

ACTIVIDAD	MEDIA	VARIANZA
A	10	0.45
B	19.5	1.36
C	4.8	0.69
D	11.2	0.25
E	17.3	1
F	6	1
G	7.7	0.44
H	21	0.11
I	41.8	0.25
J	7	0.44
K	4.2	0.25

El siguiente paso sería conocer cuál es la duración estipulado del proyecto, por lo que seguiremos los pasos estipulados para el PERT.

Etapa I: Dibujar el grafo.

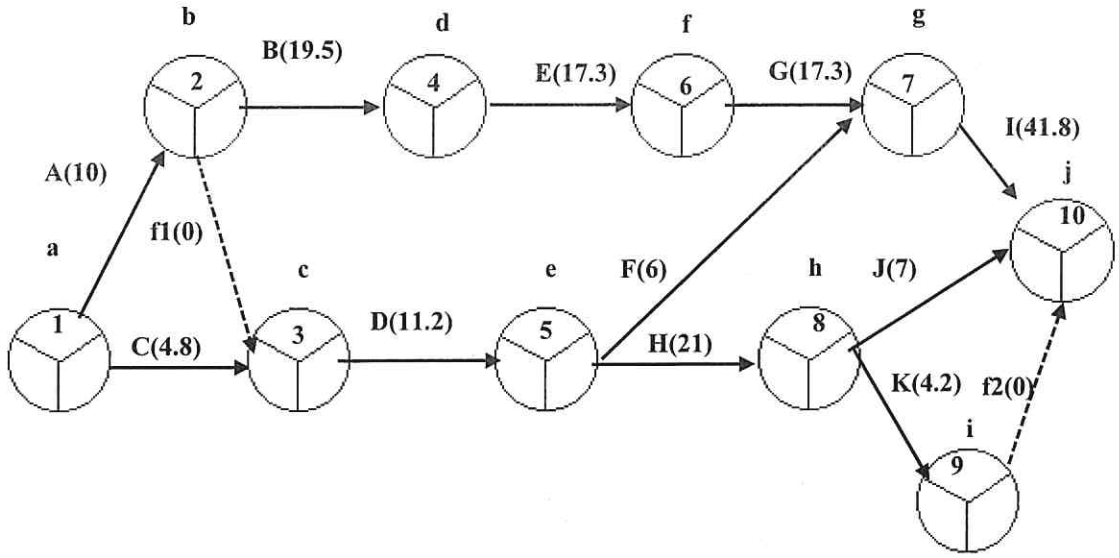
Para poder dibujar el grafo en primer lugar elaboraremos la tabla de precedencia, donde incluiremos las actividades precedentes y las actividades siguientes.

TIP	-	A	-	A,C	B	D	E	D	F,G	H	H
Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TIS	B,D	E	D	F,H	G	I	I	J,K	-	-	-
Duración	10	19.5	4.8	11.2	17.3	6	7.7	21	41.8	7	4.2

Donde:

TIP, Tareas o actividades inmediatamente precedentes.

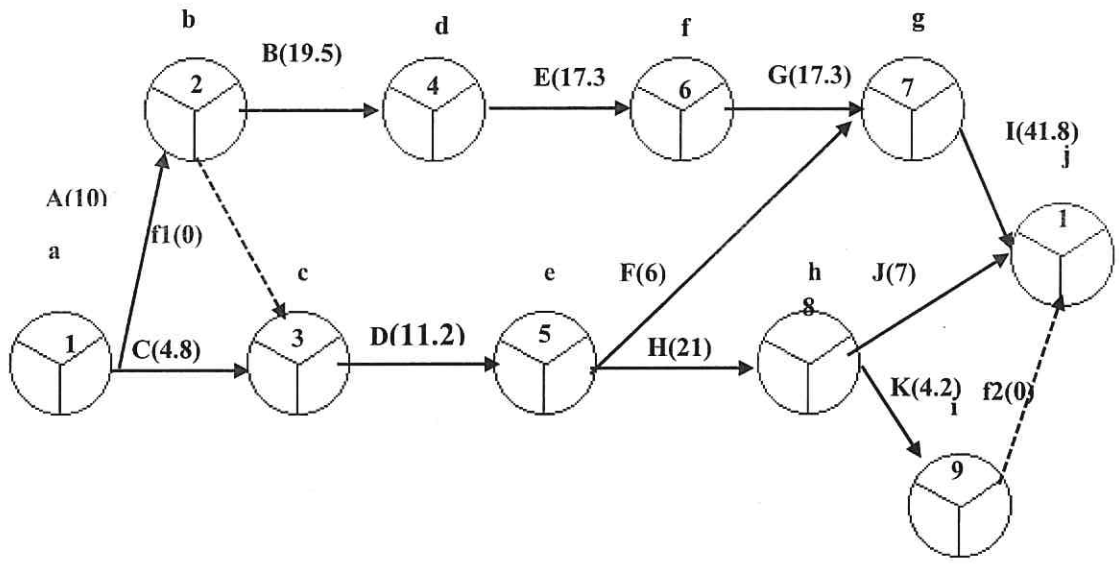
TIS, Tareas o actividades inmediatamente siguientes.



Etapa II: Ordenamos los nudos o sucesos.

A continuación, asignamos a cada nodo una letra minúscula, para diferenciarlas de las actividades (son las letras pequeñas que ya están puestas en la figura de encima). Esto ayudará a rellenar los primeros huecos de los nudos. Se trata del número de orden.
Los obtenemos según la siguiente matriz:

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	1	0	0	0		
e	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
f	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
g	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º



Etapa III: Duración de las actividades y cálculo del Tiempo Early y Tiempo Last.

Para hacer el problema de forma más cómoda suele anotarse al lado de cada actividad su duración. Una vez anotado el número, quedan dos huecos en el nodo que servirán: la parte izquierda para el llamado *tiempo early* de cada nudo, y la parte derecha para el *tiempo last*. Hay que rellenarlos según otra regla. Primero se calculan todos los *tiempos early* (de delante hacia atrás) y se rellenan los correspondientes nudos. A continuación, se calculan los *tiempos last* (de atrás hacia delante).

Fecha early: $t_i = \max (t_i + d_{ij})$

Fecha last: $T_i = \min (T_j - d_{ij})$

Holgura: $H\ T_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$

donde: ti: Tiempo early del nudo i

dij: Duración de la actividad

Ti: Tiempo last del nudo j

Hi: Holgura del nudo i

- Coste prima seguro = $\frac{144.000}{12}$ = 12.000 €./mes.
- Coste amortización = $\frac{7.800.000}{12}$ =650.000 €./mes.
- $C_T = \sum_{i=1}^{15} Costes$ =6.859.950 €.
- $C_TME = \frac{C_T}{Q} = \frac{6.859.950}{120.000}$

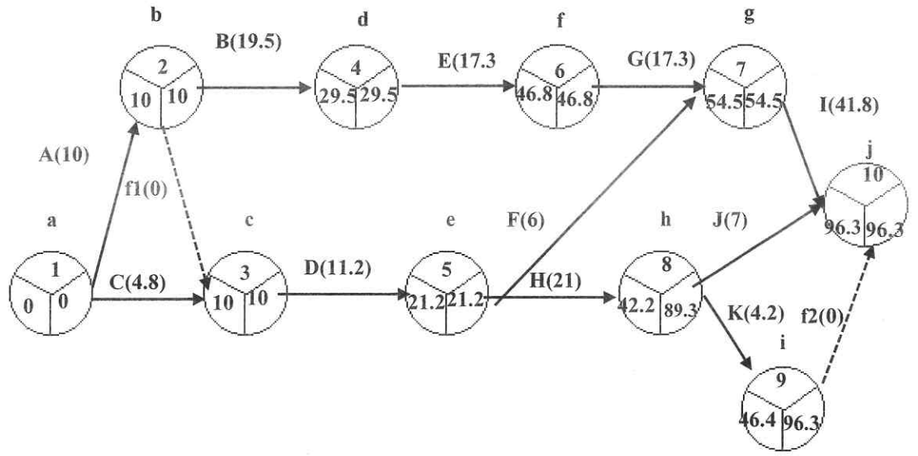
C_TME=57'16625 €./u.

Reflexiones para conocer si se puede mejorar la productividad → ¿puedo disminuir los costes? Sí, veámoslo:

- Bolsas: empleó 122.400 bolsas para envasar y vender 120.000 paquetes de patatas, por lo que desperdició → 2.400 bolsas * 3 €/bolsa = **7.200 €. (Pérdida).**
- Patatas: Como cada bolsa de patatas pesa 100 gramos, se tendrían que haber utilizado (si no hubiera desperdicios) → 120.000 bolsas * 0,1 kg (100 gramos) = 12.000 kg. he utilizado 15.600 kg. Por tanto, 15.600-12.000=3.600 kg * 30 €./kg = **108.000 €. (Pérdida).**
- Cajas: El enunciado indica que en cada caja entran 50 bolsas por tanto → $\frac{120.000}{50}$ = 2.400 cajas se necesitan y utilizamos 2.450, con lo cual sobran 2.450-2.400=50 cajas, 50 cajas * 15 €./caja = **750 €. (Pérdidas).**

Suponiendo que redujésemos esas pérdidas, obtendríamos:

- C_T =7.200+108.000+750=**115.950 €**. ∇ (Pérdidas), si ∇ pérdidas C_T' = 6.744.000.
- $C_TMe' = \frac{6.744.000}{120.000}$ **C_TMe'=56'2 €.**
- **∇ C_TMe = 57'16625-56'2=0'96625 €.**



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 96.3 unidades de tiempo.

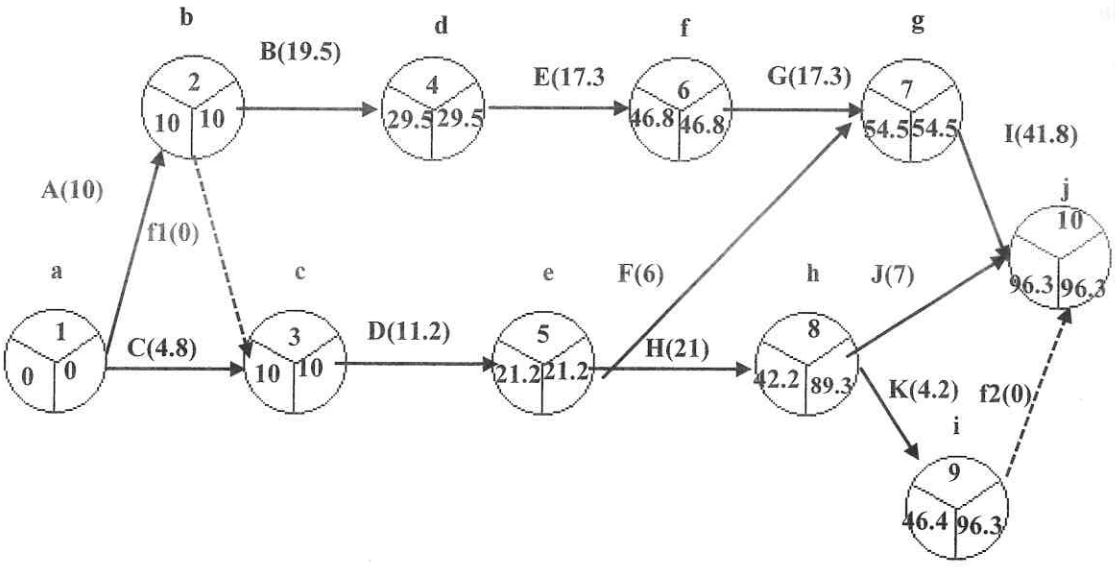
Etapa IV: Calculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =10-10-0=0
H_B = 29,5-19,5-10=0
H_C = 10-4,8-0=5,2
Hf1=10-0-10=0
H_D= 21,2-11.2-10=0
H_E = 46.8-17.3-29.5=0
H_F = 54.5-6-21.2=27.3
H_G = 54.5-7.7-46.8=0
Hf2 = 96.3-0-96.3=0



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 96.3 unidades de tiempo.

Etapa IV: Calculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =10-10-0=0

H_B = 29,5-19,5-10=0

H_C = 10-4,8-0=5,2

Hf1=10-0-10=0

H_D= 21,2-11.2-10=0

H_E = 46.8-17.3-29.5=0

H_F = 54.5-6-21.2=27.3

H_G = 54.5-7.7-46.8=0

Hf2 = 96.3-0-96.3=0

H_H = 89.3-21-21.2=47.1

H_I =96.3-41.8-54.5=0

H_J = 96.3-7-42.2=47.1

H_k=96.3-4.2-42.2=49.4

Por tanto, las actividades críticas son A, B, f1, D, E, G, f2, I

Etapa V: Determinación del Camino Critico.

Hacemos el Camino Crítico con las actividades cuya holgura es igual a 0:

A→B→E→G→ I

La duración del proyecto se distribuirá según una distribución normal

$$Te_p = \sum te_t$$ MEDIA

CAMINO CRÍTICO

$$\sigma_p^2 = \sum \sigma_t^2$$ VARIANZA

Como la duración esperada (media) ya ha sido calculada, el siguiente paso es calcular la desviación típica de dicha duración esperada, para la cual sumaremos la varianza de las distintas actividades que forman el camino crítico

$$Te_p = 96.3 días \qquad \sigma_p^2 = 3.31 días \qquad \sigma = 1.82 días$$

Con esta información calculemos la probabilidad de finalizar el proyecto en menos de 90 días, solo con suponer que la duración del proyecto sigue una distribución normal con media 96.3 días y desviación típica 1.82 días.

Si se tiene una curva normal N (μ, σ) y se quiere hallar las probabilidades a partir de las tablas de la normal estándar N (0,1) es preciso realizar un cambio de variable (tipificación):

$$t = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(X \leq x) = P(t \leq (x - \mu)/\sigma)$

Sea la curva normal N (96,3; 1.82), se desea hallar: $P(X \leq 90)$

$t = (90 - 96,3)/1.82 = -3,46$ Valores tipificados

Se busca en la tabla N (0,1) $P(t \leq -3,46) = 1 - P(t \leq 3,46) = 1 - 0,9998 = 0.0002$, es decir un 0.02% de probabilidad de que se finalice el proyecto en 90 días, un 99.98% de que se termine fuera del plazo establecido.

91. La empresa Roswell, S.A. produce despertadores, y ha decidido lanzar un nuevo modelo. Las actividades que forman el proceso de fabricación, su duraciones y relaciones se recogen en la siguiente tabla. ¿Qué probabilidad hay que los proyectos se realicen en 90 días?

Actividades	*Precedencia*	*Tiempo optimista*	*Tiempo probable*	*Tiempo pesimista*
A	-	8	10	12
B	A	15	20	22
C	-	2	5	7
D	A,C	10	11	13
E	B	3	6	9
F	D	15	17	21
G	E	5	8	9
H	D	20	21	22
I	F,G	40	42	43
J	H	5	7	9
K	H	3	4	6

SOLUCIÓN:

Para poder determinar si el proyecto se puede realizar en 90 días lo primero que tenemos que calcular es la media (t_e) y la varianza de las actividades $\sigma^2_{(t)}$

MEDIA $te_t = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$ **VARIANZA** $\sigma_t^2 = \left(\frac{t_p - t_o}{6}\right)^2$

ACTIVIDAD	MEDIA	VARIANZA
A	10	0.45
B	19.5	1.36
C	4.8	0.69
D	11.2	0.25
E	17.3	1
F	6	1
G	7.7	0.44
H	21	0.11
I	41.8	0.25
J	7	0.44
K	4.2	0.25

El siguiente paso sería conocer cuál es la duración estipulado del proyecto, por lo que seguiremos los pasos estipulados para el PERT.

Etapa I: Dibujar el grafo.

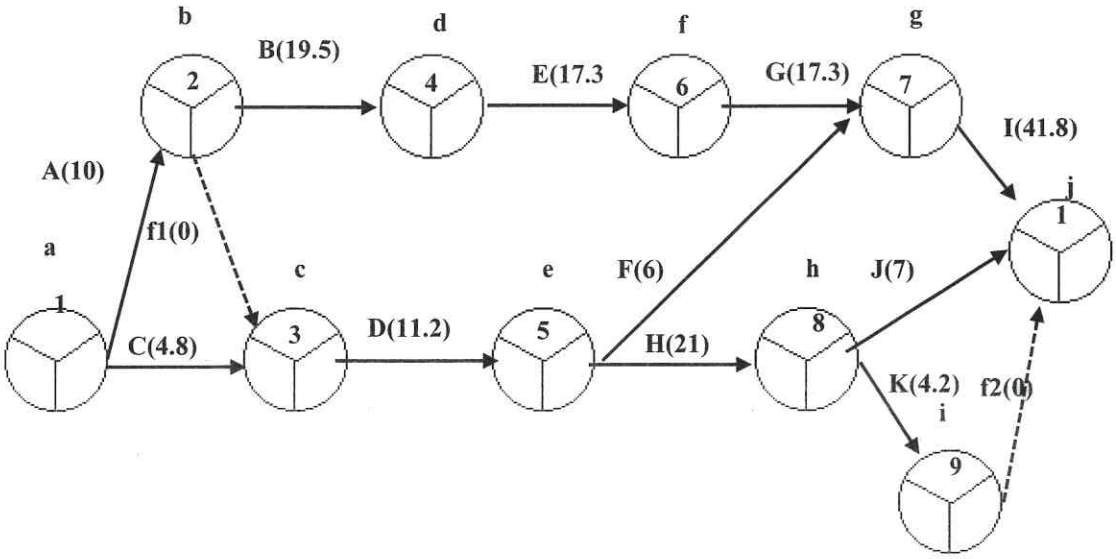
Para poder dibujar el grafo en primer lugar elaboraremos la tabla de precedencia, donde incluiremos las actividades precedentes y las actividades siguientes.

TIP	-	A	-	A,C	B	D	E	D	F,G	H	H
Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TIS	B,D	E	D	F,H	G	I	I	J,K	-	-	-
Duración	10	19.5	4.8	11.2	17.3	6	7.7	21	41.8	7	4.2

Donde:

TIP, Tareas o actividades inmediatamente precedentes.

TIS, Tareas o actividades inmediatamente siguientes.



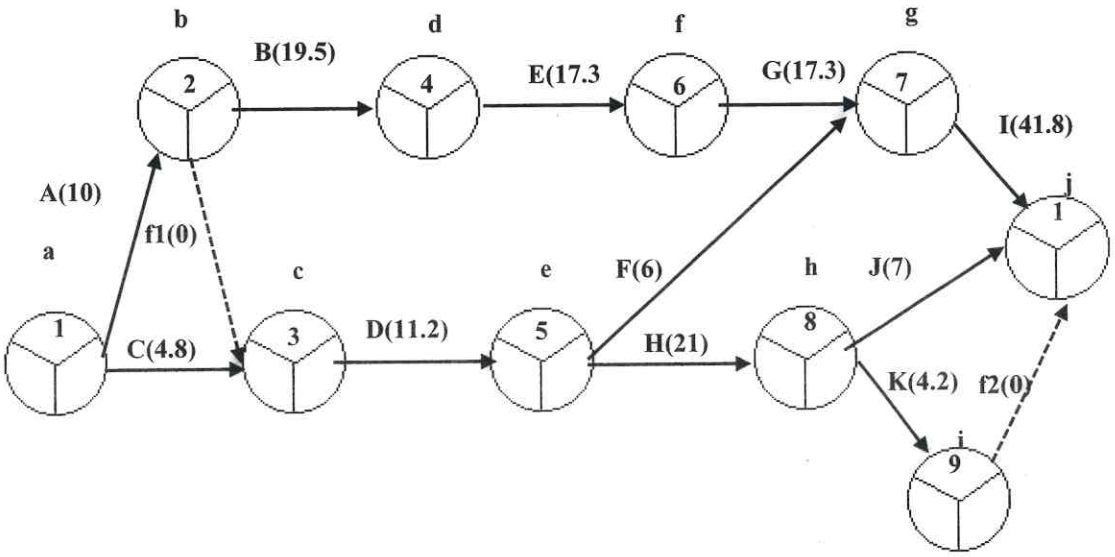
Etapa II: Ordenamos los nudos o sucesos.

A continuación, asignamos a cada nodo una letra minúscula, para diferenciarlas de las actividades (son las letras pequeñas que ya están puestas en la figura de encima). Esto ayudará a rellenar los primeros huecos de los nudos. Se trata del número de orden.

Los obtenemos según la siguiente matriz:

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	1	0	0	0		
e	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
f	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
g	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º



Etapa III: Duración de las actividades y cálculo del Tiempo Early y Tiempo Last.

Para hacer el problema de forma más cómoda suele anotarse al lado de cada actividad su duración. Una vez anotado el número, quedan dos huecos en el nodo que servirán: la parte izquierda para el llamado *tiempo early* de cada nudo, y la parte derecha para el *tiempo last*. Hay que rellenarlos según otra regla. Primero se calculan todos los *tiempos early* (de delante hacia atrás) y se rellenan los correspondientes nudos. A continuación, se calculan los *tiempos last* (de atrás hacia delante).

Fecha early: $t_i = \max (t_i + d_{ij})$

Fecha last: $T_i = \min (T_j - d_{ij})$

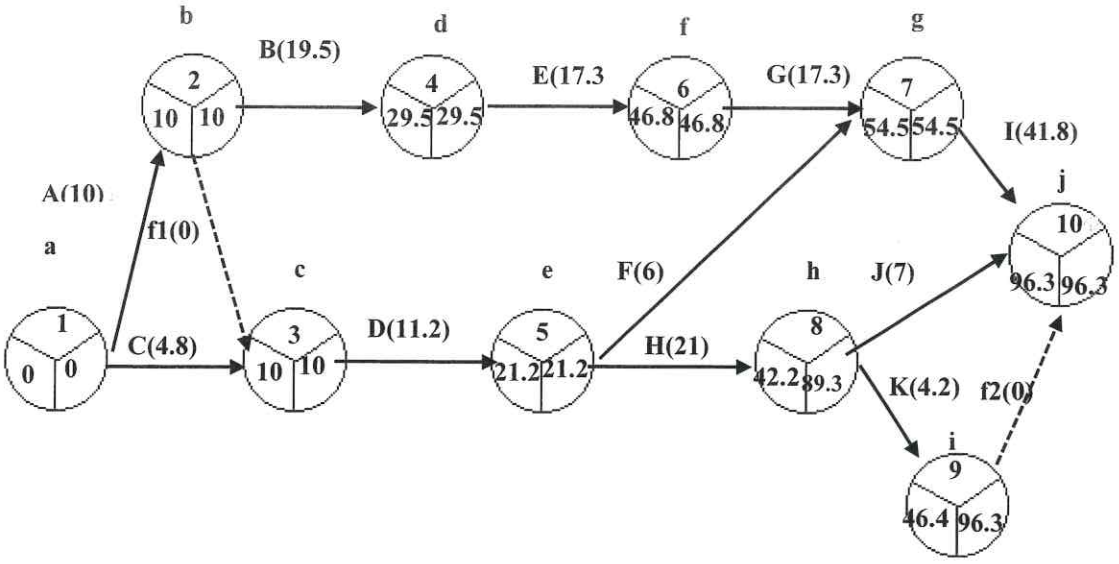
Holgura: $H T_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$

donde: ti: Tiempo early del nudo i

dij: Duración de la actividad

Ti: Tiempo last del nudo j

Hi: Holgura del nudo i



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 96.3 unidades de tiempo.

Etapa IV: Calculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =10-10-0=0

H_B = 29,5-19,5-10=0

H_C = 10-4,8-0=5,2

Hf1=10-0-10=0

H_D= 21.2-11.2-10=0

H_E = 46.8-17.3-29.5=0

H_F = 54.5-6-21.2=27.3

H_G = 54.5-7.7-46.8=0

Hf2 = 96.3-0-96.3=0

H_H = 89.3-21-21.2=47.1

H_I =96.3-41.8-54.5=0

H_J = 96.3-7-42.2=47.1

H_k=96.3-4.2-42.2=49.4

Por tanto, las actividades críticas son A, B, f1, D, E, G, f2, I

Etapa V: Determinación del Camino Critico.

Hacemos el Camino Crítico con las actividades cuya holgura es igual a 0:

A→B→E→G→ I

La duración del proyecto se distribuirá según una distribución normal

$$Te_p = \sum te_t$$ MEDIA

CAMINO CRÍTICO

$$\sigma_p^2 = \sum \sigma_t^2$$ VARIANZA

Como la duración esperada (media) ya ha sido calculada, el siguiente paso es calcular la desviación típica de dicha duración esperada, para la cual sumaremos la varianza de las distintas actividades que forman el camino crítico

$$Te_p = 96.3 días \qquad \sigma_p^2 = 3.31 días \quad \sigma = 1.82 días$$

Con esta información calculemos la probabilidad de finalizar el proyecto en menos de 90 días, solo con suponer que la duración del proyecto sigue una distribución normal con media 96.3 días y desviación típica 1.82 días.

Si se tiene una curva normal N (μ, σ) y se quiere hallar las probabilidades a partir de las tablas de la normal estándar N (0,1) es preciso realizar un cambio de variable (tipificación):

$$t = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(X \leq x) = P(t \leq (x - \mu)/\sigma)$

Sea la curva normal N (96,3; 1.82), se desea hallar: $P(X \leq 90)$

$t = (90 - 96,3) / 1.82 = - 3,46$ Valores tipificados

Se busca en la tabla N (0,1) $P(t \leq - 3,46) = 1 - P(t \leq 3,46) = 1 - 0,9998 = 0.0002$, es decir un 0.02% de probabilidad de que se finalice el proyecto en 90 días, un 99.98% de que se termine fuera del plazo establecido.

92. Para la realización de un determinado proyecto se conoce la siguiente información:

TAREAS	**PRECEDENTES**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	D_N	D_R	C_N	C_R
A	-	25 semanas	25	18	300	314
B	-	20 semanas	20	10	600	630
C	B	9 semanas	9	4	200	220
D	A, C	30 semanas	30	26	500	504
E	B	12 semanas	12	10	150	160
F	D, E	15 semanas	15	13	120	136

Se pide:

El coste de ejecución del proyecto suponiendo que las actividades se realizan en su duración normal.

Duración óptima del proyecto, o sea, aquella que minimiza el coste total de ejecución del mismo.

Tiempo mínimo en el que se puede ejecutar el proyecto y coste asociado a dicha duración.

Resolver los puntos anteriores suponiendo que existen costes indirectos, los cuales vienen expresados por la expresión: $CI = 5 * D_P$.

El siguiente paso sería conocer cuál es la duración estipulado del proyecto, por lo que seguiremos los pasos estipulados para el PERT.

Etapa I: Dibujar el grafo.

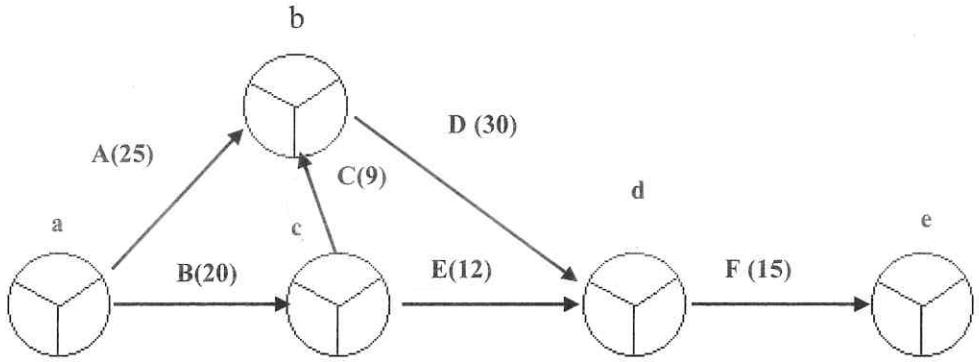
Para poder dibujar el grafo en primer lugar elaboraremos la tabla de precedencia, donde incluiremos las actividades precedentes y las actividades siguientes.

TIP	-	-	B	A,C	B	D,E
Tarea	A	B	C	D	E	F
TIS	D	C,E	D	F	F	-
Duración	25	20	9	30	12	15

Donde:

TIP, Tareas o actividades inmediatamente precedentes.

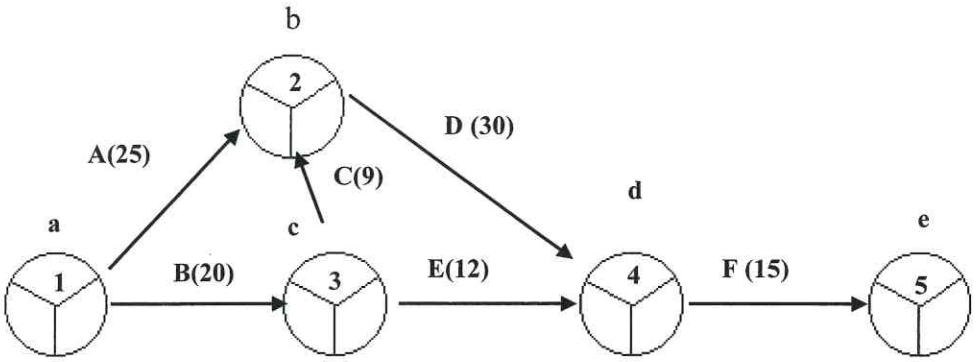
TIS, Tareas o actividades inmediatamente siguientes.



Etapa II: Ordenamos los nudos o sucesos.

A continuación, asignamos a cada nodo una letra minúscula, para diferenciarlas de las actividades (son las letras pequeñas que ya están puestas en la figura de encima). Esto ayudará a rellenar los primeros huecos de los nudos. Se trata del número de orden.
Los obtenemos según la siguiente matriz:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	0
b	0	0	0	1	0
c	0	1	0	1	0
d	0	0	0	0	1
e	0	0	0	0	0
	1º	2º	3º	4º	5º



Etapa III: Duración de las actividades y cálculo del Tiempo Early y Tiempo Last.

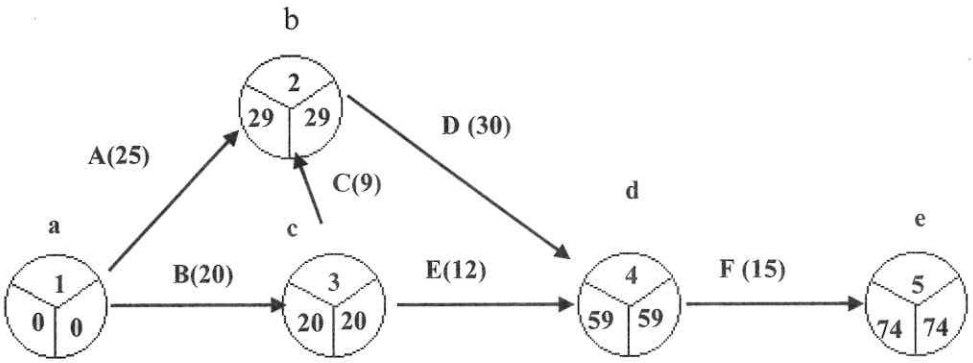
Para hacer el problema de forma más cómoda suele anotarse al lado de cada actividad su duración. Una vez anotado el número, quedan dos huecos en el nodo que servirán: la parte izquierda para el llamado *tiempo early* de cada nudo, y la parte derecha para el *tiempo last*. Hay que rellenarlos según otra regla. Primero se calculan todos los *tiempos early* (de delante hacia atrás) y se rellenan los correspondientes nudos. A continuación, se calculan los *tiempos last* (de atrás hacia delante).

Fecha early: $t_i = \max (t_i + d_{ij})$

Fecha last: $T_i = \min (T_j - d_{ij})$

Holgura: $H\ T_{ij} = T_j - t_i - d_{ij}$

donde: ti: Tiempo early del nudo i
dij: Duración de la actividad
Ti: Tiempo last del nudo j
Hi: Holgura del nudo i



De esta manera ya puede conocerse que el tiempo que tarda la operación en llevarse a cabo es el equivalente en unidades temporales, al *tiempo early o last* del último nudo: o sea, 74 unidades de tiempo.

Etapa IV: Calculo de la holgura.

Hemos hallado el tiempo que dura la operación y hemos construido el grafo PERT, pero aún falta determinar el camino crítico. Para ello tenemos que calcular las actividades críticas que son aquellas con holgura 0

Y luego las holguras de las actividades, que se calculan como:

Holgura = Tiempo last – Tiempo early – Duración

H_A =29-25-0=4

H_B = 20-20-0=0

H_C = 29-9-20=0

H_D= 59-.0-29=0

H_E = 59-12-20=27

H_F = 74-15-59=0

Actividades críticas B, C, D y F.

Etapa V: Determinación del Camino Critico.

Hacemos el Camino Crítico con las actividades cuya holgura es igual a 0:

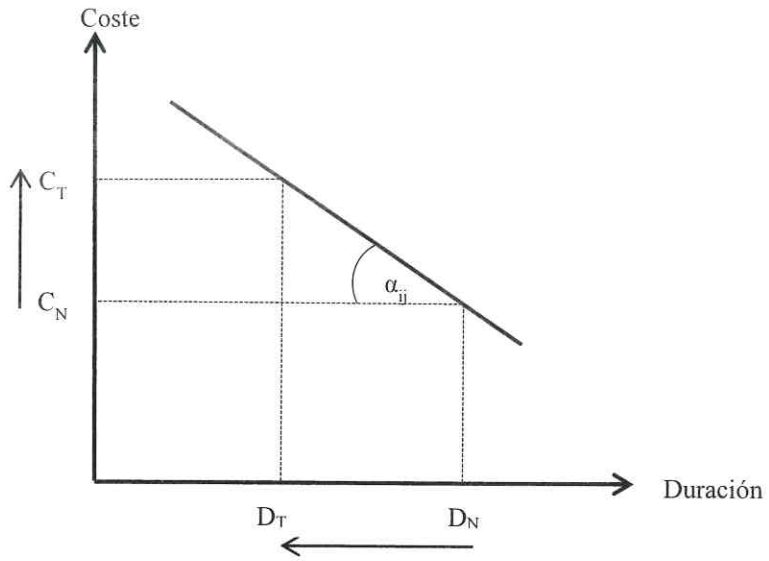
B→C→D→F

En lo atinente a los costes del proyecto, el coste directo (C_d) del mismo es la suma de los costes normales de todas y de cada una de las actividades que integran el mismo, esto es, 1.870 unidades monetarias. En cuanto al coste indirecto (C_i), viene representado por la función $C_i = 5 \times Dp$, donde la variable Dp representa la duración del proyecto, es decir, 74 unidades de tiempo. En consecuencia, el coste indirecto asciende a 370 unidades monetarias, y como quiera que el coste total debe ser la suma del coste directo y del coste indirecto, para este proyecto supone un total de 2.240 unidades monetarias.

La pregunta que cabe plantearse a continuación es si existe alguna posibilidad de reducir la duración del proyecto. En este sentido cabe recordar que esta acción incidirá aumentando el C_d y reduciendo el C_i (véase la ilustración 1), por lo que según cuál sea la intensidad de los movimientos de uno y de otro, el coste total podría llegar a mantenerse constante.

De lo que se trata, no obstante, es de conseguir una duración mínima que, a la vez, sea óptima. Dicho con otras palabras, hay que conseguir la máxima reducción de tiempo con el mínimo coste. Es decir, llegar a alcanzar una reducción óptima.

Ilustración 1. Recta de coste-tiempo



La ilustración previa denota que la única forma de poder reducir el tiempo de ejecución de un proyecto es aumentando su coste (el directo). Dicho de otro modo, existe una relación inversa entre la duración de un proyecto y su coste de modo que, a menor duración del mismo, el coste siempre habrá de ser mayor (se tendrán que pagar horas extra a los operarios para que terminen antes, por ejemplo). Ahora bien, y como se indicaba con anterioridad, el aumento del C_d derivado de esta acción puede verse compensado con la reducción de C_i asociado de la misma (puesto que es función del tiempo).

Por otra parte, el paso de la D_N a la D_T, o la diferencia que existe entre la duración normal y la duración mínima que puede permitirse en una actividad, es lo que se conoce como tiempo de acortamiento (T_A). Esto es, el tiempo en que —como máximo— puede reducirse la duración de una actividad.

De igual modo, se observa que la pendiente (α_{ij}) de la recta de coste-tiempo refleja la cantidad de unidades monetarias que se deberán entregar por cada reducción unitaria de tiempo en la actividad ij. Expresado matemáticamente:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T}$$

Los valores de los T_A de cada actividad, así como los correspondientes α_{ij} pueden ser calculados directamente sobre la tabla de datos inicial (columnas sombreadas):

ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIONES		T_A	COSTES		Cn-Ct
		D_N	D_T		C_N	C_T	
A	-	25	18	7	300	314	14
B	-	20	10	10	600	630	30
C	B	9	4	5	200	220	20
D	A, C	30	26	4	500	504	4
E	B	12	10	2	150	160	10
F	D, E	15	13	2	120	136	16

Para conseguir el objetivo de una reducción de tiempo óptima (de mínimo coste) se sigue el algoritmo de Ackoff-Sassieni, que parte de la consideración de los respectivos α_{ij} y T_A de cada actividad, para realizar progresivas reducciones sobre la duración de las mismas.

Tabla 1. Tabla inicial del algoritmo de Ackoff-Sassieni

Tabla 0	ACTIVIDADES						DURACIÓN DEL CAMINO
Caminos	A	B	C	D	E	F	DC_0
ADF	2			1		8	70
BCDF		3	4	1		8	74
BEF		3			5	8	47
Tiempo Acortamiento(TA_0)	7	10	5	4	2	2	

Poniendo en primer lugar el camino o caminos críticos y, después, el resto de ellos. Al objeto de no perder de vista ningún camino, se recomienda agotar todos aquellos que partan de cada actividad inicial antes de pasar con los siguientes.

Los TA de las respectivas actividades que integran el proyecto están indicados en la última fila de la tabla 1, mientras que la última columna de la misma registra la duración temporal de los caminos expresados.

La parte central de esta tabla 1 recoge los respectivos costes por reducción en una unidad de tiempo, de cada actividad.

El algoritmo de Ackoff-Sassieni plantea la realización de progresivas reducciones de tiempo sobre las actividades que forman el proyecto, comenzando siempre por aquellas que formen parte del camino o de los caminos críticos, hasta conseguir que al menos uno de los caminos tenga todas sus actividades con TA igual a cero. En este momento no se podría continuar reduciendo la duración del proyecto, pero, además, habría que comprobar cuál es el coste de dicha situación.

El tiempo de ejecución de este proyecto en duración normal es, tal y como hemos calculado anteriormente, de 74 semanas, correspondiente a la duración del camino crítico BCDF.

El coste de ejecución de proyecto para esta duración será la suma del coste normal de ejecución de una de las actividades que integran el proyecto, es decir, 1.870 unidades monetarias (300+600+200+500+150+120).

Primera Iteración: Seleccionamos las actividades de menor pendiente del camino crítico, es decir, la actividad D, reduciendo su tiempo normal de ejecución en el mínimo valor entre su tiempo de acortamiento (4 semanas) y la diferencia entre la duración del camino crítico BCDE y el primer camino subcritico ADF, 74-70=4 semanas. De esta forma evitaremos que un camino crítico deje ser crítico. Esta reducción de la duración de la actividad D lleva aparejada un incremento del coste de ejecución de esta actividad proporcional a su pendiente de coste:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{504 - 500}{30 - 26} = \frac{4}{4} = 1$$

▲Ct=P_D x TA_D

▲Ct= 1 x 4= 4 unidades monetarias.

Tabla 1	ACTIVIDADES						DURACIÓN DEL CAMINO	
CAMINOS	A	B	C	D	E	F	DC_0	DC_1
ADF	2			1		8	70	66
BCDF		3	4	1		8	74	70
BEF		3			5	8	47	47
TA_0	7	10	5	4	2	2		
TA_1	7	10	5	0	2	2		

Después de esta iteración el coste de ejecución del proyecto será:

$CT_1 = CT_0 + \blacktriangle CT = 1.870+4=1.874$ unidades monetaria

La disminución de la duración de D, además provoca una disminución de aquellos caminos que la incluyen, es decir, el camino crítico BCDF (74 semanas – 4 semanas=70 semanas) y el primer camino subcritico ADF (70 semanas -4 semanas =66 semanas), que quedará reflejada en una nueva columna denominada DC_1. Además, también se reduce el tiempo de acortamiento de la actividad D, en las mismas unidades de tiempo que se reduce la actividad D (4-4=0), que se verá reflejado en una nueva fila denominada TA_1

Segunda Iteración: Seleccionamos las actividades de menor pendiente del camino crítico, es decir, la actividad B, reduciendo su tiempo normal de ejecución en el mínimo valor entre su tiempo de acortamiento (10 semanas) y la diferencia entre la duración del camino crítico BCDF y el primer camino subcritico ADF, 70-66=4 semanas. De esta forma evitaremos que un camino crítico deje ser crítico. Esta reducción de la duración de la actividad B lleva aparejada un incremento del coste de ejecución de esta actividad proporcional a su pendiente de coste:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{600 - 630}{20 - 10} = \frac{30}{10} = 3$$

$\blacktriangle Ct = P_B \times TA_B$

$\blacktriangle Ct = 3 \times 4 = 12$ unidades monetarias.

Tabla 2	ACTIVIDADES						DURACIÓN DEL CAMINO		
CAMINOS	A	B	C	D	E	F	DC_0	DC_1	DC_2
ADF	2			1		8	70	66	66
BCDF		3	4	1		8	74	70	66
BEF		3			5	8	47	47	43
TA_0	7	10	5	4	2	2			
TA_1	7	10	5	0	2	2			
TA_2	7	6	5	0	2	2			

Después de esta iteración el coste de ejecución del proyecto será:

$CT_1 = CT_0 + \blacktriangle CT = 1.874+12=1.886$ unidades monetaria

La disminución de la duración de B, además provoca una disminución de aquellos caminos que la incluyen, es decir, el camino crítico BCDF (70 semanas – 4 semanas=66 semanas) y del camino subcritico BEF (47 semanas -4 semanas = 43 semanas), que quedará reflejada en una nueva columna denominada DC_2. Además, también se reduce el tiempo de acortamiento de la actividad B, en las mismas unidades de tiempo que se reduce la actividad B (10-4=6), que se verá reflejado en una nueva fila denominada TA_2.

Tercera Iteración: Disponemos de dos caminos críticos, ADF y BCDF con la misma duración 66 semanas, por lo que en este caso tenemos que seleccionar una actividad de cada camino para acortar su duración. Lo más adecuado suele ser seleccionar actividades comunes en los a los dos caminos crítico; en nuestro caso será la actividad F, la más adecuada, reduciendo su tiempo normal de ejecución en el mínimo valor entre su tiempo de acortamiento (2 semanas) y la diferencia entre la duración del camino crítico BCDF y el primer camino subcritico BEF, 66-43=23 semanas. De esta forma evitaremos que un camino crítico deje ser crítico. Esta reducción de la duración de la actividad F lleva aparejada un incremento del coste de ejecución de esta actividad proporcional a su pendiente de coste:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{136 - 120}{15 - 13} = \frac{16}{2} = 8$$

$\blacktriangle Ct = P_F \times TA_F$

$\blacktriangle Ct = 8 \times 2 = 16$ unidades monetarias.

Tabla 3	ACTIVIDADES						DURACIÓN DEL CAMINO			
CAMINOS	A	B	C	D	E	F	DC_0	DC_1	DC_2	DC_3
ADF	2			1		8	70	66	66	64
BCDF		3	4	1		8	74	70	66	64
BEF		3			5	8	47	47	43	41
TA_0	7	10	5	4	2	2				
TA_1	7	10	5	0	2	2				
TA_2	7	6	5	0	2	2				
TA_3	7	6	5	0	2	0	[216]			

Después de esta iteración el coste de ejecución del proyecto será:

$CT_1 = CT_0 + \blacktriangle CT = 1.886+16=1.902$ unidades monetaria

La disminución de la duración de F, además provoca una disminución de aquellos caminos que la incluyen, es decir, el camino crítico BCDF (66 semanas – 2 semanas=64 semanas), del camino ADF (66 semanas -2 semanas=64 semanas) y del camino subcritico BEF (43 semanas -2 semanas = 41 semanas), que quedará reflejada en una nueva columna denominada DC_3. Además, también se reduce el tiempo de acortamiento de la actividad F, en las mismas unidades de tiempo que se reduce la actividad F (2-2=0), que se verá reflejado en una nueva fila denominada TA_3.

Cuarta Iteración: Seleccionamos la actividad de menor pendiente en cada camino crítico, por tanto, la tarea A para ADF y la B en el camino BCDE. Reduciremos la duración de cada una de estas tareas tal y como hemos hecho en las iteraciones anteriores. Para la actividad A se reducirá su tiempo normal de ejecución en el mínimo valor entre su tiempo de acortamiento (7 semanas) y la diferencia entre la duración de los caminos críticos ADF y BCDF, y el primer camino subcritico BEF, 64-41=23 semanas, y el mínimo valor entre el tiempo de acortamiento de B (6 semanas) y de nuevo entre los caminos críticos. Reduciendo la duración de estas actividades (A y B) en 6 semanas de duración, de manera que la nueva duración del proyecto será 64-6=58 semanas. De esta forma evitaremos que un camino crítico deje ser crítico. Esta reducción de la duración de las actividades A y B lleva aparejada un incremento del coste de ejecución de esta actividad proporcional a su pendiente de coste:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{314 - 300}{25 - 18} = \frac{14}{7} = 2$$

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{630 - 600}{20 - 10} = \frac{30}{10} = 3$$

$\blacktriangle Ct = P_A \times TA_A + P_B \times TA_B$

$\blacktriangle Ct = 6 \times 2 + 6 \times 3 = 30$ unidades monetarias.

Tabla 4	ACTIVIDADES						DURACIÓN DEL CAMINO				
CAMINOS	A	B	C	D	E	F	DC_0	DC_1	DC_2	DC_3	DC_4
ADF	2			1		8	70	66	66	64	58
BCDF		3	4	1		8	74	70	66	64	58
BEF		3			5	8	47	47	43	41	35
TA_0	7	10	5	4	2	2					
TA_1	7	10	5	0	2	2					
TA_2	7	6	5	0	2	2					
TA_3	7	6	5	0	2	0					
TA_4	1	0	5	0	2	0					

Después de esta iteración el coste de ejecución del proyecto será:

$CT_1 = CT_0 + \blacktriangle CT = 1.902+30=1.932$ unidades monetaria

La disminución de la duración de A, además provoca una disminución de aquellos caminos que la incluyen, es decir, el camino ADF (64 semanas – 6 semanas=58 semanas), y la disminución de la actividad Bprovoca una disminución de los caminos BCDF (64 semanas – 6= 58 semanas) y del camino BEF (41-6= 35semanas), lo que quedará reflejada en una nueva columna denominada DC_4. Además, también se reduce el tiempo de acortamiento de la actividad A (7-6=1 unidad de tiempo) y de la actividad B, en las mismas unidades de tiempo que se reduce la actividad A (6-6=0), que se verá reflejado en una nueva fila denominada TA_4.

Quinta Iteración: De nuevo tenemos dos caminos críticos con la misma duración 58 semanas ADF y BCDF. Seleccionamos la actividad de menor pendiente en cada camino crítico, por tanto, la tarea A para ADF, con un tiempo de acortamiento de 1 semana y la E en el camino BCDE, con un tiempo de acortamiento de 2 semanas. Reduciremos la duración de cada una de estas tareas tal y como hemos hecho en las iteraciones anteriores. Para la actividad A se reducirá su tiempo normal de ejecución en el mínimo valor entre su tiempo de acortamiento (1 semanas) y la diferencia entre la duración de los caminos críticos ADF y BCDF, y el primer camino subcritico BEF, 58-35=23 semanas, y el mínimo valor entre el tiempo de acortamiento de E (2 semanas) y de nuevo entre los caminos críticos. Reduciendo la duración de estas actividades (A y E) en 1 semanas de duración, de manera que la nueva duración del proyecto será 58-1=57 semanas. De esta forma evitaremos que un camino crítico deje ser crítico. Esta reducción de la duración de

las actividades A y E lleva aparejada un incremento del coste de ejecución de esta actividad proporcional a su pendiente de coste:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{314 - 300}{25 - 18} = \frac{14}{7} = 2$$

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T} = \frac{160 - 150}{12 - 10} = \frac{10}{2} = 5$$

▲Ct=P_A x TA_A + P_B x TA_B

▲Ct= 1 x 2 + 1 x 5= 7 unidades monetarias.

Tabla 5	ACTIVIDADES						DURACIÓN DEL CAMINO					
CAMINOS	A	B	C	D	E	F	DC_0	DC_1	DC_2	DC_3	DC_4	DC_5
ADF	2			1		8	70	66	66	64	58	57
BCDF		3	4	1		8	74	70	66	64	58	57
BEF		3			5	8	47	47	43	41	35	35
TA_0	7	10	5	4	2	2						
TA_1	7	10	5	0	2	2						
TA_2	7	6	5	0	2	2						
TA_3	7	6	5	0	2	0						
TA_4	1	0	5	0	2	0						
T_5	0	0	4	0	2	0						

Después de esta iteración el coste de ejecución del proyecto será:

$CT_1 = CT_0 +$ ▲CT= 1.932+7=1.939 unidades monetaria

La disminución de la duración de A, además provoca una disminución de aquellos caminos que la incluyen, es decir, el camino ADF (58 semanas – 1 semanas=57 semanas), y la disminución de la actividad E provoca una disminución de los caminos BCDF (58 semanas – 1= 57 semanas) y del camino BEF (35-1= 34semanas), lo que quedará reflejada en una nueva columna denominada DC_4. Además, también se reduce el tiempo de acortamiento de la actividad A (1-1=0 unidad de tiempo). Como Para el camino ADF todas las actividades tienen su tiempo de acortamiento igual a cero, es decir han alcanzado su tiempo record mp será posible seguir reduciendo la duración del proyecto sin modificar

la condición de crítico de este camino y, por tanto, diremos que el algoritmo de Ackoff-Sasieni ha convergido y estamos ante la solución del problema. En concreto podemos decir que el tiempo record de ejecución del proyecto son de 57 semanas incurriéndose en un coste de 1.939 unidades monetarias. La siguiente tabla resume el resultado de las iteraciones:

DURACIÓN DEL PROYECTO	57	58	64	66	70	74
COSTE DEL PROYECTO	1939	1932	1902	1886	1874	1870

Hasta el momento solo hemos trabajado sobre los costes directos, los cálculos de los costes indirectos quedan reflejados en la siguiente tabla:

DURACIÓN DEL PROYECTO	57	58	64	66	70	74
COSTE DEL PROYECTO	1939	1932	1902	1886	1874	1870
COSTES INDIRECT. ($5 * D_P$)	285	290	320	330	350	370
TOTAL	2224	2222	2222	2216	2224	2240

Respondiendo a las cuestiones planteadas en el enunciado del problema, podemos decir que el tiempo récord de ejecución del proyecto es de 57 semanas con un coste total directo de 1.939 u.m. y un coste total de 2.224 u.m, siendo la duración de mínimo coste de 74 semanas.

93. Sea un proyecto formado por las actividades que, listadas alfabéticamente de la A hasta la J, se muestran en la tabla siguiente junto al orden de realización de las mismas y sus duraciones y costes, en unidades temporales y unidades monetarias, respectivamente, tanto a nivel normal como a nivel tope o récord:

ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIÓN NORMAL	DURACIÓN TOPE	COSTE NORMAL	COSTE TOPE
A	A<D,G	10	8	90	190
B	B<C,D	8	8	100	100
C	C,D<I	5	3	190	300
D	E<F,G,H	4	3	200	300
E	G<I	12	7	135	250
F	***	6	6	145	145
G	***	7	6	125	175
H	***	9	5	155	355
I	***	8	5	100	130
J	***	22	22	1000	1000

SE PIDE:

Hallar la duración óptima del proyecto sabiendo que los costes indirectos están representados por la función CI= 590+10d, en la que «d» es la duración del proyecto; y que existe una bonificación de 10 €/día anticipación.

SOLUCIÓN:

Consideraciones previas a tener en cuenta:

a) Las actividades que no aparezcan enumeradas a la derecha del símbolo "<" significa que partirán desde el nudo inicial y, por lo tanto, no han de esperar a que ninguna otra actividad precedente termine para que puedan dar comienzo. En este caso, las actividades A, B y E son las iniciales del proyecto o, dicho de otro modo, las que podrán iniciarse al mismo tiempo.

b) La actividad D está precedida, a la vez, por dos actividades: la A y la B. Hasta que estas dos actividades no estén concluidas, la actividad D no podrá dar comienzo.

c) La actividad G no puede iniciarse en tanto que no estén finalizadas las dos actividades que la preceden: la A y la E.

d) Para que pueda dar comienzo la actividad I, deberán estar completadas con carácter previo otras tres actividades: la C, la D y la G.

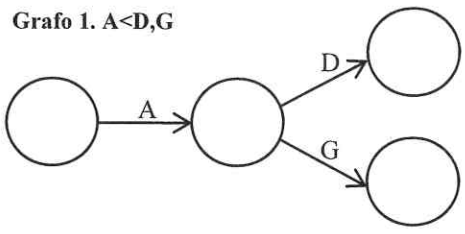
e) La actividad J no tiene prelación alguna en la tabla, lo que significa que estamos ante una actividad que tiene su comienzo en el nudo inicial, y que termina en el nudo final.

f) Lo que otorga la dirección y el sentido a una línea es la adición de una arista, luego es importante dibujar flechas para representar correctamente las actividades, y no simples líneas. Solo así, por ejemplo, se sabrá que el grafo debe comenzar a leerse de izquierda a derecha y no al revés.

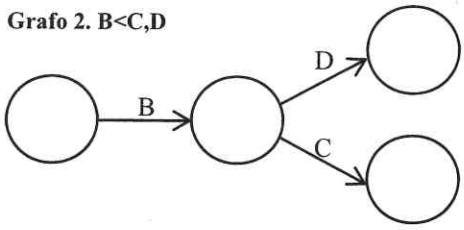
g) Las actividades ficticias que aparezcan, en su caso, suelen nombrarse mediante una letra minúscula para distinguirlas de las actividades reales. En este ejercicio aparecerán como f_i evitando así confusión con la existencia de la actividad F, siendo el subíndice i el número de la actividad ficticia que es necesaria.

Se van a confeccionar grafos por partes o parciales, esto es, siguiendo todas y cada una de las órdenes de prelación establecidas en la tabla inicial para, posteriormente, juntarlas y, en su caso, añadir las actividades ficticias que sean precisas al objeto de que se cumpla el orden de ejecución de las tareas.

Grafo 1. A<D,G



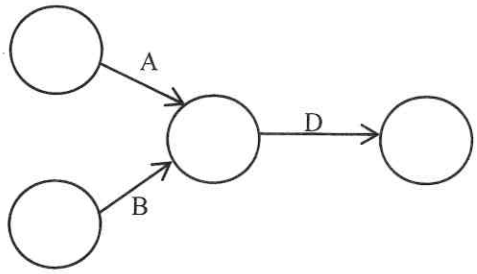
Grafo 2. B<C,D



El grafo 1 representa a la primera orden de prelación o precedencia mostrada en la tabla inicial (segunda columna), mientras que el grafo 2 representa a la segunda precedencia. El problema que aparece con los dos grafos previos, cuando se unan en uno solo, es que la actividad D está duplicada como consecuencia de que es precedida, al mismo tiempo, por las actividades A y B cuyas finalizaciones, a su vez, dan pie a la realización de otras dos actividades, la C y la G.

Una posible solución para evitar la duplicidad de la actividad D podría ser la representada en el grafo 3 siguiente:

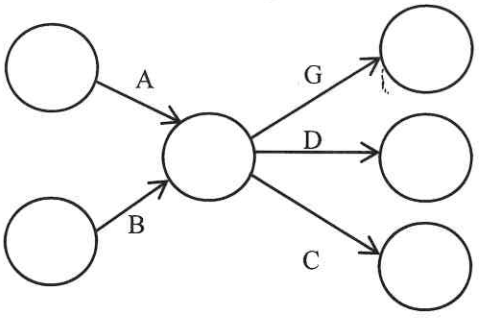
Grafo 3. Posible solución a la duplicidad de la actividad D



Efectivamente, en el grafo 3 anterior se elimina la duplicidad de la actividad D y muestra que para que esta pueda comenzar, previamente deben haberse realizado las actividades A y B.

El problema de la solución propuesta, no obstante, está en que la actividad A —según la columna de precedencia de la tabla inicial— también precede a la actividad G, y que la actividad B precede igualmente a la actividad C. De este modo, y como se puede observar en el grafo 4 siguiente, las actividades A y B habrían de ejecutarse antes del comienzo de las actividades C, D y G cuando, por el contrario, esto no es lo que indica la tabla inicial.

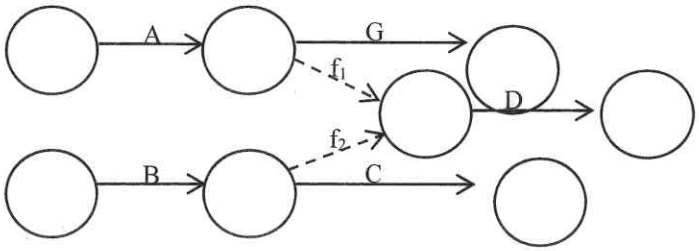
Grafo 4. Problemas de la posible solución planteada a la duplicidad de la actividad D



La solución definitiva pasa por la introducción de dos actividades ficticias que se nombrarán como f_1 y f_2 que, representadas mediante líneas discontinuas, partirán desde los nudos o etapas en que terminan, respectivamente, las actividades A y B. Estas dos actividades ficticias harán las veces de "puentes colgantes" para poder sostener el nudo desde el que habrá de partir, de iniciarse, la actividad D (véase el grafo 5).

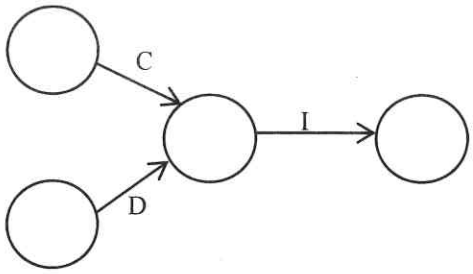
Recuérdese que las actividades ficticias no consumen tiempo, por lo que no influyen en la duración del proyecto, sino que se utilizan para asegurar que el grafo respeta todas las relaciones de precedencia entre las actividades. Ahora bien, su introducción innecesaria, o incorrecta, puede hacer cambiar la prelación en la ejecución de las actividades.

Grafo 5. Solución final a la duplicidad de la actividad D



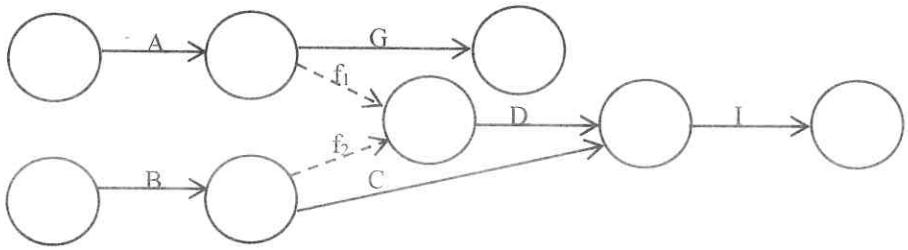
A continuación, se plantea la tercera relación de precedencia:

Grafo 6. C, D<I



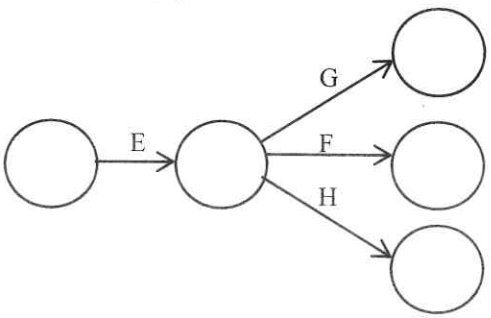
Al añadir este grafo 6 al grafo 5 previamente construido, con el objeto de conseguir un grafo completo, se obtiene una red tal y como la que se representa en el grafo 7 que aparece a continuación:

Grafo 7. Adición al grafo completo de la tercera relación de precedencia



La cuarta relación de precedencia indica que para poder comenzar a ejecutarse la actividad E, deben estar terminadas las actividades F, G y H. Esta relación se representa mediante el grafo 8 siguiente:

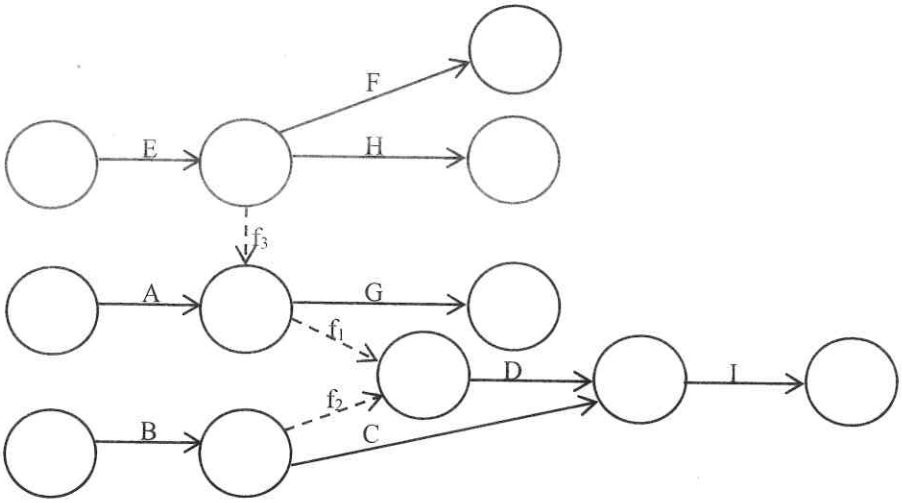
Grafo 8. E<F,G,H



Pero al tratar de incorporar la relación de precedencia de la actividad E al grafo completo, se observa el mismo problema que aparecía con la actividad D, esto es, que la actividad G estaría duplicada como consecuencia de que es precedida, simultáneamente, tanto por la actividad E como por la actividad A.

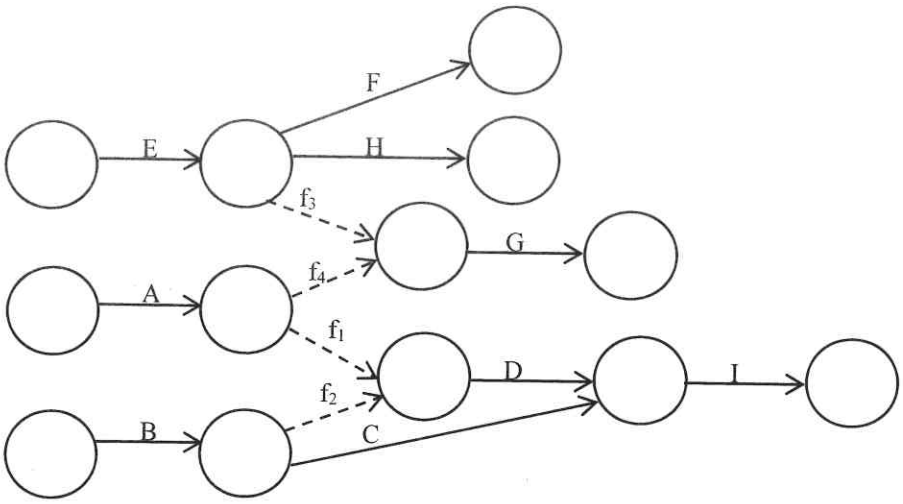
Una posible solución consistiría en situar en la parte superior del grafo completo a la actividad E, justo por encima de la actividad A, y mediante una nueva actividad ficticia f_3 conectar el nudo en que termina la actividad E, con el nudo en que comienza la actividad G. Con esta operación, efectivamente, la actividad E —gracias a f_3— precederá a la actividad G. El grafo completo quedaría como se representa a continuación:

Grafo 9. Adición al grafo completo de la posible solución al problema de la cuarta relación de precedencia



Pero el problema de la solución planteada en el grafo 9 es que la existencia previa de una actividad ficticia (la f_1), hace que la actividad E también preceda a la actividad D (sígase el camino E-f_3-f_1-D), cuando esto no se recoge en la tabla de precedencias. La solución pasa (véase el grafo 10), nuevamente, por "tender" dos "puentes colgantes" en forma de actividades ficticias, la f_3 y la f_4, para dar inicio a la actividad G.

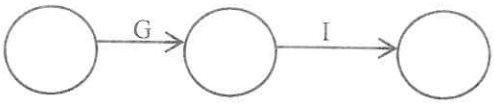
Grafo 10. Grafo completo con la solución correcta al problema de la cuarta relación de precedencia



La adición de las actividades ficticias f_3 y f_4 supone la creación de dos "puentes colgantes" para sostener el nudo o etapa del que partirá el comienzo de la actividad G, siempre que estén terminadas las dos actividades que la preceden: la A y la E.

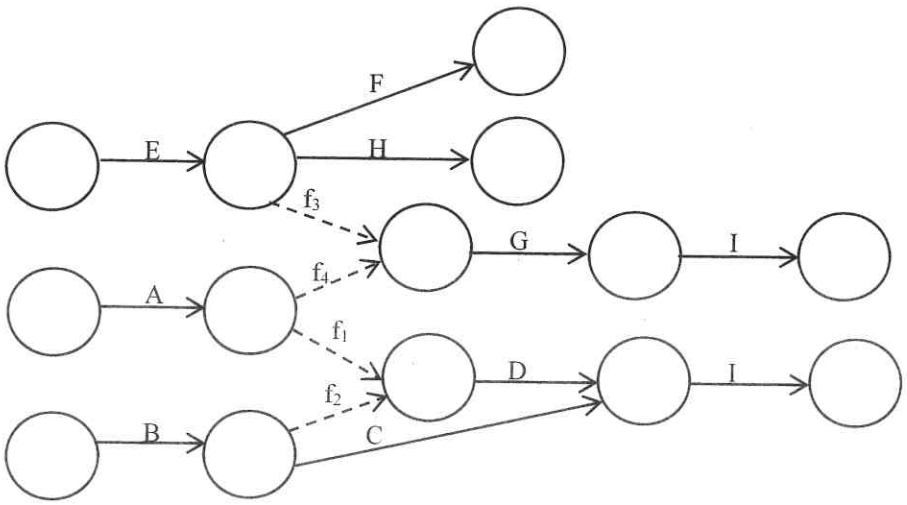
La quinta relación de precedencia supone que la actividad I ha de comenzar solo cuando haya acabado la actividad G (véase el grafo 11):

Grafo 11. G<I



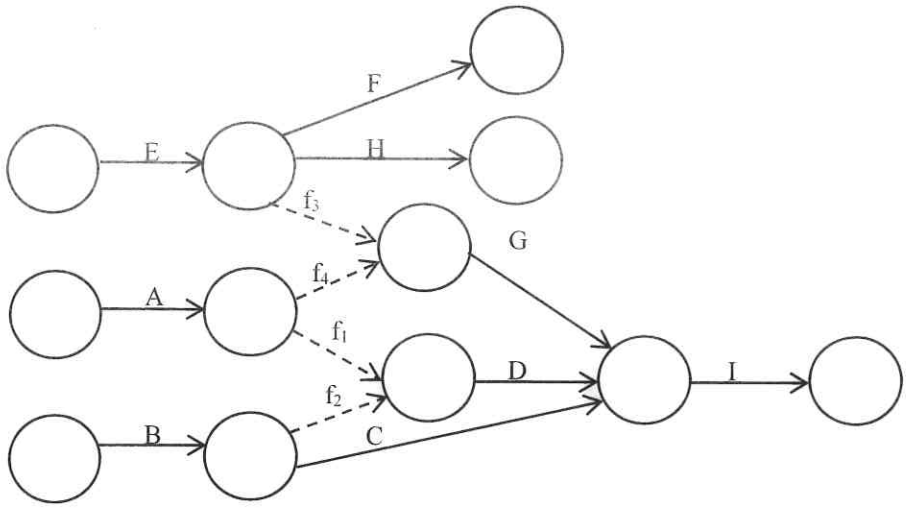
Su incorporación al grafo completo determina una red como la que sigue:

Grafo 12. Adición al grafo completo de la posible solución a la quinta relación de precedencia



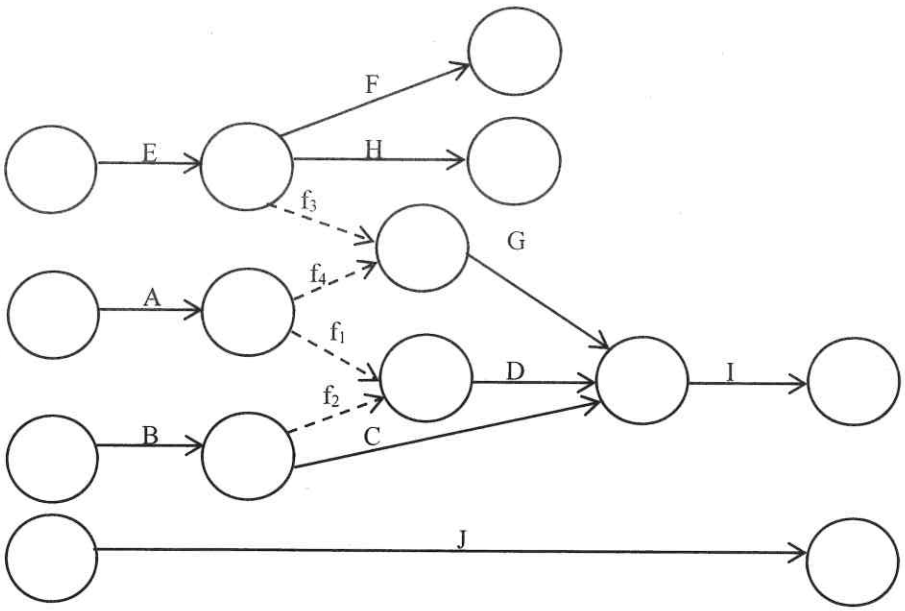
Pero solucionando de este modo la relación de precedencia de la actividad G respecto de la actividad I resultaría, por la forma previa en que estaba construido el grafo, que la actividad I estaría duplicada. Hay que corregir la situación conectando el nudo en que termina la actividad G, con el nudo en que se inicia la actividad I (véase el grafo 13).

Grafo 13. Adición al grafo completo de la solución correcta para la quinta relación de precedencia



Finalmente, se añade la actividad J —que no tiene orden de prelación alguno— al grafo 13 completo, con lo que la red muestra la siguiente estructura:

Grafo 14. Adición al grafo completo de la actividad independiente J



El grafo 14 precedente muestra varias cuestiones:

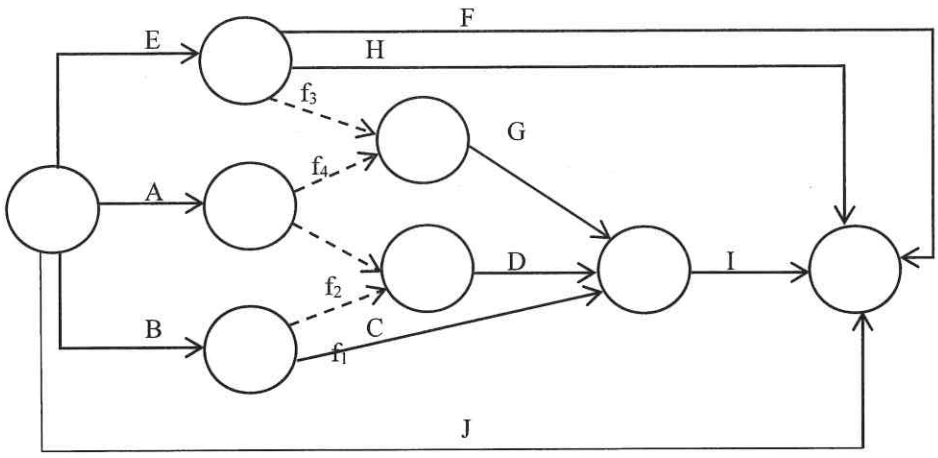
1.- El hecho de que la actividad J no tenga que seguir orden de ejecución alguno significa que parte del nudo inicial, y termina en el nudo final. Se trata, en suma, de una actividad independiente al resto de las que integran el proyecto, pues no necesita de la terminación previa de alguna de ellas para que pueda dar comienzo.

2.- En segundo lugar, se observan cuatro nudos iniciales (los cuatro situados más a la izquierda del grafo) cuando, y según la teoría de grafos, solo debe aparecer uno. La solución pasa, necesariamente, por hacer confluir el inicio de las actividades A, B, E y J, en un solo nudo que recibe el nombre de nudo o etapa inicial.

3.- En tercer lugar, se puede ver que existen cuatro nudos finales (los cuatro situados más a la derecha del grafo) cuando, y por la misma teoría referida, habrá de figurar uno solo. De forma parecida a la solución propuesta en el párrafo previo, se debe hacer terminar en un solo nudo o etapa (final en este caso) a las actividades F, H, I y J. El problema que generará esta solución, como se verá, es que las actividades F y H compartirán el mismo nudo inicial y el mismo nudo final, lo que según la teoría de grafos citada, no es posible.

Las tres cuestiones previas comentadas se resumen gráficamente en la red completa que se presenta a continuación:

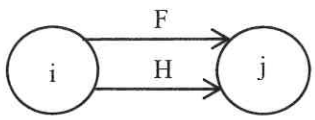
Grafo 15. Reducción de la red a un solo nudo inicial y a un solo nudo final



El problema que se aprecia en el grafo 15 precedente, como ya se adelantaba, es que las actividades F y H comparten el mismo nudo inicial y el mismo nudo final (a mayor iteración, véase el grafo 16) cuando, según la teoría de grafos, la actividad ij que media entre dos nudos o etapas, uno inicial (i) y otro final (j) debe ser única. En consecuencia, se precisa de una actividad ficticia dando lugar a dos posibles soluciones (véase el grafo 17).

Por otra parte, y aun cuando en el grafo 15 la arista de la flecha que representa la actividad F se dirija hacia la izquierda, ello no significa que exista retroceso alguno.

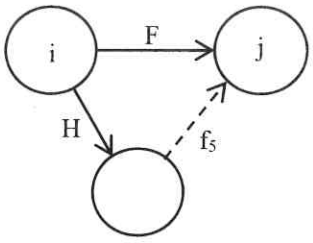
Grafo 16. Incumplimiento del principio de unicidad de la teoría de grafos



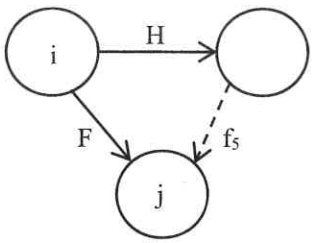
En el grafo precedente la actividad ij puede tener dos nombres, o bien F, o bien H, incumpliéndose el principio de designación unívoca de la teoría de grafos. Es decir, no pueden existir dos actividades que, teniendo el mismo suceso inicial, tengan el mismo suceso final, o viceversa. Con ello se impide que dos actividades distintas tengan la misma denominación.

Grafo 17. Solución al incumplimiento del principio de unicidad de la teoría de grafos de F y de H

a)

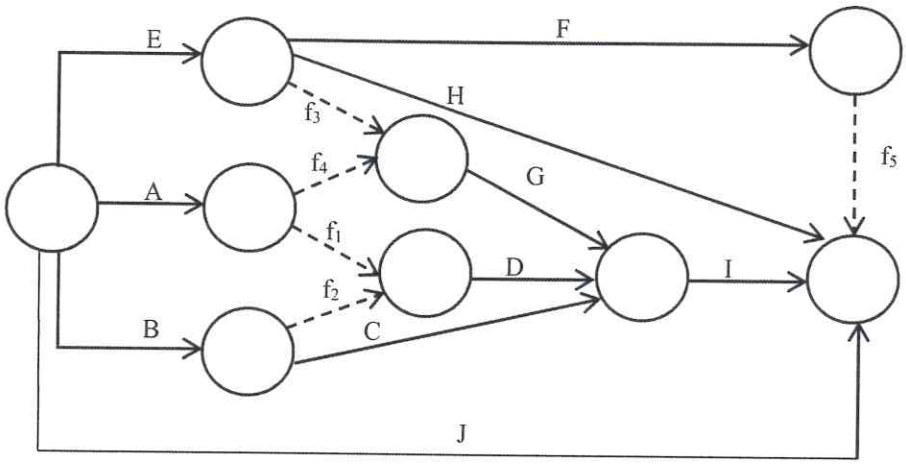


b)



En consecuencia, con lo hasta ahora expuesto, el grafo final debería quedar como el que se expone a continuación:

Grafo 18. Solución final

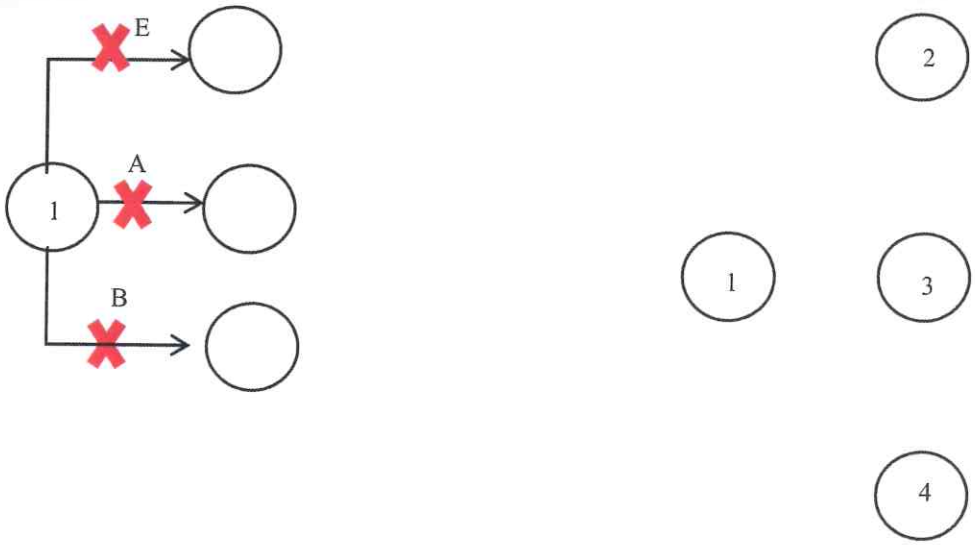


Ahora bien, ¿cómo numerar los nudos o etapas para saber cuál debe iniciarse antes? Para empezar, los nudos deben tener una numeración superior respecto de todos aquellos que los precedan o, dicho de otro modo, se trata de aplicar el principio de designación sucesiva de actividades de la teoría de grafos. Así, toda actividad ij llegará a un suceso, nudo o etapa, de orden superior respecto al del que salió (i<j).

El nudo inicial, que es el primero que aparece en la izquierda del grafo, se numera con el 1. A continuación se considera la "eliminación" (entrecomillado porque realmente se trata de un artificio) de las actividades que parten del mismo para continuar la numeración desde aquel nudo (o aquellos nudos, porque pueden existir más de uno) al que no llegue actividad alguna.

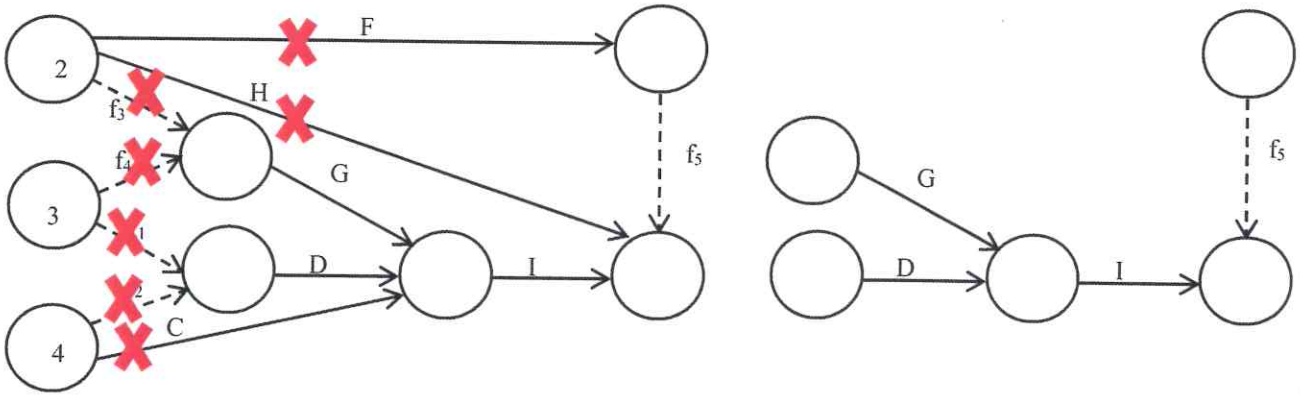
En este caso habría tres posibles nudos a los que asignar el siguiente número en orden creciente, el 2, quedando su elección a la voluntad del sujeto decisor.

Grafo 19. Proceso para la numeración de los cuatro primeros nudos



Efectivamente, en esta ocasión se ha elegido comenzar desde arriba y continuar hacia abajo, pero bien podría haberse elegido un orden inverso o aleatorio, incluso, a la hora de elegir la numeración de los tres nudos posteriores al primero. Eliminadas, de forma ficticia —se itera—, las actividades que parten del nudo previamente numerado (el nudo 1), los nudos con los que se debe continuar la numeración son aquellos a los que no llega actividad alguna.

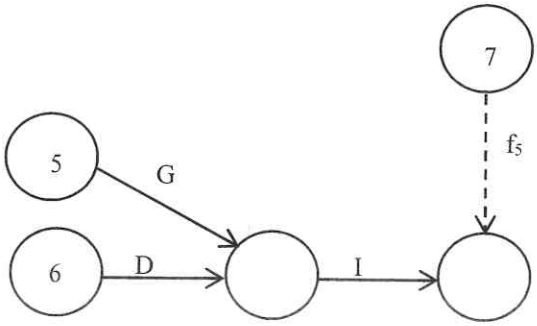
Grafo 20. Proceso para la numeración del nudo o etapa 5



Como puede observarse en el grafo 20, tras la "eliminación" de las actividades que parten de los nudos previamente numerados (2, 3 y 4), los nudos a los que no llegarían actividades son aquellos de los que parten las actividades G, D y f_5. En consecuencia, y al igual que ocurría en la situación anterior, hay tres posibilidades para elegir el nudo que tomará el valor 5: los dos nudos más situados a la izquierda (inicio de G y D, respectivamente), y el nudo de arriba a la derecha (inicio de f_5).

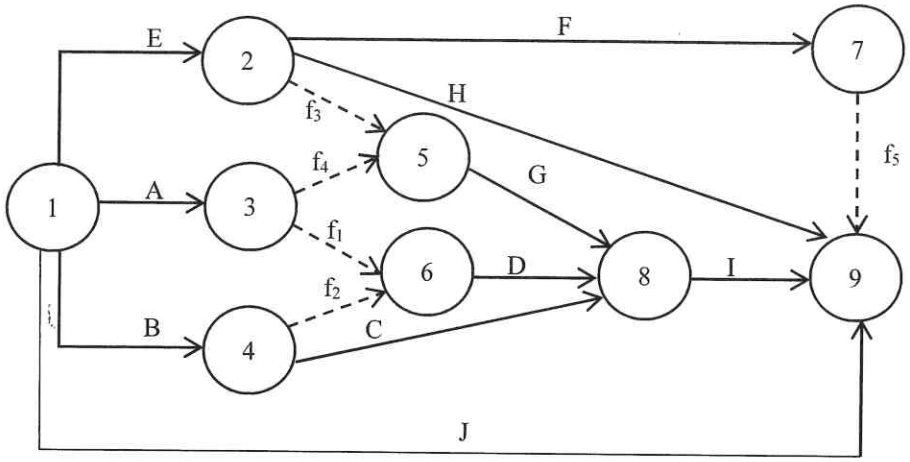
Como se indicaba también anteriormente, la elección de cualquiera de estos nudos resulta indiferente, si bien para seguir un orden relativamente lógico, se ha optado por continuar la numeración en los nudos de la parte izquierda siendo su elección, de igual modo, potestativa.

Grafo 21. Numeración de los nudos 5, 6 y 7



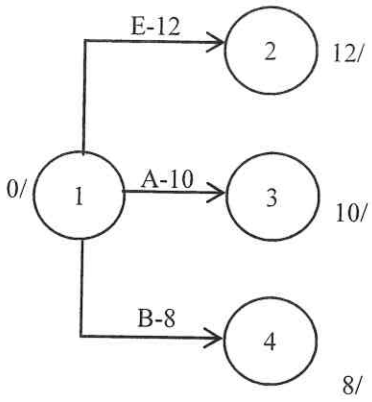
El proceso se itera "eliminando" las actividades que partan desde los nudos ya numerados, y se continúa la numeración en orden creciente desde aquel nudo al que no llegue actividad alguna, con lo que la solución quedaría como sigue:

Grafo 22. Solución final con numeración de nudos



Ahora bien, ¿cómo se calculan los tiempos de cada nudo y, por lo tanto, cómo saber la duración del proyecto? Como paso previo es aconsejable anotar en cada flecha representativa de cada actividad, su duración. Pero resulta que en la tabla inicial de datos aparecían dos tipos de duración, la normal y la tope o récord. Se anotará, siempre, la duración normal de cada actividad. La suma de estas duraciones, como se verá, no representará la duración total del proyecto.

Grafo 23. Cálculo de los Tiempos Early (TE) de los cuatro primeros nudos



Por definición, el tiempo early (TE) del nudo inicial es siempre igual a cero. Recuérdese que él TE es el tiempo más temprano que se tarda en alcanzar una etapa o nudo. Cuando se calcule el tiempo last (TL), o tiempo más tardío en alcanzar una etapa, para este mismo nudo inicial habrá de ser también igual a cero o, de lo contrario, existirá algún fallo en los cálculos realizados.

Él TE de los nudos posteriores al primero, y siempre que a los mismos TAN SOLO LLEGUE UNA ACTIVIDAD, se calcula como la suma entre el TE del nudo precedente y la duración de la actividad que media entre ambos nudos (d_{ij}):

$$TE_2 = TE_1 + d_{12}(duración\ de\ E) = 0 + 12 = 12$$

$$TE_3 = TE_1 + d_{13}(duración\ de\ A) = 0 + 10 = 10$$

$$TE_4 = TE_1 + d_{14}(duración\ de\ B) = 0 + 8 = 8$$

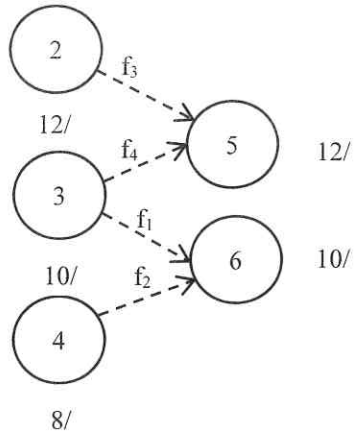
Para el cálculo de los TE de los nudos 5 y 6 se observa que, tanto para uno como para otro, se produce la llegada de más de una actividad (dos en este caso), aun siendo ficticias.

En consecuencia, para cada uno de estos nudos existirán dos sumas, escogiéndose la de mayor valor:

$$TE_5 = máx\ (TE_2 + d_{25}; TE_3 + d_{35}) = máx\ (12 + 0; 10 + 0) = 12$$

$$TE_6 = máx\ (TE_3 + d_{36}; TE_4 + d_{46}) = máx\ (10 + 0; 8 + 0) = 10$$

Grafo 24. Cálculo de los TE de los nudos 5 y 6

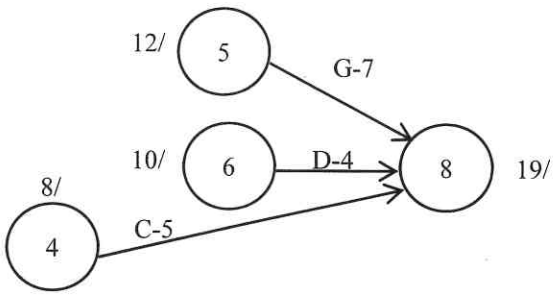


El cálculo del TE del nudo 7, al que tan solo llega una actividad, es idéntico al realizado para los nudos 2, 3 y 4, por lo que puede omitirse.

El cálculo del TE del nudo 8 quizás sea más interesante. Y es que a esta etapa llegan tres actividades lo que supone, en esencia, que las más rápidas en realizarse habrán de esperar a las más lentas. Ello porque la actividad I solo podrá iniciarse hasta que las tres precedentes (C, D y G) se hayan completado. Se trata de pensar en que una comida no podría iniciarse a menos que estuvieran todos los comensales sentados a la mesa y, como es lógico, los habrá que puedan llegar antes que otros. A estos, sin embargo, les tocará esperar al más lento en llegar. Expresado en forma numérica:

$$TE_8 = máx\ (TE_5 + d_{58}; TE_6 + d_{68};\ TE_4 + d_{48}) = máx\ (12 + 7; 10 + 4; 8 + 5) = 19$$

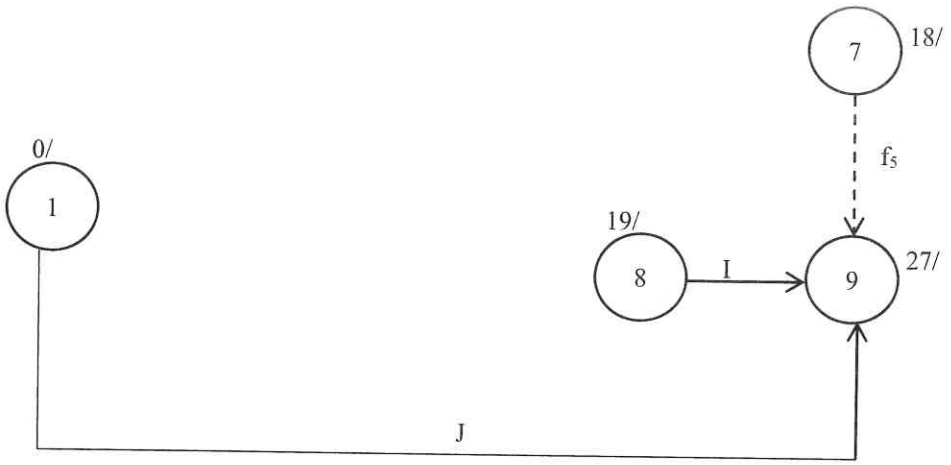
Grafo 25. Cálculo del TE del nudo 8



El cálculo del E del nudo 9 es similar al realizado para el del nudo 8:

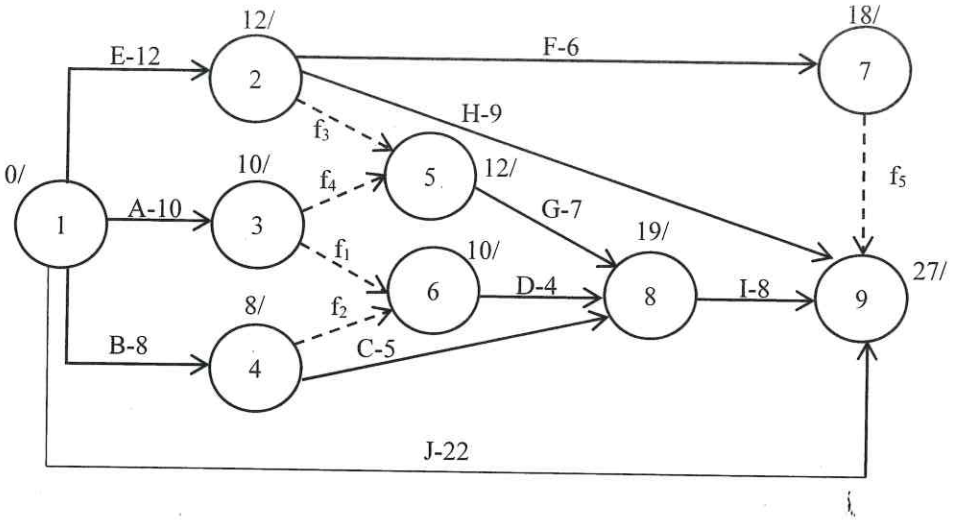
$$TE_9 = máx(TE_7 + d_{79}; TE_8 + d_{89};\ TE_1 + d_{19}) = máx(18 + 0; 19 + 8; 0 + 22)$$
$$= máx(18; 27; 22) = 27$$

Grafo 26. Cálculo del TE del nudo final y de la duración del proyecto



El resultado de 27 indica lo que dura el proyecto. Es decir, la fecha más temprana del suceso final (TE_9) señalará la duración del proyecto o tiempo mínimo en que se puede acabar el mismo, en condiciones normales, y sin que se aceleren las actividades.

Grafo 27. Solución final con los TE de cada nudo



Como puede observarse, la duración de 27 unidades de tiempo no coincide con la suma de las duraciones normales de todas y cada una de las actividades que integran el proyecto. Ello es así por cuanto existen actividades cuya realización puede simultanearse, reduciéndose así la duración.

El siguiente paso es el cálculo de los tiempos last (TL). Para añadir los TL de cada nudo se comienza a operar desde la derecha, a partir del último nudo, y se recorren los distintos caminos del grafo hacia la izquierda. Esto es, se va de atrás hacia delante.

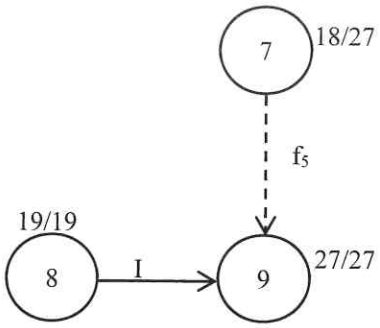
En relación con este último nudo, se hace coincidir su TL con su TE. En esta ocasión, de 27 unidades de tiempo. Para calcular el TL del nudo 8 se parte del inmediato posterior (en este caso el nudo 9 o nudo final), y se toma la diferencia entre el TL de aquel y la duración de la actividad que une ambos nudos:

$$TL_8 = TL_9 - d_{89}\,(duración\ de\ I) = 27 - 8 = 19$$

Se procederá de igual modo siempre que del nudo sobre el que se esté calculando el TL tan solo salga una actividad o, dicho de otro modo, siempre que hacia dicho nudo solo exista un camino de regreso. En este caso, al nudo 8 solo se regresa pasando por la flecha que representa la actividad I, esto es, la que une los nudos 8 y 9.

$$TL_7 = TL_9 - d_{79}\,(duración\ de\ f_5) = 27 - 0 = 27$$

Grafo 28. Cálculo de los TL de los nudos 9, 8 y 7



Para el caso en que exista más de un camino, flecha o actividad, con el que poder regresar a un nudo y calcular así su TL, se tomará el mínimo de los valores obtenidos (obsérvese que para el cálculo delos TE en los nudos a los que llegaban varias actividades, flechas o caminos, el procedimiento consistía en tomar el máximo valor).

De este modo, el resto de cálculos para hallar los TL de los nudos aún pendientes quedaría como sigue:

$$TL_6 = TL_8 - d_{69}\,(duración\ de\ D) = 19 - 4 = 15$$

$$TL_5 = TL_8 - d_{58}\,(duración\ de\ G) = 19 - 7 = 12$$

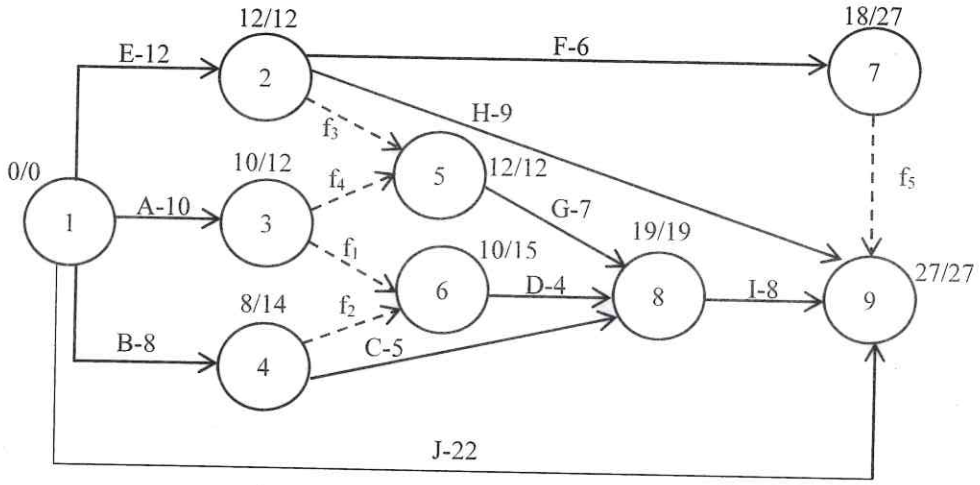
$$TL_4 = mín\,(TL_6 - d_{46}; TL_8 - d_{48}) = mín(15 - 0; 19 - 5) = mín\,(15; 14) = 14$$

$$TL_3 = mín\,(TL_5 - d_{35}; TL_6 - d_{36}) = mín(12 - 0; 15 - 0) = mín\,(12; 15) = 12$$

$$TL_2 = mín\,(TL_9 - d_{29}; TL_7 - d_{27}; TL_5 - d_{25}) = mín\,(27 - 9; 27 - 6; 12 - 0) = mín\,(18; 21; 12) = 12$$

$$TL_1 = mín\,(TL_2 - d_{12}; TL_3 - d_{13}; TL_4 - d_{14}; TL_9 - d_{19}) = mín\,(12 - 12; 12 - 10; 14 - 8; 27 - 22) = mín\,(0; 2; 6; 5) = 0$$

Grafo 29. Solución final con los TE y los TL de cada nudo



El siguiente paso consiste en calcular las holguras totales de las actividades para comprobar, cuando su resultado sea igual a cero, cuáles pertenecen al camino o caminos críticos del proyecto.

La holgura total, o exceso de tiempo sobrante para la realización de una actividad, no es más que la diferencia entre el TL del nudo j (nudo final de la actividad ij), el TE del nudo i (nudo inicial de la actividad ij), y la duración de la actividad ij:

$$HT_{ij} = TL_j - TE_i - d_{ij}(duración\ de\ la\ actividad\ ij)$$

Luego, para todas y cada una de las actividades que forman el proyecto:

$$HT_{12} = TL_2 - TE_1 - d_{12}(duración\ de\ la\ actividad\ E) = 12 - 0 - 12 = 0$$

$$HT_{13} = TL_3 - TE_1 - d_{13}(duración\ de\ la\ actividad\ A) = 12 - 0 - 10 = 2$$

$$HT_{14} = TL_4 - TE_1 - d_{14}(duración\ de\ la\ actividad\ B) = 14 - 0 - 8 = 6$$

$$HT_{19} = TL_9 - TE_1 - d_{19}(duración\ de\ la\ actividad\ J) = 27 - 0 - 22 = 5$$

$$HT_{25} = TL_5 - TE_2 - d_{25}(duración\ de\ la\ actividad\ f_3) = 12 - 12 - 0 = 0$$

$$HT_{27} = TL_7 - TE_2 - d_{27}(duración\ de\ la\ actividad\ F) = 27 - 12 - 6 = 9$$

$$HT_{29} = TL_9 - TE_2 - d_{29}(duración\ de\ la\ actividad\ H) = 27 - 12 - 9 = 6$$

$$HT_{35} = TL_5 - TE_3 - d_{35}(duración\ de\ la\ actividad\ f_4) = 12 - 10 - 0 = 2$$

$$HT_{36} = TL_6 - TE_3 - d_{36}(duración\ de\ la\ actividad\ f_1) = 15 - 10 - 0 = 5$$

$$HT_{46} = TL_6 - TE_4 - d_{46}(duración\ de\ la\ actividad\ f_2) = 15 - 8 - 0 = 7$$

$$HT_{48} = TL_8 - TE_4 - d_{48}(duración\ de\ la\ actividad\ C) = 19 - 8 - 5 = 6$$

$$HT_{58} = TL_8 - TE_5 - d_{58}(duración\ de\ la\ actividad\ G) = 19 - 12 - 7 = 0$$

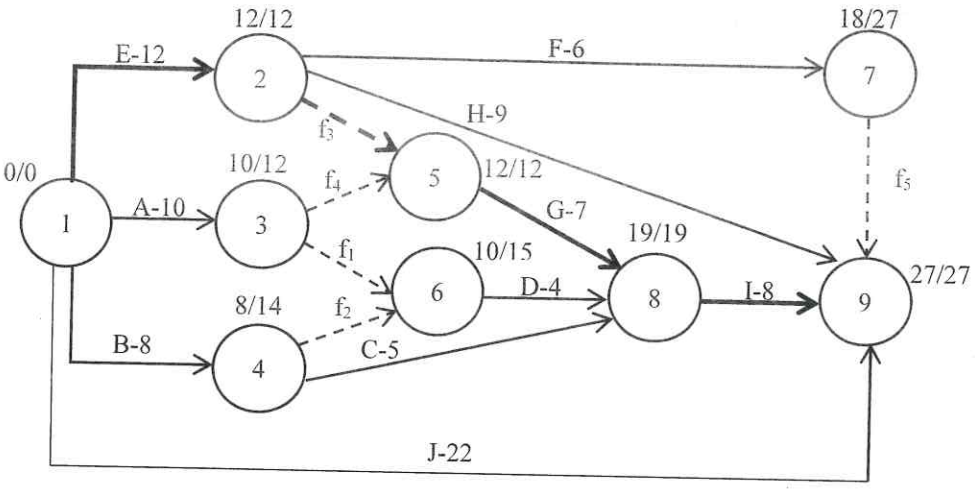
$$HT_{68} = TL_8 - TE_6 - d_{68}(duración\ de\ la\ actividad\ D) = 19 - 10 - 4 = 5$$

$$HT_{79} = TL_9 - TE_7 - d_{79}(duración\ de\ la\ actividad\ f_5) = 12 - 12 - 0 = 0$$

$$HT_{89} = TL_9 - TE_8 - d_{89}(duración\ de\ la\ actividad\ I) = 27 - 19 - 8 = 0$$

En consecuencia con lo expuesto, el camino crítico de este proyecto (que será siempre aquel de mayor duración) está formado por las actividades cuya holgura total es igual cero. Esto es, por las actividades E-f_3-G-I (la actividad ficticia f_3 podría igualmente haberse omitido del mismo), y suele resaltarse dentro del grafo:

Grafo 30. Camino crítico del proyecto

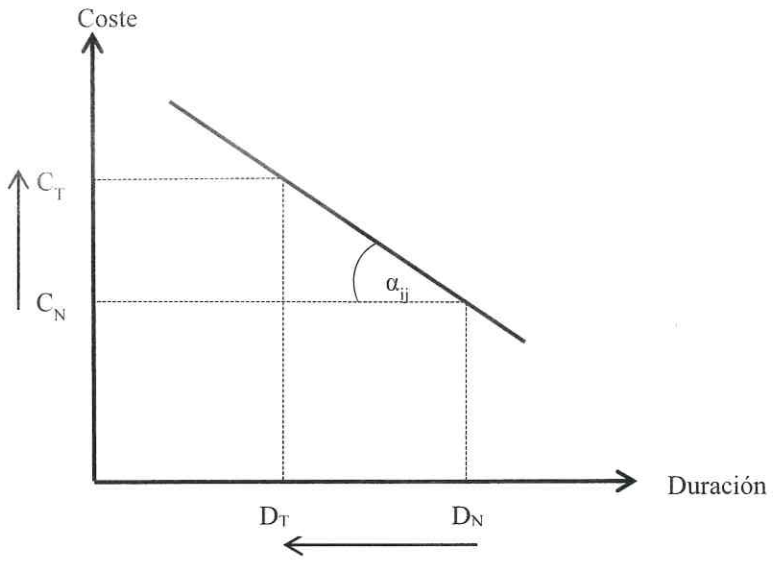


En lo atinente a los costes del proyecto, el coste directo (C_d) del mismo es la suma de los costes normales de todas y de cada una de las actividades que integran el mismo, esto es, 2.240 unidades monetarias. En cuanto al coste indirecto (C_i), viene representado por la función $C_i = 590 + 10 \times d$, donde la variable d representa la duración del proyecto, es decir, 27 unidades de tiempo. En consecuencia, el coste indirecto asciende a 860 unidades monetarias, y como quiera que el coste total debe ser la suma del coste directo y del coste indirecto, para este proyecto supone un total de 3.100 unidades monetarias.

La pregunta que cabe plantearse a continuación es si existe alguna posibilidad de reducir la duración del proyecto. En este sentido cabe recordar que esta acción incidirá aumentando el C_d y reduciendo el C_i (véase la ilustración 1), por lo que según cuál sea la intensidad de los movimientos de uno y de otro, el coste total podría llegar a mantenerse constante.

De lo que se trata, no obstante, es de conseguir una duración mínima que, a la vez, sea óptima. Dicho con otras palabras, hay que conseguir la máxima reducción de tiempo con el mínimo coste. Es decir, llegar a alcanzar una reducción óptima.

Ilustración 2. Recta de coste-tiempo



La ilustración previa denota que la única forma de poder reducir el tiempo de ejecución de un proyecto es aumentando su coste (el directo). Dicho de otro modo, existe una relación inversa entre la duración de un proyecto y su coste de modo que, a menor duración del mismo, el coste siempre habrá de ser mayor (se tendrán que pagar horas extra a los operarios para que terminen antes, por ejemplo). Ahora bien, y como se indicaba con anterioridad, el aumento del C_d derivado de esta acción puede verse compensado con la reducción de C_i asociado de la misma (puesto que es función del tiempo).

Por otra parte, el paso de la D_N a la D_T, o la diferencia que existe entre la duración normal y la duración mínima que puede permitirse en una actividad, es lo que se conoce como tiempo de acortamiento (T_A). Esto es, el tiempo en que —como máximo— puede reducirse la duración de una actividad.

De igual modo, se observa que la pendiente (α_{ij}) de la recta de coste-tiempo refleja la cantidad de unidades monetarias que se deberán entregar por cada reducción unitaria de tiempo en la actividad ij. Expresado matemáticamente:

$$\alpha_{ij} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C_T - C_N}{D_N - D_T}$$

Los valores de los T_A de cada actividad, así como los correspondientes α_{ij} pueden ser calculados directamente sobre la tabla de datos inicial (columnas sombreadas):

ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIONES		T_A	COSTES		α_{ij}
		D_N	D_T		C_N	C_T	
A	A<D,G	10	8	2	90	190	50
B	B<C,D	8	8	0	100	100	0
C	C,D<I	5	3	2	190	300	55
D	E<F,G,H	4	3	1	200	300	100
E	G<I	12	7	5	135	250	23
F	***	6	6	0	145	145	0
G	***	7	6	1	125	175	50
H	***	9	5	4	155	355	50
I	***	8	5	3	100	130	10
J	***	22	22	0	1000	1000	0

Para conseguir el objetivo de una reducción de tiempo óptima (de mínimo coste) se sigue el algoritmo de Ackoff-Sassieni, que parte de la consideración de los respectivos α_{ij} y T_A de cada actividad, para realizar progresivas reducciones sobre la duración de las mismas.

Tabla 2. Tabla inicial del algoritmo de Ackoff-Sassieni

Tabla 0	ACTIVIDADES										DURACIÓN DEL CAMINO
Caminos	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	DC_0
EGI (crítico)					23		50		10		27
EF					23	0					18
EH					23			50			21
AGI	50						50		10		25
ADI	50			100					10		22
BDI		0		100					10		20
BCI		0	55						10		21
J										0	22
Tiempo Acortamiento (TA_0)	2	0	2	1	5	0	1	4	3	0	

En la columna "Caminos" de la tabla precedente se han ido indicando todos los caminos posibles que muestra el grafo, poniendo en primer lugar el camino o caminos críticos y, después, el resto de ellos. Al objeto de no perder de vista ningún camino, se recomienda agotar todos aquellos que partan de cada actividad inicial antes de pasar con los siguientes.

Los TA de las respectivas actividades que integran el proyecto están indicados en la última fila de la tabla 1, mientras que la última columna de la misma registra la duración temporal de los caminos expresados.

La parte central de esta tabla 1 recoge los respectivos costes por reducción en una unidad de tiempo, de cada actividad.

El algoritmo de Ackoff-Sassieni plantea la realización de progresivas reducciones de tiempo sobre las actividades que forman el proyecto, comenzando siempre por aquellas que formen parte del camino o de los caminos críticos, hasta conseguir que al menos uno de los caminos tenga todas sus actividades con TA igual a cero. En este momento no se podría continuar reduciendo la duración del proyecto pero, además, habría que comprobar cuál es el coste de dicha situación.

En consecuencia con lo hasta ahora expuesto, las primeras actividades a reducir serán las que integran el camino crítico, esto es, E, G, I. Sin embargo, no todas ellas son igual de preferibles. Ello es así porque el coste de la reducción de las mismas es distinto y, por lo tanto, se habrá de prestar atención sobre aquella cuyo coste sea menor.

Prevenidos de lo anterior, hay que centrarse en reducir la duración de la actividad I al tener un menor coste $\alpha_I = 10\ um/ut$. La reducción máxima de esta actividad está fijada en 3 u.t. pero, ¿es posible reducirla al máximo? Para saberlo, hay que realizar una comprobación previa dado que cualquier otro camino que contenga esta misma actividad se verá igualmente afectado por la reducción realizada sobre ella. El peligro, sin embargo, no está aquí, sino en el hecho de que existan otros caminos que al no contener la actividad I no vean reducida su duración y, quizás, esta llegue a ser superior a la del camino crítico que conteniendo la actividad I, sí que ve reducida su duración. Se trata, por lo tanto, de que los caminos críticos sigan siendo tales, es decir, aquellos de mayor duración, y que no se pierdan. Así pues, en las reducciones realizadas siempre podrían aparecer nuevos

caminos críticos (se itera, los de mayor duración), pero nunca deberán desaparecer como consecuencia de reducir la duración de alguna o algunas de sus actividades.

En este caso, sí que es posible la reducción máxima de la duración de la actividad I, como se puede apreciar en la tabla 3:

Tabla 3. Primera iteración en el algoritmo de Ackoff-Sassieni

Tabla 1	ACTIVIDADES										DURACIÓN DEL CAMINO	
Caminos	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**DC_0**	**DC_1**
EGI (crítico)					23		50		10		27	24
EF					23	0					18	18
EH					23			50			21	21
AGI	50						50		10		25	22
ADI	50			100					10		22	19
BDI		0		100					10		20	17
BCI		0	55						10		21	18
J										0	22	22
Tiempo Acortamiento (TA_0)	2	0	2	1	5	0	1	4	3	0		
Tiempo Acortamiento (TA_1)	2	0	2	1	5	0	1	4	0	0		

La reducción en 3 u.t. de la actividad I ha supuesto que la duración total del proyecto disminuya hasta las 24 u.t. desde las 27 iniciales lo que, por otra parte, genera un automático incremento en el C_d cuyo cálculo sigue la siguiente nomenclatura:

$$\Delta C_d = \alpha_{ij} \cdot \nabla_{ij} = \alpha_I \cdot \nabla_I = 10 \cdot 3 = 30\ €$$

$$C_d = C_d(previo) + \Delta C_d = 2240 + 30 = 2270\ €$$

Con esta nueva duración de 24 días, el C_i queda en: $C_i = 590 + 10 \cdot d = 590 + 10 \cdot 24 = 830\ €$ lo que, respecto de la duración inicial, supone una disminución de costes igual a 30 €.

Por consiguiente, el nuevo coste total asciende a: $C_T = (C_d + \Delta C_d) + C_i = (2240 + 30) + 830 = 3100\ €$. Este coste, como se puede apreciar, es exactamente igual al que existía sin haber realizado reducción de tiempo alguna, sin embargo, y como consecuencia de la misma, existe una bonificación de 10 €/día, lo que supone una disminución del coste, un ahorro de costes, estimado en:

$$10\ {}^{€}/_{día\ reducción} \cdot 3\ dias\ reducidos = 30\ €$$

En definitiva, el coste total tras la reducción del proyecto en 3 días es de:

$$C_T = 3100 - 30 = 3070\ €$$

La siguiente actividad objeto de reducción, siempre dentro de las pertenecientes al camino crítico, es la actividad E, pues es la que tiene un segundo menor coste. En concreto, $\alpha_E = 23\ ^{€}/_{día\ reducido}$

El máximo que puede llegar a reducirse la actividad E (TA) son 5 días. Sin embargo, solo se permite reducir 2 días porque, como se puede observar, la actividad J tiene una duración de 22 días y no es posible su reducción al tener un TA igual a cero. Ello quiere decir que si se redujera el camino crítico por encima de los dos días, dejaría de serlo a favor de la actividad J que, aun siendo única, formaría por ella misma un camino de mayor duración y, por lo tanto, crítico.

Tabla 4. Segunda iteración en el algoritmo de Ackoff-Sassieni

Caminos	ACTIVIDADES										DURACIÓN DEL CAMINO		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	DC_0	DC_1	DC_2
EGI (crítico)					23		50		10		27	24	22
EF					23	0					18	18	16
EH					23			50			21	21	19
AGI (crítico)	50						50		10		25	22	22
ADI	50			100					10		22	19	19
BDI		0		100					10		20	17	17
BCI		0	55						10		21	18	18
J (crítico)										0	22	22	22
TA_0	2	0	2	1	5	0	1	4	3	0			
TA_1	2	0	2	1	5	0	1	4	0	0			
TA_2	2	0	2	1	3	0	1	4	0	0			

Con esta segunda reducción en 2 días aparecen, como se observa en la tabla 4, dos nuevos caminos críticos, el AGI y el J, además de mantenerse el camino crítico inicial. Todos ellos son los caminos de máximo duración.

La particularidad que tiene esta acción es el hecho de haber conseguido que, al menos uno de los caminos críticos, tenga todas sus actividades con TA igual a cero. En este caso, ello se produce en el camino crítico J. En consecuencia, ya no es posible reducir la duración del proyecto, con lo que el algoritmo pararía en este instante.

La reducción en 2 días de la actividad E ha supuesto que la duración total del proyecto disminuya hasta los 22 días desde los 24 días precedentes lo que, por otra parte, genera un automático incremento en el C_d cuyo cálculo sigue la siguiente nomenclatura:

$$\Delta C_d = \alpha_{ij} \cdot \nabla_{ij} = \alpha_E \cdot \nabla_E = 23 \cdot 2 = 46\ €$$
$$C_d = C_d(previo) + \Delta C_d = 2270 + 46 = 2316\ €$$

Con esta nueva duración de 22 días, el C_i queda en: $C_i = 590 + 10 \cdot d = 590 + 10 \cdot 22 = 810\ €$ lo que, respecto de la duración inmediata anterior (24 días), supone una disminución de costes igual a 20 €.

Por consiguiente, el nuevo coste total asciende a: $C_T = (C_d + \Delta C_d) + C_i = (2316) + 810 = 3126\ €$. Este coste, como se puede apreciar, es exactamente igual al que existía sin haber realizado reducción de tiempo alguna, sin embargo, y como consecuencia de la misma, existe una bonificación de 10 €/día, lo que supone una disminución del coste, un ahorro de costes, estimado en:

$$10\ {}^{€}/_{día\ reducción} \cdot 2\ dias\ reducidos = 20\ €$$

En definitiva, el coste total tras la reducción del proyecto en 2 días es de:

$$C_T = 3126 - 20 = 3106\ €$$

Como se observa, este nuevo coste total —a pesar de la bonificación como consecuencia de la reducción de tiempo— es mayor que el inmediatamente anterior, con lo que no sería el óptimo. Dicho de otro modo, la reducción temporal óptima está asociada con una duración para el proyecto igual a 24 días, suponiendo un coste de 3070 €.

94. La empresa WWW, dedicada a la fabricación de maquinaria de alta tecnología, ha recibido un pedido de 100 unidades de su producto estrella. Ante la importancia del pedido, se solicita por parte de la gerencia la elaboración de un gráfico Gantt para determinar con exactitud la programación detallada de las operaciones y el tiempo necesario para completar el pedido (en horas).

Las actividades necesarias para elaborar el producto son:

- Cortado (O1): la cortadora que se necesita para esta operación requiere de una preparación de 1 hora. Cada pieza necesita 30 minutos para ser procesada.
- Torneado (O2): A medida que se van terminando piezas en la actividad anterior es posible procesarlas en el torno (totalmente independiente de la cortadora), que realiza esta segunda operación. Dicha máquina precisa de 30 minutos para ajustarse, intentándose iniciar la preparación lo antes posible. Cada unidad se procesa en 60 minutos.
- Montaje (O3): A continuación, se realiza el montaje de los diversos componentes, necesitándose 30 minutos por unidad. No es necesario tornear todas las piezas del lote para comenzar el montaje.
- Control (O4): Esta fase de control la realiza una unidad especializada ubicada en una planta de una ciudad cercana. No se puede transportar el pedido fragmentado, al ser muy caro el traslado, por lo que se llevarán las 100 piezas de una vez. Se requiere 1 hora para el transporte a la otra ciudad y 15 minutos para comprobar el estado de cada pieza.

Con esta información, se pide la programación detallada de las operaciones:

1. Suponiendo que el lote se transmite completo de una operación a la siguiente (sin solapamientos entre ninguna de las actividades). La preparación de las actividades podrá realizarse antes de que llegue el lote.
2. Solapando todas las actividades que lo admitan.

SOLUCIÓN:

1.- Sin solapamientos

	$Tt_{i, i+1}$	tp_i	tei	Tei
O1		1	30 min. = 0,5 horas	0,5 x 100 = 50
O2		0,5	60 min. = 1 hora	1 x 100 = 100
O3	1		30 min. = 0,5 horas	0,5 x 100 = 50
O4			15 min. = 0,25 horas	0,25 x 100 = 25

CORTADO

$fp_1 = 0$

$Fp_1 = f_1 = fp_1 + tp_1 = 0 + 1 = 1$ hora

$F_1 = f_1 + Te_1 = 1 + 50 = 51$ horas

TORNEADO

$f_2 = F_1 = 51$ horas

$fp_2 = f_2 - fp_2 = 51 - 0,5 = 50,5$ horas

$F_2 = f_2 + Te_2 = 51 + 100 = 151$ horas

MONTAJE

$f_3 = F_2 = 151$ horas

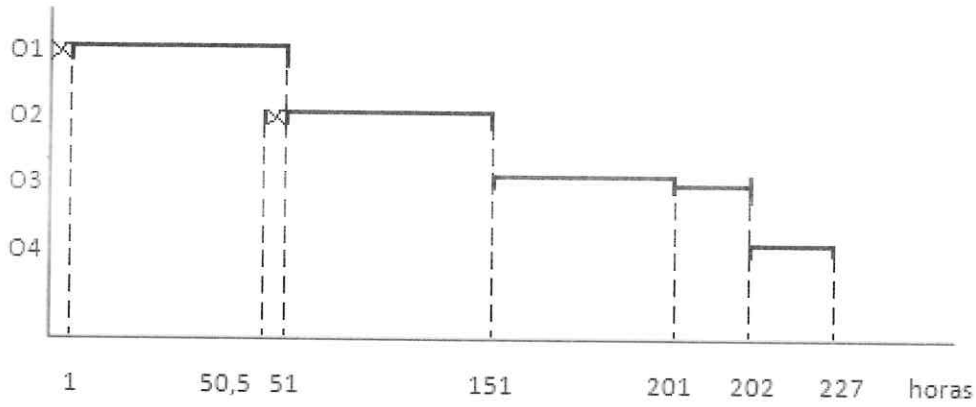
$F_3 = ft_3 = f_3 + Te_3 = 151 + 50 = 201$ horas

$Ft_3 = ft_3 + tt_{3,4} = 201 + 1 = 202$ horas

CONTROL

$f_4 = ft_3 = 202$ horas

$F_4 = f_4 + Te_4 = 202 + 25 = 227$ horas



2.- Con solapamientos

MONTAJE ($te_2 > te_3$: Solapamiento al final)

$F_3 = ft_3 = f_2 + te_3 = 101,5 + 0,5 = 102$ horas

$f_3 = F_3 - Te_3 = 102 - 50 = 52$ horas

$Ft_3 = F_3 + tt_{3,4} = 102 + 1 = 103$ horas

CONTROL

$f_4 = ft_3 = 103$ horas

$F_4 = f_4 + Te_4 = 103 + 25 = 128$ horas

CORTADO

$fp_1 = 0$

$Fp_1 = f_1 = fp_1 + tp_1 = 0 + 1 = 1$ hora

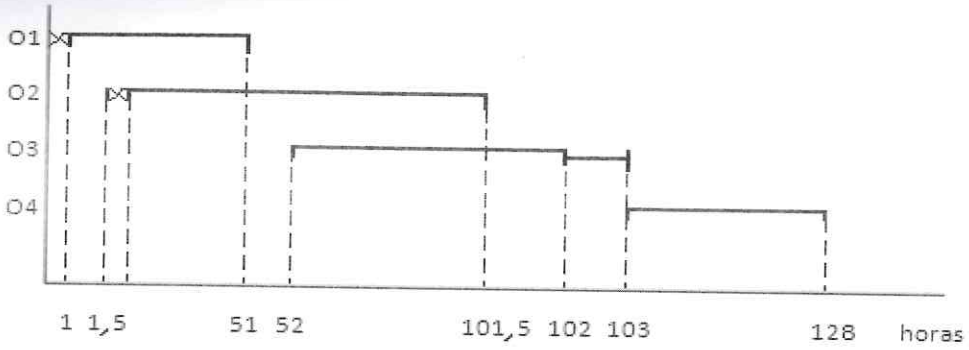
$F_1 = f_1 + Te_1 = 1 + 50 = 51$ horas

TORNEADO ($te_1 < te_2$: Solapamiento al principio)

$f_2 = F_1 + te_1 = 1 + 0,5 = 1,5$ horas

$F_2 = f_2 + Te_2 = 1,5 + 100 = 101,5$ horas

$fp_2 = f_2 - tp_2 = 1,5 - 0,5 = 1$ hora



95. La fábrica de cuadros, marcos y molduras metálicas Bahía S.L., tiene un producto estrella que es el marco de aluminio estándar 1,5 x 1 metro con molduras a tres niveles. En estos momentos, la empresa fabrica 780 uds. al mes, lo que conlleva una producción mensual de 65 uds.

El director comercial estima que se debería incrementar la producción, ya que se acaba de ampliar el equipo de ventas en una persona más y que la cantidad óptima de producción actual debería llegar a 1.500 marcos al año, para compensar la incorporación, en esta línea de producto.

Descripción del proceso productivo y tiempo de duración:

Tarea	Tiempo	Responsable de realización
Elección de los listones	10 min.	Ayudante
Repaso con amoladora (lugar distinto)	20 min.	Ayudante
Medición y trazado de longitudes para el corte	30 min.	Ayudante
Corte de los listones (lugar distinto)	90 min.	Oficial
Montaje (lugar distinto)	60 min.	Oficial
Soldadura (lugar distinto)	10 min.	Oficial
Pintado (lugar distinto)	30 min.	Oficial
Secado	40 min.	-
Embalaje (lugar distinto)	10 min.	Ayudante

Otros datos:

Mano de obra: Para este producto se requiere de 2 trabajadores, un ayudante y un oficial con jornadas de 48 horas semanales cada uno. La jornada laboral se compone de 6 días a la semana. Teniéndose previsto que este año se trabaje 312 días.

El proceso productivo de cada marco, se podrá quedar sin terminar cada día al finalizar la jornada laboral, comenzando el día siguiente en la parte en la que lo dejaron.

Para simplificar el ejercicio, sólo se calcularán los datos para un mes.

Con esta información se desea conocer:

- Diagrama del proceso.
- Tiempo de fabricación del primer marco y tiempo unitario de los restantes.
- Capacidad productiva en el momento inicial mediante el diagrama de Gantt para un día de trabajo (modalidad Microsoft Project).
- ¿Es viable el incremento en la producción?
- En caso de respuesta negativa, ¿cómo deberíamos aumentar la fuerza de trabajo para conseguir alcanzar los objetivos propuestos por el director comercial?
- ¿Cómo mejoraría el procedimiento?

SOLUCIÓN:

Definición de los símbolos de las actividades del Diagrama de Proceso

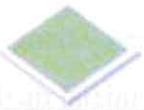
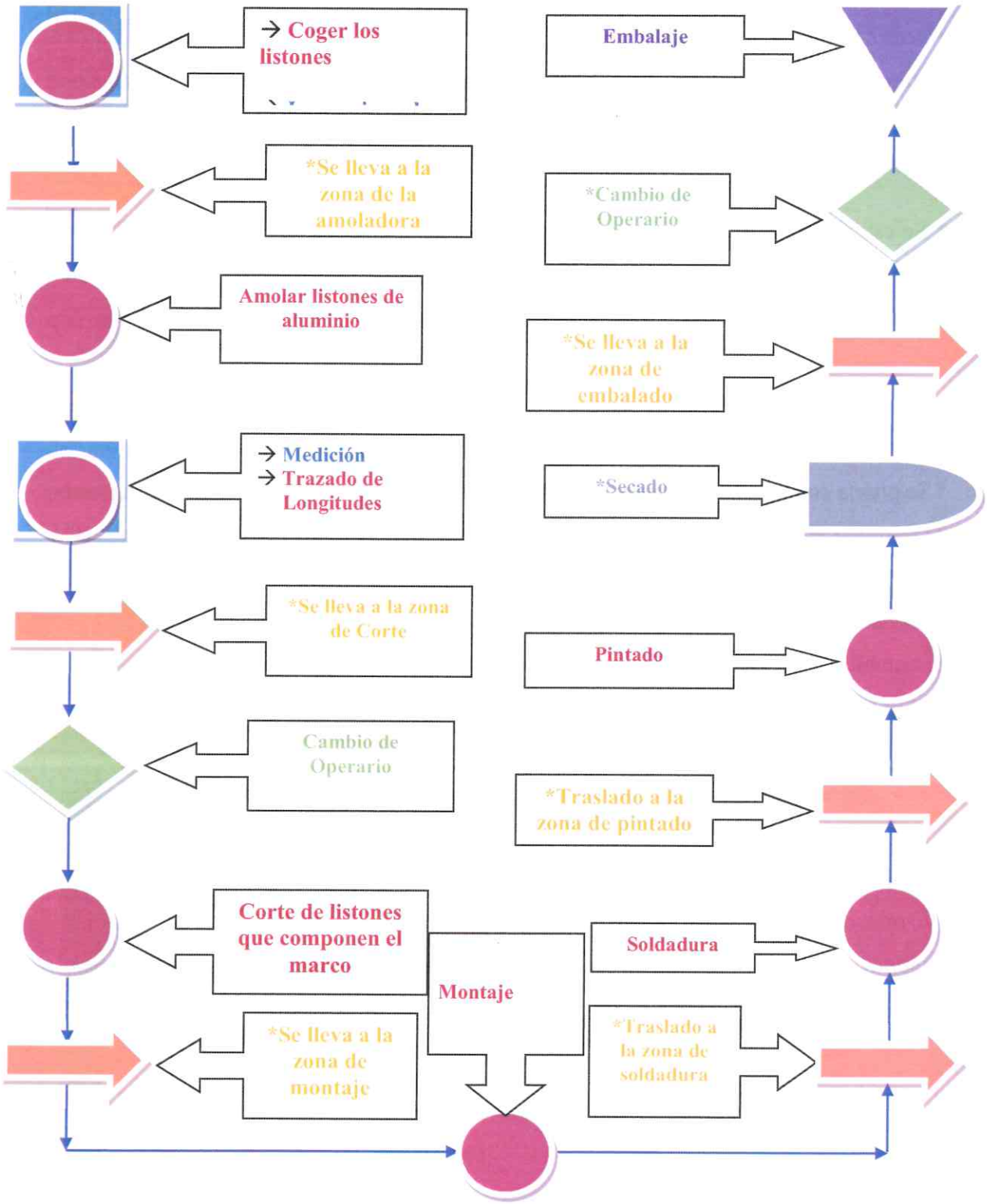
Definición	Símbolo	Aclaraciones
Operación		Realización o producción de una tarea
Inspección		Verificación o control de calidad o cantidad
Transporte		Movimiento o cambio de lugar interno de materiales o componentes
Variación en el Proceso		Cambio de Operario
Almacenaje		Embalar o guardar el producto
Demora		Retraso en el inicio de la actividad siguiente
Actividad Combinada		Se superponen los símbolos de las actividades que se realicen en el mismo proceso. Ej.: Operación e inspección
Unión entre Actividades		Marca el cambio y dirección de la actividad

Diagrama del proceso de la realización de un marco



Aclaraciones al Diagrama de Proceso:

Todas las actividades relacionadas con movimientos internos de los productos o partes de productos (componentes), así como los cambios de operarios indicados en el gráfico de proceso, no llevan implícito tiempo, sobreentendiéndose que ya está asignado dentro de la tarea principal de cada proceso (Operación, Inspección, Demora, Almacenaje y Actividad Combinada). No obstante, la actividad hay que introducirla por ser inherente al conjunto del proceso que conforma el procedimiento de la fabricación.

* Se establecen movimientos internos, en base a la naturaleza de cada proceso. Todos estos movimientos internos, no implican tiempo, ya que está imputado a la actividad anterior.

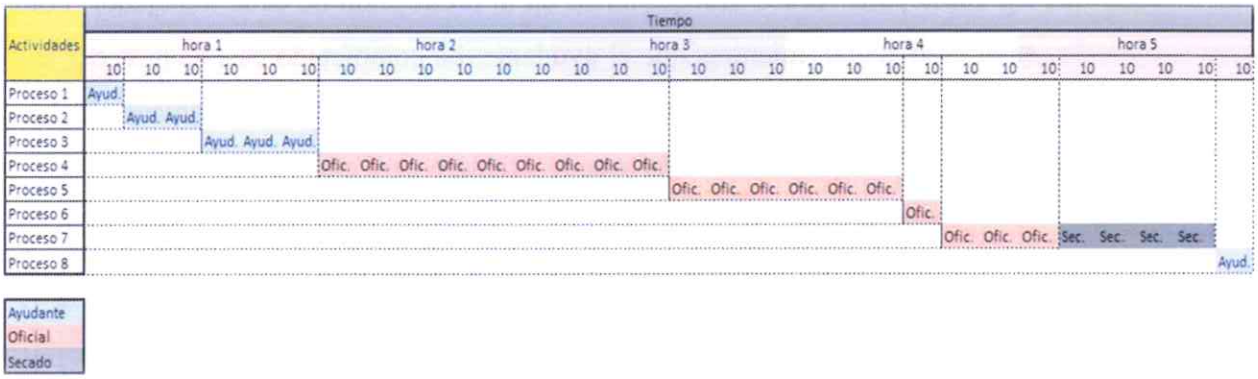
* Se introduce solo demora de actividad en el proceso de secado.

* Se podría entender que después del barnizado hay un cambio de trabajador, pero a pesar de terminar el proceso el oficial, el ayudante no se hace cargo de la pieza hasta que esté seca. Introducimos el cambio de operario después del transporte a la zona de embalaje, pues no se indica quién transporta el marco.
El cambio de operario no conlleva tiempo, por no especificarse. No obstante hay que incluir tal actividad, para entender el proceso en general.

Tiempo de fabricación del primer marco y tiempo unitario de los restantes.

La respuesta es 300 minutos (5 horas). 260 minutos con operarios (70 min. ayudante y 190 min. oficial) y 40 minutos sin operarios. En la fabricación del primer marco, el oficial, invierte 250 minutos, 60 min. en espera de los primeros materiales y 190 min. de trabajo en los 4 procesos que maneja.

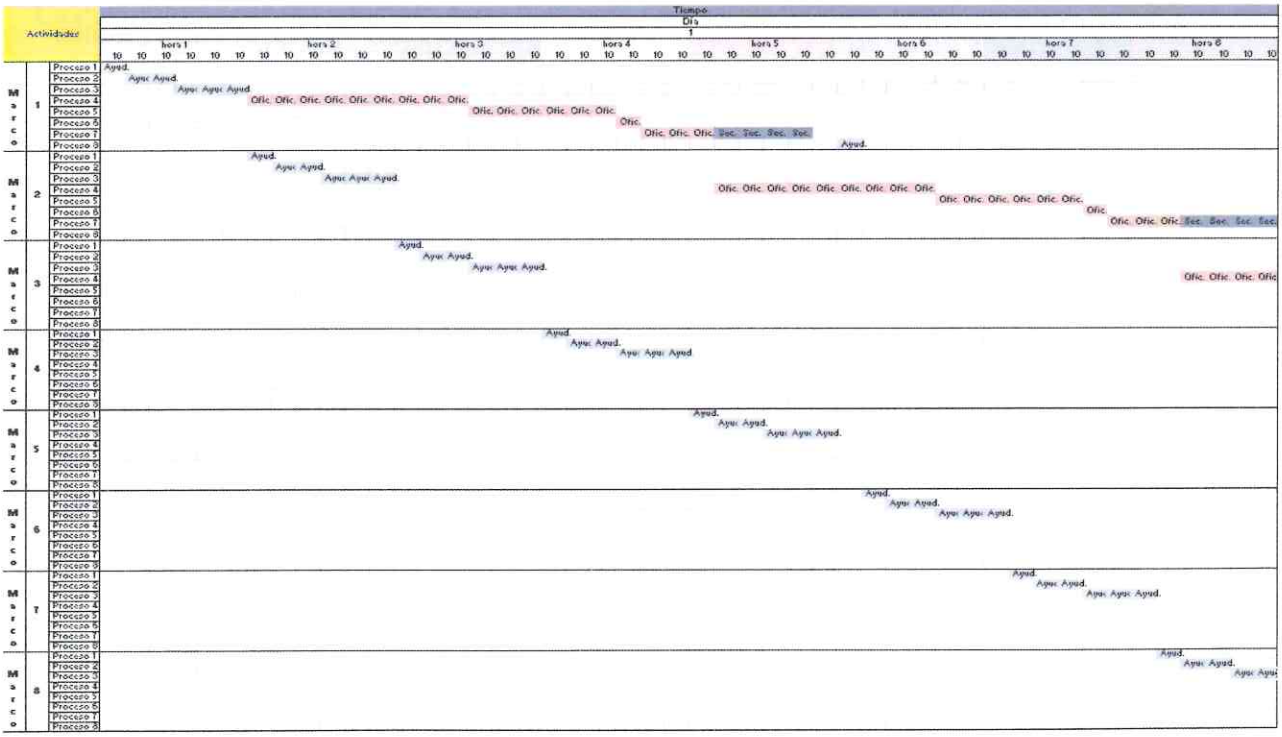
Para reforzar la respuesta, se adjunta el diagrama para un marco en formato Gantt. Con este diagrama, se puede justificar el tiempo de producción del primer marco, al contrario



que en el diagrama proceso (que no ha de llevar implícito los tiempos).

Para los siguientes marcos se precisa de 240 min. en total, para culminar la fabricación de una unidad. Este proceso se descompone en 200 minutos de trabajo realizado por personas y 40 minutos de secado en el que no participa ningún trabajador (véase el gráfico de Gantt para un día de trabajo, en la página siguiente).

Capacidad productiva en el momento inicial mediante el diagrama de Gantt para un día de trabajo (modalidad Microsoft Project).



El formato del Gantt difiere del formato de Microsoft Project. Se incluye así, porque da una perspectiva muy interesante para ver de una pasada cuantos marcos están finalizados cada día, así como para ver los desequilibrios en la producción de cada trabajador. Por ejemplo, en el caso actual, mientras que el ayudante, ha completado casi siete veces su parte del trabajo, solo se ha podido concluir una pieza, ya que de las dos únicas que ha podido concluir el oficial, sólo una se ha secado a tiempo para embalarla.

¿Es viable el incremento en la producción?

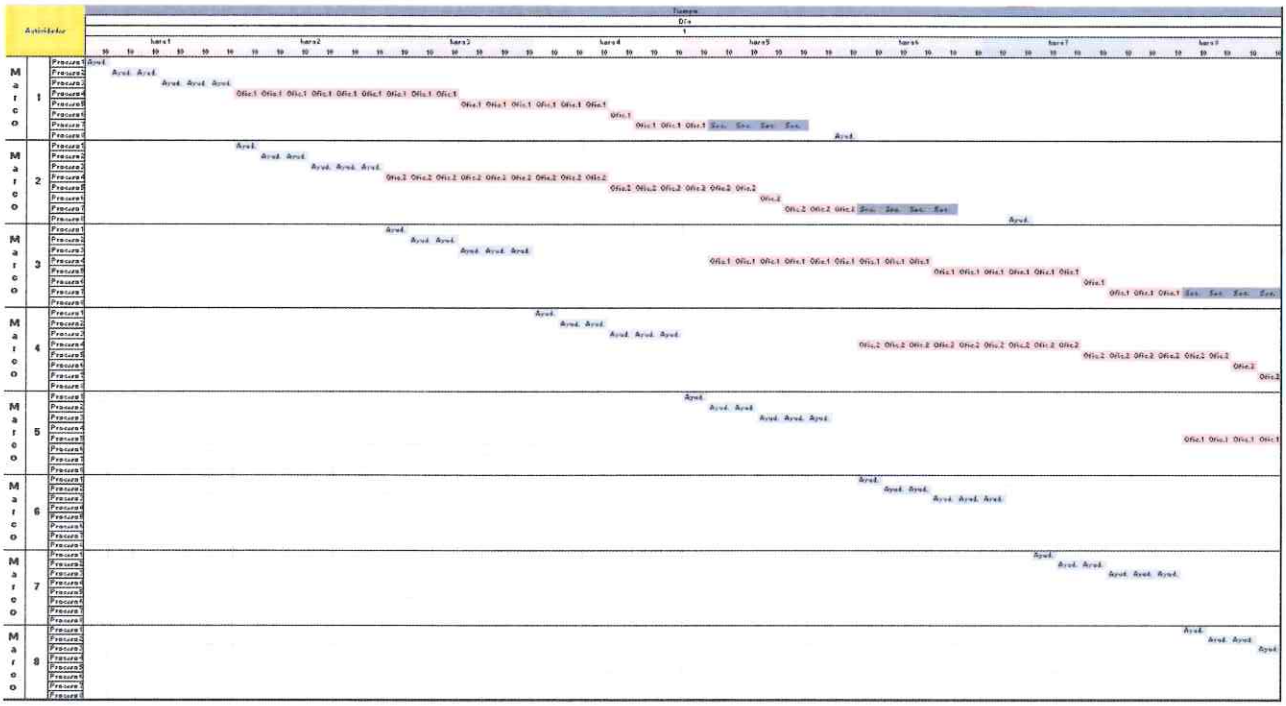
No, pues a día de hoy fabrican a su máxima capacidad productiva con los trabajadores que cuenta para fabricar los 65 marcos.

En caso de respuesta negativa, ¿cómo deberíamos aumentar la fuerza de trabajo para conseguir alcanzar los objetivos propuestos por el director comercial?

Para fabricar 125 marcos al mes, hace falta 32.500 minutos (el primer mes, se necesita de 32.560 minutos) de mano de obra, poseyendo la empresa actualmente 24.960 minutos (12.480 minutos por empleado; 480 minutos, en las 8 horas que trabajan al día).

Con 2 oficiales, se producen en 26 días 125 marcos, sobrando algo más de 6 horas. El único proceso que estos 2 trabajadores solapan, es el proceso 4. No obstante, nunca coinciden más de 30 minutos en esa actividad, siendo la coincidencia los últimos 30 minutos del oficial 1, con los 30 primeros minutos del oficial 2.

En este gráfico relacionado con la respuesta del ejercicio (fabricar 125 marcos), la situación mejora algo. Habiéndose concluido el primer día 2 completamente, uno más



está solo a la espera del embalado y dos más que han iniciado su proceso.

¿Cómo mejoraría el procedimiento?

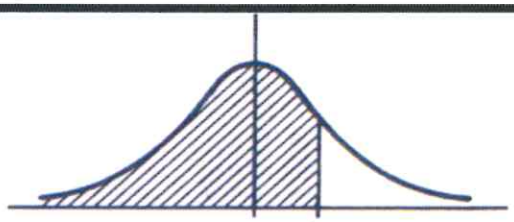
La mejora del proceso a incluir, sería una, pero con varias modalidades:

A; contratar a un segundo oficial a tres cuartos de jornada (6 horas al día), incrementando los minutos del mes a 34.320, de los cuales, 9.360 los aportaría este trabajador. Además, haría del ayudante un trabajador polivalente, que desarrollaría tareas propias de sus actividades, así como tareas del oficial. Debido a que el total de tiempo efectivo/mes trabajado por el ayudante es de: 8.750 minutos/mes, frente a los 12.480 minutos que se encuentra en la fábrica y teniendo en cuenta que él del oficial, es bastante mayor, pues sus tareas mensuales, en caso de fabricar los 125 marcos, ocupan un total de 23.750 h. (más 60 minutos de paro del primer marco, para el primer mes), destinaría parte de los 3.730 minutos que le sobran al mes, al ayudante, a realizar tareas del perfil del oficial.

B; Si se nos permitiera reducir la jornada de los trabajadores que actualmente están en la empresa, haría lo mismo que expongo en el párrafo anterior (contrataría a un oficial y

haría polivalente al ayudante), pero con la diferencia que todos trabajarían en una jornada de 7 horas diarias, proporcionando 32.760 horas de mano de obra al mes, convirtiéndonos más eficientes.

PROBABILIDADES DE P (t ≤ cte.) EN LA DISTRIBUCIÓN NORMAL TIPIFICADA



cte.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5754
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7258	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7518	0,7549
0,7	0,7580	0,7612	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7996	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000